

Russian for the Mathematician

S. H. Gould

BellaBook corrected re-typeset edition

S. H. Gould

Russian for the Mathematician

With 12 Figures

Springer-Verlag
Berlin • Heidelberg • New York • 1972

Preface

The Board of Trustees of the American Mathematical Society, expressing its belief that a great deal of time would be saved for mathematicians if they could study a textbook of Russian precisely adapted to their needs, granted to the present author nine months leave of absence from his duties as Editor of Translations. To the Board, and to Gordon L. Walker, the Executive Director of the Society, who took the initiative in this matter with his customary energy and good will, the author is deeply grateful for the opportunity to write such a book.

For indispensable help and advice in the preparation of the book, which was written chiefly in Göttingen, Moscow and Belgrade, gratitude is due to many people, especially to Martin Kneser of the Mathematics Institute in Göttingen, S. M. Nikol'skii and L. D. Kudrjavcev of the Steklov Institute in Moscow, T. P. Andjelić of the Mathematics Institute in the Yugoslav Academy of Arts and Sciences, G. Kurepa and B. Terzić of the Mathematics and Slavistics Departments in the University of Belgrade, and Alexander Schenker of the Department of Slavic Languages and Literatures in Yale University. For expert assistance, both secretarial and linguistic, the author is indebted to his wife Katherine and his son William, for proficient typing of the Reading Selections to Tamara Burmeister, Secretary of the Slavistics Department in Belgrade, and Christine Lefian, editorial assistant in the American Mathematical Society.

Providence, USA
June, 1972

S. H. Gould

Most helpful among the books of reference have been:

Bruzguhova, E. A.: *Practical phonetics and intonation of the Russian language* (Russian), Moscow, 1963
Spagis, A. A.: *Formation and use of the aspects of the Russian verb* (Russian), Moscow, 1961
Wolkonsky, C. A. and Poltoratzky, M. A.: *Handbook of Russian Roots*, New York, 1961
Vasmer, M.: *Russisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1953
Daum, K. and Schenk, W.: *Die russischen Verben*, Leipzig, 1954
Milne-Thomson, L. M.: *Russian-English Mathematical Dictionary*, Madison: University of Wisconsin Press, 1962
Lohwater, A. J., with the collaboration of S. H. Gould: *Russian-English Dictionary of the Mathematical Sciences*, Providence: American Mathematical Society, 1961.

Contents

Preface	iii
Introduction	1
1 Plan of the book	1
2 Vocabulary by inheritance, transliteration, and loan-translation	2
3 Roots and prefixes	4
4 The Indo-European language and its descendants	4
5 Vowel gradation	5
6 Consonant variation	5
7 The alphabet	6
第一章 Alphabet	9
I.1 The Cyrillic alphabet	9
I.2 Memorizing the alphabet	10
I.3 History of the Cyrillic consonants	11
I.4 History of the vowel-symbols; the basic vowel-scheme	13
I.5 Hard and soft consonants	14
I.6 The spelling rule	15
第二章 Pronunciation	19
II.1 Importance of pronunciation	19
II.2 The six Russian vowel-sounds	19
II.3 Monosyllables for practice in pronunciation	20
II.4 Preliminary remarks on hard and soft consonants	23
II.5 Hard and soft consonants in English and Russian	23
II.6 A first approximation to Russian pronunciation	27
II.7 The letter й when pronounced but not written	28
II.8 The “separating” hard and soft signs	28
II.9 The letter й when written	29

II.10 Assimilation of voiced and voiceless consonants	30
II.11 Consonant clusters	31
II.12 Words of more than one syllable; accents	32
第三章 Inflection	37
III.1 The concept of declension	37
III.2 The three declensions	38
III.3 Frequency of occurrence of nouns of the eight types	40
III.4 Declension in the plural	41
III.5 Remarks on the exercises	42
III.6 The concept of grammatical gender	43
III.7 Declension of pronouns	43
III.8 Declension of adjectives	47
III.9 The numerals	50
III.10 Adjective–noun phrases; italics	50
III.11 Comparative and superlative of adjectives and adverbs	52
III.12 The uninflected parts of speech	53
III.13 The verb; present imperfective and future perfective	56
III.14 The future imperfective and the past tense	58
III.15 The four adjectival and two adverbial participles	60
第四章 Aspect	65
IV.1 Difference in meaning between the two aspects	65
IV.2 Aspect regarded as a correspondence	66
IV.3 Perfective partners in contrast to lexical compounds	67
IV.4 The imperfectivizing suffixes	68
IV.5 Table of aspectual and lexical compounds of verbs	68
IV.6 Notes on the Table	70
第五章 Vocabulary	73
V.1 Plan of the chapter	73
V.2 The three “verbs of motion”	74
V.3 The root бер- (я-) — take	78
V.4 The roots лар- — lay and ста- — stand	80
V.5 Verbs formed from adjectives	85
V.6 Twenty roots of considerable productivity	91

V.7	Forty-one roots of moderate productivity	99
V.8	Other nouns and adjectives	101
Readings		103
	Preliminary remarks	103
	Section A: Elementary analytic geometry and calculus	105
A1	Distance between points	105
A2	Division of a segment in a preassigned ratio	106
A3	Polar coordinates	106
A4	Transformation of coordinates with parallel translation of axes	107
A5	Transformation of coordinates with rotation of the axes	108
A6	Equations of the straight line	109
A7	Equation of a line passing through a given point in a given direction	110
A8	Normal equation of the line	111
A9	General linear equation of the line	112
A10	Equation of the line passing through two given points	112
A11	Equation of the line in segments on the axes (i.e. intercepts)	113
A12	Definition of a vector	114
A13	Sum of vectors	114
A14	Scalar products	115
A15	General linear equation of the plane in space	116
A16	Parametric equations of a line in space	117
A17	Introduction of irrational numbers	117
A18	Continuity of the domain of real numbers	118
A19	Least upper and greatest lower bounds	119
A20	Fundamental theorem on real numbers	119
A21	The elementary functions	119
A22	Limit of a function	121
A23	Continuity of a function	121
A24	Heine–Borel and Weierstrass theorems	122
A25	Derivative of a function	123
A26	Equation of the tangent to a curve	124
A27	Maximum and minimum of a function	125
A28	Differentiation of a sum, difference, product	126
A29	Derivative of a composite function	126
A30	Indefinite integral	127

A31	Integration by change of variable	128
A32	Integration by parts	129
A33	Fundamental theorem of the integral calculus	130
	Section B: Elementary algebra and analysis	132
B1	Operations on sets	132
B2	Properties of the operations on sets	132
B3	One-to-one correspondence	133
B4	Equivalent sets	133
B5	Ordered sets	134
B6	Similar sets	134
B7	Algebraic operations	134
B8	Rings	135
B9	Examples of rings	135
B10	The zero of a ring	135
B11	Domains of integrity	136
B12	Fields	137
B13	Unit element	137
B14	Division	138
B15	Characteristic of a field; prime fields	138
B16	Isomorphism	139
B17	Ordered rings	139
B18	Properties of ordered rings	140
B19	Axiom of Archimedes	140
B20	The natural numbers	141
B21	Addition and multiplication of natural numbers	142
B22	Order of the natural numbers	142
B23	Subtraction and division of natural numbers	143
B24	Fundamental theorem of arithmetic	144
B25	The extension principle in arithmetic and algebra	145
B26	Performability of operations in an extension	145
B27	Equivalence classes	146
B28	The ring of integers up to isomorphism	146
B29	The ring of integers	147
B30	The field of rational numbers	148
B31	Quotient fields	148

B32	The field of real numbers	149
B33	The field of complex numbers	150
Section C: More advanced topics		151
C1	Theory of functions of a real variable	151
C2	Theory of functions of several complex variables	153
C3	Summability theory of divergent series	155
C4	Generalized functions	157
C5	Calculus of variations	161
C6	Theory of groups and generalizations	164
C7	Theory of numbers	167
C8	Mathematical logic	170
C9	Partial differential equations	173
C10	Hilbert space	175
C11	Differential geometry	180
C12	Topology	184
Glossary		189
Name and Subject Index		215

Introduction

Most important is vocabulary; and the vocabulary of the Russian language, which has always given intense pleasure to readers of its novels and poetry, makes a particular appeal to the systematizing mind of the mathematician.

1 Plan of the book

The five chapters are a preparation for the Reading Selections at the end, which the student should at once examine, since learning to read such passages is in fact his whole purpose. He should note their general arrangement and content, their English titles and summaries, and any other features that catch his attention. The short selections in Parts A and B are on elementary calculus and algebra, and the longer articles in Part C are on more advanced topics.

The student has four things to learn: i) the thirty-three Cyrillic letters, Chapter I; ii) how to pronounce Russian words, Chapter II; iii) something about the endings of nouns, verbs, and especially participles, Chapter III; and most important, the mathematical vocabulary, systematically developed in Chapters IV and V. The introduction is for general orientation.

The book is intended as a “crash course”, to be absorbed at high speed. The five chapters should be worked through rapidly, with the idea in mind that the Reading Selections will provide review. The practical exercises in Chapters I and II can be done straight ahead, but some attempt should be made to memorize the inflectional forms in Chapter III. In Chapters IV and V new words should be observed with no sustained attempt at memorization, yet sharply enough so that when they turn up again in the Readings they will not seem like total strangers; in fact, the habit of noting new material without actually memorizing it, and yet in such a way that it can later be recalled instead of being completely relearned, is basic for all rapid self-instruction. The exercises consist chiefly of short excerpts from the Readings, or from similar material, with word-for-word translations; if anyone feels that there are more exercises than he needs, let him reflect that his goal is facility; all language-learning is over-learning and the essential requirement is bulk.

Chapters I and II, on the alphabet and pronunciation, have no particular connection with mathematics and could have been shorter except for our assumption that the student will be working entirely alone. But the last three chapters, and the Readings and Glossaries, are concerned exclusively with mathematics, and almost exclusively with mathematical vocabulary.

2 Vocabulary by inheritance, transliteration, and loan-translation

Almost all words in Russian and English, and in many other modern languages, fall into three classes:

Class One

simple, inherited, first-level words of daily life (for the Russian words we here give only the root, in a transcription); for example, *sta-* stand, *lag-* lay, *ber-* take, *vod-* lead, *nos-* carry, *pis-* write, *hod-* go, etc.

Class Two

international words like *analog*, *vektor*, *diskriminant*, which are transliterated from Greek or Latin, in practically the same way for all modern languages.

Class Three

compound verbs (and the nouns and adjectives based on them) which are formed in conscious imitation of a Latin model (and are therefore called loan-translations) by prefixing a preposition to a verb of Class One. In this book all Latin words will be quoted in the form in which they appear in English.

To illustrate from English, consider the noun *foresight* (native to English) and *prevision* (taken over from Latin). Each of them comes from a compound verb (English *foresee*, Latin *previse*) which has itself been formed by prefixing a preposition (English *fore*, Latin *pre*) to a verb of Class One (English *see*, Latin *video*). Words like *foresight* are rare in modern English, but in Russian they are so common that any systematic study of vocabulary must take them for its central theme. (For their connection with the “aspect” of Russian verbs see Chapter IV.)

In Class One some of the Russian words e.g. *sta-* stand, *lag-* lay, *pol-* full are spelled very much like the corresponding English words, the explanation being that they are cognates; i.e. the two words, Russian and English, are actually the same word in the original Indo-European language, the common ancestor of most of the languages of India and Europe. But other pairs are spelled quite differently; e.g. *ber-* take, *vod-* lead, *hod-* go, etc. For such Russian words, which do not come from the same Indo-European root as the English word of the same meaning, it is helpful to look for cognates in other languages, particularly Latin and Greek; e.g. *ber-* (to take) is cognate with *-fer* in the Latin word *transfer* (to take across), and *hod-* (to go) with the *hod-* in the English *hodometer*, formed from the Greek.

In contrast to this “vocabulary by inheritance” in Class One, the words in Classes Two and Three are consciously taken over from Latin or Greek, either by mere transliteration (Class Two), or else (Class Three) by loan-translation, in the following way.

Consider the Latin word *circumstantia* (circumstance), which we may call a second-level word, composed of the two first-level words: *circum* (around) and *stantia* (stance), indicating (metaphorically) that the circumstances in which one finds oneself are the things standing around. With almost all such second-level words the original Latin represents a metaphor, which in English we have not translated but have only transliterated. But the Germans, and many other nations in Europe, includ-

ing the Russians, have taken the trouble to translate the metaphor. In the German word *Umstand* the two component parts *um* (around) and *Stand* are first-level words inherited from Indo-European. The combination is a sophisticated translation made by a German scholar, part by part, from the Latin word. The tendency to form such words was given great impetus by the printing, at Strassburg in 1466, of a German translation from the Latin of the Gutenberg Bible.

In the same way, at the time of Peter the Great (1672–1725), and as a direct result of his Westernizing influence, the Russian word *ob-sto-yaniye* = *circum-sta-nce* was invented, on the German model, as a “loan-translation” (i.e. a part-by-part imitation) of the Latin word *circumstantia*. Here the prefix *ob-* is a first-level preposition meaning about or around (cognate with the *ob* in *oblate spheroid*) and the root is the same as in the Latin (and English) words for stand. Among scientists, the most important word-builder of this kind was Lomonosov (1711–1765), who changed *obstoyaniye* to its modern form *obstoyatel'stvo*, with an agent-suffix *-tel'-* and an abstract noun suffix *-stvo*.

Similar remarks hold for countless other Russian words. In the phrase *proizvodnaya proizvedeniya* derivative of a product, $d(uv)/dx$, the Latin word *product*, meaning that which is brought forth (e.g., by multiplication by a factor), is formed from *pro* (forth) and *duc-* (lead or bring; cf. *abduct*, *conduct*, *induct*...); and the Russian imitation *proizvedeniye* is formed in the same way from the preposition *pro* (cognate to the Latin *pro*), the preposition *iz* (out of, cognate to the *ex* in *exit*), the verb-form *ved-* meaning to lead, and the abstract noun-suffix *-eniye*.

The history of the word *proizvodnaya* (derivative) is very much the same. The Latin name *derivata*, for the function derived from a given function by the increment process, was translated into German as *Ableitung* (*ab* from and *leiten* lead); and then the Russians, imitating in both cases a verb meaning lead, naturally produced for the word derivative a result *proizvodnaya* similar to their word *proizvedeniye* of a product; (for the “vowel gradation” in *vod-*, *ved-*, see §5).

3 Roots and prefixes

This process of combining a prefix (or sometimes two prefixes) with the root of a verb (e.g. *pro-* forth with *duc-* lead) to construct a new verb *produce*, together with derived nouns and adjectives like *production* and *productive*, accounts for almost the entire learned vocabulary of both Russian and English.

In Russian the graphic first-level components, e.g. *ved-*, *vod-*, lead remain much more clearly visible than in English, so that a page of Russian prose, literary or scientific, acquires a kind of vividness that makes it very pleasant to read. Consider the sentence *the points A and B coincide*. Here both the English (i.e. Latin) word *co-in-cide* (*co-* with, *-in-* into, *-cide* fall) and the Russian loan-translation *so-v-pad-ayut* (*so-* with, *v* into, *pad-* fall) involve the picturesque metaphor *fall into each other*. In English the metaphor is obscured by the unfamiliar Latin form *-cide* (fall), but in Russian it remains vivid, because *padayut* is the lively, everyday Russian word for fall.

Since the Russian scientific vocabulary thus depends on a few prefixes and a few roots, it is natural to ask: how many, and which ones?

For the prefixes a precise answer can be given (see Chapter IV), namely nineteen, including the five already mentioned *v*, *iz*, *ob*, *pro*, *so* and others like *ot* out (Lat. *ex*, *se*) and *na* on (Lat. *in*). Note that in English the Latin prefix *co-* is also spelled *con-*, *col-*, *com-*, *cor-*, in words like *connected*, *collinear*, *combination*, *correlate*, and that the Latin *in-* (also spelled *il-*, *im-*, *ir-*, etc.) can mean in, on, into or onto.

With respect to roots, at least 300 would be necessary for a complete reference dictionary of Russian pure mathematics, but many of them would occur very seldom and for most purposes fewer than 100 are quite sufficient; the vocabulary in Chapter V is arranged under approximately 75 roots. In order to study these roots in a systematic way we must briefly examine the history of the Indo-European language.

4 The Indo-European language and its descendants

Probably about the end of the third millennium B.C. (although nothing is known here for certain) speakers of Indo-European began to spread from their original homeland, perhaps near the Black Sea, eastward into Persia and India, northward and westward into eastern and central Europe, southward into the peninsulas of Greece and Italy, and elsewhere. In every case the language was greatly affected by their migrations, becoming Sanskrit in India, Proto-Slavic in eastern Europe, Proto-Germanic in central Europe, Greek and Latin in Greece and Italy, and so forth.¹

Then at various later periods these daughter-languages gave birth to granddaughters, the modern languages of India and Europe; thus English, German, Dutch, etc. are daughters of Proto-Germanic; Italian, French, Spanish, etc. are daughters of Latin; and Russian, Polish, Bulgarian etc. are daugh-

¹校勘：底本将 Proto-Slavic 的形成地点写作 “in the Volga region”。这一定位并非现代历史语言学通常接受的结论；这里仅把地点改为更宽泛的 “eastern Europe”，其余叙述保留。

ters of Proto-Slavic. In view of the fact that Indo-European itself disappeared long before the introduction of writing, its various features can only be deduced by observing its descendants.

5 Vowel gradation

The most striking of these features is the vowel gradation to be seen in sets of words like the English *sing, sang, sung, song* or the Russian *vod-, ved-, vad-* in *proizvodnaya* derivative; *proizvedeniye* product; *povadka* conduct, habit. Here it is clear that all the words in a set come from the same root, which is determined by the consonants, whereas the vowels indicate parts of speech, tense, etc. The vowels are said to occur in various grades, which for several reasons it is convenient to classify as: (full) e-grade, (full) o-grade, reduced grades, and zero-grade (i.e. no vowel at all). Thus for the roots *lag-* lay and *ber-* take:

Grade	Form	Meaning
e-grade	<i>na-leg-at'</i>	to lie on (e.g. a point on a line)
o-grade	<i>na-log</i>	impost, tax
reduced grade	<i>na-lag-at'</i>	to impose (e.g. conditions)
o-grade	<i>ot-bor</i>	selection
reduced grade	<i>ot-bir-at'</i>	to select
zero grade	<i>br-at'</i>	to take

6 Consonant variation

Vowel gradation, i.e. variation in the vowel of a root, is inherited from the original Indo-European, and therefore occurs in both English and Russian. But certain Russian roots, i.e. those ending in *g, d, z, k, t, s, h*, also show consonant variation inherited from the mother-language Proto-Slavic, which underwent a series of historical palatalizations and related sound changes rather than one single sound-shift at about 300 A.D.² Before front vowels (i.e. vowels equivalent to English *e* or *i*; see the vowel-scheme in Chapter I)

- i) *g, d, z* may be replaced by *zh* (pronounced like the *s* in *measure*);
- ii) *k, t, s* may be replaced by *ch*, or sometimes by *shch*; and *s* sometimes by *sh*;
- iii) *h* may be replaced by *sh*.

Thus in modern Russian the root *lag-* lay also appears in such forms as *lezh-, lozh-*; the root *nos-* carry as *nes-, nosh-* etc.:

²校勘：底本把下列多种交替归为“the following sound-shift, perhaps about 300 A.D.”。这是过度简化；这里仅改正该历史断言，后面的交替表仍按底本保留为学习用近似。

<i>na-lezh-it</i>	it lies on (e.g. a point on a line)
<i>lezh-at'</i>	to lie
<i>v-lozh-it'</i>	to in-lay, im-bed
<i>v-nos-it'</i>	to im-port, in-sert
<i>v-nes-eniye</i>	in-ser-tion
<i>so-ot-nosh-eniye</i>	correlation, relation, reference

The Germanic language from which English developed also underwent a consonant-shift (described by “Grimm’s Law”), consisting of the three cyclic permutations (p, f, b), (t, th, d), (k, h, g). Thus the t -sound in the Indo-European word for “three” became “th” in English but remained t in Russian (*tri*), Latin (*triangle*) and Greek (*trihedral*). Similarly the Russian *pol-* is the English *full*, the Russian *do* is the English *to* etc. Moreover, it is a general feature of Indo-European languages that when such consonants are combined with l or r (as very often happens, in English and elsewhere; e.g., *pl...*, *br...*, *bl...*), the so-called “liquid” consonants l and r may glide from one side to the other of the vowel in the syllable. Thus Latin *plenitudo* and Greek *plethora* correspond to Russian *polnost'* and *fullness*; the Latin (and borrowed English) *curve* is the Russian *krivaya* etc. But a systematic discussion of this metathesis of liquids, or of Grimm’s Law (which has many exceptions in the incomplete form stated above) would take us too far afield. The student is merely invited, in his practical task of learning Russian vocabulary, to take note of as many examples as he personally may find interesting or helpful.

7 The alphabet

Before undertaking the study of Russian words it is necessary to learn the Cyrillic letters, a task made much easier by the remarkable historical continuity connecting the Phoenician, Greek, Latin and Cyrillic alphabetic traditions.³ Although many of the historical links are missing, the general situation can be made out rather clearly.

The first kind of writing was pictographic, when words (or groups of words) are represented by pictures. In the next stage the unit of writing is the syllable and the symbols represent not sights but sounds. This stage began with monosyllabic words, as though in English a picture of an awl were to represent first the word *awl* and then any syllable with a similar pronunciation. Early alphabetic writing developed during the second millennium B.C. in the eastern Mediterranean and Near East, under important Egyptian influence; Phoenician later became a major consonantal alphabetic tradition.⁴ The unit of writing was now the single sound and the letters were consonants.

The advantages of this Phoenician alphabet (essentially the same family of consonantal writing as Hebrew) were so great (e.g., fewer symbols were needed) that it spread widely, including westward

³校勘：底本原句为“in the entire history of the world there has been essentially only one alphabet”。这是过强的绝对化表述；这里仅把它改为与本节实际讨论范围相符的历史连续性陈述。

⁴校勘：底本把这一过程写成约前 1700 年在 Phoenicia 由 Egyptian hieroglyphs 先转为音节符号、约前 1300 年再转为为辅音符号的单线发展。现代文字史通常采用更复杂的西奈—黎凡特背景，因此这里对这一句作最小范围的事实性修正。

to Greece, where the vowels were given equal standing; e.g. the vowel *a* (called alpha in Greek) was represented by the inherited sign *aleph*, which had represented a consonant not needed in Greek. From Greece the alphabet went further westward to Southern Italy and then up to Rome, influenced in its passage by the Etruscans. Here it took on our familiar Latin form, again after some changes; e.g. *C* was used for both /k/ and /g/ before a distinct *G* was introduced; the Greek letter *P* (i.e. rho = *r*) contributed to the Latin *R*, and Greek pi to Latin *P*; and the letter *Z* was dropped from the early Latin alphabet, being later restored at the end for the transliteration of learned Greek words. Finally, the Latin alphabet, with slight further modifications, spread to France, England, America and elsewhere.⁵

But in the meantime the Greek alphabet had also made its way directly northward from Greece. The present Russian alphabet is called *Cyrillic* in honor of the Greek monk Cyril, born 827 A.D. in Salonika, a Greek city surrounded at that time by Slavic-speaking populations. The alphabet directly associated with Cyril's mission in the 860s was not Cyrillic but the Glagolitic alphabet, used in the translation of Christian texts into the language now called Old Church Slavonic. The Cyrillic script itself developed in the First Bulgarian Empire around the end of the ninth and beginning of the tenth century; its precise individual inventor is not known.⁶ Since the Christianization of Kievan Rus' in 988, the East Slavic written tradition has been deeply affected by Church Slavonic in somewhat the same way as English learned vocabulary by Church Latin.⁷

In 1918, several of the original Cyrillic letters were dropped from Russian by Soviet decree, e.g. the Greek theta and iota.

With this history of the alphabet it is instructive to compare the history of chess, which is securely attested in an ancestral form in India by about the sixth century A.D. and entered Sasanian Persia in roughly the same period, later spreading northward and westward through the Islamic world into Europe.⁸ During the passage into Europe, the name and role of the king's counsellor or vizier changed, eventually giving rise to the European queen.⁹ But in Russian the piece is still called *ферзь* (historically from the same counsellor tradition) and is grammatically masculine. In Chapter I we shall see that most of the differences in the modern American and Russian forms of the alphabet can be traced in a similar way.

⁵校勘：底本把 *C* “replaced *G* as the third letter because the Etruscans did not distinguish *C* and *G*”。较准确的是早期拉丁 *C* 曾兼表 /k/ 与 /g/，后来才创造 *G* 加以区分；此处仅改正这一点。

⁶校勘：底本称 Cyrillic “seems to have been invented almost immediately after 863”，并猜测可能由 Clement 发明。现代研究通常把早期 Cyrillic 与第一保加利亚帝国、尤其 Preslav 文学中心联系起来，而不把个人发明者视为已定论。

⁷校勘：底本写作 “about 950 A.D., when Christianity reached Kiev”；国家性基督教化的传统纪年为 988 年。

⁸校勘：底本写作 “originated in India before 300 A.D., entered Persia about 500”；现有文献证据通常把可靠记载放在约 6 世纪。

⁹校勘：底本进一步给出 “vizier → virgin → lady → queen” 的逐词讹变链；这一词源链不能视为已确立事实，故正文仅保留棋子角色演变的核心比较。

Alphabet

The history of the Cyrillic letters is helpful for learning to read them

I.1 The Cyrillic alphabet

	Printed form	Suggested name (Mathematical Reviews transcription in parentheses)	Approximate sound (but see the next chapter)	Corresponding Greek letter (if any)
1	а	a	as in <i>ah</i>	A alpha
2	б	b	<i>boo</i>	
3	в	v	<i>van</i>	B beta
4	г	g	<i>goo</i>	Γ gamma
5	д	d	<i>do</i>	Δ delta
6	е	e	ye as in <i>yell</i>	E epsilon
7	ё	— (ë)	yo as in <i>York</i>	
8	ж	zhee (ž)	s in <i>measure</i>	
9	з	z	<i>zoo</i>	Z zeta
10	и	i	<i>machine</i>	H eta
11	й	yot (ï)	y in <i>yet</i>	
12	к	k	c in <i>coo</i>	K kappa
13	л	l	<i>el</i>	Λ lambda
14	м	m	<i>em</i>	M mu
15	н	n	<i>en</i>	N nu
16	о	o	<i>or</i>	O omicron
17	п	p	<i>pool</i>	Π pi
18	р	r	trill	P rho
19	с	s	<i>ess</i>	Σ sigma
20	т	t	<i>too</i>	T tau
21	у	u	oo as in <i>ooze</i>	Υ upsilon
22	ф	f	<i>ef</i>	Φ phi

	Printed form	Suggested name	Approximate sound	Corresponding Greek letter
23	х	h	ch in <i>loch</i>	X chi
24	ц	tsee (c)	ts in <i>tsar</i>	
25	ч	chee (č)	ch in <i>cheat</i>	
26	ш	esh (š)	sh in <i>shoe</i>	
27	щ	eshch (šč)	shch in <i>ash-chap</i>	
28	ъ	hard sign (")	silent (but see Chap. II)	
29	ы	y	i as in <i>bill</i>	
30	ь	soft sign (')	silent (but see Chap. II)	
31	э	reversed e (è)	e as in <i>ell</i>	
32	ю	yu (ju)	like the word <i>you</i>	
33	я	ya (ja)	like the word <i>yah</i>	

Only the lower-case letters are given here, since the capitals have the same shape, except for A and E, which are as in English, and capital Б (No. 2), which is slightly different from lower-case б. Italics will be discussed in §10 of Chapter III.

1.2 Memorizing the alphabet

How should a student learn the alphabet? He may be tempted to glance over it once or twice and then proceed to the grammar, on the theory that constant looking at the letters will gradually make him familiar with them. But that method is too slow; it is like trying to be a typist after memorizing the position of the keys. Like the typist, the student of Russian needs mechanical drill, which is here provided in Chapters I and II. The first step is to learn to say the alphabet *a, b, v, ...*, simply calling the Cyrillic letters by their English counterparts, as far as possible.

In practicing aloud it is advisable to omit ё (No. 7), which in printed Russian is often not distinguished typographically from e (No. 6),¹ to say *yot* for й (No. 11), which is often called “i-short” but which we shall always regard as a consonant, namely the English consonantal y (but see II§9); and to say *hard sign* and *soft sign* for No. 28 and No. 30, *reversed e* for э (No. 31), and *you, yah* for ю, я (Nos. 32, 33). For letters like ж = ž (No. 8) etc., with the diacritical mark in the Mathematical Reviews transcription, one may either say *zee-check* etc. or else invent names of one’s own like *zhee* for ж (No. 8), *esh* for ш (No. 26), *tsee* for ц (No. 24), imitating the sound.

In order to learn the alphabet quickly one should repeat it on all possible occasions, at home and elsewhere, aloud and silently, rapidly and slowly, noting that it falls naturally into two groups: *a, b, v, g, d, e* and *i, yot, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u* (note the absence of *q*), which are separated by *zhee, z*

¹校勘：底本原文为“almost never distinguished from e”。现代俄语中省略ё上两点仍很常见，但ё是独立字母，在消歧、专名、教学和若干规范性场合会明确写出；故仅将“almost never”改为“often not”。

(instead of *f*, *g*, *h* as in English) and are followed by twelve letters at the end, in four sets: (*f*, *h*), (*c*, *č*, *š*, *šč*), (hard sign, *y*, soft sign), and (reversed *e*, *yu*, *ya*).

The letters should also be written frequently, with any convenient fixed order for the strokes, both with pen or pencil on paper and with the index finger of the right hand on the palm of the left; and they should be visualized as printed on the wall, on the ceiling and elsewhere.

Exercise 1.1

The names of these fifteen Russian mathematicians are to be pronounced aloud and copied out in Cyrillic, each letter being named as it is written. The list is arranged in order of date of birth, and a field of special interest is given for each mathematician.

Name	Birth	Field
Лузин	1883	set theory
Хинчин	1894	number theory
Урысон	1898	topology
Голузин	1906	complex variables
Натансон	1906	real variables
Фукс	1907	complex variables
Курош	1908	algebra
Михлин	1908	functional analysis
Наймарк	1909	functional analysis
Канторович	1912	functional analysis
Линник	1915	probability
Рохлин	1919	topology
Вишик	1921	differential equations
Яглом	1921	differential geometry
Дынкин	1924	probability

I.3 History of the Cyrillic consonants

Since the history of the consonants is less important for understanding the present-day system of Russian writing than the history of the vowels (see next section), the following information is given in smaller type. The reader should extract from it whatever help he can in his practical task of learning the alphabet.

The first question naturally is: why does the Cyrillic alphabet begin with letters pronounced like A, B, V and written A, Б, В? The answer is that in Greek the pronunciation of the letter B (beta), which in classical Greek represented a sound like English B, changed gradually during the post-classical and Byzantine periods toward the sound /v/.² The B-sound consequently ceased to

²校勘: 底本把这一历时变化精确写成“about 200 A.D.”的单一时点; 实际是逐步演变, 故只改正时间性质。

be represented by B in later Greek, while in the Slavic languages this sound was common, so that in Cyrillic a separate letter Б (No. 2) was required for it. Greek itself could represent /b/ in later borrowings by the sequence μπ; this provides an instructive comparison, but the shape of Cyrillic Б is not securely established as a simple combination of the Greek letters Μ and Π.³ The component strokes are more clearly visible in older Cyrillic forms than in the civil type introduced under Peter the Great in 1708.

We now come to a question of considerable general interest: why does the Cyrillic H (No. 15), with the same sound as an American N, look like an “aitch”? We shall see that the present shape of the vowel И = i (No. 10) is thereby explained as well.

The Greek vowel H (eta) was pronounced in medieval Greek like the i in *machine* and was therefore taken over in Cyrillic as the ancestor of И (No. 10). In medieval Cyrillic hands its form developed into the familiar diagonal-stroked И. The consonant H, originally taken over from Greek Ν to represent the same sound as English n, developed its modern crossbar form in the independent graphic history of Cyrillic. The two developments can be compared, but they should not be understood literally as one crossbar “sliding” in one direction while the other letter moved in the opposite direction to fill a gap.⁴

In Italy, on the other hand, Latin H continued, through Etruscan and western Greek alphabetic traditions, a sign for /h/; its history is not explained by saying that Greek H became “available” merely because Latin writing did not distinguish long and short vowels.⁵ Since the sound of English h is rather different from the Greek X and therefore from Russian X (No. 23), traditional Russian spellings of a number of established Western names used Γ (No. 4) for historical h, as in older renderings of *Hamlet*; present-day transcription practice is not uniform and often uses X.⁶

The differences in shape of other consonants appearing in both Latin and Cyrillic are relatively easy to understand; e.g. the Cyrillic C (No. 19) and the Latin S are both historically related to Greek sigma. But five consonant letters were necessary in Cyrillic to represent sounds not occurring in Greek; namely Ж (No. 8), И (No. 24), Ч (No. 25), Ш (No. 26), and Ъ (No. 27).

The graphic history of these five letters is more complicated than a set of simple direct borrowings. Their forms are related to the development of the early Slavic alphabets, including Glagolitic and Cyrillic, and some show ultimate or comparative connections with non-Greek graphic traditions; but it is not established that Ж was simply taken from Coptic, that И, Ш and probably Ч were directly copied from Hebrew, or that Ъ is merely a ligature of two Ш's.⁷

³校勘：底本把 Б 直接解释为 Μ 与 Π 的组合，并以现代希腊 μπ 为依据；该字形来源不能这样确定，故仅修正这一断言。

⁴校勘：底本用两条横画相向“slip”的故事解释 И/Н 字形。这个说法过于机械；正文保留其比较思路，同时把字形史改为较稳妥的表述。

⁵校勘：底本将 Latin H 的来源解释为 Greek eta 因“不再需要表示长元音”而转作 /h/；这混淆了不同希腊字母传统及伊特鲁里亚中介，故直接改正。

⁶校勘：底本概括为“modern Russian usually transliterates an English H with Γ”。这更适用于若干传统译名而非现代一般规则，故限定其范围。

⁷校勘：底本把这些 Coptic/Hebrew/ligature 来源逐一写成确定事实。现代文字史对此更谨慎；故

The sound represented by III (No. 26), for example, nevertheless has an entertaining linguistic history. A similar /š/-sound is found in ancient Egyptian and in Phoenician and Hebrew, as well as in English and the Slavic languages such as Bulgarian and Russian, but it was not a phoneme for which classical Greek or Latin required an ordinary alphabetic letter (which is why English writes it with two letters *sh*). When the Greek alphabet was constructed from Phoenician, signs unnecessary for Greek phonology were repurposed or discarded; many centuries later the Slavic alphabets again required a distinct sign for /š/. Thus the comparison still helps to explain why Cyrillic contains letters for Slavic sounds absent from Greek, even though the individual graphic derivations are not as simple as the older account suggested.

I.4 History of the vowel-symbols; the basic vowel-scheme

But it is the Cyrillic system for writing vowels that raises the most interesting and instructive questions. There are ten vowel-letters, forming the basic vowel-scheme.

у	о	а	э	ы
ю	ё	я	е	и

First we must note that although this scheme contains ten different letters, the Russian language has in the traditional elementary analysis used here only five distinct vowel-sounds (more accurately, six);⁸ for except that ы and и in the last column are somewhat different from each other, the two vowel-symbols in any given column, namely у and ю, о and ё, а and я, э and е, are intended in this scheme to have the same basic vowel sound. The difference between them is chiefly orthographic: after a consonant the letters in the second row ю, ё, я, е, и normally signal its softness, while у, ё, я, е also represent /j/ plus a vowel word-initially, after a vowel, and after separating ъ/ь.⁹ Thus the six vowel qualities distinguished for present purposes may be described as: the u-sound (Column One), the o-sound (Column Two), the a-sound (Column Three), the e-sound (Column Four), and the two i-sounds (Column Five).

The five columns in the vowel-scheme are arranged in the order “back to front”; i.e. the a-sound is the central vowel, for which the tongue remains comparatively flat (the reason why a doctor asks his patient to say “ah”); u is the “back vowel”, for which the tongue is chiefly in the back of the mouth; and for the other vowels the tongue moves generally forward to an extreme frontal position for the sound of i in *machine*. (Here again the reader is urged to experiment aloud.) Moreover, a rough distinction between “back” and “front” articulations applies also to consonants, as can be realized by experimenting with back consonants such as k and g and more front consonants such as p, b, t, d.

对确定性断言作最小事实性修正。

⁸校勘：底本把这一计数直接当作唯一分析。现代标准俄语常分析为五个元音音位，并对 [i]/ы 与 /i/ 的关系有不同分析；这里保留底本的教学计数但明确其性质。

⁹校勘：底本说第二行字母一概 “written after soft consonant sounds”。这忽略了词首、元音后及分隔符号后的 /j/+ 元音功能，故只修正这一正字法事实。

Since softening a consonant consists of bringing the tongue toward the hard palate (see next section), it is more natural for front vowels (columns 4 and 5) to occur after soft consonants than after hard consonants. This helps explain the distribution which the vowel-scheme is intended to summarize. As might be expected, several of the common vowel-letters were taken over directly from Greek alphabetic forms: *y* (No. 21) from *upsilon*, *o* (No. 16) from *omicron*, *a* (No. 1) from *alpha*, *e* (No. 6) from *epsilon*, and *и* (No. 10; historically connected with Greek *eta*). The history of the remaining five letters, however, is more complicated than the simple constructions given in the older account: *Ю* is an early Slavic iotated vowel letter; modern *Я* developed through the history of earlier Cyrillic nasal/iotated letters and later civil type; *Ә* was standardized in the Russian civil alphabet of the early eighteenth century; *Ё* emerged in late-eighteenth-century Russian orthographic practice; and *Ы* historically arose from a combination involving a *yer* and an *i*-letter.¹⁰

The letter *Ѣ* (No. 28), now called hard sign, and the soft sign *Ѥ* (No. 30) historically represented the two reduced vowels known as *yers*. When weak *yers* disappeared from spoken East Slavic, their alphabetic functions changed. The Russian spelling reform of 1917–1918 abolished the routine final *Ѣ* after hard consonants and removed several obsolete letters; it did not abolish *Ѣ* and *Ѥ* themselves, which remain where needed for separating, palatalization and morphological functions (see Chapter II).¹¹

1.5 Hard and soft consonants

Just as English has more than 26 different sounds to be represented by the 26 letters of our Latin alphabet, so in the elementary count used in this book Russian is described as having 42 sounds (six vowels and 36 consonants) to be represented by the 33 Cyrillic letters.¹² However, Russian spelling, unlike English, is comparatively regular: the pronunciation of a Russian word can usually be inferred from its spelling together with stress and a small number of phonetic rules. There are nevertheless real exceptions, including unstressed-vowel reduction, voicing assimilation and consonant clusters containing unpronounced segments.¹³ In certain situations (see below) the consonant *Ѣ* (No. 11) is pronounced though not written in the elementary description used here.

The consonant sounds of Russian fall for the purposes of this book into two classes: hard and soft, and are represented in the Cyrillic alphabet by 21 letters. Three of these 21 consonants, *Ц*

¹⁰校勘：底本把 *Ю* 解释为 *iota+omicron+alpha*，把 *Я* 解释为 *Greek alpha* 的直接改形，把 *Ё* 的两点简单定于 1797 年，并把 *Ы* 描述为 *iota+hard sign*；这些字母史说明过于简化或不准确，故仅在这一段直接修正。

¹¹校勘：底本说这些声音消失后，两字母也于 1918 年 “were dropped from the writing”，仿佛只作为例外残留；实际改革主要取消词末硬音符并废除若干其他字母，*Ѣ/Ѥ* 本身仍属俄文字母，故直接改正。

¹²校勘：“42 = 6+36” 是底本采用的教学计数；现代音系分析的音位数取决于分析框架，故加限定而不改本书体系。

¹³校勘：底本写 *Russian spelling “is almost phonetic”*，并称 “With negligible exceptions, there are no silent letters”；这一说法过强，故只改正这一句。

(No. 24), ж (No. 8), ш (No. 26), are normally hard, and three of them, й (No. 11), ч (No. 25), щ (No. 27), are normally soft. The consonants represented by the other 15 letters may be either hard or soft.

The distinction between hard and soft consonants can be approximately illustrated in English. The words *moo* and *mew* differ in the palatal gesture following or accompanying the initial consonant, but the English sequence /m+j/ is not identical with the single Russian palatalized consonant /mʲ/.¹⁴ As we have seen, one purpose of the letters in the second row of the vowel-scheme is to indicate softness of a preceding consonant. Thus in *тык* (tuk) nitrate the т is hard (as in *toot* in English), but in *тюк* (tyuk) package it is soft; the two Russian words have the same basic /u/ vowel. Soft consonants will be studied in detail in the next chapter.

Moreover, these second-row vowel-symbols (except и; see just below) are used after consonants to indicate softness, but they also occur word-initially, after vowels, and after separating Ъ/Ь, where they represent an initial /j/-sound before the vowel.¹⁵ Thus the Russian word а but is pronounced like the English *ah*, but the Russian word я myself is pronounced with an initial /j/, approximately like English *yah*; and similarly for ю, ё, е. But и (No. 10) should be pronounced ee, not yee, i.e. the Russian word и and is pronounced ee. Note that softness and hardness refer only to consonants and are nevertheless indicated orthographically in part by the choice of vowel-symbol, y or ю, а or я, etc. This characteristic feature of Cyrillic writing reflects the historical development of Slavic palatalization and iotation.

I.6 The spelling rule

Since softening of a consonant consists in bringing the tongue toward the hard palate, it is natural, as we have seen, for soft consonants to occur before front vowels and hard consonants before back and central vowels, and in earlier Russian this distribution was much more restrictive than it is today. In modern Russian regular spelling restrictions still hold especially after the three back consonants к, г, х (Nos. 12, 4, 23) and after the sibilants; combinations which violate the native spelling rules occur chiefly in foreign words.

After the sibilant consonants ц, ж, ш (normally hard) and ч, щ (normally soft), where it is unnecessary to indicate hardness or softness in the same way, the spelling of the vowels is restricted. In particular, after ж, ш, ч, щ, the u-sound, a-sound and i-sound are written у, а, и, not ю, я, ы; ц has its own distribution, with ы occurring in some endings and lexical items.¹⁶ Thus the word for fluid is written *жидкость* but pronounced with a hard ж; in similar positions ю appears as у and я

¹⁴校勘：底本直接称 *mew* 的 m 为 “soft m”；英语通常分析为辅音 +j/序列，不能与俄语 /mʲ/ 完全等同，故把例子明确为近似。

¹⁵校勘：底本说它们 “are written only after a soft-consonant sound”，若无书面辅音则 “理解出一个未写的 й”；这不是完整的现代正字法描述，故直接改正为两类环境。

¹⁶校勘：底本先把 ц 与其余四个咝音一起讨论，随后规则却把 ц 排除，并只笼统说 ы “usually” after ц。这里保留原教学规则，同时把 ц 的独立分布说清楚。

as а.

So we have the “spelling-rule”:

The *u*-sound, the *a*-sound or the *i*-sound, occurring in a native Russian word after a back consonant к, г, х or a sibilant ж, ш, ч, щ, is never spelled with ю, я or ы but always with у, а or и.

This rule is important in the inflection of nouns, adjectives and verbs (see Chapter III).

Exercise 1.2

The following names of non-Russian mathematicians born before the nineteenth century are to be pronounced aloud, in essentially the same way as in their original language except that the г used for *h* (e.g. Гопф for Hopf) is pronounced as *g*. Note also the Эй for German *eu* in Эйлер for Euler.¹⁷

Name	Field	Birth	Name	Field	Birth
Фибоначчи	no. theor	1170	Эйлер	anal	1707
Кардано	alg	1501	Клеро	diff equ	1713
Виет	alg	1540	Лагранж	calc var	1736
Галилей	math phys	1564	Лаплас	math phys	1749
Мерсенн	no. theor	1588	Маскерони	geom	1750
Дезарг	geom	1591	Лежандр	ser	1752
Декарт	geom	1596	Менье	diff geom	1754
Кавальери	calc	1598	Парсеваль	ser	1755
Уоллис	calc	1616	Фурье	ser	1768
Паскаль	geom	1623	Гаусс	anal	1777
Ньютон	math phys	1642/43	Пуассон	diff equ	1781
Лейбниц	calc	1646	Бессель	math phys	1784
Бернулли	calc	1654	Брианшон	geom	1785
Лопиталь	calc	1661	Навье	math phys	1785
Муавр (де)	compl var	1667	Понселе	geom	1788
Риккати	diff equ	1676	Коши	diff equ	1789
Тейлор	ser	1685	Кориолис	math phys	1792
Стирлинг	ser	1692	Грин	math phys	1793
Маклорен	calc	1698	Ламе	math phys	1795
Крамер	alg	1704	Штейнер	geom	1796
			Штаудт	geom	1798

¹⁷校勘: 底本生年有多处误植, 现直接校正并保持按出生年排序: Girard Desargues 1591 (原 1593); Abraham de Moivre 1667 (原 1661); Jacopo Riccati 1676 (原 1616); Leonhard Euler 1707 (原 1701); Pierre-Simon Laplace 1749 (原 1736); Carl Friedrich Gauss 1777 (原 1771); Marc-Antoine Parseval 1755 (原 1805, 并从练习 1.3 移入本表)。Isaac Newton 按英格兰当时旧历为 1642 年 12 月 25 日、公历为 1643 年 1 月 4 日, 故记 1642/43。

Exercise 1.3

Similarly for these non-Russian mathematicians born in the nineteenth century. Note the *a* for *u* in Рассел for Russell.¹⁸

Name	Field	Birth	Name	Field	Birth
Абель	alg	1802	Фуко	math phys	1819
Штурм	diff equ	1803	Кейли	alg geom	1821
Якоби	anal	1804	Эрмит	no. theor	1822
Гамильтон	calc of var	1805	Кронекер	alg	1823
Дирихле	no. theor	1805	Кельвин	math phys	1824
Грассман	geom	1809	Риман	diff geom	1826
Лиувиль	diff equ	1809	Кристоффель	diff geom	1829
Куммер	no. theor	1810	Дедекинд	no. theor	1831
Сильвестр	no. theor	1814	Липшиц	diff equ	1832
Вейерштрасс	anal	1815	Бельтрами	diff geom	1835
Стокс	math phys	1819	Жордан	alg	1838
Мах	math phys	1838	Картан	diff geom	1869
Гиббс	math phys	1839	Борель	set theor	1871
Ли	groups	1842	Рассел	logic	1872
Шварц	compl var	1843	Каратеодори	compl var	1873
Кантор	set theor	1845	Леви-Чивита	diff geom	1873
Миттаг-Леффлер	compl var	1846	Лебег	real var	1875
Клейн	geom	1849	Ландау	no. theor	1877
Фробениус	groups	1849	Харди	no. theor	1877
Хевисайд	math phys	1850	Ритц	math phys	1878
Линдеман	alg	1852	Фубини	real var	1879
Лоренц	math phys	1853	Эйнштейн	math phys	1879
Риччи-Курбастро	diff geom	1853	Рис	func anal	1880
Пуанкаре	diff equ	1854	Эддингтон	math phys	1882
Стилтьес	calc	1856	Данжуа	real var	1884
Пеано	anal	1858	Лефшец	topol	1884
Чезаро	ser	1859	Литлвуд	no. theor	1885
Уайтхед	logic	1861	Банах	func anal	1892
Гильберт	func anal	1862	Гопф	topol	1894
Адамар	anal	1865			

¹⁸校勘: Charles Hermite 生于 1822 (非 1854); 本表已直接改正生年并移至相应年代位置。

Pronunciation

There is little profit in silent reading without the ability to read aloud

II.1 Importance of pronunciation

We assume throughout that the reader is studying alone and that he merely wishes to read the language, not to speak it. Nevertheless, there are many reasons why he must learn to pronounce Russian words aloud, instantaneously and with ease. Otherwise he will be unable to read silently without being overly disturbed by inward hesitations; and in any case the ability to pronounce words and phrases aloud is an indispensable aid to remembering them. At the beginning of his course the student must practice pronunciation, no matter how eager he may be to proceed to the mathematical passages later in the book. He should keep in mind the practical principle adopted in this book that he will get relatively little profit from silent reading (or rather, decipherment) as long as he cannot read aloud.¹

Moreover, he should aim at a fairly correct pronunciation, since a bad one, if unhesitating and consistent, is no easier to learn. In the present book we have distinguished certain features of Russian pronunciation that are to be regarded as indispensable, and certain other features (some of them relegated here to smaller type) which, though equally part of standard pronunciation, can probably be neglected without much practical harm. The student who is working alone is advised to read through all the exercises aloud at a fairly rapid pace. Although silent reading is his final goal, he will merely deceive himself if he reads silently from the beginning.

II.2 The six Russian vowel-sounds

Five of the six Russian vowel-sounds distinguished for the purposes of this book will give no trouble, but the sound of ы (No. 29) does not occur in English. The tongue is drawn back almost

¹校勘：底本此处写作“He must accept the dictum of all modern linguists ...”。把这一教学主张说成“所有现代语言学家的定论”过于绝对；正文仅将主语范围收窄为本书采用的教学原则，其余措辞保留。

as far as for the *oo*-sound in *ooze*, and the lips are straightened out as for the *ee*-sound in *ease*, a difficult combination for most of us, since in English there is no back vowel without lip-rounding.²

If the reader is studying alone, it will perhaps be best for him to accept the familiar English *i*-sound in a word like *bill*, although the tip of the tongue should be a little further back in the mouth. He must experiment here, as with all the sounds in this chapter, aiming at consistency and facility; he himself must decide on the pronunciation he prefers and must then practice it. Help from a speaker of Russian is highly advantageous but not indispensable.

II.3 Monosyllables for practice in pronunciation

To illustrate the six vowel sounds we give the following list of monosyllables (Exercise 2.1). These words should not be scorned on the ground that most of them are nonmathematical, since we must begin with monosyllables containing a wide range of vowels and consonants (for the special features of Russian polysyllables see §12).³ The English meanings, unimportant in themselves from the mathematical point of view, are to be utilized in the following way. When a Russian word is pronounced aloud, the student should note its meaning from the English and then energetically visualize the meaning quite apart from the word by which it is expressed in English; when he pronounces *бак* tank (see Ex. 2.1) he should at the same time visualize an actual tank, and the habit thus formed should be continued for the mathematical terms occurring throughout the book. Visualization of the meaning, a practice valuable in itself and especially congenial to mathematicians, is in fact the only means whereby the lone student can avoid excessive dependence on English words. For fluent reading in a foreign language it is obviously necessary to escape as far as possible from one's native tongue.

Some students may at first be unwilling to pronounce aloud *all* the Russian words given in this chapter (though it is not a time-consuming task), on the ground that they "do not intend to speak the language." Such students should reflect on the fact that they themselves often say "reading Russian mathematics would be much easier if the Cyrillic letters did not 'look so strange'." The only practical method proposed here for removing this admittedly serious (though temporary) obstacle is to read words aloud until the response of the tongue to the sight of the letters becomes as automatic as the response of a typist's fingers; for then the letters will no longer *look* strange.⁴ The words should be pronounced as loudly as circumstances will permit, and where silence is necessary, one should listen carefully to one's own "inner voice". The column of MR transliterations given with this exercise should be covered with a sheet of paper and consulted only after the Russian word has

²校勘：底本把这里的“六个元音”直接作为唯一音系分析。现代分析对 *и/ы* 的音位地位并不完全一致；为忠实保留原有教学体系，正文只加“distinguished for the purposes of this book”这一限定。

³校勘：底本此处误指“see §11”；本章多音节词与重音实际为 §12，故直接改正交叉引用。

⁴校勘：底本写“The only practical method”，这是过强的教学断言；仅改为“the only practical method proposed here”，不改其余论述。

been pronounced aloud. Keep in mind that Russian pronunciation is much easier than English in the sense that, in general, each letter has a comparatively regular value.⁵ (The relatively few exceptions are dealt with in the following sections.) For example, the Cyrillic letter y (No. 21) normally has the sound of -oo- in *too* or *toot*, never as in *took*; thus the Mathematical Reviews transcription *mul* (for мул mule) indicates the pronunciation *mool*; the transcription *sup* indicates *soop* (as in the English word *soup*), *tut* is *toot*, etc.

Exercise 2.1

Pronounce the following monosyllables aloud.

Russian	English	MR transcription	Russian	English	MR transcription
а	and	a	дым	smoke	dym
акт	act	akt	жар	heat	žar
бак	tank	bak	жох	swindler	žoh
бал	ball	bal	жук	beetle	žuk
бант	bow	bant	за	beyond	za
бар	bar	bar	звон	peal	zvon
бас	bass	bas	звук	sound	zvuk
бок	side	bok	знак	sign	znak
бор	forest	bor	зонт	umbrella	zont
борт	side	bort	и	and	i
борщ	beet soup	boršč	ил	silt	il
бот	bot	bot	как	how	kak
брат	brother	brat	кап	carp	karp
брус	beam	brus	класс	class	klass
бы	would	by	кот	tomcat	kot
бык	bull	byk	Крым	Crimea	Krym
был	was	byl	курс	course	kurs
быт	life	byt	куст	bush	kust
вал	billow	val	ли	whether	li
ваш	your	vaš	лук	onion	luk
вол	ox	vol	луч	ray	luč
волк	wolf	volk	мак	poppy	mak
вон	there	von	Март	March	Mart
вот	here	vot	мол	pier	mol
врач	doctor	vrač	мост	bridge	most
гол	goal	gol	мул	mule	mul
гул	din	gul	мы	we	my
да	yes	da	мыл	washed	myl
дал	he gave	dal	мыс	cape	mys

⁵校勘：底本作“each letter is always pronounced in the same way”。俄语拼读规则确实较英语规则，但重音、元音弱化、清浊同化及软硬音等使“总是同一读音”不成立，故只改动这一最小范围。

Russian	English	MR transcription	Russian	English	MR transcription
дар	gift	dar	на	on	na
дом	house	dom	нас	us	nas
дух	spirit	duh	наш	our	naš
но	but	no	спорт	sport	sport
нос	nose	nos	стан	stature	stan
о	about	o	сто	hundred	sto
он	he	on	стол	table	stol
от	from	ot	сук	bough	suk
пакт	pact	pakt	суп	soup	sup
пар	steam	par	сын	son	syn
пат	stalemate	pat	сыр	cheese	syr
план	plan	plan	та	that	ta
плац	parade-ground	plac	так	thus	tak
плач	weeping	plač	там	there	tam
плащ	raincoat	plašč	танк	tank	tank
плуг	plough	plug	тип	type	tip
плут	rascal	plut	то	therefore	to
по	according to	po	ток	current	tok
пол	floor	pol	тост	toast	tost
порт	port	port	тот	this	tot
пост	fast	post	труп	corpse	trup
пот	perspiration	pot	трус	coward	trus
при	near	pri	тур	round	tur
прут	twig	prut	тут	here	tut
прыщ	pimple	pryšč	туш	flourish	tuš
пук	bundle	puk	ты	thou	ty
пункт	item	punkt	тыл	rear	tyl
пуск	starting	pusk	у	at	u
пуф	puff	puf	ум	mind	um
пух	eiderdown	puh	факт	fact	fakt
пыл	ardor	pyl	флот	fleet	flot
рак	cancer	rak	фон	background	fon
рост	growth	rost	фронт	front	front
рот	mouth	rot	хор	choir	hor
сам	self	sam	час	hour	čas
со	with	so	шар	sphere	šar
сок	juice	sok	шарф	scarf	šarf
сон	sleep	son	шкаф	cupboard	škaf
сор	rubbish	sor	штык	bayonet	štyk
			шум	noise	šum

II.4 Preliminary remarks on hard and soft consonants

For an English-speaking reader the chief difficulty in Russian pronunciation lies in the fact that the Russian hard–soft consonant contrast occurs in a wider variety of positions and functions more systematically than the nearest English approximations.⁶

As we have seen in Chapter I, three of the 21 Russian consonants are normally hard (ц, ж, ш; Nos. 24, 8, 26) and three of them (й, ч, щ; Nos. 11, 25, 27) are normally soft. For the other fifteen consonants, б, п, в, ф, д, м, н, р, л, т, з, с, г, к, х, the hard pronunciation may be regarded as the normal one; and then we must ask: how is a hard consonant modified by being made soft? We shall consider this question (in English approximations and in Russian) for consonants occurring before the vowels in each of the five columns of the vowel-scheme, and then elsewhere, i.e. before another consonant or at the end of a word (six cases in all).

II.5 Hard and soft consonants in English and Russian

Case i: before the *u*-sound (first column of the vowel-scheme)

Here the contrast between hard and soft consonants is very noticeable in Russian and can be approximated by the English pairs in the following Exercise 2.2(i). Note that in all the words (English and Russian) the vowel-sound is intended to be the same, namely the back *oo* as in *ooze*. Since it is natural for a Russian consonant to be hard before a back vowel, many of our examples for soft consonants are necessarily words of foreign origin (бюст *bust*, пюре *purée*, etc.).

The reader should pronounce these English and Russian words several times, noting for each pair the difference in the position of the tongue. Historically and articulatorily, Russian softness may suggest a relationship with a following palatal gesture, but in present-day Russian a soft consonant is a single palatalized consonant, not a hard consonant followed by a separate /j/. The English contrast between *coo*, *cue*, and *seek-you* can therefore serve only as an approximation: most modern analyses treat the beginning of English *cue* as /k/ followed by /j/, not as the Russian phoneme /kʲ/.⁷ Thus the usual transcription of the Russian word ТЮК package as *tyuk* may suggest an inaccurate pronunciation (t followed by consonantal y), whereas the intended Russian sound is a single palatalized consonant. Nevertheless, we shall continue to use this transcription for its typographical convenience. At the end of a word (or before another consonant) we shall use a prime, as in Mathematical Reviews, e.g. брать (*brat'*) take.

⁶校勘：底本写“although soft consonants are found in both languages”。英语中常用来类比的 consonant+j 序列并不等同于俄语的音位性腭化；这里仅修正这一比较的精确性。

⁷校勘：底本把 English *cue* 中的 k 直接称为“a soft k”，并与俄语软辅音等同；现代英语音系通常分析为 /k+j/。保留原有教学类比，但直接改正其音系身份。

Exercise 2.2(i) — hard and soft consonants before /u/

English mnemonic pairs: booty–beauty; pooh–pew; voodoo–view; fool–few; moo–mew; noon–new; room–(Ryukyu?); loom–lewd; do–dew; too–tube; zoo–Zeus; soup–sue; goo–ague; kook–Kew; hoot–hew.

Russian pairs. The accent is marked on the few words of more than one syllable.

Hard	Meaning	Soft	Meaning
бук	beech	бюст	bust
пук	bundle	пюре	purée
вуз	institute for higher education	ревю	revue
фурѹнкул	furuncle	фюзеляж	fuselage
мѹзыка	music	мѹзик-холл	music-hall
ну	now	нюх	flair
рука́	hand	рюмка	wine-glass
луч	ray	люк	hatchway
душ	shower-bath	дюна	dune
стук	rap	тюк	package
Зѹлу	Zulu	изѹм	raisins
сук	bough	сюда́	hither
гул	rumbling	Гѹго	(Victor) Hugo
кула́к	kulak	кѹри́	curie
худо	evil	Хуэ́	Huế (name of the city)

Note that *room* has no precise companion in English; consequently, many speakers of English will make no distinction between hard and soft p in Russian; e.g. they will pronounce the first syllable of рѹмка wine-glass in whatever way they pronounce the English word *room*. (Actually the Russian p, No. 18, is normally trilled or tapped; and the reader should make the trill, if it is natural for him.)

Case ii: before the o-sound (second column of the vowel-scheme)

In English it is hard to find exact examples of Russian-style soft consonants before the o-sound (which in Russian will here be written ѐ as in Фѐдор Fyodor, the given name of the novelist Dostoevski). But approximate examples can be manufactured by pronouncing words like *junior* and *senior* as though they were *june-yor* and *seen-yor*; these remain mnemonic approximations rather than exact phonetic equivalents.⁸

As is to be expected, most consonants are hard before this back o-sound, a fact which means, as we have seen, that the letter ѐ (No. 7) is relatively infrequent. When it does occur, it normally bears

⁸校勘：底本直接把这些英语序列当作软辅音实例；这里仅注明其近似性质。

the word stress, and in printed Russian texts the “double dot” is often omitted (though we shall retain it in this book). The omission does not make e and ë the same letter, and modern dictionaries differ in how systematically they print ë.⁹ Here are four pairs of Russian words illustrating the difference between o (No. 16) and ë (No. 7).

Exercise 2.2(ii)

дом	house	идёт (i-dyot)	goes
пот	perspiration	пёс (pyos)	dog
торг	trade	тётя (tyotyа)	aunt
фок	foresail	Фёдор (Fyodor)	Theodore

Case iii: before the *a*-sound (third column of the vowel-scheme)

Here again it is hard to find exact Russian-style soft consonants in English, but we can get approximate practice by slightly mispronouncing the names of flowers *dahlia*, etc., or of girls *Claudia*, etc., or of countries *Ethiopia*, etc., as though they were spelled as follows: *dah-lyah*, *bego-nyah*, *sal-vyah*; *Clau-dyah*, *Zeno-byah*; *Ethio-pyah*, *Bohe-myah*, etc.¹⁰

Here are seven pairs of Russian words illustrating the difference between a (No. 1) and я (No. 34).

Exercise 2.2(iii)

вал	billow	вял (vyal)	flabby
да	yes	дядя	uncle
зам-	vice- (e.g. president)	взят	taken
мак	poppy	мяч	ball
на	on	няня	nurse
сак	sack	сяк	thus
так	thus	тятя	daddy

Case iv: before the *e*-sound (fourth column of the vowel-scheme)

An approximate English example is provided by the word *lorgnette* (*lornyet*), the last sounds of which may serve as a mnemonic for the Russian word нет no, familiar to American newspaper readers in the approximative spelling *nyet*.

⁹校勘：底本称省略两点的结果是 e 与 ë 在俄语词典排序中“不加区分”。现代辞书实践并不完全统一，且 ë 仍是独立字母，故作最小修正。

¹⁰校勘：这些英语例子只提供发音近似，并非与俄语腭化辅音完全相同。

Exercise 2.2(iv)

век (vyek)	century	нет	no
лес	forest	пел	sang
мел	chalk	сел	sat

The letter э is also common in transcriptions of non-Russian names and in loanwords, e.g. Бэла in Lermontov's *A Hero of Our Time* and Брауэр for Brouwer.

In native Russian words, the front *e*-sound normally softens an immediately preceding paired consonant, which means that after such a consonant it is ordinarily written е rather than э. The letter э is rare in inherited Russian vocabulary but is not confined to a single word; it occurs in forms of этот and in a small number of other native or expressive items.¹¹

But э may occur freely in foreign words. For example, Бэла (pronounced like our Bella) is the name of the Georgian (i.e. non-Russian) heroine in Lermontov's novel *A Hero of Our Time*; and the reader will encounter э in transcriptions of names of non-Russian mathematicians, e.g. Брауэр Brouwer.

Case v: before the sounds of и (No. 10) and ы (No. 29) (fifth column of the vowel-scheme)

Here the soft consonants (before и) will give the reader relatively little trouble since English approximations often encourage a forward tongue position; e.g. the word *teak* can serve as a rough mnemonic for Russian тик. Before ы, paired consonants have the normal hard pronunciation.¹²

Exercise 2.2(v)

Soft consonants before u

бил	struck	лик	image	писк	squeak
бинт	bandage	лист	leaf	Рим	Rome
вил	wove	лифт	elevator	риск	risk
винт	screw	мим	mime	сил	of forces
гипс	gypsum	мир	world	тик	teak
диск	disk	миф	myth	тип	type
кист	bunch	ни	neither	тис	yew
кит	whale	пик	peak	тиф	typhus
ли	whether	пир	feast		

¹¹校勘：底本写“the letter э does not occur at all in any native Russian word (except этот)”。这过于绝对，故直接改正为“固有词中罕见，但不只一个词”。

¹²校勘：底本说 English *teak* 与 Russian тик “pronounced in the same way”。英语 /ti:k/ 中的 /t/ 与俄语 /tʲ/ 并不相同，故只改为近似助记。

Hard consonants before ы

бы	would	мыс	cape	сыр	cheese
был	was	нытик	whimperer	сыск	investigation
вы	you	пыж	wad	сыч	owl
дым	smoke	пыл	ardor	ты	thou
зыбка	cradle	пытка	torture	тыл	rear
лыжи	skis	рыба	fish	тын	paling
лыко	bast	рысак	trotter		
мы	we	сын	son		

Case vi: at the end of a word, or before another consonant

For this case, in which softness of a consonant is often indicated by the soft sign ь (No. 30), there is very little exact help to be found in English. But we can proceed approximately as follows. If the reader were asked to pronounce the initial consonantal sound of *booty* he would unhesitatingly reply with the sound of a hard b. The beginning of *beauty*, *pew*, *tube*, etc., may be used as a rough articulatory mnemonic for a Russian soft consonant, but in English these are normally consonant+/j/ sequences rather than isolated Russian-type palatalized phonemes.¹³ The student should practice the Russian soft consonants until he can easily pronounce them at the end of a word. The soft л and н may be approximated from English sequences such as those in *million* and *canyon*, though again the correspondence is not exact.

Exercise 2.2(vi)

бить	beat	киль	keel	сильф	sylph
быль	fact	линь	rope-line	соль	salt
вить	weave	лить	pour	фильм	film
дать	give	роль	role	нить	thread
день	day				

II.6 A first approximation to Russian pronunciation

The suggestions given at the beginning of Chapter I for the pronunciation of the various letters of the alphabet are based on an extremely simple and concise, though only approximate system of describing Russian pronunciation; namely, each of the consonants is said to have only one pronunciation (in general, the one up to now called “hard”); the hard and soft signs are said to be silent;

¹³校勘：底本称 English *beauty* 的起始辅音就是 “soft b”，并建议直接抽离；这里保留练习意图但改正音系描述。

and the vowels ю, ё, я, е, which along with и are now often called “soft vowels”, are said to be pronounced like the corresponding y, o, a, ə with prefixed consonantal y (namely, yu, yo, ya, ye).

But the system is only a rough approximation. In particular, soft consonants at the end of a word remain palatalized rather than being pronounced as though hard, and all soft consonants are misrepresented if they are treated simply as hard consonants followed by /j/.¹⁴ In attempting to make the pronunciation easier for readers who have no interest in speaking Russian, the system gives up the distinction between hard and soft consonants, thereby obliterating one of the most noticeable and characteristic features of the language. The phrase “soft vowel” is therefore best understood only as a traditional pedagogical label for vowel letters which can indicate the softness of a preceding consonant; vowels themselves do not bear the Russian consonantal hard–soft contrast.¹⁵ Nevertheless, in a textbook written for speakers of English, the system is convenient for preliminary use when the letters of the alphabet are first introduced.

II.7 The letter й when pronounced but not written

In Chapter I we have seen that the four vowel-symbols ю, ё, я, е may indicate a preceding soft consonant after a consonant letter, but when no consonant is written before them (and also after a vowel or separating sign) they normally include the sound /j/ before the vowel.¹⁶ For the elementary reading convention used here, it is convenient to think of an unwritten й-sound in such cases, as in the following exercise.

Exercise 2.3

ел “ate” may be read as though it began with /j/: approximately *yel*; similarly ёлка “spruce”, семья “family”, съел “ate up”, трение “friction”, юла “whirligig”, юмор “humor”, ют “quarter-deck”, я “I”, яма “hole”.

II.8 The “separating” hard and soft signs

Since a consonant is hard unless the spelling specifically indicates that it is soft, the hard sign ъ (No. 28) might seem to be superfluous; but this is not quite the case. For example, in the preceding list the hard sign is necessary in съел ate up, with the sounds s (hard), y, e, l, to distinguish it from

¹⁴校勘：底本原文反而说 “soft consonants at the end of a word are pronounced as though they were hard”，这是明确错误；标准俄语的词末软辅音保持腭化，故直接改正。

¹⁵校勘：底本用 “辅音会产生 frictional noise” 来定义 consonant，从而论证 “soft vowel” 是自相矛盾；这一语音学定义并不成立（如塞音并非持续摩擦音），故仅保留其结论性教学提醒并改正理由。

¹⁶校勘：底本写作这四个符号 “can occur only after a soft-consonant sound”，并因此把词首 /j/ 解释为 “自动理解出一个未写的软辅音 й”。正字法上这不是唯一环境；词首、元音后和分隔符号后这些字母本身就表示 /j/+ 元音，故直接改正。

цел sat, in which the initial consonant is soft. If a prefix ending in a hard consonant, e.g. под- under, из- out of, об- around, от- from, с- off, is prefixed to a word beginning with ю, ё, я or е, a so-called separating hard sign is inserted between them, e.g. объём volume, in order to preserve the hardness of the final consonant in the prefix.

After many native prefixes ending in a consonant, word-initial и changes orthographically to ы; thus интеграл integral but подынтегральный under the integral sign. In some formations and especially where the morphological structure is to be kept transparent, и may be retained.¹⁷

Similarly the separating soft sign in семья family shows that there is an extra /j/-sound here in comparison with семя seed while the м remains soft.

These separating signs occur fairly often in mathematical texts and in names, e.g. Стильтес Stieltjes, Ньютон Newton, etc. The present book may sometimes simplify them in approximate reading, but they are not phonologically meaningless and should not in general be ignored.¹⁸

II.9 The letter й when written

In native Russian words the letter й is written especially after vowels and frequently at the end of a syllable; thus май May, бей strike, бой battle, белый white, высокий high. It is not, however, restricted to the five preceding vowel letters listed in the original formulation, and modern Russian also uses initial й in some borrowings and proper names.¹⁹ Modern phonetic descriptions generally treat the sound as the consonantal approximant /j/; “semivowel” is an alternative descriptive term rather than an unresolved physical question.²⁰

Here we shall merely advise the reader to continue calling й a consonant. The sequences ай, ей, ой may be pronounced with a final [j]-glide and can be compared approximately with the English sequences in *aisle*, *eight*, *oil*; but the й in adjective endings such as -ый and -ий is not altogether silent in standard Russian.²¹

¹⁷校勘：底本把这一 и→ы 现象与 “separating hard sign” 并列叙述；它实际上是另一条形态音系/正字法规则，故仅把关系说清。

¹⁸校勘：底本结尾写 “in practice it is convenient to ignore them”。分隔符号可决定 /j/ 是否出现以及前一辅音的软硬，故不能作为一般规则忽略；这里只修正该过强建议。

¹⁹校勘：底本写 й “only at the end of a syllable and only after the vowels а, е, о, ы, и”，该限制并不成立，故作最小范围修正。

²⁰校勘：底本说俄语语言学家对于 й 是 consonant 还是 semivowel 的争议 “is a question to be settled in a physics laboratory”。现代语音学通常把它列为近音辅音 /j/，故直接更新这一事实判断。

²¹校勘：底本建议把 -ый/-ий 中的 й “altogether silent”；现代标准读音中通常仍有 [j] 或相近滑音成分，故直接改正。

II.10 Assimilation of voiced and voiceless consonants

In the following situation a Russian consonant changes its pronunciation with no corresponding change in the spelling.

The twenty-one Russian consonant letters fall, for the purposes of this discussion, into voiced and voiceless classes. For a voiced consonant the vocal cords vibrate. The reader may experiment, say, with б No. 2 (voiced) and п No. 17 (voiceless), or д No. 5 (voiced) and т No. 20 (voiceless). Some consonants occur in pairs, voiced and voiceless (but otherwise similar), and others stand alone, according to the following table. The source table accidentally omitted p from the voiced sonorants; it is restored here.²²

Voiceless	ц	ч	щ	х	к	т	с	ш	п	ф	
Voiced	г	д	з	ж	б	в	л	м	н	р	й

When a voiced and voiceless obstruent occur together, in either order (e.g. отбор selection or вправо to the right), assimilation commonly makes their voicing agree. In English the situation is quite complicated. Assimilation may or may not occur; when it does occur, it may or may not affect the spelling; and its direction depends on the construction. For example, in the word *roped* the written *d* is pronounced voiceless (contrast *robed*) by assimilation to the voiceless *p*.

In Russian this voiced–voiceless assimilation behaves much more regularly. In the principal cases considered here it is regressive (the later obstruent conditions the preceding one), although detailed phonetic rules also depend on the type of consonant and word boundary.²³ The practical rules are:

- before a voiceless obstruent, or at the end of a phonological word, a paired voiced obstruent is normally devoiced, i.e. pronounced like its voiceless partner;
- before the paired voiced obstruents г, д, з, ж, б, the corresponding paired voiceless obstruents к, т, с, ш, п normally become voiced. The consonant в has special behavior and ordinarily does not trigger the same voicing of a preceding obstruent.

In connected speech most of these changes will be made automatically, and in fact, if the student ignores some of them, relatively little harm will be done, provided he is still able to read without hesitation.

Exercise 2.4

Pronounce aloud:

²²校勘：底本标题称有 21 个辅音字母，但表中实际只列 20 个，漏列有声响音 p；现直接补入。

²³校勘：底本把“第一个辅音同化于第二个辅音”称为“forwards”；现代术语中这正是逆行/回归同化（regressive assimilation），故直接改正术语。

a) Devoicing

все	(fsye)	everybody	миг	(mik)	moment
вход	(fhot)	entrance	раз	(ras)	time
входить	(fhodit')	enter	резка	(reska)	cut
дуб	(dup)	oak	рог	(rok)	horn
дубка	(dupka)	small oak	сад	(sat)	garden
лоб	(lop)	forehead	хлеб	(hleп)	bread
лов	(lof)	catch	юг	(yuk)	south
лодка	(lotka)	boat	яд	(yat)	poison

b) Voicing and cluster assimilation

книжка	(knižka)	booklet	сгиб	(zgip)	bend
ловко	(lofko)	cleverly	сказка	(skaska)	tale
робкий	(ropki)	timid	сделать	(zdelat')	to do
сверх	(sverh)	beyond	экзамен	(egzamen)	examination

II.11 Consonant clusters

The clusters of consonants permitted in given settings, especially at the beginning or end of a word, are highly characteristic of a given language. For example, most foreigners have difficulty with the English word *strengths*, and Russian has many combinations not found in English.

In the very common word *много* much, many (e.g. in *многочлен* = many-term = polynomial, imitated from the Greek), the reader should first pronounce a protracted *м* (a humming sound), and then add *-норо* to it, trying to avoid any impression that the *м* forms an extra syllable; in other words, he should proceed in exactly the same way as with the *s* in an English word like *squelched*. This principle may be applied to all initial consonants that have a continuable sound; i.e. all those in Exercise 2.5 except *г, д, к, п, т*. The most troublesome words are those with two non-continuable sounds, one after the other, e.g. as in *где* where, for which the tongue, after first pronouncing the *г*, should move forward for the *-де* as smoothly as possible, with the idea of making the whole word into a monosyllable. Note also that certain Russian prepositions, e.g. *в* in, consist of a single consonant, so that *в доме* in the house is pronounced in connected speech with an initial consonant cluster.

Initial combinations of this sort are common in many languages; for example, in the Greek words from which we have derived *pneumonia*, *pseudonym*, *psychology*, *pterodactyl*, *gnostic*, etc. When speaking English, we nowadays refuse to pronounce the first consonant, but this does not apply to the corresponding Russian words *пневмония*, *псевдоним*, etc. However, when a consonant is doubled in Russian, its phonetic realization is not universally identical to a single consonant: in careful speech some double consonants are long, while in other positions or styles they may be shortened.²⁴ Usually, only one of the consonants is written in Russian when the morphology and

²⁴校勘: 底本写“when a given consonant is doubled in Russian, it is pronounced as though single”, 这一概括过强; 俄语双辅音的实际时长取决于词位、语素边界与语体, 不能一概等同单辅

orthography require a single letter; e.g. arperat aggregate.

Exercise 2.5

Pronounce aloud these words containing consonant clusters.

вдаль		far	вход	(fhot)	entrance
взад	(vzat)	backwards	гнать		drive
взгляд	(vzglyat)	look	гнев		anger
вдох		deep breath	гнёт	(gnyot)	yoke
влом		breaking in	два		two
взмах		stroke	для		for
взрыть		plough	звать		call
вклад	(fklat)	deposit	здравие		health
вне		outside	зло		evil
всё	(fsyo)	all	змей		serpent
знак		sign	сдать	(zdat')	be weakened
квас		kvass	среди		among
кнут		knout	срыв	(sryf)	frustration
кто		who	счесть		count
лгун		liar	счёт		calculation
мгла		haze	тварь		creature
мне		to me	ткань		cloth
много		much	храм		temple
мстить		avenge	цвет		color
нрав	(nraf)	disposition	член		member
птица		bird	чрез		across
рвать		to tear	шкаф		cupboard
сбить	(zbit)	knock down	шнур		cord
сбыт	(zbyt)	sale	штаб	(shtap)	staff
свет		light			

Note that the common conjunction **что** “that” is normally pronounced approximately *shto* in standard Russian; spelling and pronunciation differ here.

Note that the very common conjunction **что** = that has the irregular standard pronunciation approximately *shto*.

II.12 Words of more than one syllable; accents

English is the monosyllabic language par excellence. In no other language is it possible to find pages of mathematics on which almost all the words are monosyllables, e.g. “at this point the two

音。

curves have the same slope”, etc. In Russian the situation is far different. For example, in the standard translation of Jane Austen’s novel *Pride and Prejudice*, the translator finds it necessary to explain at some length why the hero is twitted by his friend for using so many four-syllable words. As we have seen, there are plenty of monosyllables in Russian, but the English-speaking reader must accustom himself to the fact that four-syllable words are just as common, and words of seven or eight syllables are not at all rare.

So the question arises: how are they to be pronounced?

In both English and Russian, polysyllabic words have an emphatic stress on the accented syllable (e.g. in English, *possibility*) and the position of this accent (not given in ordinary Russian printed texts) is governed by complicated rules which we shall not try to discuss here (but recall that in Russian ё, when written, normally carries the word stress). Since for the sake of pronouncing a word aloud it is important for the reader to know where the accent falls and since, on the other hand, we wish to have our texts look as natural as possible, we shall make the convention in this book that when the accent is left unmarked it is assumed to fall on the first syllable of the word (but all proper names are left unaccented). This is a convention of the present book, not a rule of Russian stress.²⁵ As for the mathematical symbols and formulas, the practical solution is to read them as in English.

The basic difference emphasized here between English and Russian polysyllables is that a Russian simple word normally has one primary lexical stress; nevertheless, secondary stress can occur in compounds and some complex formations, so it is too strong to say that Russian has no secondary accents at all.²⁶ The reader should still make the primary stress an emphatic one, gliding lightly and rapidly over the unstressed syllables. All the preceding syllables may be regarded as preparation for the accent, and all the following ones as gliding away from it.

A long Russian word like *непересекающиеся* non-intersecting (eight syllables) can be difficult for an English-speaking reader if all the unstressed syllables are given full, citation-form vowel qualities. Consequently, the gliding process is helped by the following useful but incomplete rule:

In syllables preceding the accent, unstressed я and е after soft consonants are often reduced toward an и-like quality.

Thus the practical pronunciation of *непересекающиеся* can be approximated by the transcription used in the source, and similarly for forms such as *спрямляемый* rectifiable. This is only an incomplete rule: standard Russian unstressed-vowel reduction depends on consonant hardness/softness, position relative to stress, and speech style.²⁷

Various other rules for unstressed syllables, particularly with respect to the vowels а and о,

²⁵校勘：底本的“未标重音即在第一音节”是教材内部约定；为避免被误读为语言事实，补明其性质。

²⁶校勘：底本写“in Russian there are no secondary accents”以及每个词“has exactly one accent”。这对于复合词及部分复杂派生词过于绝对，故作最小范围修正。

²⁷校勘：底本把“重音前 я、е 都读成 и”作为简化规则；现保留其教学用途，同时明确它是不完整的弱化规则。

are not developed here, although they form part of standard Russian. Northern dialects may show much less /o/ reduction than the Moscow-based standard, but it is not correct to say that the standard reductions are simply disregarded by “many native speakers” without qualification.²⁸

The rules for unstressed vowels are not merely accidental results of rapid speech; they are systematic features of standard Russian phonetics, though their phonetic extent varies with speaking rate and style.²⁹ The reader should nevertheless glide smoothly over unstressed syllables, keeping in mind that the Russian language, in spite of its numerous consonants, can in fact be spoken very rapidly and smoothly.

Here are some examples from the earlier part of the book:

определёна́	defined	o-pree-dee-lee-NA
произво́дная	derivative	pro-eez-VOD-na-ya
произве́дение	product	pro-eez-vee-DYE-nee-ye
налега́ть	lie on	na-lee-GAT'
внесе́ние	insertion	vnee-SYE-nee-ye

These words are all of Class Three (see §2 of the Introduction), and therefore the exercises on their pronunciation will be postponed to Chapter V, where their formation and meaning will be discussed systematically; the following exercise contains only international words of Class Two.

Exercise 2.6

Pronounce each of these international words aloud, keeping in mind that the fundamental purpose of the exercise is to increase one's familiarity with the appearance of Cyrillic letters.

a) Nouns ending in -a: e.g. аксио́ма = axiom, амплиту́да = amplitude: абсцисса, арифме́тика, асимпто́та, брахистохро́на, гру́ппа, директри́са, координáта, лóгика, матемáтика, мэтрица, но́рма, резо́львэнта, систе́ма, температу́ра, теоре́ма, фо́рмула, характери́стика, цикло́ида.

b) Nouns in -ция “-tion”: абстра́кция, аксиоматиза́ция, аппроксима́ция, вари́ация, девиа́ция, иденти́фика́ция, индúкция, информáция, итерáция, класси́фика́ция, компакти́фика́ция, констру́кция, корреля́ция, линеариза́ция, миними́зация, опера́ция, оптими́зация, ортогонали́зация, параметри́зация, прое́кция, формализа́ция, фу́нкция.

c) Nouns in -ивность “-ivity”: аддити́вность, ассоциати́вность, дистрибу́тивность, коммутати́вность, рефлексивность, транзи́тивность. Cf. also -ность “-ity”: абсу́рдность, иррациона́льность, пропорциона́льность, сепара́бельность, ста́бильность.

d) Nouns in -ование: дифференци́рование, интегри́рование, сумми́рование.

e) Nouns ending in a hard consonant: аппара́т, аргу́мент, а́том, ба́зис, бикомпа́кт, ве́ктор, детермина́нт, диа́метр, дискримина́нт, дифференциáл, идеа́л, изоморфи́зм, индекс, интегрáл, интерва́л, класс, компо́нент, контину́ум, ко́смос, коэффи́циэнт, ма́ксимум,

²⁸校勘: 底本把北方口音与标准语混为一谈; 这里仅补上方言/标准语区分。

²⁹校勘: 底本写 “all rules referring to the unstressed parts of words are merely the result of rapid speech”, 这是明确的语音学错误, 故直接改正。

мериди́ан, ме́тод, минима́кс, ми́нимум, моме́нт, опе́ратор, пара́метр, полиго́н, радиа́л, сегме́нт, силлогі́зм, сі́мплекс, спеќтр, фа́кт, фа́ктор, факториа́л, фо́кус, фу́нктор, функцио́нал, хара́ктер, центр, экстре́мум, элеме́нт, эллипсо́ид.

f) **Adjectives in -ивный “-ive”:** адди́тивный, деду́ктивный, констру́ктивный, мультиплика́тивный, примити́вный, рекурси́вный, рефлекси́вный, транзити́вный.

g) **Adjectives in -ный:** биголомо́рфный, гомеомо́рфный, изомо́рфный.

h) **Adjectives in -альный:** вертика́льный, дифференци́альный, интеграль́ный, инфинитезима́льный, лока́льный, минима́льный, натура́льный, норма́льный, пропорциона́льный, рациона́льный, спектра́льный, специа́льный, тривиа́льный, фундаме́нтальный.

i) **Other adjectives in -ный:** абсолю́тный, аналогич́ный, бина́рный, дискрéтный, коллинеа́рный, ко́мплексный, перпендикуля́рный, поляр́ный, регуля́рный, сепара́бельный, симметри́чный, скаля́рный, трансценде́нтный, эквивале́нтный.

j) **Adjectives in -ический “-ic/-ical”:** алгебраи́ческий, логи́ческий, геометри́ческий, гиперболи́ческий, канони́ческий, класси́ческий, логи́змический, математи́ческий, метри́ческий, практи́ческий, тригонометри́ческий, цикли́ческий.

Exercise 2.7

The names of these Russian mathematicians are to be pronounced aloud. The reader is invited to accent them in whatever way he may be accustomed to hearing them pronounced in English.

Name	Field	Birth	Name	Field	Birth
Сте́клов	math phys	1864	Персидский	diff equ	1903
Кры́лов	mech	1879	Норден	geom	1904
Бернштей́н	approx	1880	Чуда́ков	no. theor	1904
Смирно́в	anal	1887	Моисеев	stab	1905
Делоне́	no. theor	1890	Райко́в	groups	1905
Виногра́дов	no. theor	1891	Левин	real & compl var	1906
Мухелишви́ли	elast	1891	Тихоно́в	topol	1906
Привало́в	compl var	1891	Юшкевич	hist math	1906
Федоро́в	compl var	1893	Ве́куа, И. Н.	funct anal	1907
Чеботаре́в	alg	1894	Крей́н	funct anal	1907
Александров, П. С.	topol	1896	Рашевский	diff geom	1907
Гончаро́в	real var	1896	Фаддеев	alg	1907
Ла́ппо-Данилевский	diff equ	1896	Ва́гнер	diff geom	1908
Гагае́в	series	1897	Гантма́хер	matrices	1908
Гринбе́рг	diff equ	1900	Маркуше́вич	compl var	1908
Немы́цкий	diff equ	1900	Собо́лев	funct anal	1908
Андронóв	mech	1901	Ефи́мов	geom	1910
Ахие́зер	series	1901	Келды́ш	compl var	1911
Новико́в	alg	1901	Гне́денко	prob	1912
Петровский	diff equ	1901	Черни́ков	alg	1912
Гаври́лов	cont sys	1903	Левита́н	series	1914

Name	Field	Birth	Name	Field	Birth
Колмогоров	prob	1903	Бицадзе	diff equ	1916
Купрадзе	int equ	1903	Шилов	funct anal	1917
Марков	logic	1903	Погорелов	geom	1919
Виленкин	groups	1920	Березанский	funct anal	1925
Стечкин	series	1920	Ситников	topol	1926
Граев	groups	1922	Постников, М. М.	topol	1927
Шафаревич	alg geom	1923			

Inflection

A Russian noun will have a root, indicating its basic meaning, and a case-ending, indicating its relationship to the rest of the sentence; and it is said to be *declined*, or *inflected*, when all its possible case-forms are displayed in a table. Prepositions can be used not only with various cases of nouns but also as prefixes to verbs, e.g. *circumscribe*, *describe*, *inscribe*, etc. This second role of prepositions is fundamental for the study of Russian vocabulary.

III.1 The concept of declension

The Greek philosopher Aristotle (384–322 B.C.) was the first, in the Western world, to make a systematic study of grammar, and the numerous grammatical terms still in use in our schools are either the original Greek words (*phrase*, *comma*, *colon*, etc.) standardized by him and his Alexandrian successors, or else are Latin translations of such words (*adjective*, *verb*, *neuter*, *case*, etc.). His statements about Greek grammar are illuminating for the grammar of other Indo-European languages as well, including English and Russian.

Noting that a Greek noun (the name of a person or thing) changes its ending according to whether it represents: i) the subject performing the action, ii) an entity closely connected with the subject, iii) the indirect object of the action, or iv) the direct object, the ancient grammarians, taking their terminology from the various possible positions for the fall of (non-cubical) Greek dice, described the first of the four situations as the direct or upright case (“case” is the Latin word for fall, cf. *casualty*, etc.) while the other cases were successively less upright; and the four cases, in that order, were said to decline from upright to horizontal. Those parts of speech that show case-endings, i.e. the nouns, pronouns and adjectives, are said to undergo *declension* (i.e. falling), but a verb is said to be *conjugated* (i.e. its forms are conjoined into a table) and the word *inflection* (change of ending) is used for both declension and conjugation. Adverbs, prepositions and conjunctions, the other three of the traditional seven parts of speech, are uninflected.

The first of the four cases was called the *nominative* (used to name the subject); the second (usually translated by *of* in English) was the *genitive* (from the Latin *genus*, as indicating the class or entity to which the subject belonged; e.g. a member of the senate, the hand of Caesar, etc.); the third

was the *dative* (usually translated by *to* or *for* in English), from the Latin *dare* (to give); e.g., “he gave the boy a book”, or “he gave a book to the boy”; “he made the boy a kite”, or “he made a kite for the boy”; and the Greek name for the fourth case, indicating the object of the action, was carelessly mistranslated into Latin as the *accusative* (a better name would be *objective*). In present-day Russian there are two more cases (also inherited from Indo-European), namely the *instrumental* and the *locative*, showing the means by which and the place where the action is performed. The locative case is used only after certain prepositions, for which reason it is also called the prepositional.

Verbs which have a direct object (i.e. in the accusative case) are called transitive and may or may not have an indirect object as well (dative case). In English a verb cannot have an indirect object unless it also has a direct object (i.e. is transitive) but in Russian (and in many other languages) some intransitive verbs may have an indirect object; in a sentence like *the kite satisfies the boy* (or *the function satisfies the condition*) the Russian word for *boy* (or *condition*) will be in the dative case, the verb *satisfies* having some such force as *is sufficient for*. Such verbs are said to “be followed by the dative” or to “take the dative”. The dative is also very common after adjectives like *equal to*, *opposite to*, etc.

In the same way certain verbs “take the instrumental”. In the sentence *let us use these results* the Russian word for *results* will be in the instrumental case, since the Russian verb for *use* has some such force as “help ourselves by means of”. A few verbs “take the genitive”; for example, in a sentence like *the line touches the circle* the Russian word for *circle* will be in the genitive case, suggesting that only part of the circle is touched. In a negative sentence (suggesting no part of) the Russian accusative after a transitive verb may be replaced by the genitive; in *he did not make a kite* the Russian word for *kite* may be either in the accusative or in the genitive.

III.2 The three declensions

The ancient grammarians also used the word *declension* in a more concrete sense, namely to mean a definite set of endings indicating the various cases of a given noun. In modern Russian there are three such declensions, i.e. sets of case-endings, the first two of which it is convenient to examine together. Note that here we give the endings only for the singular, since in the plural (see §4) the three declensions coincide almost completely.

	nom.	gen.	dat.	acc.	instr.	loc.
1st declension	–o	a	y	–o	ом	e
2nd declension	a	ы	e	y	ой	e

Here the symbol –o means that some nouns of the first declension, e.g. факт *fact*, have no overt ending in the nominative case, while others, e.g. место *place, locus*, have the ending –o. For the reasons given below in §6, words like факт are masculine, words like место are neuter, and words of the second declension, e.g. сумма *sum*, are feminine.

Thus the three words **факт**, **место** and **сумма** are declined in the singular as follows:

	1st declension: masculine		1st declension: neuter		2nd declension: feminine	
nom.	факт	fact	место	place, locus	сумма	sum
gen.	факта	of a fact	места	of a locus	суммы	of a sum
dat.	факту	to a fact	месту	to a locus	сумме	to a sum
acc.	факт	fact	место	locus	сумму	sum
instr.	фактом	by means of a fact	местом	by means of a locus	суммой	by means of a sum
loc.	(о) факте	(about) a fact	(о) месте	(about) a locus	(о) сумме	(about) a sum

Note that if the stem of a feminine noun ends in **к**, **г**, **х** or a sibilant, the spelling rule (Chap. I, §6) demands that the ending **ы** be replaced by **и**, e.g. **точка**, **точки** “point.”

Note also that there are no definite or indefinite articles in Russian: only context decides whether **факт** means *fact*, *the fact*, or *a fact*. In reciting the declension of a noun aloud it is customary to include with the prepositional/locative the preposition **о** (**об** before many vowel-initial forms and **обо** in a limited set of combinations).

For greater ease of pronunciation, some nouns of the **факт** declension, e.g. **конёц** *end*, **отрёзок** *segment*, insert a so-called movable vowel **е** (or **о** before the back consonants **к**, **г**, **х**) in the nominative and accusative singular, where the word would otherwise end in two consonants. Thus **конёц**, **конца́** (stem **конц-**) *end*, **отрёзок**, **отрезка́** (stem **отрезк-**) *segment*.

In the nouns **факт** and **место** the stem ends in a hard consonant. For corresponding nouns with soft stems, e.g. **числитель** *numerator* (masc.) and **поле** *field* (neut.), the case spellings use the front-vowel series; schematically:

--/е, я, ю, --/е, ем, е.

	masculine	neuter
nom.	числитель	поле
gen.	числителя	поля
dat.	числителю	полю
acc.	числитель	поле
instr.	числителем	полем
loc.	(о) числителе	(о) поле

Finally, neuter and feminine stems may also end in the sequence written **-и-** before their case endings. Thus **сложёние** *addition* (neut.) and **фун́кция** *function* (fem.) are declined as follows (note **-ии** in the prepositional of nouns in **-ия** and in the dative feminine):

	neuter	feminine
nom.	сложение	функция
gen.	сложения	функции
dat.	сложению	функции
acc.	сложение	функцию
instr.	сложением	функцией
loc.	(о) сложении	(о) функции

There remains the third declension, whose regular members are feminine. Note that several of the forms have the ending -и:

nom.	КОММУТАТИВНОСТЬ	commutativity
gen.	КОММУТАТИВНОСТИ	
dat.	КОММУТАТИВНОСТИ	
acc.	КОММУТАТИВНОСТЬ	
instr.	КОММУТАТИВНОСТЬЮ	
loc.	(о) КОММУТАТИВНОСТИ	

III.3 Frequency of occurrence of nouns of the eight types

The two classes of nouns commonest in mathematics are the ones represented by **факт** and **сложение**. The **факт** class includes genuine old Russian words like **вид** *form*, **знак** *sign*, and also many transliterations of foreign words like **дифференциал**, **идеал**, **класс**, **коэффициент**, **фокус**, **элемент**. In the **сложение** class the neuter suffix -ение can be added to a great variety of verbs to produce the corresponding abstract noun; thus **делить** *to divide*, **деление** *division*; **написать** *to write*, **написание** *writing*; **относить** *to relate*, **отношение** *relation* (note the consonant-variation in -нос-, -нош-); **производить** *produce*, **произведение** *product* (note the vowel-gradation in -вод-, -вед-); **суммировать** *to sum*, **суммирование** *summation*, etc.

The types of nouns of next greatest frequency are the ones represented by **коммутативность** and **сумма**. Most of the nouns in the **коммутативность** class end either in -ность *-ity*: e.g. **ассоциативность** *associativity*, **транзитивность** *transitivity*, or in -мость *-ability*: e.g. **суммируемость** *summability*. The class to which a noun belongs can always be recognized from its dictionary-form (i.e. its nominative singular) except for nouns ending in -ь, which may belong either to the (in mathematics rather rare) **числитель** class (masculine) or to the **коммутативность** class (feminine).

The **сумма** class contains several native Russian words, e.g. **точка** *point*, etc., and many transliterations, e.g. **асимптота**, **директриса**, **координата**, **система**.

Only one of the other classes, the **место** class, contains any considerable number of words common in mathematics, most of them ending in the abstract suffix -ство, e.g. **доказательство** *proof*.

The числитель class consists chiefly of words with the suffix -тель *-tor*; e.g. знаменатель *denominator*.

The функция class consists almost entirely of words ending in the suffix -ция *-tion*; e.g. индукция, конструкция, операция, проекция.

In pure mathematics, the word поле *field* is the only representative of its class.

III.4 Declension in the plural

The endings for the plural of nouns are

	hard/back patterns	soft/front patterns
nom.	-Ы/-а	-И/-я
gen.	-ей/-ов/-ий/---	
dat.	-ам	-ям
acc.	-Ы/-а	-И/-я
instr.	-ами	-ями
loc.	-ах	-ях

where the symbol -Ы/-а means that masculine and feminine nouns end in -Ы and neuters in -а. Here again the spelling-rule demands и instead of ы after к, г, х or a sibilant; e.g. кнѳги *books*.

It was stated above that in the plural the three declensions have coalesced almost completely. In fact, earlier Russian had at least four types of declension in the plural, as is shown by the four different endings (front, back, front-reduced, back-reduced) for the genitive plural: -ей in числителей, -ов in фактов, -ий in сложений and — (i.e. nothing at all) in сумм and мест. Note that this zero ending was represented in the old spelling by the hard sign ъ, which was dropped from the writing in 1918 (see Chap. I, §4), and that some of these “curtailed” genitive plurals insert a movable е or о (see above), e.g. чисел gen. plur. of число *number*.

The declension in the plural of the eight types of nouns is as follows (to be practiced aloud):

	facts	loci	sums
nom.	факты	места	суммы
gen.	фактов	мест	сумм
dat.	фактам	местам	суммам
acc.	факты	места	суммы
instr.	фактами	местами	суммами
loc.	(о) фактах	(о) местах	(о) суммах
	numerators	fields	additions
nom.	числители	поля	сложения
gen.	числителей	полей	сложений

dat.	числителям	полям	сложениям
acc.	числители	поля	сложения
instr.	числителями	полями	сложениями
loc.	(о) числителях	(о) полях	(о) сложениях

	functions	commutativities
nom.	функции	коммутативности
gen.	функций	коммутативностей
dat.	функциям	коммутативностям
acc.	функции	коммутативности
instr.	функциями	коммутативностями
loc.	(о) функциях	(о) коммутативностях

III.5 Remarks on the exercises

We are now ready for the first of the numerous exercises that consist of mathematical sentences from the Reading Selections and similar material, with word-for-word translations. Whenever the student encounters a strange word, as will happen often at first, he should try, as was noted in the Introduction, to observe it carefully enough so that when it turns up in its proper setting in Chapter V, and again in the Readings, it will not seem totally unfamiliar. If he is already interested in how it is constructed (usually from a compound verb) he may look it up in the general Glossary, where he will find a reference to the systematic discussion of it in the chapter on vocabulary (Chapter V).

These exercises illustrate the truly remarkable similarity of Russian word-order to English (slightly distorted from time to time in the translations given below), which makes it unnecessary to include a special chapter on syntax. The few remarks that have been necessary, e.g. on the genitive of comparison, on conditional sentences, etc., can be found when desired by consulting the English Index at the end of the book.

Exercise 3.1

Read aloud the following sentences, or parts of sentences, and account for the case of each noun. It is particularly valuable to read the sentence aloud once, looking at the Russian words, and then again without looking at them, as a kind of “momentary memorization.”

- 1) то́чка М имéет координáты x, y
the point M has coordinates x, y .
- 2) отноше́ние равно́ числу́
the ratio is equal to the number.
- 3) рассма́триваем систе́му координáт
we consider a system of coordinates.
- 4) положе́ние то́чки М опреде́ляется отрезком
the position of the point M is determined by the segment.

- 5) вéкторы заданы прое́кциями
the vectors are given by their projections.

III.6 The concept of grammatical gender

In the preceding sections we have tacitly implied that all nouns declined like **факт** and **числитель** are masculine, those like **место**, **пóле** and **сложéние** are neuter, and those like **сýмма**, **фýнкция** and **коммутативность** are feminine, without discussing the significance of this somewhat startling terminology. In fact, the so-called “gender” of a noun is determined not by its manner of declension (since the above rule has a few exceptions of no mathematical interest) but by the behavior of modifying adjectives. A Russian schoolteacher, wishing to remind a pupil that **факт** is masculine, **сýмма** feminine and **место** neuter, will not ordinarily use these technical, sex-related terms, but will say something like “it’s **тот факт**, **та сýмма** and **то место**” (that fact, that sum, that place) with emphasis on the varying form of **тот**, **та**, **то** for the word *that*. As was pointed out by the Greek grammarians, a noun is called *masculine* solely because, in its effect on the ending of an accompanying adjective or pronoun, it happens to act in the same way as the names of most of the male animals. In reading mathematics the student should try to remain sensitive to this agreement in gender for the endings of nouns, pronouns and adjectives (especially participles), since it reflects logical interrelations. The sections on pronouns and adjectives will provide many examples.

III.7 Declension of pronouns

The following pronouns, declined below, are common in mathematics:

reflexive	себя́	ourselves, itself, themselves
personal, 1st person	мы	we
personal, 3rd person	он, онí	it, they
demonstrative	тот, éтот	that, this
interrogative	что	what

Pronouns in the Slavic languages fall into two groups: those that have remained without influence on the declension of adjectives, and those whose endings have been transferred to adjectives. The two pronouns **себя́** and **мы**, with distinctive declensions of their own, belong to the first class, and the others **он**, **тот**, **этот**, **что**, all of them declined very much alike, belong to the second.

Reflexive pronoun: singular and plural

nom.	---
gen.	себя
dat.	себе
acc.	себя
instr.	собой
loc.	(о) себе

Note that the accusative of the reflexive (which obviously has no nominative) is like the genitive, whereas for nouns it was like the nominative. This identity of accusative and genitive, which for pronouns goes back to Proto-Slavic, was gradually extended, from about 1300 to 1800 A.D., to names of male animate beings. For example, the accusative singular of Гильберт (Hilbert), otherwise declined like факт, is Гильберта.

Declension of мы “we”

nom.	мы
gen.	нас
dat.	нам
acc.	нас
instr.	нами
loc.	(о) нас

Here it is clear that two pronouns have been combined, мы for the nominative case, and elsewhere some other pronoun, whose nominative has been lost. The same phenomenon, common also in English (cf. *we, us; it, they* etc.), occurs again in the third person pronoun он etc., declined as follows.

The third person pronoun он etc. is declined as follows:

	masculine	neuter	feminine	plural
nom.	он	оно	она	они
gen.	его	его	её	их
dat.	ему	ему	ей	им
acc.	его	его	её	их
instr.	им	им	ей	ими
loc.	(о) нём	(о) нём	(о) ней	(о) них

Note that here, and throughout the book, we translate он (masc.) and она́ (fem.) by *it*, on the assumption that in mathematical passages the reference will be to a masculine or feminine noun like факт *fact* or сума́ *sum*. In the relatively rare instances (i.e. rare in mathematics) where он and она́ refer to a person they must, of course, be translated by *he* and *she*. Similarly, the 3rd person reflexive pronoun себя etc. can mean, not only *itself* or *themselves*, but also *himself*, *herself* or *ourselves*.

Note also that when these pronouns are governed by a preposition (e.g. у, к, с, в, о, etc.) the letter **н** is prefixed to them, as shown above for the locative; thus у **негó** *at it*, к **немý** *toward it*, в **нѣм** *in it*; for brevity, we omit the historical explanation.

The nominatives **он**, **она́**, **онó**, **онѝ** have had no influence elsewhere in Russian declension, but the endings of the other cases -его, -ему, ... (-ого, -ому, etc. after a hard consonant) occur in all the other pronouns and in almost all adjectives. In modern Russian the -г- in the genitive singular of such pronouns and adjectives is pronounced like **в**; for example, черó *of what* is pronounced approximately *chee-VO*, the spelling with г being due to the influence of Church Slavonic, where such forms were both pronounced and written with г.¹

Thus we can set up the following tables.

<i>Interrogative pronoun</i>		
nom.	что	what
gen.	чего	
dat.	чему	
acc.	что	
instr.	чем	
loc.	(о) чѣм	

The negative pronoun **ничтó** *nothing* is declined like **что**:

nom.	ничто	nothing	ни для чего	for nothing
gen.	ничего	of nothing	ни к чему	toward nothing
dat.	ничему	to nothing		
acc.	ничто			
instr.	ничем		ни с чем	with nothing
loc.			ни о чѣм	about nothing

Note that when **ничтó** is used with a preposition, the latter is placed between its two parts, so as to form a phrase of three separate words; i.e. *about nothing* becomes *not about anything*: **ни о чѣм**.

The pronominal adjectives **тот** *that*, **этот** *this* and **весь** *all* are declined as follows. Note that **этот** has **э-** where **тот** has **о-**, and that the stem **всь-** of **весь** ends in a soft consonant, which will therefore be followed by **-е-** rather than **-о-**. The **е** in the masculine nominative singular **весь** is a movable vowel (see §2).

	ТОТ	ЭТОТ	ВЕСЬ
<i>Masculine/neuter</i>			
nom.	ТОТ / ТО	ЭТОТ / ЭТО	ВЕСЬ / ВСѐ

¹校勘: 原文在这里进一步声称这种 -oro/-ero 的 [v] 读音“在文字发明前的古俄语中就已经存在”。这一年代判断并不可靠; 故仅删去该错误的年代说明, 其余原文论述保留。

gen.	ТОГО	ЭТОГО	ВСЕГО
dat.	ТОМУ	ЭТОМУ	ВСЕМУ
acc.	ТОТ / ТО	ЭТОТ / ЭТО	ВСЬ / ВСЁ
instr.	ТЕМ	ЭТИМ	ВСЕМ
loc.	(О) ТОМ	(ОБ) ЭТОМ	(О) ВСЁМ

Feminine

nom.	ТА	ЭТА	ВСЯ
gen.	ТОЙ	ЭТОЙ	ВСЕЙ
dat.	ТОЙ	ЭТОЙ	ВСЕЙ
acc.	ТУ	ЭТУ	ВСЮ
instr.	ТОЙ	ЭТОЙ	ВСЕЙ
loc.	(О) ТОЙ	(ОБ) ЭТОЙ	(О) ВСЕЙ

Plural

nom.	ТЕ	ЭТИ	ВСЕ
gen.	ТЕХ	ЭТИХ	ВСЕХ
dat.	ТЕМ	ЭТИМ	ВСЕМ
acc.	ТЕ	ЭТИ	ВСЕ
instr.	ТЕМИ	ЭТИМИ	ВСЕМИ
loc.	(О) ТЕХ	(ОБ) ЭТИХ	(О) ВСЕХ

The neuter nominative singular **ТО** occurs commonly in the abbreviation **т.е.** = **ТО ЕСТЬ**, “i.e., that is.” Similar in declension to **ЭТОТ** is **ОДИН** “one” (the numeral):

	masculine/neuter	feminine
nom.	ОДИН / ОДНО	ОДНА
gen.	ОДНОГО	ОДНОЙ
dat.	ОДНОМУ	ОДНОЙ

Exercise 3.2

Read aloud the following sentences, noting the inflectional endings of the pronouns and pronominal adjectives.

- 1) **это** и **есть** **иско́мая** **фо́рмула**
this is the desired formula.
- 2) **э́сли** **то́чка А** **лежи́т** на **пара́боле**, **то** **её** **координáты** ...
if the point A lies on the parabola, then its coordinates ...
- 3) **векто́р**, **кото́рый** **име́ет** **длину́**, **ра́вную** **b** ...
a vector which has a length equal to *b* ...
(Note that in Russian a mathematical symbol can have a definite case; here the symbol *b* is in the dative case requiring the insertion of “to” in English.)
- 4) **о́на** **лежи́т** на **элли́псе** **в** **то́м** и **то́лько** **в** **то́м** **слу́чае**, **когда́** ...
it lies on the ellipse in that and only in that case, when ...
(Note this expression for “if and only if.”)

5) мы ви́дим, что ...

we see that ...

(Recall that *что* is pronounced approximately *што*.)

6) существу́ет такая окрѣстность э́той то́чки, в кото́рой ...

there exists such a neighborhood of this point, in which ...

(Note the word order for “a neighborhood such that ...”)

III.8 Declension of adjectives

The endings for the adjectives were taken over from the pronouns, as stated above. In many instances they represent a fusion of noun and pronoun endings.

	masculine/neuter	feminine	plural, all genders
nom.	-ый / -ое	-ая	-ые
gen.	-ого	-ой	-ых
dat.	-ому	-ой	-ым
acc.	-ый / -ое	-ую	-ые
instr.	-ым	-ой	-ыми
loc.	-ом	-ой	-ых

For example, the adjective *ра́вный* *equal* is declined:

	masculine/neuter	feminine	plural
nom.	равный / равное	равная	равные
gen.	равного	равной	равных
dat.	равному	равной	равным
acc.	равный / равное	равную	равные
instr.	равным	равной	равными
loc.	равном	равной	равных

Let us here make six remarks.

- If the ending is accented, the -ый of the masculine nominative singular becomes -ой, e.g. второ́й *second*, просто́й *simple*, пусто́й *empty*, непусто́й *non-empty*, etc.
- After к, г, х or a sibilant, the spelling-rule again demands и instead of ы; e.g. корóткий *short*, корóткая, корóткие, etc.; вся́кий *every*, etc. Note also большо́й (not *большы́й) in the instrumental of большо́й *big*, and similarly in небольшо́й *not big*. (Compare also the noun большо́шинство *majority*.)
- Just as in the English sentence *the good die young*, so in Russian many adjectives can be used as nouns; e.g. the word произво́дная *derivative* is a feminine adjective modifying the noun фу́нкция *function* understood.

- iv) When an adjective is used predicatively, it may appear in a short form obtained by dropping the ending of the masculine singular, e.g. прост, простá, прóсто sing.; простѝ plur. Thus простóй факт *a simple fact*, but тот факт прост *that fact is simple*. If the stem of the adjective ends in two consonants considered difficult to pronounce together, a movable e or o is inserted in the short form of the nom. masc. sing.; thus равен, равнá, равнó; равнѝ *equal*.

For an adjective formed from a proper name the short forms may also be used attributively, e.g. евклидова геомѣтрия *Euclidean geometry*.

- v) In the declension of nouns, we have seen that stems ending in a hard consonant (i.e. of the types факт, место, сýмма) are much more numerous than their counterparts with a soft consonant (числитель, поле, фýнкция). With adjectives the preference for hard endings is even more noticeable.

In fact, the one hard-consonant suffix -н- accounts for well over three-quarters of all adjectives used in mathematics. Thus аналогичный *analogous*, вѣрный *true*, действительный *real*, достáточный *sufficient*, едѝнственный *unique*, положѝтельный *positive*, полярный *polar*, пропорциональный *proportional*, симметричный *symmetric*, фундамѣнтальный *fundamental*, эквивалѣнтный *equivalent*, элементáрный *elementary*.

Most other adjectives have a stem ending in some other hard consonant (and are therefore declined like равный), e.g. необходимый *necessary*, нóвый *new*, одинаковѝй *identical*, пѣрвый *first*, etc. To this class also belong the various pronominal adjectives: i.e. the relative котóрый *which*, the interrogative какóй *of what kind*, the demonstrative такóй *of such a kind*, the personal наш *our*, the reflexive свой *one's own* (with the derived noun свóйство *property* and adjective сóбственный *one's own, proper, eigen-*, etc.) and the indefinites кáждый *each*, нѣкоторый *some*, and никакóй *of any kind at all* (only in negative sentences). In prepositional phrases the ни- in никакóй becomes separated from the какóй (cf. the note on ни о чём in §7), thus: ни в какóм поле не влóжится *it is not embedded in any field*; нигдѣ не плóтнѝй *nowhere dense* (lit. anywhere not-dense; где *where*, плóтнѝй *dense*).²

Such adjectives (or pronominal adjectives) are declined as follows:

masculine/neuter	feminine	plural
который / которое	которая	которые
которого	которой	...
...	...	...
такой / такое	такая	такие
такого	такой	...
...	...	...
наш / наше	наша	наши
нашего	нашей	...
...	...	...

²校勘: 原例印作 нигде неплотный; 数学术语通常写作 нигде не плотный, 故作最小正字法修正。

Note that some words have a prefix **не-** which is of different origin and meaning from the negative prefix; thus **не́который** means *some*. Note also how the spelling-rule demands **и** instead of **ы** in the plural forms **такие** *such* and **на́ши** *our*.

- vi) But in spite of the above preference for hard endings, there are a few adjectives with stems ending in soft **н** (and one or two, e.g. **о́бщий** *general*, in some other soft consonant), which means, of course, that the endings must be **-ий**, **-его**, **-ему**, etc. Adjectives of this type are **ве́рхний** *upper*, **вну́тренний** *interior*, **ни́жний** *lower*, **после́дний** *latter*, **сре́дний** *average*, **тре́тий** *third*. For example,

	masculine/neuter	feminine
nom.	последний / последнее	последняя
gen.	последнего	последней
dat.	последнему	последней
acc.	последний / последнее	последнюю
instr.	последним	последней
loc.	последнем	последней

Exercise 3.3

Read the following sentences aloud, noting the various adjectives, especially those in the short predicative form.

- 1) такие ве́кторы равны́
such vectors (are) equal.
- 2) пусть М --- произво́льная то́чка
let M (be) an arbitrary point.
- 3) так как ве́кторы паралле́льны, то их координáты пропорциона́льны
since the vectors are parallel, therefore their coordinates are proportional.
- 4) мы изложим теори́ю иррациона́льных чи́сел
we shall explain the theory of irrational numbers.
- 5) одна́ко э́тот необходи́мый призна́к ...
but this necessary criterion ...
- 6) интегрáльное исчисле́ние ста́вит пе́ред собо́й о́братную зада́чу
the integral calculus sets before itself the inverse problem.

Exercise 3.4

Read the following sentences aloud, noting the various pronominal forms.

- 1) систе́ма координáт, нача́ло кото́рой совпада́ет с по́люсом
a system of coordinates, the origin of which coincides with the pole.
- 2) ве́ктор, кото́рый опреде́ляется усло́виями
a vector which is defined by the conditions.

- 3) можно считать их косинусом и синусом некоторого угла
it is possible to consider them as the cosine and sine of some angle.
- 4) существует такая точка, что ...
there exists such a point that ...
- 5) G не может быть областью голоморфности никакой функции
G cannot be the domain of holomorphy of any function.
- 6) теперь мы видим, какую проблему изучаем
now we see what sort of problem we are studying.

III.9 The numerals

In Russian, as in English, the ordinal numerals are declined like adjectives; thus *первый first*, *второй second*, *третий third*.

But the cardinals behave in such an unusual way that the Russian grammarians even call the numerals a separate part of speech. In fact, apart from *один one* (see §7) they behave more like nouns than like adjectives. Thus *два two* is declined as follows:

nom.	два (fem. две)	two
gen.	двух	of two
dat.	двум	to two
acc.	два (fem. две)	two
instr.	двумя	by/with two
loc.	(о) двух	about two

and the form of the noun after the word *two* looks like a genitive singular (though in fact it is historically connected with the old Indo-European dual, used for a pair of things), e.g. *два квадрата two squares*.³ However, a modifying adjective is put in the plural; e.g. *два больших квадрата two large squares*, and this somewhat startling usage is extended to the cardinals *три, трёх, ... three* and *четыре, четырёх, ... four*. But beginning with *пять five* (and in some modern writers even beginning with *два two*) the noun is also in the genitive plural; thus *пять квадратов five squares* (more literally, a quintet of squares). Fortunately, in a mathematical context the meaning is always clear.

III.10 Adjective–noun phrases; italics

The following exercise, consisting of adjective–noun phrases (e.g. *математическая логика mathematical logic*) taken from the Subject-Classification of the Russian counterpart of *Mathemat-*

³校勘：原文直接写作“though in fact it is an old Indo-European dual”。现代俄语中该形式同步上不是一个仍有生产力的双数范畴；这里作最小修正为“historically connected with the old dual”。

ical Reviews, namely Реферативный журнал --- Математика, will illustrate how an adjective agrees in gender, number and case with the noun it modifies. The phrases are given here in italics, in order to provide the practice necessary for reading the statements of theorems etc. in an ordinary Russian mathematical text.

Only six of the italic letters are enough different from their non-italicized counterparts to cause any trouble; namely italic *г* (No. 4), *д* (No. 5, but a roman-like form is also used), *и* (No. 10), *й* (No. 11), *п* (No. 17), and *т* (No. 20, but a roman-like *т* is sometimes used). The Russian italic letters originated from Latin handwriting; e.g. the italic form of *т* is the final result of a long series of efforts to write *т* unicursally, i.e. without lifting the pen (the italic form of *м* is also notably different).

The mathematical terms in the exercise will all be familiar, since they are transliterations of international words, but the reader should look carefully at the agreement (in gender, number and case) of the adjective with the noun.

Exercise 3.5

Read aloud the following adjective–noun phrases, printed in italics.

Математическая логика, дедуктивные системы, модальная логика, алгебраическая логика, комбинаторная логика.

Комбинаторный анализ, биномиальные коэффициенты, комбинаторные функции, ортогональные таблицы, латинские квадраты.

Коммутативные алгебры, гомологические методы, алгебраическая геометрия, абстрактные дифференцирования, позитивные матрицы, квадратичные формы, мультилинейная алгебра, ассоциативные алгебры, гомологическая алгебра, абстрактные категории, гомологическая алгебра.

Периодические группы, гомологические методы, классические группы, бинарные системы, топологические группы.

Элементарные функции, монотонные функции, алгебраические функции, модулярные функции, экстремальные проблемы, супергармонические функции, специальные функции, эллиптические функции, гипергеометрические функции, цилиндрические функции, вариационные методы, псевдодифференциальные операторы, квазилинейные системы.

Тригонометрическое интерполирование, ортогональные функции, тригонометрические проблемы, спектральный синтез, функциональный анализ, спектральная теория, компактные операторы, интегральные операторы.

Специальные геометрии, дифференциальная геометрия, тензорный анализ, дифференциальные инварианты, локальная теория, геометрические объекты, глобальная теория, интегральная геометрия.

Локальная компактность, топологическая динамика, алгебраическая топология, кохомологические операции, геометрическая топология, дифференцируемые структуры, характеристические классы.

Стохастические процессы, математическая статистика, асимптотическая теория, оптимальные программы, непараметрические методы.

Математическое программирование, графические методы, гармонический анализ, классическая термодинамика, квантовая механика, статистическая физика, математическая экономика, динамическое программирование.

III.11 Comparative and superlative of adjectives and adverbs

The comparative degree of an adjective is formed, as in English, in three different ways:

- i) by prefixing the (uninflected) word *более* *more*: e.g. *более элементарный* *more elementary*;
- ii) by adding the (uninflected) suffix *-ее* (cf. the English *-er*): e.g. *старее* *older* (from *старый* *old*), which in words involving “consonant variation” (see §6 of the Introduction) becomes *-е*, e.g. *проще* *simpler* from *простой* *simple*; *больше* *bigger* from *большой* *big*, etc. (cf. the dropping of one of the *e*’s with the English word *simpler*);
- iii) for a few adjectives (as in the English *good*, *better*, *best*), the comparative (and superlative) degrees do not come from the same root as the positive: e.g. *хороший* *good*, *лучше* *better*; *малый* *small*, *меньше* (or *мéнее*) *less*, *меньший* *least*.⁴

The superlative degree may be formed in two different ways (again compare the English):

- i) by prefixing the (inflected) adjective *самый* *most*, *very*; e.g. *самый элементарный* *most elementary*;
- ii) by adding the (inflected) suffix *-ейший* (English *-est*), e.g. *новейший* *newest* (from *новый* *new*), *простейший* *simplest* (from *простой* *simple*), which in words involving consonant variation (Introduction §6) becomes *-айший*, e.g. *широкий* *wide*, *широчайший* *widest*; and which is sometimes shortened, e.g. *старый* *old*, *старший* *oldest*.

The superlative can be strengthened by prefixing *наи-*; e.g. *наибольший* *the very largest*, *наименьший* *the very least*.

Certain adverbs, namely the so-called adverbs of quality formed directly from adjectives (in English, mostly by adding *-ly*) are compared like the corresponding adjectives. For most of them the positive degree is like the accusative neuter singular of the short (predicative) form of the adjective (§8, Remark iv); e.g. *аналогичный* *analogous*, *аналогично* *analogously*; but if the adjective ends in *-ский* the adverb ends in *-ски*; thus *математический* *mathematical*, *математически* *mathematically*. The corresponding comparatives and superlatives are rarely used in mathematics, e.g. *более просто* *more simply*.

Exercise 3.6

Read aloud the following sentences, noting the comparative and superlative forms.

- 1) Это число будет либо наибольшим в нижнем классе, либо наименьшим в верхнем

⁴校勘：原文把 *лучше* 注为 “better (or best)”。现代标准俄语中 *лучше* 是比较级 “better”，而 “best” 通常用 *лучший* 或分析式表达，故作最小更正。

- клас́се this number will be either the largest in the lower class or the smallest in the upper class.
- 2) простейшими из логических исчислений являются исчисления высказываний, классическое и конструктивное the simplest of the logical calculi are the calculi of propositions, classical and constructive.
 - 3) считают более вероятным, что ... they consider it more probable that ...
 - 4) задача сводится к такому выбору функции, при котором интеграл имеет наименьшее значение the problem reduces to such a choice of the function for which the integral has the least value.

III.12 The uninflected parts of speech

Apart from the interjection (of no importance in mathematics) the Russian grammarians list four uninflected parts of speech: i) adverb, ii) conjunction, iii) particle, and iv) preposition.

Adverbs

The chief adverbs (excepting those formed directly from adjectives) are

тепéрь	now	тогда́	then	когда́	when
здесь	here	там	there	где	where
сюда́	hither	туда́	thither	куда́	whither
отсю́да	hence	отту́да	thence	отку́да	whence
всю́ду	everywhere	так	thus, so	как	how
иначе́	otherwise	иногда́	sometimes	всегда́	always
		уже́	already		

and some single words that were originally phrases, like *напримéр* *for example* (*примéр* *example*).

Conjunctions

The chief subordinating conjunctions, preceded in Russian by a comma, are *что* *that*, *чем* *than*, *если* *if*, *так как* *since, because*, *чтобы* *in order that*, *ввиду́ того́, что* *in view of the fact that*, *потому́ что* *because* (lit. in accordance with the fact that), *причём* *where* (lit. in the presence of which).

The chief coordinating conjunctions are *и* *and*, *и ... и* (also *так ... как*) *both ... and*, *и́так* *and so*, *одна́ко* *nevertheless*, *но* *but*, *а* *and or but*, *и́ли* *or*, *ли́бо ... ли́бо* *either ... or*, *ни ... ни* *neither ... nor*, *поэто́му* *therefore* (lit. in accordance with this), *прито́м* *moreover* (lit. in the presence of that; also *при это́м* as two words), *то* *therefore*.

Particles

Chief among the words called particles are **не** *not*; **то** *that*, as in **то есть** *that is*, abbreviated т.е.; **же**, which emphasizes the preceding word; **и**, in a special emphatic use, which emphasizes the following word; **ли** *whether* in questions; **только** *only*; **бы** *would*; and **пусть** *let, let it be the case that, suppose that*. Note that **пусть** is followed, not by an infinitive like the English *let*, but by an independent clause; thus *let it have* is **пусть имéет**, lit. *let it has* (i.e. *let it be the case that it has*).

Examples are: **тот же детерминáнт** *the same determinant* (note the derived words **то́ждество** *identity*, **тождéственный** *identical*, **тождéственно** *identically*, etc.); **тогда́ же** *at the same time*, **так же** *in the same way* (written as one word **та́кже** means *also*); **ёсли же** *but if*.

Further examples are:

это и есть *искóмая фóрмула* — this is in fact the desired formula;
как узнáть, **рациона́льна ли да́нная крива́я** — how to recognize whether a given curve is rational (note the word-order);
тогда́ и то́лько тогда́, когда́ ... — then and only then, when ... (i.e. if and only if);
ёсли бы это бы́ло ве́рно, мы имéли бы ... — if this were true, we would have ...

Prepositions and prefixes

Finally, the name *preposition* (a Latin translation of the Greek word used by Aristotle) obviously refers to something *placed before* something else. In English it is naturally taken to mean placed before a noun (as a separate word); but in Greek, Latin and Russian the meaning placed before a verb (as a prefix) is at least equally important. Those prepositions that can serve both functions are called *proper*, those that can serve only the first are called *improper*, and those that can serve only the second are not usually called prepositions at all, but *inseparable prefixes*.

In Russian there are fifteen proper prepositions, not including **к** *toward*, which is very common before nouns and pronouns but has been so seldom prefixed to a verb that we shall neglect this use of it altogether (the forms in parentheses are used before words beginning with certain combinations of letters; e.g. **обо́** **мно́жестве** *about the set*):

до	to	за	after, in exchange for, as
из (изо)	from	на	on, onto
от (ото)	out of, from, of	под (подо)	under
с (со)	from	над (надо)	over
у	at	перед (передо)	in front of
по	according to	про	about
в (во)	in, into	о (об, обо)	about
при	in the presence of		

and four inseparable prefixes: **воз-/вз-** *up*, **вы-** *out*, **раз-** *apart*, **пере-** *across*.

The improper prepositions, on the other hand, can hardly be listed in full, since new ones are constantly being formed. Among those that have been in the language for a relatively long time

are без *without*, ввиду *in view of*, вдоль *along*, вместе с *together with*, вместо *instead of*, вне *outside*, внутри *inside*, вследствие *in consequence of*, для *for*, кроме *beyond, except*, между *between*, после *after*, против *against*, путём *by means of* (lit. *by the path of*), среди *among*, через *through, by means of*. Typical of the more recent ones is относительно *relatively to, with respect to*. Almost all improper prepositions are followed by the genitive case; e.g. путём интегрирования *by means of integration*, относительно новой системы координат *with respect to the new system of coordinates*, etc., but note e.g. между followed by the instrumental: между точками *between the points*, and через followed by the accusative: прямая через данную точку *a line through the given point*.

The proper prepositions are used with various cases:

with genitive	до, из, от, с, у
with dative	к, по
with accusative	в, за, на, под, про
with instrumental	за, над, перед, под, с
with locative	в, на, о, при

5

As will be seen from this list and from the following exercises, each of these prepositions must be translated into English in various ways, depending on the context. Motion toward is usually expressed by a preposition with the accusative (sometimes with the dative), rest in with the locative (sometimes with the instrumental), and motion from with the genitive. Common to many Indo-European languages is the genitive of comparison: e.g. the line AB is longer from (i.e. than) the line CD, which is in fact an example of motion from; i.e. “starting from (the end of) the line CD, the line AB is (by that amount) longer.” For example, каждое число множества А меньше каждого числа множества В, *each number of the set A is less than (lit. from) each number of the set B*; but the construction with чем *than*, as in English, is equally common: thus меньше, чем каждое число *less than each number*.

Exercise 3.7

Read aloud these sentences illustrating prepositional phrases.

- 1) расстояние от точки гиперболы до фокуса
the distance from a point of the hyperbola to a focus.
- 2) наименьшее из его делителей
the smallest of its divisors.
- 3) наклон к оси
inclination to the axis.

⁵校勘: 原表的 locative 行只印有 в, на, при, 但同页前文明确列出 о/об/обо “about” 且其支配前置格; 此处补入 о。

- 4) по определению
by definition.
- 5) элемент b следует за a
the element b follows after a .
- 6) операция над векторами
operations on vectors.
- 7) ставим перед собой задачу
we set before ourselves the problem.
- 8) начало совпадает с полюсом
the origin coincides with the pole.
- 9) деление в заданном отношении
division in a preassigned ratio.
- 10) функция регулярна на кривой, если ...
a function is regular on a curve if ...
- 11) понятие о сечении
the concept of a cut.
- 12) преобразование координат при параллельном переносе
transformation of coordinates under parallel translation.
- 13) аналитическое продолжение вдоль кривой
analytic continuation along a curve.
- 14) функция регулярна внутри области
the function is regular inside the domain.
- 15) здесь $\Delta y \rightarrow 0$ вместе с Δx
here $\Delta y \rightarrow 0$ together with Δx .
- 16) для каждой точки имеем ...
for each point we have ...
- 17) среди действительных чисел находится число, которое ...
among the real numbers there is a number which ...
- 18) обозначим проекцию точки M на ось Ox через M_x
we shall denote the projection of the point M onto the axis Ox by M_x .

III.13 The verb; present imperfective and future perfective

In addition to tense, as in English, the regular verb in Russian has aspect, discussed just below and in the next chapter; and it has a complicated set of participles. But otherwise, at least for mathematics, it is simpler than in English: there are no special synthetic subjunctive or conditional forms (for the particle **бы** in conditional and purpose clauses see Exercise 3.8 in §14); there is no separate synthetic passive conjugation, passive meanings being expressed chiefly by participles and reflexive forms; the imperative mood scarcely occurs in mathematics and the indicative occurs chiefly in

the third person: *it does, they do*, and in the first person plural: *we do*; there are only three tenses, present, past and future, with no refinements like pluperfects or progressives; there are only two conjugations, represented by the infinitives *читать to read* and *делить to divide*, and a regular verb has two principal parts useful for the rules given here, namely the infinitive *читать, делить* and the 1st person plural *чита́ем we read, де́лим we divide*.⁶

Most Russian verbs occur in pairs, one of the pair being an imperfective verb (or in the imperfective aspect) and the other a perfective verb (or in the perfective aspect). The difference in meaning between the two aspects will be discussed more fully in Chapter IV; here let us simply say that the imperfective aspect describes an action without reference to its completion, but the perfective implies something about its completion in the past or future, so that, in particular, a perfective verb cannot have a present tense.

For example, *читать to read* is imperfective, and its aspect-partner *прочитать to read* is perfective, the two verbs having the same lexical (i.e. dictionary) meaning *to read*; and again, the imperfective verb *делить* and its perfective partner *разделить* both mean *to divide*. For many verbs, the perfective is inflected exactly like its imperfective partner (but with a prepositional prefix *про-, раз-* etc.) except that, since a perfective verb cannot have a present tense, the forms corresponding to the imperfective present have a future meaning (the future perfective) e.g. *чита́ем we read, прочита́ем we shall read*. (For the future imperfective – with no corresponding perfective forms – see §14).

There are several possibilities for the ending of the first principal part of a verb (the infinitive), i.e. not only *-ать* and *-ить* as in *читать* and *делить*, but also e.g. *-ять* as in *менять to change* and, though much more rarely, *-еть* as in *иметь to have*, *-ить* as in *открыть to open*, *-сть* as in *класть to lay*, *-чь* as in *мочь to be able*, and one or two further endings.

But for the second principal part (the 1st person plural) there are only two possibilities:

- i) *-ем* as in *чита́ем we read*, in which case the verb is said to belong to the first conjugation and its present tense (future for a perfective verb) is

чита́ет	it reads	прочита́ет	it will read
чита́ем	we read	прочита́ем	we shall read
чита́ют	they read	прочита́ют	they will read

- ii) *-им*, in which case the verb belongs to the second conjugation, and its present tense (future for a perfective verb) is

де́лит	it divides	разде́лит	it will divide
де́лим	we divide	разде́лим	we shall divide
де́лят	they divide	разде́лят	they will divide

All regular verbs with infinitives ending in *-ить* belong to the second conjugation (with some

⁶校勘：原文绝对写作“there are no subjunctive or conditional forms; there are no passive forms, except in the participles”。俄语用 *бы+* 过去式表达条件/虚拟意义，并可用 *-ся* 结构表达被动；这里仅作最小纠正，同时保留作者针对数学语篇的教学框架。

monosyllabic exceptions of no mathematical interest) and all other regular verbs to the first, except (chiefly) the following verbs and their compounds:

держáть, дёржит	to hold, it holds
стоять, стои́т	to stand, it stands
смотре́ть, смóтрит	to look at, it looks at
ви́деть, ви́дит	to see, it sees
виси́ть, виси́т	to hang, it hangs

Verbs in -овать (common in mathematics) change the -ов- to -y- in all forms derived from the second principal part; e.g. *интегри́ровать* *to integrate*, *интегри́рует* *it integrates*, *интегри́руем* *we integrate*, *интегри́руют* *they integrate*; similarly *сле́довать* *to follow*, *сле́дует* *it follows* etc.

Typical for the few verbs with infinitive ending -чь is the present tense of *мочь* *to be able*, based on the root *мог-* (with consonant variation): *мо́жет* *it can, it is possible*, *мо́жем* *we can*, *мо́гут* *they can*.

A transitive Russian verb can be made reflexive by suffixing -ся, a short form of the reflexive *себя́*, which is abbreviated to -сь if the verb-form ends in a vowel (except that -ся is used for all forms of the active participles; see §15). The resulting reflexive form will often be translated by a passive in English, e.g. *чита́ется* *it is being read* (lit. *it is reading itself*), *де́лится* *it is being divided*.

In modern Russian the present tense of the (irregular) verb *быть* *to be* has only the two forms *есть* *it is*, *суть* *they are*, and even these forms are usually omitted, their place being taken by a dash (or by nothing at all) or else by some circumlocution like *явля́ется* *it shows itself*, or *представля́ет собо́й* *it represents by means of itself*. The phrase *there is not* is translated by the single word *нет*, an abbreviation of *не есть*.

III.14 The future imperfective and the past tense

The future of the irregular imperfective verb *быть* *to be* is

бу́дет	it will be
бу́дем	we shall be
бу́дут	they will be

and the future of any other imperfective verb is formed by combining its infinitive with the future of this auxiliary verb *быть*:

бу́дет чита́ть	it will read	бу́дет де́лить	it will divide
бу́дем чита́ть	we shall read	бу́дем де́лить	we shall divide
бу́дут чита́ть	they will read	бу́дут де́лить	they will divide

For the regular verbs illustrated here, the past tense (perfective or imperfective) is formed by replacing the infinitive -ть with -л, -ла, -ло, -ли; e.g. *чита́л*, *чита́ла*, *чита́ло*; *чита́ли* (perf.

прочита́л, etc.) *it read, or has read; we or they read, or have read*, and similarly дели́л, дели́ла, дели́ло; дели́ли (or раздели́л, etc.) *it divided*, and from быть *to be*: был, была́, было́; были.⁷

These past active forms, e.g. чита́л referring to a masculine singular, чита́ла to a feminine singular, чита́ло to a neuter singular, чита́ли to any plural, vary for gender like the short predicate adjectives (see §8, Remark iv); the explanation being that in the Slavic languages all verbs form their compound past tenses with *to be* (instead of *to have* as in English, e.g. *they have read*; but compare *they are gone* in English), and in Russian (as usual) the forms of the verb *to be* have been omitted, so that the final result is, for example, они́ чита́ли *they read* (past tense).

Note that что́бы *in order that* (p. 50) is followed by a past tense to express purpose: что́бы отноше́ние было́ равно́ *in order that the ratio may (might) be equal*.

Here the particle бы, an old conditional form from the verb быть *to be*, is amalgamated with что *that* to express purpose. In conditional sentences expressing a supposition contrary-to-fact, it is used as a separate word, again with the past tense of the verb, in both the if-clause and the then-clause: е́сли бы число́ p было́ составным, то оно́ было бы разложимым *if the number p were composite, then it would be factorable*.

Exercise 3.8

Read aloud the following sentences, illustrating non-participial verb forms.

- 1) рассма́триваем систе́му координа́т
we consider a system of coordinates.
- 2) положéние то́чки М опреде́ляется углу́м θ
the position of the point M is determined by the angle θ .
- 3) уравне́ние представля́ет собо́й пряму́ю
the equation represents a straight line.
- 4) скаля́рное произведе́ние обраща́ется в нуль
the scalar product reduces to zero.
- 5) э́то усло́вие приво́дит к уравне́нию
this condition leads to the equation.
- 6) мы прихо́дим к теоре́ме
we arrive at the theorem.
- 7) об эквивале́нтных мно́жествах говор́ят, что они́ имéют одина́ковую мо́щность
about equivalent sets they say that they have the same cardinality.
(Compare the impersonal/indefinite-personal “they say”, similarly “they write”, “they define”.)
- 8) по́ле не имéет делите́лей нул́я
a field does not have divisors of zero.

⁷校勘：原文把“去掉不定式 -ть 加 -л/-ла/-ло/-ли”写成所有动词的通则；对规则例词成立，但 мочь→мог, нести→нёс, идти→шёл 等需另行处理，故正文把范围限定为“the regular verbs illustrated here”。

- 9) кáждое рaциона́льное чи́сло прина́длежит́ о́дному́ из двух мнóжеств
every rational number belongs to one of the two sets.
- 10) имéется тaкóе мнóжество D, кoтóрое ...
there is such a set D, which ...
- 11) ёсли мы занумеру́ем рaциона́льные тóчки ...
if we enumerate the rational points ...

The following sentences illustrate the important predicative use of the instrumental case:

- 12) чи́сла ρ и θ назывáются полярными координáтами
the numbers ρ and θ are called polar coordinates.
- 13) ё́тот необхoд́имый при́знак не явля́ется достáточным
this necessary criterion is not sufficient.
- 14) чи́сло 1 не счита́ется ни прoстым, ни со́ставным
the number 1 is considered neither prime nor composite.

The predicate instrumental is particularly common with verbs such as назывáть(ся) “call/be called”, явля́ться “be, constitute”, and счита́ть(ся) “consider/be considered”.

III.15 The four adjectival and two adverbial participles

The first four of the following six rules for the formation of participles refer to the four adjectival participles: present active, past active, present passive and past passive, which are verbal adjectives declined like ра́вный or послéдний in §8. But rules 5, 6 refer to the two adverbial participles (present and past), called adverbial because they are indeclinable substitutes (though formerly they too were declined) for the two active adjectival participles. When the word “participle” is used alone, it usually refers to an adjectival participle.

Rule 1. In the present active participle (formed only for imperfective verbs) the -т of the third person plural indicative (e.g. чита́ют *they read*) is replaced by -щий: чита́ют → чита́ющий *reading*; де́лят → де́лящий *dividing*.

Rule 2. In the past active participle the -ть of the infinitive is replaced, for the regular examples here, by -вший: чита́ть → чита́вший *having read*, де́лить → де́ливший *having divided*.⁸

Rule 3. In the present passive participle (only for imperfective verbs) the ending -мый is added to the first person plural: чита́ем *we read* → чита́емый *being read*; де́лим *we divide* → де́лимый *being divided*. This participle often carries the meaning of -able or -ible; thus де́лимый *divisible*.

⁸校勘：原文把这一替换写成一般规则；辅音词干等还可加 -ш-, 故只把适用范围限定为本书所示规则例词。

Rule 4. In the past passive participle the -ть of the infinitive is replaced by -енный (for infinitives in -ить, the -ить is replaced by -енный or -ённый): читать → читанный *having been read*; делить → разделённый *having been divided*; but some verbs have -тый, e.g. закрыть → закрытый *closed*.

The short predicate-adjective form (see §8) is especially common for the participles under Rules 3 and 4; e.g. разложим *factorable* (неразложим *nonfactorable*) from разложить *to decompose, factor*; дан for данный as in пусть дан алгоритм *let there be given an algorithm*, закрыт *closed*, etc.

Rule 5. In the present adverbial participle (usually only for imperfective verbs) the ending of the third plural is replaced by -я: читают → читая *reading*; делят → деля *dividing*.

Rule 6. In the past adverbial participle (usually only for perfective verbs) the -ть of the infinitive is replaced by -в (less often -вши): прочесть → прочтáв or прочтáвши *having read*; разделить → разделív or разделívши *having divided*.

Exercise 3.9

Read the following six sets of sentences illustrating the six participial forms, four adjectival, and two adverbial. Since participles are extremely important in mathematical Russian, the endings illustrated here, and in particular the agreement of participles with nouns, will repay careful attention. Note that a postposed expanded participial phrase is normally set off by a comma, which must often be omitted in English.^a

^a校勘: 原文绝对写作 “if the participle follows the noun, there is a comma”。俄语标点规则更具体: 典型的是后置的扩展分词短语用逗号隔开; 单个、限制性或词汇化结构并不服从这一绝对规则, 故作最小收窄。

1. Present active participle: -ющий/-ящий

- 1.1) пусть M --- произвольная точка прямой, проходящей через A
let M be an arbitrary point of the line passing through A .
(Here *проходящей* is genitive feminine singular, agreeing with *прямой*.)
- 1.2) пересечением множеств A и B называется множество элементов, принадлежащих и A и B
by the intersection of the sets A and B is meant the set of elements belonging both to A and to B .
- 1.3) взаимно однозначным соответствием называется соответствие, имеющее следующие свойства
by a one-to-one correspondence is meant a correspondence having the following properties.
- 1.4) существует элемент, лежащий между a и b
there exists an element lying between a and b .
- 1.5) операции, интересующие нас ...
the operations interesting us ...

- 1.6) элемент b из S , не являющийся алгебраическим над R , называется трансцендентным над R
an element b from S not algebraic over R is called transcendental over R .
- 1.7) решения уравнения, удовлетворяющие условиям ...
the solutions of the equation satisfying the conditions ...
- 1.8) относительно систем функций, образующих класс K
with respect to the systems of functions forming the class K .
- 1.9) рассмотрим суммирование расходящихся рядов
we shall consider the summation of divergent series.

2. Past active participle: -вший

- 2.1) перечислим некоторые классы функций, получивших название элементарных
we shall enumerate some classes of functions having received the name of elementary.
- 2.2) эта теорема принадлежит Лебэгу, сформулировавшему её в 1911 г.
this theorem is due to Lebesgue, who formulated it in 1911.

3. Present passive participle: -мый

- 3.1) получим искомое уравнение
we obtain the desired equation.
- 3.2) величина отрезка, отсекаемого на оси Ox
the magnitude of the segment cut off on the axis Ox .
- 3.3) функция, представляемая многочленом
a function represented (or representable) by a polynomial.
- 3.4) функция называется дифференцируемой
a function is called differentiable.
- 3.5) так называемые логические переменные
the so-called logical variables.
- 3.6) соответствие, устанавливаемое таким образом
the correspondence established in such a manner.
- 3.7) эти функции обладают интегрируемыми квадратами
these functions possess integrable squares.
- 3.8) всякий ряд, суммируемый методом Чезаро
every series summable by the method of Cesàro.
- 3.9) обобщение римановой геометрии, применяемое в общей теории относительности
the generalization of Riemannian geometry applied in the general theory of relativity.
- 3.10) предполагаются выполненными следующие условия, называемые аксиомами
the following conditions, called axioms, are assumed fulfilled.
- 3.11) топологическое пространство, гомеоморфное метрическому пространству, называется метризуемым пространством
a topological space homeomorphic to a metric space is called a metrizable space.

4. Past passive participle: -енный/-анный/-тый

- 4.1) отношение, равно заданному числу
a ratio equal to a given number.
- 4.2) пусть даны точки M_1 и M_2
let there be given points M_1 and M_2 .
- 4.3) теорема доказана
the theorem is proved.
- 4.4) значению x придано приращение Δx
to the value of x there is given an increment Δx .
- 4.5) из доказанной формулы
from the proved formula.
- 4.6) обобщённая теорема о среднем
the generalized theorem about the mean.
- 4.7) это равенство, переписанное в виде ...
this equality, rewritten in the form ...
- 4.8) рассмотрим применение, связанное с интегральным исчислением
we shall consider an application connected with the integral calculus.
- 4.9) эта функция не может быть изображена одним переходом к пределу
this function cannot be represented by one passage to the limit.
- 4.10) рассмотренная задача поставлена некорректно
the considered problem is posed incorrectly.
- 4.11) мы изложим некоторые вопросы теории обобщённых функций, построенной С. Л. Соболевым и Л. Шварцем
we shall explain some questions of the theory of generalized functions constructed by S. L. Sobolev and L. Schwartz.
- 4.12) множество F , образованное описанным образом ...
the set F formed in the described manner ...

5. Imperfective adverbial participle: -ая/-я

- 5.1) обозначим через (ρ, θ) полярные координаты точки M , считая полярной осью Ox
we shall denote by (ρ, θ) the polar coordinates of the point M , considering Ox as polar axis.
- 5.2) вычитая из равенства (1) равенство (2), получим искомое уравнение
subtracting equality (2) from equality (1), we obtain the sought equation.
- 5.3) переходя от полярных координат к декартовым
passing from polar coordinates to Cartesian coordinates.
- 5.4) обозначая это число через $-D$, получим ...
denoting this number by $-D$, we obtain ...
- 5.5) следуя Дедекинду
following Dedekind.
- 5.6) придавая аргументу x приращение Δx
giving the argument x the increment Δx .
- 5.7) полагая $n = 1$ в теореме Тейлора
setting $n = 1$ in Taylor's theorem.

- 5.8) подставляя в эту аксиому формулу A , получим ...
substituting formula A into this axiom, we obtain ...
- 5.9) дифференцируя под знаком интеграла
differentiating under the integral sign.
- 5.10) производя интегрирование, можно написать
carrying through the integration, it is possible to write.
- 5.11) зная первую квадратичную форму, можно измерять длину
knowing the first quadratic form, it is possible to measure the length.
- (Note that in standard Russian an adverbial participle normally has the same understood subject as the finite predicate; constructions violating this requirement can be felt as dangling.)⁹

6. Perfective adverbial participle: -в/-вши

- 6.1) разделив на g , получаем ...
dividing by g we obtain ...
- 6.2) постоянная C определяется, положив $x = a$
the constant C is determined by setting $x = a$.
- 6.3) результат не можно уточнить, заменив $1/b^2 + \varepsilon$ через $1/b^2$
the result cannot be sharpened by replacing $1/b^2 + \varepsilon$ by $1/b^2$.
- 6.4) подставив эти выражения в интеграл
substituting these expressions into the integral.

⁹校勘：原文此处写作 “in Russian the adverbial participles are never felt to be dangling.” 这与现代规范不符；деепричастный оборот 的动作执行者通常须与主句谓语的主语一致，故作最小更正。

Aspect

Although the difference in meaning between the imperfective and perfective aspects is of little importance in mathematics, their difference in form provides the natural framework for a systematic study of Russian vocabulary.

IV.1 Difference in meaning between the two aspects

As we have seen in Chapter III, a given Russian verb is imperfective (e.g. *читать* *to read*) or perfective (e.g. *прочитать* *to read*) according as

- 1) (imperfective): it refers to the occurrence of a state or action in the present, past or future, with no implication about its completion;
- 2) (perfective): it implies something about completion in the past or future (so that, in particular, a perfective verb cannot be in the present tense).

The difference in meaning between a past imperfective and a past perfective is sometimes indicated in English by the word-order; e.g., *we have already done that job* (i.e. many times before; past imperfective in Russian) and *we already have that job done* (i.e., now that we've got that job completed, let's go on to another; past perfective in Russian). For the two Russian verbs, e.g. *читать* and *прочитать* *to read*, of an aspect-pair we shall sometimes use the symbol $\sim$, e.g. *читать* $\sim$ *прочитать*, the imperfective being put first.

For the difference between future imperfective and future perfective, compare

б́удем получа́ть не́которые we shall obtain some results
результáты
(получа́ть *to obtain*, imperfective)

полу́чим оконча́тельный результа́т we shall obtain a definitive result
(получи́ть *to obtain*, perfective)

The two verbs of an aspect-pair do not differ in lexical meaning; i.e., *читать* and *прочитать* both mean *to read*, but their aspectual difference carries many subtle implications that can only be paraphrased in English. These implications permeate all Russian literature and conversation,

sometimes with humorous or poetic effect, but they are of little interest in mathematics. In a sentence like *if we take such-and-such steps, we obtain (or shall obtain) such-and-such a result*, the present imperfective получаем and the future perfective получим are used interchangeably, the first one meaning *while we are taking the steps, we are obtaining the result* and the second *when we have taken the steps, we shall have completed the obtaining of the result*, but this distinction is of no more mathematical interest than the corresponding distinction in English between *we obtain* and *we shall obtain*.

So the question arises: Why then is it necessary for us to study aspect in detail?

To this question there are two answers. The first reason is that examples of both aspects occur so frequently in mathematics that the reader must know how they are constructed in order not to be confused by a maze of unfamiliar forms. But there is another reason, of such basic importance that it provides the framework for the whole book: namely, the entire learned vocabulary of Russian (and to a lesser extent, English) is closely related to the compounding of verbs with prepositions, which in turn is closely related to the construction of perfective verbs, in the following way. In spite of the fact that other methods of forming the perfective were typical for Indo-European and Proto-Slavic, and are still fairly important in modern Russian (see §6), the prefixing of prepositions (as e.g. in писать ~ написать *to write*) is the regular method in modern Russian. A compound like написать *to write*, where the prefix на- merely indicates the aspect without making any other change in the meaning of the simple verb писать *to write*, is called an *aspectual compound*, whereas a compound like вписать *to inscribe*, in which the prefix в- *in* produces a definite change of meaning, is called a *lexical compound*, and the two types of compound verbs, together with their derived nouns and adjectives, account for almost all the Russian vocabulary of practical interest to a mathematician.

IV.2 Aspect regarded as a correspondence

Aspect may be described, in set-theoretical terms, as a partitioning of the class of all Russian verbs into two (almost) mutually exclusive subclasses with an (almost) one-to-one correspondence between them; i.e. almost every verb has its uniquely determined aspect-partner, with the same lexical meaning.

However, there are exceptions of many kinds. The two classes are not quite mutually exclusive, since several imperfective verbs are also their own perfectives; e.g. foreign verbs in -ировать: дифференцировать *to differentiate*, регистрировать *to register*, редактировать *to edit*. Nor is the imperfective-perfective correspondence always one-to-one. It may be one-to-two (or more), since a given imperfective verb may form its perfective with two or more prepositional prefixes, corresponding to slightly different meanings of the simple verb; e.g. учить means either *to learn*, when the perfectivizing prefix is вы-, or *to teach*, when it is вы-, на- or об- corresponding to slightly different kinds of teaching; and the foreign verbs just mentioned have as perfective partners not only themselves but (for emphasis on the perfectivization) продифференцировать, зарегистрировать, and отредактировать. Also, the correspondence may be one-to-zero; e.g.,

from their very meaning the imperfectives *искать* *to seek* and *зависеть* *to depend on* have no perfective partners; and finally the correspondence may be zero-to-one; e.g. the perfective *понадобиться* *to be necessary* (i.e. to have become necessary) has no imperfective partner.

IV.3 Perfective partners in contrast to lexical compounds

The above examples show that the commonest method (for exceptions see §6.2) of forming the perfective partner for a given imperfective verb is to prefix a particular preposition, different from verb to verb. So it is natural to ask two questions:

- i) how is the preposition chosen for a given verb?
- ii) what is the logical connection between prepositions and the idea of completeness characteristic of perfective verbs?

To answer these questions, let us examine the simple (i.e. uncompounded) verb *писать* *to write* with the aspectual compound (i.e. perfective partner) *написать* and with many lexical compounds (i.e. compounds meaning something else than just *to write*) e.g. *описать* *to describe* (to write about). In view of the fact that the two verbs of an aspect-pair differ only in aspect, it is clear that *описать* *to describe* cannot be a perfective partner of *писать* *to write*, since for this particular verb the preposition *о* *about* produces too great a change of lexical meaning, from *to write* to *to describe*. But *на* *on* does not add very much to the lexical meaning of *писать* *to write*, since all writing must obviously be on something, e.g. paper or stone, and must be completed by the time it is actually on the stone.

On the other hand, the prefix *о-* can very well be used to form the perfective of a verb like *характеризовать* *to characterize*, since the uncompounded verb already contains the idea of *about* (to characterize is to describe, i.e. to write about), which the prefix *о-* only emphasizes, so as to suggest perfection or completion, although for many verbs the choice of perfectivizing prepositions will be less clear-cut.

In answer to the second question: namely, what is the connection between prepositions and the idea of completeness? let us note that most of the 19 prefixes listed in Chapter III as being available to form a compound verb, namely the 15 proper prepositions *в, до, за*, etc. and the four inseparable prefixes *воз-/вз-, вы-, пере-, раз-*, naturally suggest completion by their inherent meaning; e.g. *за-, пере-, про-* suggest through-and-through; *из-, от-, с-, у-* suggest out-and-out; and *воз-/вз-, вы-, до-* give the same effect of completion as the *up* in the English *to finish up*. Consequently, any compound verb (e.g. *описать* *to describe*) is perfective, unless the prefix is counteracted by one of the imperfectivizing suffixes discussed in the next section (for a few exceptions like *получать* *obtain*, impf., see §6.2). However, although all these 19 prefixes form lexical compounds, only 15 of them can be used as mere perfectivizers (i.e. to form an aspectual compound), since the sharply local meaning of four of them *в into, до up to, над over* and *перед (or перед) in front of* makes too great a change in the meaning of the simple verb; e.g. *писать* *to write* becomes *вписать* *to inscribe*. So there remain exactly 15 possible perfectivizers (the 4 inseparable prefixes and 11 of the 15 proper

prepositions), some of which serve for many verbs and some for very few; a local preposition like *на* with the meaning *on*, can be the perfectivizer for only a few verbs, but the vague meaning of *по according to* makes it by far the commonest perfectivizer of the fifteen.¹

IV.4 The imperfectivizing suffixes

If *написа́ть* is the perfective of *писа́ть*, then conversely the imperfective of *написа́ть* is *писа́ть*. But the simple verb *писа́ть* *to write* is also found in (lexical) compounds with many other prefixes, e.g. *в-* *into* (Latin *in*), *о-* *about* (Latin *circum* or *de*), *пере-* *through* (Latin *trans*), thereby forming (perfective) loan-translations like

вписа́ть	<i>inscribe</i> ; e.g. a circle in a triangle
записа́ть	<i>rescribe</i> ; e.g. rewrite a formula in a different way (cf. <i>запись</i> notation)
переписа́ть	<i>transcribe</i> ; e.g. make a list of, index
подписа́ть	<i>subscribe</i> ; e.g. write as a subscript
приписа́ть	<i>ascribe</i> , assign to

How then do we form the imperfectives of these new perfective verbs?

As is shown by the table in the next section, there are two basic methods:

- 1) infinitives not ending in *-ить* insert the imperfectivizing suffix *-ыва-*, e.g. *описа́ть describe* forms the imperfective *описыва́ть*. The *-ыва-* is replaced by *-ива-* where demanded by the spelling-rule, and in a few other verbs as well, e.g. *рассмотре́ть* forms the imperfective *рассматрива́ть* (for these latter verbs the vowel gradation from *о* to *а* is typical);
- 2) infinitives in *-ить* (except a few, e.g. *перестро́ить reconstruct* forms the imperfective *перестраива́ть*) change the *-ить* to *-ять* (with inserted *-л-* after *в, м, п* or *ф*; e.g. *вставля́ть ~ вставля́ть*).

Column 10 of the table in the next section provides the following examples: for the first method, *писа́ть* (rows 1, 8, 9, 13, 14, 15), *заде́рживать* (row 5), *изы́скивать* (row 6), *продёлы́вать* (row 16), *рассматрива́ть* (row 17), *скрыва́ть* (row 18); and for the second, *возбужда́ть* (row 2; note *-ать* for *-ять* after *ж* by the spelling-rule), *выделя́ть* (row 3), *доверя́ть* (row 4), *направля́ть* (row 7), *отделя́ть* (row 10), and *уклоня́ться* (row 19).

IV.5 Table of aspectual and lexical compounds of verbs

The entries in the following Table should be pronounced aloud, with the idea in mind that others like them will turn up in Chapter V. Proceed across each row, verifying that a given form actually

¹校勘: 原文在排除 19 个前缀中的 4 个之后仍写成 “there remain exactly 19 possible perfectivizers”, 且括号内仍写 “15 of the 19 proper prepositions”。按原文自己的计数应为 15, 即 4 个 inseparable prefixes 加 11 个可作 mere perfectivizers 的 proper prepositions; 此处正文作最小更正。

belongs in the given position, with respect to both prefix and ending. In particular, the Table should be regarded as an opportunity to become familiar with the English (i.e. Latin) equivalents of the 19 prefixes.

Taking Row 9 as an example, the structure of the table is as follows. Column 1 lists the Russian prepositional prefix *о-* *about*, Column (2) lists the corresponding Latin prefix *circum*, etc., (3) the English meaning of the prefix, (4) an example of an imperfective verb характеризовать perfectivized with this prefix (5), followed by the English meaning (6) of the aspect-pair of columns (4) and (5). Then Column (7) gives an example of an imperfective verb писать (with its perfective написать in parentheses below it) which forms the lexical compound описать in Column (9), followed by its imperfective partner описывать in Column (10) and their meaning in Column (11). Finally, Column (12) gives the corresponding Russian roots; e.g. характеризовать is a foreign borrowing, as indicated by the dash, and писать has the root пис-.

Note that *воз-*, *из-*, *раз-* become *вос-*, *ис-*, *рас-* before an unvoiced consonant (see p. 26), and *о-*, *от-*, *под-*, *с-* become *обо-*, *ото-*, *подо-*, *со-* before certain double consonants.

Russian prefix	Latin prefix	Meaning	Example of an imperfective verb / perfective partner	Meaning of aspect-pair
1 <i>в-</i>	<i>in</i>	<i>in, into</i>	---	—
2 <i>воз-/вз-</i>	<i>ex</i>	<i>out, up</i>	пользоваться воспользоваться	~ use, exploit
3 <i>вы-</i>	<i>ex</i>	<i>out, up</i>	учить ~ выучить	teach
4 <i>до-</i>	<i>sub</i>	<i>up to</i>	---	—
5 <i>за-</i>	<i>de</i>	<i>beyond</i>	регистрировать зарегистрировать	~ register
6 <i>из-</i>	<i>ex</i>	<i>out, from</i>	пробовать испробовать	~ test, probe
7 <i>на-</i>	<i>in, di-</i>	<i>on, over</i>	писать ~ написать	write
8 <i>над-</i>	<i>super</i>	<i>over</i>	---	—
9 <i>о-</i>	<i>de, circum</i>	<i>about</i>	характеризовать охарактеризовать	~ characterize
10 <i>от-</i>	<i>dis-, se-, re-</i>	<i>out</i>	редактировать отредактировать	~ edit
11 <i>пере- пре-)</i>	<i>(or trans</i>	<i>across</i>	путать ~ перепутать	entangle
12 <i>по-</i>	—	<i>according to</i>	строить ~ построить	construct
13 <i>под-</i>	<i>sub</i>	<i>under</i>	готовить подготовить	~ prepare
14 <i>пред-</i>	<i>pre</i>	<i>before</i>	---	—
15 <i>при-</i>	<i>ad</i>	<i>to, at</i>	близиться приблизиться	~ approach

Russian prefix	Latin prefix	Meaning	Example of an imperfective verb / perfective partner	Meaning of aspect-pair
16 про-	pro, per	about, through	дифференцировать ~ продифференцировать	differentiate
17 раз-	dis	apart	делить ~ разделить	divide
18 с-	con-	with, from	делать ~ сделать	do
19 у-	dis-, de-	near, away	множить ~ умножить	multiply

Example of an imperfective verb (perfective in parentheses)	Meaning	Lexical pound	com-	Imperfective of lexical compound	Meaning	Russian roots
1 писать (написать)	write	вписать		вписывать	inscribe	---, пис-
2 будить (пробудить)	awaken	возбудить		возбуждать	excite	польз-, буд-
3 делить (разделить)	divide	выделить		выделять	extract	уч-, дел-
4 верить (поверить)	believe	доверить		доверять	entrust to	---, вер-
5 держать (no pf.)	hold	задержать		задерживать	detain	---, держ-
6 искать (no pf.)	seek	изыскать		изыскивать	examine	---, иск-
7 править (no pf.)	rectify	направить		направлять	direct	пис-, прав-
8 писать (написать)	write	надписать		надписывать	superscribe	---, пис-
9 писать (написать)	write	описать		описывать	describe	---, пис-
10 делить (разделить)	divide	отделить		отделять	select	---, дел-
11 писать (написать)	write	переписать		переписывать	transcribe	пут-, пис-
12 ---	—	(almost all compounds with по- are purely aspectual)				
13 писать (написать)	write	подписать		подписывать	subscribe to	готов-, пис-
14 писать (написать)	write	предписать		предписывать	prescribe	---, пис-
15 писать (написать)	write	приписать		приписывать	adscribe, assign to	близ-, пис-
16 делать (сделать)	do	проделать		проделывать	perform	---, дел-
17 смотреть (посмотреть)	look at	рассмотреть		рассматривать	discuss, consider	дел-, смотр-
18 крыть (покрыть)	cover	скрыть		скрывать	conceal	дел-, кры-
19 клониться (no pf.)	bend, cline	in- уклониться		уклоняться	digress, deviate	мног-, клон-

IV.6 Notes on the Table

- 1) The Russian prefixes до, за, от, про, с, у do not correspond very closely to any fixed Latin preposition, so that the loan-translations formed with them come from Latin words beginning

with various prefixes; e.g. *отделять select*, *относить refer*, etc.

- 2) Some of the Russian verbs discussed in Chapter V fail to fit into the table because they construct their perfective partners otherwise than by prefixing a preposition; in the pair *давать, дать to give* it is clear that the perfective is the older of the two forms (-ва- is an imperfectivizing suffix found in a few other verbs as well); in *брать, взять to take*, the two aspect-partners are constructed from different roots (бер- = Lat. *-fer take*; and -я- *take* with the perfectivizing prefix вз-), and similarly for *говорить, сказать to say* (cf. verbs in English like *go, went*). In *получать, получить to obtain* (with the root луч- *admit, receive*, from which comes also the important noun *случай event, instance, case*) the unusual presence of a prefix in the imperfective results from confusion of forms borrowed from Old Church Slavonic.
- 3) Some lexical compounds are loan-translated from Latin verbs with two prefixes, e.g. *подразделить to subdivide* (под- sub-, раз- di-); *совпадать to coincide* (со- co-, в- in-, пад- fall, see p. 4). Others have two prefixes even though the Latin verb has only one; e.g. *производить produce*.
- 4) No exercises are given here, since the discussion of aspect is intended only as a preparation for the vocabulary of the next chapter, where we shall find that most verbs, together with their derived nouns and adjectives, fit very well into the framework of the present chapter. But as might be expected, the very commonest verbs (see e.g. §§2, 3, 4 of Chapter V) are also the most irregular. For example, the verb *быть* (no pf.) *to be* (perhaps the most irregular of all verbs, in English as well as Russian) fails entirely to fit into the scheme, with forms coming from at least two different roots; on the one hand, words like *быть to be*, *был was*, and their derivatives *бывать to occur often*, *бывший the past* etc., and on the other hand, *есть is*, *суть are*, with derivatives like *естественный natural*, *существовать exist*, *существование existence*, *сущёственно essentially*, *сущий essential*, *осуществлять realize*, *отсутствие absence*, *отсутствовать be absent*, etc.

Vocabulary

Apart from transliterated international words, the technical terms of Russian science consist almost entirely of nouns and adjectives that are formed from verbs compounded according to the rules of Chapter IV. The most important of these verbs are arranged here under approximately 75 roots.

V.1 Plan of the chapter

We now make a systematic study of the vocabulary of Russian mathematics by noting the extent to which the most important compound verbs (i.e. most productive of important nouns and adjectives) conform, or fail to conform, to the general framework of the preceding chapter.

In §§2, 3, 4 we begin with six roots of such importance that, apart from international words, they alone account for nearly half the vocabulary of Russian science: namely, вод- lead, нос- carry, ход- go (or come), бер- (я-) take, лаг- lay, ста- stand. Then (§5) come eleven roots¹ (some of them very productive) for which, in reversal of the usual rule of deriving adjectives from verbs, the verbs are derived from a basic adjective; then (§6) twenty roots of considerable productivity, (§7) forty-one roots² of moderate productivity, and finally (§8) a few terms that cannot be conveniently fitted into our general scheme.

For learning Russian vocabulary it is essential to keep firmly in mind the basic principle that the English word and the Russian word will usually be formed from the same Latin word, the English by transliteration and the Russian by loan-translation. In this way the task of learning several thousand Russian scientific terms is reduced to learning about 75 roots. For example, when the reader realizes that the Russian лаг- lay, put (see §4) corresponds to the Latin *pos-* (as in *position*) he will automatically have learned such Russian words as изложéние *exposition*, положéние *position*, предложéние *proposition*, предположéние *supposition*, разложéние *decomposition*,

¹校勘：原文此处写“ten roots”，并在 §5 开头列出五组后称“five others”；但实际 f 组明确列出 близкий, долгий, общий, широкий, явный, ясный 六个形容词，因此合计为十一组。这里仅改正这一明确的计数错误。

²校勘：原文 §7 的标题与首句均写“forty roots”；逐项核对该节从 би- 到 част- 的根词标题，实际共有 41 组，故改正为 forty-one。

сложный *composite*, etc. The present chapter will contain several hundred such examples, with a clear indication (sometimes by italicization) of both the Latin and the Russian root (in a few cases the similarity in meaning is not due to loan-translation but to historical coincidence). The reader should take active note of each of these roots whenever they occur.

V.2 The three “verbs of motion”

The three “verbs of motion” водить lead (Lat. *duc-*), носить carry (Lat. *fer-, lat-*) and ходить go, come (various Latin roots) can be compounded with each of the 19 prefixes (two or three of the 57 possibilities are rare or non-existent) to form verb-compounds that are common in Russian science, together with a constantly increasing number of derived nouns and adjectives. Under the headings a, b, c below we examine some of the mathematically important compounds of these three verbs, giving only the imperfective forms. Note that, in contrast to the usual rule (Chap. IV, §3), the lexical compounds of these verbs of motion: вводить introduce, вносить insert, входить enter, etc. are all imperfective. Their perfective partners are formed from three other verbs, which we shall not discuss here (nor will they appear in the Exercises or Readings), although one or two of their compounds occur fairly often in mathematics. In case of need the reader will be able to find them in a Russian-English dictionary.

a. Compounds and phrases from the root вод- — lead

Compound	Meaning	Illustrative phrase	Meaning
вводить	introduce	вводить новую систему	introduce a new system
возводить	raise	возводить в степень	raise to a power
выводить	deduce	вывод --- ряд формул	a deduction is a sequence of formulas
переводить	translate	машинный перевод	machine translation
проводить	produce, carry out	проводить преобразование	carry out a transformation
сводить	reduce	аксиома сводимости	axiom of reducibility

Exercise 5.1

Read aloud the following sentences illustrating respectively these derivatives from the root вод- (Latin: *duc-*). Note the loan-translations.

введение introduction; выводить deduce; вывод deduction; приводить reduce to; неприводимый irreducible; поведение conduct, behaviour; производить produce; произведение product; производная derivative; сводить reduce.

- 1) введение иррациональных чисел по Дедекинду
the introduction of irrational numbers according to Dedekind.
- 2) из формулы выводится новая формула путём подстановки
from a formula a new formula is deduced by means of substitution.
- 3) доказательство теоремы состоит из вывода формулы
the proof of a theorem consists of the deduction of a formula.
- 4) это условие приводит к уравнению
this condition reduces to the equation.
- 5) число называется алгебраическим, если оно является корнем неприводимого многочлена
a number is called algebraic if it is a root of an irreducible polynomial.
- 6) мы изучаем поведение функции
we study the behavior of the function.
- 7) мы говорим, что сечение производится рациональным числом
we say that the cut is produced by the rational number.
- 8) скалярным произведением двух векторов
by the scalar product of two vectors.
- 9) этот предел называется производной функции
this limit is called the derivative of the function.
- 10) на терминологии ε - δ непрерывность функции сводится к следующему
in the terminology ε - δ , continuity of a function reduces to the following.

b. Compounds and phrases from the root **нос-** — carry

Compound	Meaning	Illustrative phrase	Meaning
вносить	insert	вносить данные	insert data
выносить	carry out, export	выноска	marginal note
заносить	enter (in a list)	заносить законы в список	enter the laws in a list
наносить	carry onto, plot	наносить кривую	plot a curve
относить	refer, relate	относительное положение	relative position
переносить	transfer	перенос осей	transfer of axes
сносить	carry down, remove	сноска	footnote

Exercise 5.2

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the root **нос-** carry (Latin: *-fer*, *-lat-*).

носитель carrier; относить relate; отношение relation; относительно relatively; относительность relativity; переносить transfer; перенос transference, translation;

соотношение relationship.

- 1) замыкание множества точек x , для которых $f(x) \neq 0$, называется её носителем
the closure of the set of points x for which $f(x) \neq 0$ is called its carrier.
- 2) теорема, относящаяся к точной верхней границе
the theorem relating to the exact upper bound.
- 3) чтобы отношение было равно заданному числу
in order that the ratio may be equal to the given number.
- 4) положение новых осей относительно старой системы
the position of the new axes relatively to the old system.
- 5) обобщение римановой геометрии применяется в общей теории относительности
a generalization of Riemannian geometry is used in the general theory of relativity.
- 6) так называемая аксиома Архимеда не переносится на любые упорядоченные кольца
the so-called axiom of Archimedes does not carry over to arbitrary ordered rings.
- 7) преобразование координат при параллельном переносе осей
transformation of coordinates under parallel translation of axes.
- 8) функция непрерывна, если выполняется следующее соотношение
a function is continuous if the following relationship is fulfilled.

c. Compounds and phrases from the root ход- — go, come

Compound	Meaning	Illustrative phrase	Meaning
входить	enter	входные данные	input data
восходить	ascend	превосходить все числа класса	exceed all numbers of the class
выходить	turn out, issue	выходные данные	output data
исходить	come out, start from	исходные данные	initial data
находить	come upon, find	находится число	a number is found
обходить	go around, avoid	необходимое условие	necessary (unavoidable) condition
отходить	go away, digress	отходить от темы	digress from the theme
переходить	go across, transit	вероятность перехода	transition probability
подходить	go up to, approach; be suitable	подходящим образом	in a suitable manner
приходить(ся)	arrive; be necessary	приходится доказать	it is necessary to prove
проходить	go through	прямая, проходящая через точку	a line passing through a point
расходиться	diverge	расходящийся ряд	divergent series

Compound	Meaning	Illustrative phrase	Meaning
сходиться	converge	сходящийся ряд	convergent series

Exercise 5.3

Read aloud these sentences illustrating the following derivatives from the root ход- go (numerous corresponding Latin roots: e.g. *cess-*, *it-*, *verg-*).

входить enter; выходить issue; исходить start; исходный initial; находить find; нахождение finding; необходимый necessary; переходить go over; переход transition; подходить approach; превосходить exceed; приходить be necessary; проходить go through; прохождение passage; расходиться diverge; сходиться converge; сходимость convergence.

- 1) элемент –1, входящий в эту группу, имеет порядок 2
the element –1 entering this group has order 2.
- 2) векторы, выходящие из этой точки
vectors issuing from this point.
- 3) исходя из некоторого значения независимой переменной
starting from some value of the independent variable.
- 4) за исходный элемент построения поля принимаем ...
for the initial element of the construction of the field we take ...
- 5) находим следующий результат
we find the following result.
- 6) метод суммирования Чезаро применяется для нахождения функции по её ряду Фурье
the method of summation of Cesàro is used for finding a function from its Fourier series.
- 7) для того, чтобы эти уравнения имели нетривиальное решение, необходимо, чтобы детерминант был равен нулю
in order that these equations may have a nontrivial solution, it is necessary that the determinant be equal to zero.
- 8) переходя от полярных координат к декартовым
passing from polar coordinates to Cartesian coordinates.
- 9) переход от значения x к значению y ...
transition from the value x to the value y .
- 10) подходящей дробью называется конечная цепная дробь
by a convergent is meant a finite continued fraction.
- 11) находим число, превосходящее данное число
we find a number exceeding the given number.
- 12) приходится пользоваться более сложным определением
it is necessary to use a more complicated definition.

- 13) прямая, проходящая через данную точку
a line passing through the given point.
- 14) для прохождения всей линии потребуется промежуток времени
for passage of the whole line an interval of time is required.
- 15) рассмотрим суммирование расходящихся рядов
we shall consider summation of divergent series.
- 16) последовательность сходится к N
the sequence converges to N .
- 17) этот ряд имеет круг сходимости ...
this series has a circle of convergence.

V.3 The root бер- (я-) — take

The important verb брать take has the perfective partner взять. The forms of брать occur in various vowel-grades, e.g. бр- (zero-grade, as in брать), бир- (reduced grade, as in выбирать to select), бор- (o-grade, as in выбор choice), etc. The root is the same as in the Latin *transfer* (e-grade), the Greek *semaphore* (signal-bearer; o-grade), and the English verb *bear*.

The root of the perfective partner взять is я- (with perfectivizing prefix вз-, the zero-grade of воз-). The same root occurs in an old verb *ять take, and again (with vowel-grade -им-) in *имать take, which is itself obsolete (and therefore marked here with an asterisk and left unaccented, as with other obsolete verb-forms below) but which gives rise to many compounds (понимать understand, etc.). The м in -нимать belongs to the inherited historical alternation of this verb family; иметь to have is not simply a modern variant of *имать.³

Almost all the 19 prefixes form compounds with брать and also with -ять (which then usually becomes -нять; cf. p. 41), so that there are two series: выбрать, избрать, ... and вынять, понять, ...; in the corresponding imperfectives брать becomes -бирать and -ять becomes -нимать.

a. Compounds and phrases illustrating the roots бер- and я- — take

Aspect pair	Meaning	Phrase / derivative	Meaning
выбирать ~ выбрать	select	выборка	sample
избирать ~ избрать	elect	избирательная система	electoral system
отбирать ~ отобрать	choose	аксиома отбора	axiom of choice
подбирать ~ подобрать	choose, pick out	подобрать число	choose a number

³校勘：原文把 -нимать（以及 иметь）中的 м 解释为原始斯拉夫语鼻化元音在俄语中“插入 м 音”去鼻化的结果，并把 иметь 称为 *имать 的 modern variant。这个具体历史解释不正确；此处只改正这一实质性词源错误，其余段落结构保留。

Aspect pair	Meaning	Phrase / derivative	Meaning
разбирать ~ разобрать собирать ~ собрать	take apart, analyze collect	разбирать вопрос сборник	analyze a question collection; title of a journal
внимать ~ внять занимать ~ занять	listen, pay attention occupy, busy	принимать во внимание заниматься вопросом	take into consideration busy oneself with the question
понимать ~ понять	understand	эту теорему легко понять	this theorem is easy to understand
принимать ~ принять	take, accept	уравнение принимает вид	the equation takes the form
снимать ~ снять	take	снимать фотографию	take a photograph

Exercise 5.4

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the root бер- (я-) take (Latin: *capt-*, *sept-*, *fer-*, *lect-*).

выбира́ть select; вы́бор selection; набо́р collection; подобра́ть select from among (note подо- for под- before the double consonant бр-); взять take; имéть have; взаи́мно mutually (i.e. back and forth: в to, за back, им- take); объём volume (with “separating” hard sign after the prefix об-; see Chap. II, §§8–9); поня́тие concept; понима́ть understand, get; понима́ние understanding, conception; принима́ть take, accept.

- 1) выбира́ем отрезок, кото́рый не соде́ржит x
we select a segment which does not contain x .
- 2) э́то противоре́чит вы́бору числа́ a
this contradicts the choice of the number a .
- 3) разли́чие проявля́ется в набо́рах аксио́м
the difference appears in the sets of axioms.
- 4) мо́жно подобра́ть положи́тельное число́ тако́е, что ...
it is possible to select a positive number such that ...
- 5) причём за a/b мо́жно взять любо́е рациона́льное число́
where for a/b it is possible to take an arbitrary rational number.
- 6) то́чка $M(a, b)$ имéет декартовы координáты
the point $M(a, b)$ has Cartesian coordinates.
- 7) ве́кторы взаи́мно перпендикуля́рны
the vectors are mutually perpendicular.
- 8) но при заполнэнии трёхмёрного объёма ...
but in the filling up of a three-dimensional volume ...
- 9) с отношэнием поря́дка в кольцо́ связа́но поня́тие положи́тельности

with the relation of order in a ring is connected the concept of positivity.

- 10) можно понимать эти операции как операции над числами?
is it possible to understand these operations as operations on numbers?
- 11) в алгебре такое понимание многочленов неудобно
in algebra such a conception of polynomials is inconvenient.
- 12) уравнение принимает следующий вид
the equation takes the following form.

V.4 The roots **лаг-** — lay and **ста-** — stand

The three Russian roots **лаг-**, **ста-**, **сад-** mean to put (in a lying, standing, or sitting position, respectively). In the present section we consider only: a) **лаг-** and b) **ста-** (often translating **лаг-** by *set* and **ста-** by *set up*), since **сад-**, though very productive, is less important in mathematics (but note **соседний** adjacent, lit. sitting together).

a. Compounds and phrases illustrating the root **лаг-** — lay

For the root **лаг-** lay, which by vowel-gradation and consonant-variation also appears in the forms **лож-**, **леж-**, **лег-**, **лог-**, we begin with the question which from now on will be important for all the verbs in the chapter: how does the aspect-pair of verbs ***ложить** ~ **положить** to lay (for the asterisk see §3) fit into the scheme of Chapter IV?

Here we must first remark that, although **положить** is very common in modern Russian, the uncompounded verb ***ложить** is obsolete (except colloquially), its place being taken by **класть**, formerly **клад-ть**, so that **класть** ~ **положить** is an example of an aspect-pair formed from two different roots (**клад-** and **лаг-**).

This phenomenon, namely that the uncompounded verb ***ложить** has dropped out of the language leaving behind it numerous important compounds (**вложить** imbed, etc.), is quite common (cf. ***имать** to take §3), other examples being provided by ***становить** stand §4b, ***полнить** fill §5b, ***вратить** turn §6.2, ***ветить** speak §6.3, ***волить** wish §6.6, ***казать** show §6.12, **крыть**⁴ cover §6.13, ***образить** to form §6.17.

As a natural result of the disappearance of the uncompounded ***ложить** (with consequent intervention of the root **клад-**) most of the compounds of ***ложить** have two imperfectives, one formed from **клад-** and the other from **лаг-**; for example, both **вкладывать** and **влагать** are imperfectives of **вложить** imbed. In general, the imperfective in **-кладывать** is more literal and the one in **-лагать** is more metaphorical; e.g. **накладывать** ~ **наложить** to superpose (one figure on another); **налагать** ~ **наложить** to impose (a condition). For most of the verbs in the following list any one of the three forms could go equally well in the first column (for the last verb in the list,

⁴校勘: 原文此处以星号把 **крыть** 列入已退出现代俄语的无前缀动词; 但 **крыть** 至今仍是标准俄语动词, 故去掉星号。§6.13 对同一问题作相应改正。

to add, all three are given). From the more than two hundred scientific terms derived from this one root лаг- we can here give only a few representative examples. Let us note that the intransitive verb лежать (no perf.) to lie and some of its many compounds, e.g. подлежать (no perf.) to lie under (e.g. be subject to a condition), and принадлежать (no perf.) belong to, are also common in mathematics.

Verb	Meaning	Phrase / derivative	Meaning
вложить	imbed, include	отображение вложения	inclusion map
выкладывать	remove brackets; simplify	делая выкладки	after making the calculations / simplifications
докладывать	put before, report	Доклады	<i>Doklady</i> , title of a journal
изложить	set forth, explain	элементарное изложение	an elementary exposition
наложить	lay on	наложимые поверхности	applicable/developable surfaces
отложить	lay aside, postpone	отложим рассмотрение этого вопроса	we shall postpone the discussion of this question
полагать	lay, set	полагая $t = \sin x$	setting $t = \sin x$
предлагать	propose	предлагать задачу; предложение	propose a problem; proposition
предполагать	suppose, conjecture	по предположению	by supposition
прикладывать	apply	прикладная математика	applied mathematics
принадлежать	belong to	x принадлежит множеству	x belongs to the set
разложить	expand, decompose	разложение по формуле бинома	binomial expansion
расположить	dispose, place	парабола расположена вправо от оси ординат	parabola situated to the right of the axis of ordinates
складывать / слагать / сложить	add, put together	слагаемое; сложение натуральных чисел	addend; addition of natural numbers

Exercise 5.5

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the root лаг- lay (English *lay*; Latin *pos-*, etc.).

вложить impose, imbed; вложение imbedding; изложить explain; отложить lay aside, postpone; положение position; противоположный opposite; положительный positive; предположить suppose; предположение supposition; приложить apply, juxtapose; приложение application; расположить arrange; разлагать expand, decompose; разложимый decomposable; разложимость decomposability; слагаемое addend; сложный composite, complicated; принадлежать belong; лежать lie.

- 1) по теореме о вложенных отрезках
by the theorem on nested intervals.
- 2) вложение кольца целых чисел в поле рациональных чисел обобщается
the embedding of the ring of integers into the field of rational numbers can be generalized.
- 3) мы изложим теорию иррациональных чисел
we shall explain the theory of irrational numbers.
- 4) векторы, отложенные из точки M
the vectors laid out from point M .
- 5) положение точки M определяется отрезком OM
the position of point M is determined by segment OM .
- 6) знак m противоположен знаку c
the sign of m is opposite to the sign of c .
- 7) кольцо называется упорядоченным, если для его элементов определено свойство быть положительным
a ring is said to be ordered if the property of being positive is defined for its elements.
- 8) предположим, что данная прямая не перпендикулярна оси
let us suppose that the given line is not perpendicular to the axis.
- 9) по предположению
by supposition (hypothesis, assumption).
- 10) вектор b приложен к концу вектора a
vector b is attached to the end of vector a .
- 11) в приложениях к математической физике
in applications to mathematical physics.
- 12) расположенное кольцо не имеет делителей нуля
an ordered ring does not have divisors of zero.
- 13) натуральное число разлагается в произведение простых чисел
a natural number is decomposed into a product of prime numbers.
- 14) элемент, не являющийся простым, называется разложимым
an element not being prime is called decomposable.
- 15) однозначная разложимость на простые множители
unique decomposability into prime factors.
- 16) числа a и b называются слагаемыми
the numbers a and b are called addends.
- 17) производная сложной функции
the derivative of a composite function.
- 18) верхнему классу принадлежат все верхние границы
to the upper class belong all upper bounds.
- 19) точка A лежит на прямой
point A lies on the line.

b. The root ста- — stand

The root ста- forms a transitive verb **ста́вить** ~ **поста́вить** set, and two intransitives **ста́ть** (pf.; with the impf. **станови́ться**, see below) set about doing, begin, and **сто́ять** (no pf.) stand, all three with numerous compounds.

The lexical compounds (**восста́вить**, **вста́вить**, etc.) of **ста́вить** ~ **поста́вить** form their imperfectives with -ять in the regular way: **восстановля́ть** ~ **восстанови́ть**, **вставля́ть** ~ **вста́вить**, etc.; see Chap. IV, §4.2.

Compounds and phrases illustrating the verb **ста́вить** set:

Verb	Meaning	Phrase	Meaning
ста́вить	set	естественно ста́вить вопро́с	it is natural to ask the question
восстанавлива́ть	set up, restore	восстанови́ть перпендикуля́р	erect a perpendicular
вставля́ть	set into, insert	встави́ть усло́вие	insert a condition
выставля́ть	set forth, adduce	выстави́ть а́ргументы	present arguments
доставля́ть	set before, cause	достави́ть трудности́	cause difficulties
заставля́ть	put to doing, compel	застави́ть нас упроща́ть	compel us to simplify
отставля́ть	set aside, postpone	отстави́ть пробле́му	put a problem aside
переставля́ть	permute, transpose	перестави́ть эле́менты матрицы́	transpose elements of a matrix
подставля́ть	substitute	подставля́я фо́рмулу аксио́му	in substituting the formula into the axiom
представля́ть	represent	представительна́я выборка́	representative sample
расставля́ть	arrange	расстано́вка то́чек на пло́скости	arrangement of points on the plane
составля́ть	compose	детерминант, составле́нный из коэффи́циентов	determinant composed of coefficients
сопоставля́ть	associate	соотве́тствие сопо́ставля́ет число́ числу́	correspondence associates a number with a number

The perfective verb **ста́ть** start, begin has the reflexive verb **станови́ться** for its imperfective partner. The non-reflexive form ***станови́ть** has dropped out of modern Russian but, like ***ложи́ть** (§4a), has left important compounds behind it, e.g. **устано́вить** to establish, with regularly formed imperfectives, e.g. **устана́вливать**; note the regular weakening of o to a and the insertion of л after в (see Rules 1 and 2 in Chap. IV, §4).

The perfective **ста́ть** has also set up its own series of compounds, e.g. **перестáть** to cease, with regular imperfectives **переставáть** (for the imperfectivizer -ва- see Note 2 in Chap. IV, §6).

Examples from these two series of compounds (from *стать* and **становить*) are:

доставать ~ достать	get to, obtain	достаточность ``sufficiency"
недоставать ~ недостать	be insufficient	вскрывать недостатки ``discover shortcomings"
оставаться ~ остаться	remain	алгоритм деления с остатком ``division with remainder"
переставать ~ перестать	cease	не переставая ``without stopping"
восстанавливать ~	restore	восстанавливающее устройство ``restoring component"
восстановить		
останавливаться ~	stop	останавливаемся здесь ``we stop here"
остановиться		
устанавливать ~	establish	аналогично устанавливается, что ...
установить		

The imperfective *стоять* "stand" also appears in *состоять* "consist", *постоянный* "constant", *расстояние* "distance", *устойчивость* "stability", etc.

Exercise 5.6

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the root *ста-* stand, set, put (Latin *sta-*, *sti-*, *pos-*).

подставля́ть substitute; подстано́вка substitution; представл́ять represent; представл́ение representation; составл́ять compose, constitute; сопоставл́ять associate; составно́й composite; состоя́ть consist of; достáточный sufficient; оста́льной remaining; оста́ться remain; оста́ток remainder; остава́ться remain; расто́яние distance; устанáвливать establish.

- 1) подставля́я фо́рмулу *A* в аксио́му 10
substituting formula *A* into axiom 10.
- 2) приме́ним пра́вило подстано́вки к аксио́мам 3 и 4
we apply the rule of substitution to axioms 3 and 4.
- 3) уравне́ние представл́яет собо́й пряму́ю
the equation represents a straight line.
- 4) ка́ждый элеме́нт ко́льца опреде́ляется его́ представл́ением
each element of the ring is determined by its representation.
- 5) детермина́нт, соста́вленный из коэффице́нтов уравне́ний
the determinant composed of the coefficients of the equations.
- 6) сло́жение сопоставл́яет натура́льным чи́слам *a* и *b* натура́льное чи́сло $a + b$
addition associates with the natural numbers *a* and *b* the natural number $a + b$.
- 7) чи́сло 1 не счита́ется ни просты́м, ни составны́м
the number 1 is considered neither prime nor composite.
- 8) мно́жество, состоя́щее из одно́го чи́сла
a set consisting of one number.

- 9) необходимое и достаточное условие
a necessary and sufficient condition.
- 10) нижний класс содержит все остальные рациональные числа
the lower class contains all the remaining rational numbers.
- 11) главные кривизны меняют свои значения, но их произведение остаётся постоянным
the principal curvatures change their values, but their product remains constant.
- 12) алгоритм деления с остатком
the algorithm of division with a remainder.
- 13) для корня, оставшегося после деления
for the root remaining after the division.
- 14) расстояние между точками
the distance between points.
- 15) можно установить взаимно однозначное соответствие
it is possible to establish a one-to-one correspondence.

V.5 Verbs formed from adjectives

In this section we discuss eleven roots: a) рав- equal, b) полн- full, c) прав- right, d) мног- many, e) один- one, and f) six others, all of them illustrating the formation of verbs from an adjective.⁵

a. рав- — equal

From the adjective равный equal comes the verb равнять to make level, to set equal (with the reflexive равняться to be equal to, and with numerous compounds); the adjective равный in turn is formed from an earlier noun рав- lost in Russian but preserved in many other languages, where it means a level field (cognate with the Latin *rural*).

The root рав- gives rise to an impressive list of derived nouns and adjectives, some of which are: равнение equalization, равенство equality, равнина plain, равновесие equilibrium (вес weight), равнодействующая resultant (i.e. equal acting), равноденствие equinox (lit. equal day), равномерный uniform, равноправие equal rights, равносильный equivalent, равносторонний equilateral, равносходимость equiconvergence, равноугольный equiangular, равноудалённый equidistant, etc., and to many compound verbs and their derivatives; e.g., from the uncompounded равнять make equal come such words as приравнивать ~ приравнять to equate; сравнивать ~ сравнять (or сравнить) to compare; сравнение congruence, сравнительно comparatively; уравнивать ~ уравнять to equalize; уравнение

⁵校勘: 原文写“ten roots”, 并称 f) 为“five others”; 但 f) 实际列出六个形容词, 故合计为十一组。

equation, уравни́вание equilibration (веш- from вес weight with consonant-variation); уравни́шивать ~ уравни́сить to counterbalance, etc.; and also (with vowel-gradation) ровéсник contemporary (i.e. person of the same age), рóвно precisely, рóвный flat, рóвность level surface, ровня́ one's equal, ровня́ть ~ сровня́ть align, врóвень (also наравне́) on a level with, ўровень sea level, and the perfectives of several verbs meaning “to make straight or level” in a literal sense: вы́равнивать ~ вы́ровнять to straighten out (e.g. a road), за́равнивать ~ заровня́ть to level up (e.g. a hole in the road), разра́вывать ~ разровня́ть to level off (e.g. a football field, both lengthwise and widthwise; note how раз- usually implies “in various directions”), сра́внивать ~ сровня́ть to make level (e.g. a road); ура́вливать ~ урóвнять to make smooth. Finally, some of these words, like many others in Russian, will admit the negative prefix не-; thus нера́вный unequal; нера́венство inequality, etc.

Exercise 5.7

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the root рав- level, equal (Lat. *equ-*, *par-*, *uni-*).

ра́вный equal; равня́ться be equal to; равéнство equality; нера́венство inequality; равнове́рно uniformly; сравни́ть compare; сравни́тельно comparatively; уравне́ние equation.

- 1) е́сли оди́н из сомно́жителей ра́вен нулю́, то и произведе́ние равно́ нулю́
if one of the factors is equal to zero, then the product also is equal to zero.
- 2) мно́жители $\lambda(t)$ выби́раются так, что́бы при не́котором изменéнии пара́метра t равня́лись 1
the factors $\lambda(t)$ are chosen so that for some variation of the parameter t they become equal to 1.
- 3) вычита́я равéнство (2) из равéнства (1)
subtracting equality (2) from equality (1).
- 4) все чи́сла мно́жества бу́дут удовле́творять нера́венству
all numbers of the set will satisfy the inequality.
- 5) легко́ ви́деть, что $f_n(x) \rightarrow 0$ равнове́рно
it is easy to see that $f_n(x) \rightarrow 0$ uniformly.
- 6) сравни́м пло́щадь ΔP с площа́дями прямоу́гольников
let us compare the area ΔP with the areas of the rectangles.
- 7) дробь со сравни́тельно небольшо́м знаменáтелем
a fraction with a comparatively small denominator.
- 8) уравне́ние прямо́й имéет вид ...
the equation of a straight line has the form ...

b. полн- — full

From the adjective *пóлный* full comes the obsolete **полнить* to fill, which has left behind it many important compounds: e.g. *выполнять* ~ *выполнить* to complete, perform (e.g. an operation) or fulfil (e.g. a condition), *дополнять* ~ *дополнить* to supplement, complement, etc.

Exercise 5.8

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the root *полн-* full (English *full*, Latin *plen-*; the *n* in Latin and Russian is an adjectival suffix).

полнотá completeness; *выполнить* fulfil; *выполнение* fulfilment; *выполнимость* fulfillability/performability; *дополнительный* supplementary; *заполнение* filling; *вполнэ* fully.

- 1) *эта аксио́ма называ́ется аксио́мой полноты́*
this axiom is called the axiom of completeness.
- 2) *в расшире́нии *B* выполни́ма опера́ция, кото́рая в *A* была́ невыполни́ма*
in the extension *B* there is a fulfillable operation which in *A* was not fulfillable.
- 3) *объясня́ем на приме́рах тре́бование выполни́мости*
we clarify by examples the requirement of fulfillability.
- 4) *при дополните́льном усло́вии*
under the supplementary condition.
- 5) *при заполне́нии тре́хмерного объёма*
for the filling of a three-dimensional volume.
- 6) *ста́вится в соотве́тствие вполнэ́ опреде́ленный элеме́нт*
a completely defined element is put into correspondence.

c. прав- — right

Similarly, from the adjective *пра́вый* right come verbs like *выправля́ть* ~ *выпра́вить* to adjust, *направля́ть* ~ *напра́вить* to direct (e.g. *направле́нное мно́жество* a directed set); *управля́ть* ~ *упра́вить* to control (e.g. *оптимáльное управле́ние* optimal control), etc.

Exercise 5.9

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the root *прав-* right, correct (Latin *rect-*).

пра́вило rule; *впра́во* to the right; *направля́ть* ~ *напра́вить* direct; *направле́ние* direction; *справедли́вый* correct; *справедли́вость* correctness.

- 1) *если по не́которому пра́вилу ка́ждому значе́нию *x* ста́вится в соотве́тствие значе́ние *y**
if according to some rule to each value of *x* there is put in correspondence a value of *y*.

- 2) пара́бола расположена впра́во от о́си ордина́т
the parabola is situated to the right of the axis of ordinates.
- 3) ве́ктором называ́ется напра́вленный отрезок
by a vector is meant a directed segment.
- 4) уравне́ние прямо́й, проходящей че́рез да́нную то́чку в за́данном напра́влении
the equation of a line passing through a given point in an assigned direction.
- 5) раве́нство справедливо́
the equality is correct.
- 6) легко́ устано́вить справедливо́сть теоре́мы
it is easy to establish the correctness of the theorem.

d. мног- — many

From мно́го many come the aspect-pair мно́жить ~ умно́жить to multiply (more commonly, умножа́ть ~ умно́жить) and lexical compounds like перемножа́ть ~ перемно́жить to multiply out, размножа́ть ~ размно́жить to reproduce, multiply, and also many nouns and adjectives like сомно́житель factor (or simply мно́житель), мно́жество set (lit. many-ness), многообра́зие manifold, умно́жение multiplication, etc.

Exercise 5.10

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the root мног- many (Latin *mult-*; Greek *poly-*).

мно́жество set and подмно́жество subset; мно́житель multiplier, factor; сомно́житель factor/cofactor; многообра́зие manifold; многочле́н polynomial; многозна́чность many-valuedness; умно́жить multiply.

- 1) отобра́жение мно́жества на подмно́жество
a mapping of a set onto a subset.
- 2) однозна́чная разложи́мость на простые мно́жители
unique decomposability into prime factors.
- 3) е́сли оди́н из сомно́жителей ра́вен нулю́
if one of the factors is equal to zero.
- 4) фу́нкция, опреде́ленная на многообра́зии
a function defined on a manifold.
- 5) многочле́ны находя́тся в о́бщей тео́рии ко́лец и по́лей
polynomials occur in the general theory of rings and fields.
- 6) при изуче́нии многозна́чности аналити́ческих фу́нкций
in the study of the many-valuedness of analytic functions.
- 7) ка́ждый член ря́да умножа́ется на не́который мно́житель
each term of the series is multiplied by some factor.

е. ОДИН- — one

Similarly, from *один* one come verbs like *соединять* ~ *соединить* to combine (note the vowel-gradation from *один* to *един-*), *присоединять* ~ *присоединить* to adjoin, nouns like *единица* unity, *объединение* union, join, and adjectives like *единственный* unique.

Exercise 5.11

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the root *один-* one (Latin *uni-*).

единица unity; *единичный* unit; *единственный* unique; *единственность* uniqueness; *объединять* unite; *объединение* union; *одинаковый* identical/equal; *однозначный* one-valued; *однородный* uniform/homogeneous (*неоднородный* inhomogeneous); *присоединить* adjoin; *присоединение* adjunction; *соединять* unite/connect.

- 1) где a --- положительное число, отличное от единицы
where a is a positive number different from unity.
- 2) в каждой точке определяется единичный касательный вектор
at each point there is defined a unit tangent vector.
- 3) пересечение параболы с осью симметрии имеет место в единственной точке
the intersection of the parabola with the axis of symmetry occurs at a unique point.
- 4) чем доказана единственность нуля
by which is proved the uniqueness of the zero.
- 5) существует термин, объединяющий максимум и минимум --- экстремум
there exists a term uniting maximum and minimum—extremum.
- 6) объединением множеств A и B называется множество элементов, принадлежащих либо A , либо B
by the union of the sets A and B is meant the set of elements belonging either to A or to B .
- 7) векторы называются равными, если они имеют одинаковые длины и одинаковые направления
vectors are called equal if they have the same lengths and directions.
- 8) взаимно однозначным соответствием называется ...
by a one-to-one correspondence is meant ...
- 9) дифференциал представляет линейную, однородную функцию от приращения Δx
a differential represents a linear homogeneous function of the increment Δx .
- 10) если к этим открытым промежуткам присоединить один промежуток
if to these open intervals we adjoin one interval.
- 11) присоединение к построенному выражению знака $\neg$ (не)
the adjunction to the constructed expression of the symbol $\neg$ (not).
- 12) отрезок, соединяющий вершины эллипса

the segment joining the vertices of the ellipse.

f. Six further adjectives

Finally, let us note the six adjectives⁶ **близкий** near, **долгий** long, **общий** general, **широкий** wide, **явный** evident, **ясный** clear (**неясный** unclear); with the derived verbs and nouns: **близость** nearness; **приближаться** ~ **приблизиться** (also **близиться** ~ **приблизиться**) to approach; **приближение** approximation; **продолжать** ~ **продолжить** to lengthen, extend; **аналитическое продолжение** analytic continuation; **обобщать** ~ **обобщить** to generalize; **обобщение** generalization; **расширять** ~ **расширить** to widen, extend; **расширение поля** extension of a field; **являться** ~ **явиться** show oneself as, be; **выяснять** ~ **выяснить** ascertain, clear up, etc.

Exercise 5.12

Read aloud the following sentences illustrating these derivatives from the roots **близ-** near (Lat. *proxim-*), **долг-** long, **шир-** wide, **яв-** evident, **яс-** clear.

приближаться approach/approximate; **приближение** approximation; **продолжение** prolongation/extension/continuation; **расширить** widen/extend; **являться** be/show oneself as; **выявлять** reveal; **проявлять** display; **неявный** implicit; **ясный** clear; **объяснять** clarify.

- 1) **гипербола приближается к асимптотам**
the hyperbola approaches the asymptotes.
- 2) **приближение действительного числа рациональными дробями**
approximation of a real number by rational fractions.
- 3) **функция $f(z)$ имеет не больше одного аналитического продолжения**
the function $f(z)$ has not more than one analytic continuation.
- 4) **расширим данное поле до поля, где многочлен имеет корень**
we shall extend the given field to a field in which the polynomial has a root.
- 5) **примером алгебраической операции является умножение подстановок**
an example of an algebraic operation is multiplication of substitutions.
- 6) **скобки выявляют строение формул**
brackets reveal the structure of formulas.
- 7) **различие проявляется в наборах аксиом**
the difference displays itself in the choices of the axioms.
- 8) **неявная функция**
implicit function.
- 9) **теперь ясно, как построить кольцо многочленов**
now it is clear how to construct the ring of polynomials.

⁶校勘: 原文此句写 “five adjectives”, 但紧接着实际列出六个: близкий, долгий, общий, широкий, явный, ясный, 故改为 six.

- 10) объясняем это требование
let us clarify this requirement.

V.6 Twenty roots of considerable productivity

Under this heading we shall examine the following twenty roots, arranged here in alphabetic order, although some of them are noticeably more productive than others:

1) вер- believe, 2) верт- turn, 3) вет- speak, 4) вид- see, 5) вис- hang, 6) вол- wish, 7) да- give, 8) дел- divide, 9) зна- know, 10) зыв- call, 11) иск- seek, 12) каз- show, 13) кры- cover, 14) мен- change, 15) мер- measure, 16) мог- be able, 17) рез- cut, 18) сек- cut, 19) след- follow, 20) чит- consider.

1. вер- — believe

The verbs derived from вер- believe (Lat. *cred-*, *ver-*) fit precisely into the scheme of Chapter IV. For example: нельзя верить it is impossible to believe; доверять ~ доверять confide, with доверительный предел confidence limit; проверять ~ проверить verify, with проверить вычисления verify the computations.

Sentences illustrating a) верный credible, valid (неверный untrue), b) вероятный probable, c) проверить verify:

- a) это правило верно и для n слагаемых — this rule is valid also for n addends;
- b) некоторые математики считают более вероятным — some mathematicians consider it more probable;
- c) легко проверить, что эта топология удовлетворяет аксиомам — it is easy to verify that this topology satisfies the axioms.

2. верт- — turn

верт- turn; cf. Latin *revert*, *convert*, *vortex*, etc. The simple verb *вратить turn is obsolete (cf. p. 78) but has given rise to regularly formed compounds; e.g. обращать ~ обратить turn back, return; invert, convert (note that обвр- is simplified to обр-); обратный inverse; превращать ~ превратить convert, transform. Compare возвратное уравнение reciprocal equation, обратимая матрица invertible matrix, обратная тригонометрическая функция inverse trigonometric function, and превращение Фурье Fourier transform.

Sentences illustrating a) время time, orig. врет-мя, neuter (i.e. that which is measured by returns of an indicator to the same position), with the irregular declension время, времени, времени, время, временем, о времени; b) вращение rotation; c) обращаться convert it-self into; d) обратно conversely; e) обратимость invertibility; f) поворот rotation:

- a) рассчита́ем вре́мя, необходи́мое для прохожде́ния вдоль ли́нии — let us calculate the time necessary for passage along the line;
- b) ско́рость враще́ния ве́ктора — the speed of rotation of the vector;
- c) определе́ние изоморфи́зма обраща́ется в определе́ние эквивале́нтности — the definition of isomorphism converts into the definition of equivalence;
- d) и о́брáтно — and conversely;
- e) сло́жение имее́т сво́йство о́брати́мости — addition has the property of invertibility;
- f) преобро́зование коорди́нат при поворо́те о́сей — transformation of coordinates under rotation of the axes.

3. вет- — speech

The meaning of the old Russian noun *вет is consultation (cf. совет soviet, workers' council). The corresponding verb *вети́ть speak has dropped out of the language (see p. 78), but there remain a few compounds, which are fairly regular from the point of view of Chapter IV; e.g. отве́чать ~ отве́тить answer, correspond; соотве́тствовать (no pf.) correspond.

Sentences illustrating a) отве́чать answer, correspond, b) соотве́тствовать correspond, c) соотве́тствие correspondence, d) соотве́тственно correspondingly, respectively:

- a) ма́лому прираще́нию аргуме́нта отве́чает ма́лое прираще́ние фу́нкции — to a small increment of the argument corresponds a small increment of the function;
- b) расто́яние ме́жду ордина́тами асимпто́т и соотве́тствующими ордина́тами криво́й — the distance between the ordinates of the asymptotes and the corresponding ordinates of the curve;
- c) ка́ждому значе́нию x ста́вится в соотве́тствие о́дно значе́ние y — to each value of x one value of y is put in correspondence;
- d) обо́значим мо́дули ве́кторов a и b соотве́тственно че́рез $|a|$ и $|b|$ — we denote the moduli of the vectors a and b respectively by $|a|$ and $|b|$.

4. вид- — see

The uncompounded verb is ви́деть ~ уви́деть see (Lat. *vid-, vis-*). The only derived words common in mathematics are the noun вид aspect, form and its compounds ви́доизме́нять modify (lit. change the form of) and очеви́дный obvious (lit. to the eye visible).

Sentences illustrating a) ви́деть see, b) вид form, c) вви́ду in view of:

- a) мы ви́дим, что пряма́я опреде́ляется ура́внени́ем пе́рвой стéпени — we see that a straight line is defined by an equation of the first degree;
- b) ура́внени́е прямо́й имее́т вид ... — the equation of a straight line has the form ...;
- c) вви́ду то́го, что ура́внени́е соде́ржит то́лько квадра́ты пере́менных — in view of the fact that the equation contains only squares of the variables.

5. вис- — hang

The uncompounded verb is висѣть (no pf.) hang, depend (Latin *pend-*), from the noun вес weight. Compounds are завѣсеть (no pf.) be dependent, as in завѣсима́я и незавѣсима́я пере́менные the dependent and independent variables, завѣсимо́сть dependence, величина́ меняется в завѣсимо́сти от x ; ве́сить (no pf.) weigh, as in весо́вая фу́нкция weight function; взвѣшивать ~ взвѣсѣть to weight, as in взвѣ́шенный отбо́р weighted sample. Note the zero vowel-grade in вз- for воз- and the consonant-variation in веш- for вес-.

6. вол- — wish

Again the uncompounded verb *воли́ть wish, cognate with the Latin *volition*, etc., is obsolete. Common in mathematics are the adjective произво́льный arbitrary, the adverbs дово́льно enough (i.e. up to one's wish) and про-из-во́ль-но at will, arbitrarily, and the compound verbs по-з-вол-я́ть (з for из) allow, enable (e.g. Э́тот резу́льтат позво́ляет нам this result enables us to) and у-до-вле-твор-я́ть satisfy (творѣ́ть means create); note вле- for вол- with vowel gradation and metathesis of liquids; see Introduction §5.

7. да- — give

Compounds of дава́ть, да́ть give (Lat. *dat-*) are:

задавать ~ задать	prescribe, assign	равно заданному числу
задача	problem	фундаментальная задача
		интегрального исчисления
издавать ~ издать	publish	издательство
передавать ~ передать	transmit	канал передачи
придавать ~ придать	attach, add	придать приращение
		независимой переменной
удаваться ~ удаться	turn out well, succeed	нам удалось построить решение

8. дел- — divide

The compounds of де́лить ~ разде́лить divide conform to the regular pattern. Thus выделя́ть ~ выде́лить distinguish, etc.

Sentences illustrating a) де́лить ~ разде́лить divide (cf. де́ление division), b) де́литель divisor, c) выде́лить distinguish, extract, d) преде́л limit, e) преде́льный limiting, limit, f) опреде́лять ~ опреде́лить delimit, determine, define (неопреде́ленный indefinite), g) опреде́ление definition, h) отде́льность separation (lit. off-divided-ness):

a) умно́жим и разде́лим на $(x^2 - a^2)$ — let us multiply and divide by $(x^2 - a^2)$;

b) эле́менты, для кото́рых $a \neq 0$, $b \neq 0$, но $ab = 0$, называ́ются де́лителями ну́ля — elements of this kind are called divisors of zero;

- c) можно выделить конечную подсистему — it is possible to extract a finite subsystem;
- d) предел функции — limit of a function;
- e) точка называется предельной точкой, если в каждой окрестности ... — a point is called a limit point if in every neighborhood ...;
- f) положение точки определяется отрезком — the position of the point is determined by the segment;
- g) определение вектора — the definition of a vector;
- h) функция голоморфна по каждой переменной в отдельности — the function is holomorphic with respect to each variable separately.

9. зна- — know

In modern Russian the two verbs *знавать* and *знать* know are both imperfective, but the compounds of *знавать* are imperfective and have the corresponding compounds of *знать* as their perfectives. Thus *признавать* ~ *признать* recognize, with *признак* criterion; *узнать собственное значение* identify an eigenvalue.

The noun *знак* sign, symbol (i.e. means of knowing) gives rise to the verb *значить* (no pf.) to mean with compounds like *через M_x обозначим ...* by M_x we shall denote ...; *что означают эти знаки?* what do these symbols signify? From *значить* to mean come several important nouns and adjectives, e.g. *значение* meaning, value (e.g. of a variable), *однозначный* one-valued, etc.

Sentences illustrating a) *знать* know, b) *знак* sign, c) *знание* knowledge, d) *признак* criterion, e) *значить* to mean, f) *значение* value, g) *обозначение* designation, h) *знаменатель* denominator, i) *однозначность* one-valuedness:

- a) как мы знаем — as we know;
- b) знак m противоположен знаку c — the sign of m is opposite to the sign of c ;
- c) без знания положения кривой в пространстве — without knowledge of the position of the curve in space;
- d) признаком перпендикулярности векторов является равенство нулю их скалярного произведения — a criterion of perpendicularity is equality of their scalar product to zero;
- e) значит, элемент a является нулём кольца — it means that the element a is the zero of the ring;
- f) значению x ставится в соответствие значение y — to a value of x there is put in correspondence a value of y ;
- g) для обозначения производной употребляют различные символы — various symbols are used for the derivative;
- h) дробь со сравнительно небольшим знаменателем — a fraction with a comparatively small denominator;
- i) откажемся от требования однозначности — we discard the requirement of one-

valuedness.

10. зыв- — call

The simple verb is звать ~ позвать call. The lexical compounds commonest in mathematics are вызывать ~ вызвать call up, evoke, give rise to (e.g. вызвать ошибку cause an error) and называть ~ назвать call, e.g. by definition.

Sentences illustrating a) вызывать cause, b) называть call, c) название name:

- a) малая ошибка в данных может вызывать большую ошибку — a small error in the data can cause a large error;
- b) разность расстояний от двух точек, называемых фокусами — the difference of the distances from two points called foci;
- c) перечислим некоторые классы функций, получивших название элементарных — let us enumerate some classes of functions having received the name “elementary”.

11. иск- — seek

The compounds from искать seek (cognate with the English *ask*) fit precisely into the scheme of Chapter IV; e.g. (for -ыск- in place of -иск- see Chap. II §8): отыскивать ~ отыскать search out; разыскивать ~ разыскать search in all directions, investigate, as in разыскание функций таких, чтобы ... the search for functions such that ...

Sentences illustrating a) искать seek, b) отыскание search:

- a) это и есть искомое уравнение — this is the sought-for equation;
- b) Евклиду принадлежит метод отыскания наибольшего общего делителя — Euclid is credited with a method for finding the greatest common divisor.

12. каз- — show

The simple verb *казать show is obsolete, but its reflexive казаться (show itself, appear to be) and many of its compounds are very common, e.g. высказывать ~ высказать speak out, assert, state (исчисление высказываний calculus of statements); доказывать ~ доказать prove (доказательство proof; что и требовалось доказать which in fact it was required to prove); оказываться ~ оказаться turn out (оказывается, что задача неразрешима); отказываться ~ отказаться deny oneself, relinquish (отказаться от требования); показывать ~ показать expound, show (Евклид показал, что ...; показательная функция exponential function); говорить ~ сказать say (так сказать); сказываться express itself (ошибка сказывается); указывать ~ указать indicate (число указанного вида).

13. кры- — cover

Here the simple verb **крыть** to cover remains in use, and its (still common) perfective **покрыть** has formed a new imperfective **покрывать**. Its commonest mathematical compound is **открывать** ~ **открыть** uncover, open; compare **открытое покрытие** an open covering and **если замкнутый промежуток покрывается бесконечной системой открытых промежутков** if a closed interval is covered by an infinite system of open intervals.⁷

14. мен- — change

The simple verb **менять** change (with perfectives **обменять** and **поменять**) has various (perfective) lexical compounds **выменять** exchange, **разменять** disperse, etc. that form their imperfectives **выменивать**, **разменивать**, etc. regularly by the first method, i.e. with the suffix **-ива-** (see Chap. IV §4). But most of the mathematically important compounds, e.g. **заменять** substitute, **переменять** vary, **применять** apply, have come to be regarded as imperfectives (and have been provided with perfectives **заменить**, etc.) because they happen to have the same ending **-ять** as is regularly used to imperfectivize verbs in **-ить** (again see Chap. IV §4). Thus **заменять** ~ **заменить** replace, substitute; **изменять** ~ **изменить** alter; **переменять** ~ **переменить** vary; **применять** ~ **применить** adapt, apply.

Sentences illustrating a) **заменить** replace, b) **изменение** variation, c) **переменная** variable, d) **применить** apply:

- a) в результате теоремы Туэ--Зигеля--Рота нельзя заменить $1/b^{2+\varepsilon}$ через $1/b^2$ — the exponent cannot be sharpened by this replacement;
- b) функция с ограниченным изменением — a function of bounded variation;
- c) пусть даны две переменные x и y — let there be given two variables x and y ;
- d) применим правило подстановки — we shall apply the rule of substitution.

15. мер- — measure

Here the verb **мерить** measure and its compounds fit precisely into the scheme of Chapter IV; e.g. **мерить** ~ **померить** to measure, **мера** measure, **по меньшей мере** at least (lit. by least measure); **измерять** ~ **измерить** to measure, **несоизмеримость** incommensurability; **примерять** ~ **примерить** to fit, try on, **пример** example, **напримёр** for example.

Sentences illustrating a) **измерять** measure, b) **измерение** dimension, c) **трёхмерный** three-dimensional (cf. **двухмерный** two-dimensional), d) **многомерный** n-dimensional, e) **размерность** dimensionality:

- a) зная первую квадратичную форму, можно измерять длины, углы и площади на поверхности;

⁷校勘: 原文称 the simple verb **крыть** to cover is obsolete. 该判断不正确: **крыть** 仍是标准俄语动词。此处只改正 obsolete 这一点, 其余构词说明按原文保留。

- b) число измерений меньше четырёх;
- c) множество векторов трёхмерного евклидова пространства;
- d) риманова геометрия --- многомерное обобщение геометрии на поверхности;
- e) размерность этого пространства называется кратностью собственного значения.

16. мог- — be able

мог- be able (cf. *may, might*). The simple verb мочь ~ смочь be able forms the lexical compound помогать ~ помочь to help (note this rare use of по- in an aspectual compound, i.e. other than as a mere perfectivizer).

Sentences illustrating a) мочь can, b) можно possible, c) возможный possible, возможно possibly, as ... as possible, возможность possibility, d) мощность power, e) невозможно impossible, f) вспомогательный auxiliary, g) помощь help:

- a) кольцо с делителями нуля не может содержаться в поле;
- b) можно считать эти числа косинусом и синусом некоторого угла;
- c) выбирают рациональное число возможно простое — they choose a rational number as simple as possible;
- d) об эквивалентных множествах говорят, что они имеют одинаковую мощность;
- e) что невозможно;
- f) рассмотрим вспомогательную прямую;
- g) разрывная функция Дирихле не может быть изображена при помощи одного перехода к пределу.

17. рез- — cut

Both рез- and сек- (No. 18 following) mean to cut, рез- to cut around and сек- to cut through. The verb резать cut and its compounds fit precisely into our pattern; thus резать ~ зарезать cut; решать ~ решить decide, solve (note the consonant variation), with резец chisel and решение decision, solution; вырезать ~ вырезать cut out; обрезать ~ обрезать cut around, sculpt; отрезать ~ отрезать cut off; разрезать ~ разрезать to slit.

The vowel-grade -a- (as above in образ) also occurs in such verbs as разить ~ поразить cut down, strike (the derived noun раз a time means that which is struck or marked off); выражать ~ выразить formulate, sketch out, express; отражать ~ отразить reflect. Compare вырезка engraving, образ (sculpted) image, form, manner, отрезок прямой segment of a line, разрез в поверхности a slit in the plane, формула выражает теорему, теория отражения.

From the noun образ image, form, manner, comes the verb *образить to form (obsolete as an uncompounded verb) with the important (regularly constructed) compounds изображать ~ изобразить represent (изображение по Лапласу Laplace transform) and отображать ~ отобразить to map (конформное отображение conformal mapping). The simple verb

*образить has been replaced by образóвывать ~ образовáть form, generate (образу́ющая ко́нуса generator of a cone), which is constructed from the noun образ with the verbal suffix -овать and forms the further compound преобразóвывать ~ преобразовáть to transform (преобразовáние Ла́пласа Laplace transformation).

Sentences illustrating a) образ image, form, manner, b) изобразить represent, illustrate, c) вы́разить express, d) выра́жение expression, e) отобра́жение mapping, f) образовáть to form, g) проо́браз preimage, h) многообра́зие manifold:

- a) аналогичным образом; таким образом;
- b) построение сýммы вéкторов изображено́ на рисúнке;
- c) на терминологии последовательностей непрерывность вы́разится так::
- d) выра́жение $A \cdot dx$ называется дифференциáлом;
- e) взаимно однозначные отобра́жения;
- f) па́ры целых чисел образу́ют кольцо́, е́сли ...;
- g) всякий элемент облада́ет, вообще говоря́, мно́гими разл́чными проо́бразами;
- h) не́которое многообра́зие ...

18. сеч- — cut

The verb сечь to cut is similar in form to мочь to be able. Thus сечь ~ вы́сечь cut (cf. *secant*, *section*); секу́щая (pres. participle) cutting, secant; отсека́ть cut off; пересека́ть ~ пересе́чь intersect. Compare понятие о сечении, предельное положение секущей, прямая отсекает отрезки на осях, прямая пересекает ось Oy , кривая имеет самопересечения.

Sentences illustrating a) сечь to cut, b) сечение a cut, c) отсека́ть cut off, d) пересека́ть intersect, e) пересечение intersection:

- a) предельное положение секущей называют касательной;
- b) теория Дедекинда о сечениях;
- c) отрезок, отсекаемый на оси;
- d) разбиение мно́жества на непересекающиеся подмно́жества;
- e) е́сли кривая имеет самопересечение.

19. след- — slide, leave a footprint, trace, follow

следить (no pf.) follow, keep watch on; след trace, as in след ма́трицы trace of a matrix; слéдующий the following; иссле́довать (its own pf.) investigate, as in иссле́дуем фо́рму элли́пса let us investigate the form of an ellipse.

Various derived words are слéдовательно consequently, слéдствие corollary, последовательность sequence, последовательный successive, последовательно successively, последний last, вслéдствие as a consequence of, as in the following examples.

Sentences illustrating a) слéдовать follow, b) слéдствие corollary, c)

последовательность sequence, d) последний last, e) вследствие as a consequence of, f) последовательно successively:

- a) из определения следует, что ...;
- b) имеем следствие;
- c) на терминологии последовательностей непрерывность выразится так::
- d) интеграл от последнего выражения вычисляется так::
- e) вследствие непрерывности;
- f) мы последовательно определим целые, рациональные, действительные и комплексные числа.

20. чит- — consider

Some words derived from this root still have the general meaning consider, reckon, but two special meanings have developed: read and calculate. Thus считать consider, reckon as; читать ~ прочитать read; рассчитывать ~ рассчитать calculate; вычитать ~ вычесть subtract; число (orig. чит-сло) number; числовой numerical; числитель numerator; вычислять ~ вычислить compute; перечислять ~ перечислить count through, enumerate; исчисление calculus; вычет residue; учёт account; счётный countable.

Sentences illustrating a) считать consider, b) вычет residue, c) счётный and несчётный countable and uncountable, d) вычитание subtraction, e) исчисление calculus, f) рассчитать calculate:

- a) обозначим через (ρ, θ) полярные координаты точки $M(x, y)$, считая полярной осью Ox ;
- b) примером поля характеристики p является кольцо вычетов по модулю p ;
- c) множество, не являющееся ни конечным, ни счётным, называется несчётным;
- d) вычитанием натуральных чисел называется операция, обратная сложению;
- e) теорема о среднем значении в дифференциальном исчислении;
- f) рассчитаем время, необходимое для того, что ...

V.7 Forty-one roots of moderate productivity

Each of the following 41 roots produces several words of mathematical importance; here we give at least one pair of aspect-partners for each root.⁸

Root	Meaning	Representative derivatives and mathematical uses
би-	beat, strike	разбивать ~ разбить decompose/partition; разбиение decomposition

⁸校勘: 原文标题与首句均写“40 roots”; 实际逐项有 41 个根词标题, 故仅改正计数。

Root	Meaning	Representative derivatives and mathematical uses
велик-	big	увеличивать ~ увеличить increase; величина magnitude
верх-	top	совершать ~ совершить complete; совершенно, вершина, верхний, поверхность, сверху
влад-	possess	обладать possess; область domain
вяз-	knot, bind	вязать ~ связать; обязывать ~ обязать; обязательно; связка; связь
гран-	face, border	ограничивать ~ ограничить; граница; граничный; ограничение; ограниченность; неограниченный
грех-	mistake	погрешать ~ погрешить; погрешность error
дел-	do	дёлать ~ сделать; дело; distinct from дел- “divide”
держ-	hold	содержать; содержание content
доб-	suitable	понадобиться be necessary; подобие; подобный; удобство; неудобный
кас-	touch	соприкасаться ~ соприкоснуться; касательная; касание; соприкасающаяся плоскость
клон-	bend, incline	клонить; отклонять ~ отклонить; наклонять ~ наклонить; наклон
ключ-	close	включать ~ включить; включение; включительно; заключать ~ заключить; заключение; исключать ~ исключить
кон-	end	кончать ~ кончить; конец; конечный; бесконечный; конечность; окончательный; наконец
круг-	circle	окружать ~ окружить; окружность; круг
крут-	twist	крутить ~ закрутить; кручение torsion
лег-/льз-	ease, use	пользоваться ~ воспользоваться; использовать; полезный; нельзя; лёгкий; легко
лик-	face	отличать ~ отличить; отличие; отличный; различный; различие
меш-	mix	смешивать ~ смешать; смешанная группа mixed group
мест-	place	перемещать ~ переместить; место; вместе; вместо; совместный consistent/compatible
мык-	close	замыкать ~ замкнуть; замыкание; замкнутый; примыкать ~ примкнуть; примыкание
нов-	new	обновлять ~ обновить; новый
пад-	fall	падать ~ упасть; совпадать ~ совпасть coincide
плоск-	flat	уплощать ~ упростить; плоскость; плоский; площадь
плот-	thick, dense	уплотнять ~ уплотнить; плотный dense
прос-	ask	просить ~ попросить; вопрос question
прост-	simple	упрощать ~ упростить; простой simple, prime
пряг-	harness, join	сопрягать ~ сопрячь; сопряжённый оператор; самосопряжённый

Root	Meaning	Representative derivatives and mathematical uses
прям-	straight	спрямлять ~ спрямить; спрямляющая плоскость; прямая
раст-	grow	прирастать ~ прирасти; приращение; рост; возрастать ~ возрасти; возрастание
реч-	speech	противоречить; противоречие; отрицательность negativity
род-	birth, kind	порождать ~ породить; род; однородный; неоднородный
рыв-	break, tear	рвать; разрыв; разрывный; непрерывный; непрерывно; непрерывность
ряд-	row, series	упорядочивать ~ упорядочить; порядок
смотр-	look	смотреть ~ посмотреть; рассматривать ~ рассмотреть
стро-	construct	строить ~ построить; строение; построение
реб-	demand	требовать ~ потребовать; требование; употреблять ~ употребить use
тык-	pierce, point	тыкать ~ ткнуть; точка; точность; точный; точно; уточнять ~ уточнить; точечно pointwise
ук-	learn	изучать ~ изучить; наука; обычный; обычно; обыкновенный
ча-	begin	начинать ~ начать; начало beginning/origin; начальный initial
част-	part	участвовать; часть; участок; частность; частный partial

V.8 Other nouns and adjectives

Finally, here are a few nouns and adjectives which, though most of them are fairly important in mathematics, are not readily associated with verbs according to the system of Chapters IV and V.

Masculine nouns

корень root; рисунок diagram; угол angle; шар sphere, ball.

Feminine nouns

длина length; дробь fraction; кратность multiplicity; кривая curve; кривизна curvature; окрестность neighbourhood; ось axis; ошибка error; скобка bracket; скорость speed; степень degree; целостность integrity.

Neuter nouns

кольцо́ ring (подкольцо́ subring); поле́ field (подполе́ subfield); пространство́ space (пространственный space adj.; подпространство subspace); слово́ word, with the derivative усло́вие condition.

Adjectives

гла́вный principal; действительный real (действительно in fact); дробный fractional; друго́й other; любо́й arbitrary; ма́лый small (ма́ло by a small amount); неизве́стный unknown; о́бщий general; сла́бый weak (сла́бо weakly); ста́рый old; углово́й angular; це́лый integral, whole; цепно́й chain-like, continued (from цепь chain).

Readings

Preliminary remarks

In Chapters III, IV and V, the vocabulary of Russian mathematics has been presented systematically, not for memorization but for reference and study, with the Glossary at the end of the book as an index. But these Reading Selections have a different purpose, namely to catch the reader's interest by their actual mathematical content, and to repeat the basic vocabulary often enough that it will be permanently fixed in his mind; here again it is very useful to read some of the sentences aloud. In the elementary Sections A and B there is a definite mathematical development, leading in A to the fundamental theorem of the integral calculus, and in B to the construction of the complex number field. Section A is adapted from several Russian authors; Section B almost entirely from I.V. Proskuryakov "Numbers and Polynomials", Moscow 1965. The twelve selections in Section C, on more advanced topics, are adapted from the following books or articles, published in Moscow.

1. N. N. Luzin, *Functions of a real variable*, 1948
2. V. C. Vladimirov, *Functions of several complex variables*, 1964
3. The (unsigned) article on *Summability* in the *Great Soviet Encyclopedia*
4. L. D. Kudryavcev, *Mathematical analysis*, 1970
5. L. È. Èl'sgol'c, *Calculus of variations*, 1958
6. A. G. Kuroš, *Theory of groups*, 1967
7. A. A. Buhštab, *Theory of numbers*, 1966
8. A. A. Markov, *Mathematical Logic*, the *Great Soviet Encyclopedia*
9. S. L. Sobolev, *Equations of mathematical physics*, 1966
10. V. I. Smirnov, *A course in higher mathematics*, 1947
11. P. K. Raševskii, *Differential geometry*, 1956
12. P. S. Aleksandrov, *Combinatorial topology*, 1947

In the special vocabularies at the end of each Reading a page-reference is given for each word to the systematic discussion of it in Chapter V (or earlier), and the same page-references are given again in the general Glossary at the end of the book. It should be emphasized that words are not to be learned as single units but rather in groups coming from the same root. For example, the first word in the Readings is расстояние *distance*, with the page reference 85. If the reader cannot immediately recall that рас- means *apart*, corresponding to the Latin *di-* or *dis-*, and that the root ста- corresponds to the *sta-* in the English *stand*, or the Latin *station*, etc., he should turn to that

page and reread not only what is said there about расстояние but also about other derivatives from the root ста-. Only by constantly looking back in this way will he finally master the vocabulary of Chapter V, which will provide an ample foundation for reading Russian mathematics with only occasional use of a dictionary.

SECTION A

EXTRACTS FROM ELEMENTARY ANALYTIC GEOMETRY AND
CALCULUS

A1. Расстояние между точками

Distance between points

Пусть точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ (рис. 1) имеют координаты

$$OP_1 = x_1, \quad P_1M_1 = y_1, \quad OP_2 = x_2, \quad P_2M_2 = y_2.$$

Имеем

$$d^2 = (M_1M_2)^2 = (M_1Q)^2 + (QM_2)^2,$$

где

$$M_1Q = x_2 - x_1, \quad QM_2 = y_2 - y_1.$$

Поэтому

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

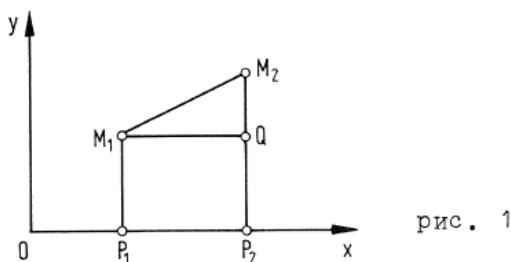


рис. 1

расстояние 85 *distance* (ста- sta- stand); **между** 52 *between* (межд- mid); **точка** 106 (тык- punct-); **пусть** 51 *let*; **и** 50 *and*; **рис.** = **рисунок** 107 *diagram*; **иметь** 78 *to have* (я- take); **где** 50 *where*; **поэтому** 50 *therefore*.

А2. Деление отрезка в заданном отношении

Division of a segment in a preassigned ratio

Пусть даны точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ (рис. 2). Будем искать точку $M(x, y)$, делящую отрезок M_1M_2 так, чтобы отношение M_1M/MM_2 было равно заданному числу $\lambda = m/n$. Имеем

$$\frac{m}{n} = \frac{M_1M}{MM_2} = \frac{P_1P}{PP_2} = \frac{x - x_1}{x_2 - x}.$$

Поэтому

$$x = \frac{nx_1 + mx_2}{n + m},$$

и аналогичным образом

$$y = \frac{ny_1 + my_2}{n + m}.$$

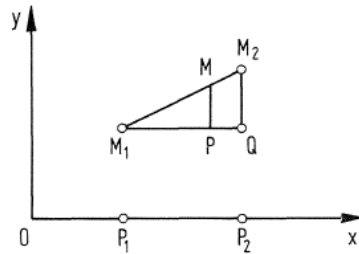


рис. 2

деление 37, 95 *division* (дел- divide); **отрезок** 35, 101 *segment* (пез- seg- cut); **в** 52 *in*; **задать** 95 *preassign* (да- give); **дать** 95 *give* (да- give); **отношение** 75 *relation, ratio* (нос- lat- carry); **будем** 57 *we shall*; **искать** 97 *seek* (иск- ask, seek); **делить** 95 *divide* (дел- divide); **так** 50 *thus*; **чтобы** 50 *in order that*; **было** 58 *past tense of to be*; **равный** 86 *equal* (рав-); **число** 103 *number* (чит- reckon); **образ** 101 *fashion, image* (пез- cut).

А3. Полярные координаты

Polar coordinates

Положение любой точки M определяется (рис. 3) отрезком $OM = \rho$ и углом $NOM = \theta$. Числа ρ и θ называются полярными координатами точки M . Прямая ON называется полярной осью, точка O --- полюсом системы. Если взять систему координат, начало которой совпадает с полюсом и ось Ox --- с полярной осью, имеем

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta,$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x}.$$

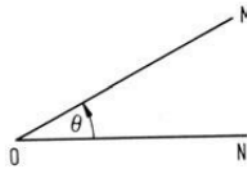


рис. 3

положение 82 position (лаг- pos- lay); **любой** 107 arbitrary; **определять** 95 define, determine (дел- divide); **угол** 107 angle; **называть** 97 call (зывает- call); **прямая** 106 straight line (прям- straight); **ось** 107 axis; **если** 50 if; **взять** 79 take (я- take); **начало** 107 origin (ча- begin); **который** 45 which; **совпадать** 106 coincide (co- together, пад- cid- fall); **с** 52 with (co- before certain double consonants).

А4. Преобразование координат при параллельном переносе осей

Transformation of coordinates with parallel translation of axes

Пусть Ox и Oy --- старые, а $O'x'$ и $O'y'$ --- новые координатные оси (рис. 4), где положение новых осей относительно старой системы определяется старыми координатами a, b нового начала $O'(a, b)$. Тогда точка M имеет относительно старых осей координаты (x, y) , а относительно новых осей координаты (x', y') .

Если обозначим проекцию точки O' на ось Ox через O'_x , а проекции точки M на оси Ox и $O'x'$ --- через M_x и $M_{x'}$, имеем

$$O'M_{x'} = x', \quad OO'_x = a, \quad OM_x = x,$$

отсюда

$$x = x' + a,$$

и аналогичным образом

$$y = y' + b.$$

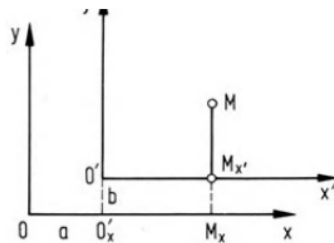


рис. 4

преобразование 101 transformation (през- cut); **при** 53 in the presence of; **перенос** 75 translation (нос- lat- carry); **старый** 107 old; **а** 50 and, but; **новый** 106 new; **относительно** 52, 75 relatively (нос- lat- carry); **тогда** 50 then; **обозначить** 96 designate (знак- sign); **на** 53 on, onto; **через** 52 through, by; **отсюда** 50 hence.

A5. Преобразование координат при повороте осей

Transformation of coordinates with rotation of the axes

Пусть Ox и Oy --- старые, а Ox' , Oy' --- новые координатные оси (рис. 5). Положение новых осей относительно старой системы определяется углом α поворота. Обозначим через (ρ, θ) полярные координаты точки M , считая полярной осью Ox , и через (ρ, θ') --- полярные координаты той же точки M , считая полярной осью Ox' . Имеем $\theta = \theta' + \alpha$ и

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta,$$

а аналогично

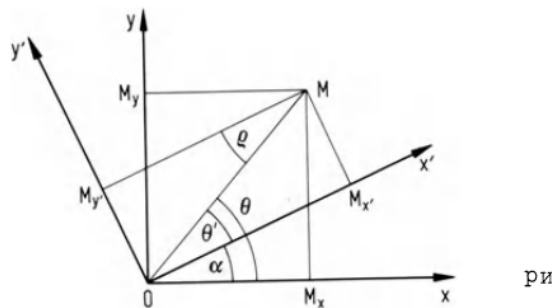
$$x' = \rho \cos \theta', \quad y' = \rho \sin \theta'.$$

Таким образом,

$$x = \rho \cos(\theta' + \alpha) = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha,$$

$$y = \rho \sin(\theta' + \alpha) = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha.$$

Это и есть искомые формулы.



поворот 92 rotation (верт- vert- turn); **считать** 103 consider (чит- consider); **тот же** 51 that same, the same; **этот** 42 this.

А6. Уравнения прямой*Equations of the straight line***а) Уравнение прямой с угловым коэффициентом***Equation of the line with angular coefficient (i.e. slope)*

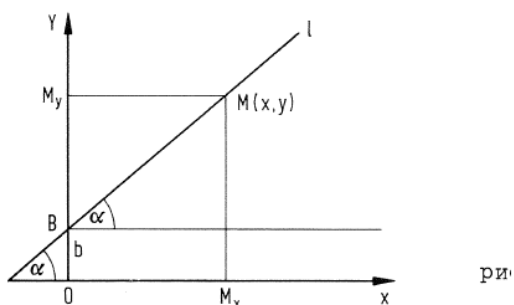
Предположим, что данная прямая (ℓ), не перпендикулярная оси Ox , пересекает ось Oy в точке B (рис. 6). Длину отрезка OB обозначим через b . Тангенс угла α называют угловым коэффициентом прямой. Ясно, что

$$\tan \alpha = \frac{y - b}{x},$$

или

$$y = kx + b, \quad k = \tan \alpha.$$

Это и есть искомое уравнение.



уравнение 87 *equation* (рав- equal); **предположить** 82 *suppose* (лаг- pos- lay); **что** 50 *that* (pronounced што); **не** 50 *not*; **пересекать** 102 *intersect* (сек- sec- cut); **длина** 107 *length*; **ясный** 90 *clear* (яс-); **или** 50 *or*; **есть** 56 *is*.

А7. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в заданном направлении

Equation of a line passing through a given point in a given direction

Пусть дана точка $A(x_0, y_0)$ и угловой коэффициент $k = \tan \alpha$ (рис. 7), определяющий направление прямой. Как мы знаем, уравнение прямой имеет вид

$$(1) \quad y = kx + b,$$

и так как по условию точка $A(x_0, y_0)$ лежит на прямой, то её координаты удовлетворяют уравнению этой прямой

$$(2) \quad y_0 = kx_0 + b.$$

Вычитая из равенства (1) равенство (2), получим искомое уравнение

$$y - y_0 = k(x - x_0).$$

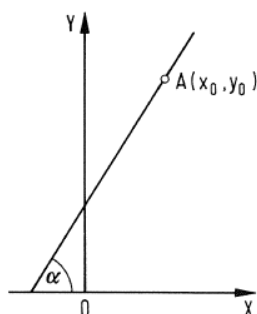


рис. 7

проходить 77 *to go through* (ход- go); **направление** 88 *direction* (прав- rect- right); **как** 50 *how, as*; **мы** 40 *we*; **знать** 96 *know* (зна-); **вид** 37 *appearance, form* (вид- see); **так как** 50 *because*; **по** 52 *according to*; **условие** 107 *hypothesis, condition*; **лежать** 82 *lie* (лаг- lay); **то** 51 *therefore, then*; **он, она, оно** 41 *it*; **удовлетворять** 94 *satisfy* (вол- wish); **вычитать** 103 *subtract* (чит- reckon); **из** 52 *from*; **равенство** 87 *equality* (рав- equal); **получить** 65 *obtain*.

A8. Нормальное уравнение прямой

Normal equation of the line

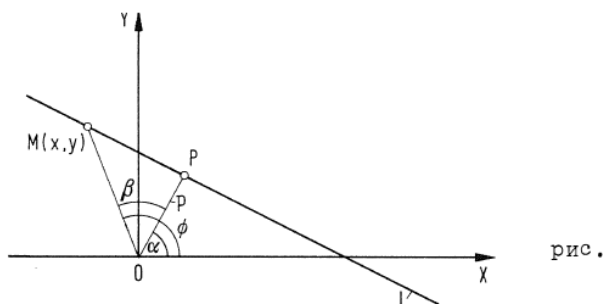
Пусть дана произвольная прямая (ℓ). Пусть OP (рис. 8) перпендикуляр к (ℓ) от начала координат. Обозначим через p длину отрезка OP , а через α --- угол между осью Ox и отрезком OP . Пусть $M(x, y)$ произвольная точка на (ℓ). Обозначим через β угол между отрезками OP и OM , а через r и φ --- полярные координаты точки M .

Тогда $\beta = \varphi - \alpha$, откуда

$$OP = p = r \cos(\varphi - \alpha) = (r \cos \varphi) \cos \alpha + (r \sin \varphi) \sin \alpha.$$

Переходя от полярных координат к декартовым, получаем

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0.$$



произвольный 94 *arbitrary* (вол- vol- wish); **к** 52 *to*; **от** 52 *from, out of*; **откуда** 50 *whence*; **переходить** 76 *to go across to* (ход- go).

A9. Общее линейное уравнение прямой

General linear equation of the line

Теорема. Всякое уравнение первой степени относительно x и y есть уравнение прямой.

Доказательство. Пусть уравнение первой степени задано в общем виде

$$(5) \quad Ax + By + C = 0.$$

Умножим (5) на число $M = \pm(A^2 + B^2)^{-1/2}$, где знак M противоположен знаку C . Получим

$$(AM)x + (BM)y + CM = 0,$$

где AM и BM удовлетворяют условию

$$(AM)^2 + (BM)^2 = 1.$$

Следовательно, можно их считать косинусом и синусом некоторого угла α . Положим $AM = \cos \alpha$, $BM = \sin \alpha$ и $CM = -p$. Тогда уравнение принимает вид

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0,$$

и, следовательно, представляет собой прямую.

общий 107 *general*; **всякий** 44 *every*; **первый** 47 *first*; **степень** 107 *step, degree*; **доказательство** 98 *proof* (каз- *show*); **умножить** 89 *multiply* (мног- *mult-* *many*); **знак** 96 *sign* (зна- *know*); **противоположный** 82 *opposite* (лаг- *lay*); **следовательно** 103 *consequently* (след- *sequ-* *follow*); **можно** 100 *possible* (мог- *be able*); **их** 41 *them*; **некоторый** 45 *some*; **принимать** 79 *take*; **представлять** 84 *represent* (ста- *set*); **собой** *by means of itself*.

A10. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки

Equation of the line passing through two given points

Пусть уравнение искомой прямой будет

$$(1) \quad Ax + By + C = 0.$$

Тогда для каждой из данных точек $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ имеем

$$(2) \quad Ax_1 + By_1 + C = 0, \quad (3) \quad Ax_2 + By_2 + C = 0.$$

Для того чтобы уравнения (1), (2), (3) имели для A, B, C нетривиальные решения, необходимо, чтобы детерминант, составленный из коэффициентов системы

уравнений, был равен нулю, т.е.

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

или

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}.$$

два, две 47 two; **будет** 57 will be; **для** 52 for; **каждый** 45 each; **решение** 100 solution (рез- cut); **необходимый** 76 unavoidable, necessary (ход- go); **составлять** 85 compose (ста- pos- set); **т.е.** 43 that is (то есть, i.e.).

A11. Уравнение прямой в отрезках на осях

Equation of the line in segments on the axes (i.e. intercepts)

Пусть дано уравнение прямой в виде

$$Ax + By = -C.$$

Разделяя на $-C$, получим

$$\frac{x}{C/(-A)} + \frac{y}{C/(-B)} = 1,$$

или

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad a = \frac{C}{-A}, \quad b = \frac{C}{-B}.$$

Точка пересечения прямой с осью Ox определяется из уравнения этой прямой $x/a + y/b = 1$ при дополнительном условии $y = 0$. Отсюда $x = a$ и, таким образом, величина отрезка, отсекаемого на оси Ox , равна a . Аналогично устанавливается, что отрезок, отсекаемый на оси Oy , имеет величину b .

разделить 95 divide; **пересечение** 102 intersection (сек- sec- cut); **дополнительный** 87 supplementary; **такой** 45 such; **величина** 104 magnitude; **отсекать** 102 cut off, intersect (сек- sec- cut); **устанавливать** 85 establish (ста- sta- set).

A12. Определение вектора

Definition of a vector

Вектором называется направленный отрезок $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{PR}$, $\overrightarrow{PQ}$, ... (рис. 9). Векторы называются равными, если они параллельны, имеют одинаковые длины и одинаковые направления. Длина вектора называется его модулем. На рис. 9 $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ равны, но $\overrightarrow{PQ}$ и $\overrightarrow{PR}$ не равны.

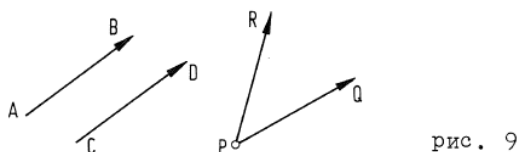


рис. 9

определение 95 *definition* (дел- fin- divide); **направлять** 88 *direct* (прав- rect- right); **одинаковый** 90 *uniform, the same* (один- uni- one); **его** 41 *its* (gen. sing. of он); **но** 50 *but*.

A13. Сумма векторов

Sum of vectors

Пусть даны вектора a и b . Суммой $a + b$ называется вектор, начало которого совпадает с началом вектора a и конец которого с концом вектора b , при условии, что вектор b приложен к концу вектора a . Построение суммы $a + b$ изображено на рис. 10.

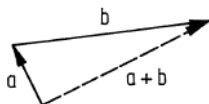


рис. 10

над 52 *over, on*; **конец** 105 *end* (кон- fin- end); **приложить** 82 *apply* (лаг- pos- lay); **построение** 106 *construction* (стро- stru- construct); **изображать** 101 *represent* (рез- cut).

A14. Скалярные произведения*Scalar products*

Скалярным произведением векторов a, b называется число, равное произведению их модулей, умноженному на косинус угла между ними. Скалярное произведение обозначается символом (a, b) .

Обозначим угол между векторами a, b через φ . Тогда

$$(a, b) = |a| |b| \cos \varphi.$$

Следует, что скалярное произведение обращается в нуль тогда и только тогда, когда векторы взаимно перпендикулярны.

Если векторы a и b заданы координатами (т.е. проекциями на оси координат)

$$a = (x_1, y_1, z_1), \quad b = (x_2, y_2, z_2),$$

то скалярное произведение определяется формулой

$$(a, b) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

Следствие. Необходимым и достаточным условием перпендикулярности векторов $a = (x_1, y_1, z_1)$ и $b = (x_2, y_2, z_2)$ является равенство

$$x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0.$$

произведение 74 *product* (вод- duc- lead); **следовать** 56, 102 *to follow* (след-); **обращать** 92 *convert* (верт- turn; обращаться в нуль *convert itself to zero, vanish*); **только** 51 *only*; **когда** 50 *when*; **взаимно** 79 *mutually*; **следствие** 103 *consequence, corollary* (след- sequ- follow); **достаточный** 85 *sufficient* (ста- set up); **являться** 90 *show itself as, be*.

A15. Общее линейное уравнение плоскости в пространстве

General linear equation of the plane in space

Теорема. Каждая плоскость σ определяется уравнением первой степени.

Доказательство. Пусть $M_0(x_0, y_0, z_0)$ будет точка на плоскости σ и p --- вектор, перпендикулярный к плоскости σ . Проекции вектора на оси координат обозначим через A, B, C .

Пусть $M(x, y, z)$ --- любая точка в пространстве. Она лежит на плоскости σ в том и только в том случае, когда $\overrightarrow{M_0M}$ перпендикулярен к вектору p , где

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0), \quad p = (A, B, C).$$

Как мы знаем, признаком перпендикулярности векторов является равенство нулю их скалярного произведения:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Итак,

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Мы видим, что плоскость σ определяется уравнением первой степени. Теорема доказана.

плоскость 106 *plane* (плоск- *flat*); **пространство** 107 *space*; **случай** 72 *event* (луч- *admit, obtain*); **признак** 96 *criterion* (зна- *know*); **видеть** 94 *see* (вид-).

A16. Параметрические уравнения прямой в пространстве*Parametric equations of a line in space*

Пусть $M(x, y, z)$ --- любая точка прямой, проходящей через данную точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и параллельной данному вектору $a = (l, m, n)$. Так как векторы

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0), \quad a = (l, m, n)$$

параллельны, то их координаты пропорциональны, т.е.

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

Обозначим через t каждое из равных отношений. Тогда

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt.$$

Это --- параметрические уравнения прямой. В них t рассматривается как произвольно изменяющийся параметр, x, y, z --- как функции от t .

их 41 *their*; **них** 41 *them*; **рассматривать** 106 *examine* (смотр- *look*); **изменять** 99 *vary* (мен- *change*).

A17. Введение иррациональных чисел*Introduction of irrational numbers*

Мы изложим теорию иррациональных чисел, следуя Дедекинду.

Рассмотрим разбиение множества всех рациональных чисел на два подмножества A, A' . Мы будем называть такое разбиение сечением, если выполняются условия:

1. каждое рациональное число принадлежит одному из множеств A или A' ;
2. каждое число a множества A меньше каждого числа a' множества A' .

Множество A называется нижним классом сечения, множество A' --- верхним классом.

Сечения могут быть трёх видов:

- (1) в нижнем классе A нет наибольшего числа, а в верхнем классе A' есть наименьшее число r ;
- (2) в нижнем классе A имеется наибольшее число r , а в верхнем классе A' нет наименьшего;
- (3) ни в нижнем классе нет наибольшего числа, ни в верхнем классе --- наименьшего.

В первых двух случаях мы говорим, что сечение производится рациональным

числом r . В третьем случае мы считаем пару классов (A, A') новым объектом --- иррациональным числом.

Числа рациональные и иррациональные называются действительными числами.

введение 74 *introduction* (вод- duc- lead); **изложить** 82 *expose, lay out, explain* (лаг- pos- lay); **разбиение** 104 *decomposition* (би- beat); **множество** 88 *set, aggregate, multiplicity* (мног- mult- many); **весь** 42 *all*; **подмножество** 89 *subset* (под- 52 sub-, under); **сечение** 102 *cut, section* (сек- sec- cut); **принадлежать** 82 *belong to*; **один** 43 *one*; **меньше** 49 *less*; **нижний** 46 *lower*; **верхний** 46, 105 *upper* (верх- top); **мочь** 56 *be able to, can* (мог-); **быть** 57 *to be*; **трёх** 47 *of three*; **нет = не есть** 57 *there is not*; **наибольший** 49 *greatest*; **наименьший** 49 *least*; **ни ... ни** 50 *neither ... nor*; **говорить** *to say*; **производить** 74 *produce, generate* (вод- duc- lead); **третий** 46, 47 *third*; **действительный** 107 *real*.

A18. Непрерывность области действительных чисел

Continuity of the domain of real numbers

Рассматривая сечения в области рациональных чисел, мы видели, что иногда для такого сечения в этой области не находилось числа, производящего сечение. Теперь мы будем рассматривать сечения в области всех действительных чисел.

Естественно ставить вопрос, всегда ли для такого сечения существует среди действительных чисел число, производящее это сечение, или и в этой области существуют разрывы? Оказывается, что таких разрывов нет.

Фундаментальная теорема Дедекинда. Для всякого сечения в области действительных чисел существует действительное число β , которое производит это сечение. Это число β будет либо наибольшим в нижнем классе A , либо наименьшим в верхнем классе A' .

непрерывность 106 *continuity* (рыв- break); **область** 105 *domain* (влад- possess); **иногда** 50 *sometimes*; **находиться** 76 *find itself, be*; **теперь** 50 *now*; **естественный** 72 *natural*; **ставить** 83 *set up* (ста-); **вопрос** 106 *question* (прос- ask); **всегда** 50 *always*; **ли** 51 *whether* (note the word order); **среди** 52 *among*; **существовать** 72 *exist*; **разрыв** 106 *discontinuity, break* (рыв-); **оказываться** 98 *show itself, turn out* (каз- show); **либо ... либо** 50 *either ... or*.

A19. Точная верхняя и точная нижняя границы*Least upper and greatest lower bounds*

Представим себе произвольное бесконечное множество $\{x\}$ действительных чисел x . Если для рассматриваемого множества $\{x\}$ существует такое число M , что все $x \leq M$, то будем говорить, что множество ограничено сверху (числом M); в этом случае число M есть верхняя граница множества $\{x\}$.

Если множество ограничено сверху, т.е. имеет конечную верхнюю границу M , то оно имеет и бесконечное множество верхних границ, так как, например, любое число $> M$ также будет верхней границей. Из всех верхних границ нас интересует наименьшая (если существует), которую мы будем называть точной верхней границей, или *supremum*, или $\sup\{x\}$.

Аналогично определяется точная нижняя граница, или *infimum*.

точный 107 *exact* (тык- *pierce*); **граница** 105 *bound, boundary* (гран- *border*); **представить** 84 *set before* (ста- *set*); **бесконечный** 105 *infinite* (кон- *fin- end*; без 52 *without*); **ограничить** 105 *to bound* (гран- *border*); **сверху** 105 *from above* (верх- *top*); **конечный** 105 *finite* (кон- *fin- end*); **также** 51 *also*; **например** 50, 99 *for example* (мер- *measure*); **нас** 40 *us*.

A20. Фундаментальная теорема о действительных числах*Fundamental theorem on real numbers*

Всегда ли для ограниченного сверху множества существует точная верхняя граница? Имеем следующую фундаментальную теорему.

Теорема. Если множество $\{x\}$ действительных чисел ограничено сверху, то оно имеет и точную верхнюю границу.

о (об, обо) 52 *about*.

A21. Элементарные функции*The elementary functions*

Пусть даны две переменные x и y с областями изменения X и Y . Тогда переменная y называется функцией от переменной x в области её изменения X , если по некоторому правилу каждому значению x из X ставится в соответствие одно определённое значение y из Y . Перечислим некоторые классы функций, получивших название элементарных.

1°. **Целая и дробная рациональные функции.** Функция, представляемая многочленом

$$y = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

где $a_0, a_1, a_2, \dots$ --- постоянные, называется целой рациональной функцией, а отношение двух таких многочленов называется дробной рациональной функцией.

2°. **Логарифмическая функция**, т.е. функция вида

$$y = \log_a x,$$

где a --- положительное число, отличное от единицы; x принимает только положительные значения.

3°. **Тригонометрические функции**:

$$y = \sin x, \dots$$

(синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс, косеканс).

4°. **Гиперболические функции**, например

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \dots$$

5°. **Обратные тригонометрические и гиперболические функции**, например

$$y = \arcsin x, \dots; \quad y = \operatorname{arsinh} x, \dots$$

переменная 99 *variable* (мен- var- change); **изменение** 99 *variation* (мен- var- change); **правило** 88 *rule* (прав- right); **соответствие** 93 *correspondence* (вет- speech); **перечислить** 104 *enumerate* (чит- reckon); **название** 97 *name* (зв- call); **целый** 107 *entire*; **дробный** 107 *fractional*; **многочлен** 89 *polynomial* (мн- many; lit. many-term); **постоянная** 85 *constant* (ста- sta- stand); **положительный** 82 *positive* (лаг- pos- lay); **отличный** 105 *distinct* (лик- face); **единица** 89 *unity* (один- uni- one); **обратный** 92 *inverse* (верт- vert- turn).

A22. Предел функции*Limit of a function*

Рассмотрим множество чисел X . Точка a называется предельной точкой этого множества, если в каждом открытом промежутке $(a - \delta, a + \delta)$ находятся отличные от a значения x из X . При этом точка a может принадлежать X или нет.

Пусть в области X , для которой a является предельной точкой, задана некоторая функция $f(x)$. Говорят, что функция $f(x)$ имеет пределом число A при $x \rightarrow a$, если для каждого числа $\varepsilon > 0$ существует такое число $\delta > 0$, что

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad \text{если} \quad |x - a| < \delta, \quad x \in X, \quad x \neq a.$$

Обозначают этот факт так:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A.$$

предел 95 *limit* (дел- lim- divide); **предельный** 95 *limiting* (дел-); **открытый** 98 *open*; **промежуток** 52 *interval*; **находить** 73 *come upon, find* (ход- go, come).

A23. Непрерывность функции*Continuity of a function*

Рассмотрим функцию $f(x)$, определённую в некоторой области $X = \{x\}$, для которой x_0 является предельной точкой, причём точка x_0 принадлежит области определения функции. Говорят, что функция $f(x)$ непрерывна при значении $x = x_0$, если выполняется соотношение

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Определение непрерывности функции можно сформулировать в других терминах. Переход от значения x_0 к другому значению x можно представить так, что значению x_0 придано приращение

$$\Delta x_0 = x - x_0.$$

Тогда для приращения функции $y = f(x) = f(x_0 + \Delta x_0)$ имеем

$$\Delta y_0 = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x_0) - f(x_0).$$

Для того чтобы функция $f(x)$ была непрерывна в точке x_0 , необходимо и достаточно, чтобы $\Delta y_0 \rightarrow 0$ вместе с приращением Δx_0 независимой переменной.

На терминологии ε -- δ непрерывность функции $f(x)$ в точке x_0 сводится к

следующему: для каждого числа $\varepsilon > 0$ существует такое число $\delta > 0$, что

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \text{если} \quad |x - x_0| < \delta.$$

Наконец, на терминологии последовательностей: для каждой последовательности значений $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ из X , сходящейся к x_0 , соответствующая последовательность

$$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), \dots$$

сходится к $f(x_0)$.

причём 50 *where*; **непрерывный** 106 *continuous* (рыв- *break*); **соотношение** 75 *relationship* (нос- *lat- carry*); **другой** 107 *other*; **переход** 76 *transition* (ход- *i- go*); **придать** 95 *give to* (да- *give*); **приращение** 106 *increment* (паст- *cre- grow*); **вместе** 52, 106 *together with* (мест- *place*); **независимый** 94 *independent* (вис- *pend- hang*); **значить** 96 *mean* (зна- *know*); **тем, что** *by the fact that*; **отвечать** 93 *answer, correspond* (вет- *speech*); **сводить** 74 *reduce* (вод- *duc- lead*); **наконец** 105 *finally* (кон- *fin- end*); **последовательность** 103 *sequence* (след- *sequ- follow*); **сходиться** 77 *go together, converge* (ход- *go*).

A24. Теоремы Гейне--Бореля и Вейерштрасса

Heine–Borel and Weierstrass theorems

Теорема Гейне--Бореля. Если замкнутый промежуток $[a, b]$ покрывается бесконечной системой $I = \{\sigma\}$ открытых промежутков, то из неё всегда можно выделить конечную подсистему

$$I^* = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\},$$

которая также покрывает весь промежуток $[a, b]$.

Теорема Вейерштрасса. Если функция $f(x)$ определена и непрерывна в замкнутом промежутке $[a, b]$, то она ограничена, т.е. существуют такие конечные числа m и M , что

$$m \leq f(x) \leq M \quad (a \leq x \leq b).$$

замкнутый 106 *closed* (мык- *to close*); **покрывать** 98 *cover* (кры-); **выделить** 95 *separate out, extract* (дел- *divide*).

A25. Производная функции

Derivative of a function

Пусть функция $y = f(x)$ определена в промежутке (a, b) . Исходя из некоторого значения $x = x_0$ независимой переменной x и любого её приращения Δx , рассматриваем соответствующее приращение

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

зависимой переменной y . Если существует предел отношения приращения функции Δy к приращению аргумента Δx при $\Delta x \rightarrow 0$, т.е. если существует

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

то этот предел называется производной функции $y = f(x)$ по независимой переменной x при данном её значении $x = x_0$.

Таким образом, производная при данном значении $x = x_0$, если существует, есть определённое число; если же производная существует во всём промежутке (a, b) , то она является функцией от x .

Для обозначения производной употребляют различные символы:

$$\frac{dy}{dx} \quad \text{или} \quad \frac{dF(x_0)}{dx} \quad \text{Лейбниц,}$$

$$y' \quad \text{или} \quad f'(x_0) \quad \text{Лагранж,}$$

$$Dy \quad \text{или} \quad Df(x_0) \quad \text{Коши.}$$

производная 74 *derivative* (вод- lead); **исходить** 76 *come out, start from* (ход- come); **зависимый** 94 *dependent* (вис- pend- hang); **если же** 51 *but if*; **обозначение** 96 *designation* (зна- know); **употреблять** 106 *use* (треб- demand); **различный** 105 *various* (лик- face).

A26. Уравнение касательной к кривой

Equation of the tangent to a curve

Определение. Если дана кривая $y = f(x)$, то касательной к этой кривой в точке $M_0(x_0, y_0)$ называют предельное положение секущей M_0M_1 , проходящей через точки M_0 и M_1 данной кривой, при условии, что точка M_1 неограниченно приближается по кривой к точке M_0 .

Обозначим координаты M_1 через $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ (рис. 11) и угол $\angle NM_0M_1$ через α . Тогда угловой коэффициент секущей M_0M_1 равен $\tan \alpha$, где

$$\tan \alpha = \frac{NM_1}{M_0N} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Пусть точка M_1 приближается по кривой к точке M_0 . Тогда $\Delta x \rightarrow 0$ и угол α , изменяясь, приближается к углу φ , образованному касательной M_0P с осью Ox . Ввиду непрерывности функции $\tan x$ будет выполняться условие

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \tan \alpha = \tan \varphi.$$

Но из определения производной имеем

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0).$$

Значит, уравнение касательной имеет вид

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$$

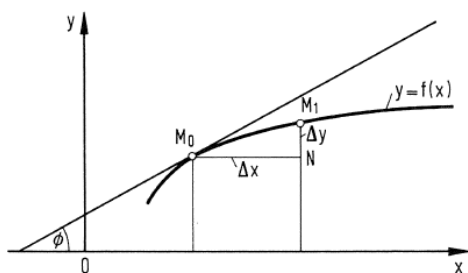


рис. 11

касательная 105 *tangent* (кас- touch); **кривая** 107 *curve*; **секущая** 102 *secant* (сек- sec- cut); **приближаться** 91 *approach* (близ- near); **неограниченно** 105 *unboundedly* (гран- border); **образовать** 101 *to form* (рез- cut); **ввиду** 52, 94 *in view of* (вид- see); **выполнять** 87 *fulfil* (пол- full).

A27. Максимум и минимум функции*Maximum and minimum of a function*

Определение. Точка x_0 называется точкой максимума (минимума) непрерывной функции $f(x)$, если существует такая окрестность этой точки, в которой $f(x_0)$ является наибольшим (наименьшим) значением функции $f(x)$, т.е.

$$f(x_0) \geq f(x) \quad (\text{соответственно, } f(x_0) \leq f(x)).$$

Для обозначения максимума или минимума существует общий термин --- экстремум.

Установим необходимое условие экстремума.

Теорема. Если функция $f(x)$ имеет экстремум в точке x_0 , то в этой точке её производная, если существует, равна нулю:

$$f'(x_0) = 0.$$

Но этот необходимый признак не является достаточным: из равенства нулю производной в некоторой точке не следует, что в этой точке функция обязательно имеет экстремум.

окрестность 107 *neighbourhood*; **установить** 84 *establish* (ста- sta- set up).

A28. Дифференцирование суммы, разности, произведения

Differentiation of a sum, difference, product

Производная суммы и разности

Derivative of a sum and difference

Пусть дана функция $y = u \pm v$, где $u = u(x)$ и $v = v(x)$ --- функции, имеющие производные в некотором промежутке (a, b) . Придавая аргументу x приращение Δx , имеем

$$\frac{d(u \pm v)}{dx} = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}.$$

Итак, производная алгебраической суммы функций равна алгебраической сумме производных. Это правило верно и для n слагаемых, $n = 3, 4, 5, \dots$: если $y = u_1 + u_2 + \dots + u_n$, то $y' = u'_1 + u'_2 + \dots + u'_n$.

Производная произведения

Derivative of a product

Пусть дана функция $y = uv$. Имеем

$$\frac{d(uv)}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}.$$

Производная произведения двух сомножителей равна произведению первого на производную второго плюс произведение второго на производную первого. Правило дифференцирования произведения обобщается; например, если $y = uvw$, то

$$y' = uv w' + u v' w + u' v w.$$

разность *difference* (раз- di- apart); **суть** 56, 72 *are* (from быть to be); **промежуток** 52 *interval*; **верный** 92 *true* (вер- believe); **слагаемое** 82 *addend* (лаг- lay); **сомножитель** 88 *multiplier, factor* (мног- mult- many); **второй** 47 *second*; **обобщать** 90 *generalize*.

A29. Производная сложной функции

Derivative of a composite function

Пусть функция $u = \varphi(x)$ имеет в некоторой точке x_0 производную $u' = \varphi'(x_0)$, и пусть функция $y = f(u)$ имеет в соответствующей точке $u_0 = \varphi(x_0)$ производную $y'_u = f'(u_0)$. Тогда сложная функция $y = f(\varphi(x))$ в точке x_0 также будет иметь производную, равную произведению производных функций $f(u)$ и $\varphi(x)$:

$$y'_x = y'_u u'_x.$$

сложный 82 *composite* (лаг- pos- lay); **соответствовать** 93 *correspond* (вет- speech).

A30. Неопределённый интеграл

Indefinite integral

Фундаментальной задачей дифференциального исчисления является отыскание производной от данной функции. Интегральное исчисление ставит перед собой обратную задачу: отыскать функцию по данной её производной.

Определение. Функция $F(x)$ в данном промежутке называется интегралом от функции $f(x)$, если во всём этом промежутке $f(x)$ является производной для функции $F(x)$,

$$F'(x) = f(x), \quad \text{или} \quad dF(x) = f(x) dx.$$

Теорема. Если в некотором промежутке функция $F(x)$ есть интеграл от функции $f(x)$, то и функция $F(x) + C$, где C --- любая постоянная, также будет интегралом. Обратно, каждую функцию, интеграл от $f(x)$, можно представить в этой форме.

задача 95 *problem* (да- give); **исчисление** 104 *calculus* (чит- reckon); **отыскание** 97 *search* (иск- ask, seek); **перед** 52 *before*.

А31. Интегрирование путём замены переменной

Integration by change of variable

Если знаем, что

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

(или иначе, что $F'(x) = f(x)$), то справедливо равенство

$$\int f\{\varphi(t)\}\varphi'(t) dt = F\{\varphi(t)\} + C,$$

где $\varphi(t)$ --- любая дифференцируемая функция.

Рассмотрим, например, интеграл

$$\int \sin^3 x \cos x dx.$$

Так как $d(\sin x) = \cos x dx$, то, полагая $t = \sin x$, преобразуем подынтегральное выражение к виду

$$\sin^3 x \cos x dx = \sin^3 x d(\sin x) = t^3 dt.$$

Интеграл от этого выражения вычисляется легко:

$$\int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + C,$$

или, представляя $\sin x$ вместо t ,

$$\int \sin^3 x \cos x dx = \frac{\sin^4 x}{4} + C.$$

путём 52 *by means of*; **замена** 98 *change* (мен-); **иначе** 50 *otherwise*; **выражение** 101 *expression* (рез- cut); **справедливый** 88 *correct* (прав- rect- right); **рассмотреть** 106 *examine* (смотр- look); **преобразовать** 101 *transform* (рез- cut); **вычислять** 103 *compute* (чит- reckon); **легко** 105 *easily* (лег- ease); **вместо** 52, 106 *in place of* (мест-).

A32. Интегрирование по частям*Integration by parts*

Пусть $u = f(x)$ и $v = g(x)$ будут две функции от x , имеющие непрерывные производные $u' = f'(x)$ и $v' = g'(x)$. Тогда, по правилу дифференцирования произведения,

$$d(uv) = u dv + v du,$$

т.е.

$$u dv = d(uv) - v du.$$

Интегралом от выражения $d(uv)$ будет uv ; поэтому имеет место формула

$$(1) \quad \int u dv = uv - \int v du.$$

Эта формула выражает правило интегрирования по частям. Оно проводит интегрирование выражения $u dv = uv' dx$ к интегрированию выражения $v du = vu' dx$.

Пусть, например, требуется вычислить интеграл $\int x \cos x dx$. Положим

$$u = x, \quad dv = \cos x dx,$$

так что $du = dx$, $v = \sin x$, и по формуле (1)

$$\int x \cos x dx = \int x d(\sin x) = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C.$$

часть 107 *part* (част-); **выражать** 101 *express* (рез- cut); **проводить** 74 *produce, reduce* (вод-duc- lead); **требовать** 106 *demand* (треб-); **положить** 80 *to lay, set* (лаг- lay).

А33. Фундаментальная теорема интегрального исчисления

Fundamental theorem of the integral calculus

Пусть дана в промежутке $[a, b]$ непрерывная функция $y = f(x)$. Рассмотрим фигуру $ABCD$ (рис. 12), ограниченную кривой $y = f(x)$ и отрезком оси x . Чтобы определить величину площади P этой фигуры, мы изучим поведение площади переменной фигуры $AMND$, лежащей между ординатой $f(a)$ и ординатой $f(x)$, отвечающей произвольному в промежутке $[a, b]$ значению x . При изменении x эта площадь будет соответственно изменяться, причём каждому x отвечает определённое её значение, так что площадь фигуры $AMND$ является некоторой функцией от x ; обозначим её через $P(x)$.

Изучаем производную этой функции. Если x получает некоторое приращение Δx , то площадь $P(x)$ получит приращение ΔP . Обозначим через m и M , соответственно, наименьшее и наибольшее значения функции $f(x)$ в промежутке $[x, x + \Delta x]$. Тогда

$$m\Delta x \leq \Delta P \leq M\Delta x,$$

откуда

$$m \leq \frac{\Delta P}{\Delta x} \leq M.$$

Если $\Delta x \rightarrow 0$, то вследствие непрерывности $m \rightarrow f(x)$ и $M \rightarrow f(x)$, а тогда

$$P'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta x} = f(x).$$

Таким образом, мы приходим к теореме: производная от переменной площади $P(x)$ по абсциссе x равна ординате $y = f(x)$.

Следовательно, переменная площадь $P(x)$ представляет собой интеграл от данной функции $y = f(x)$, который обращается в нуль при $x = a$. Поэтому, если имеем первообразную $F(x)$ функции $f(x)$, то

$$P(x) = F(x) + C.$$

Положив $x = a$, получаем

$$0 = F(a) + C, \quad C = -F(a),$$

и потому

$$P(x) = F(x) - F(a).$$

Чтобы получить площадь всей фигуры $ABCD$, положим $x = b$. Поэтому

$$P = F(b) - F(a).$$

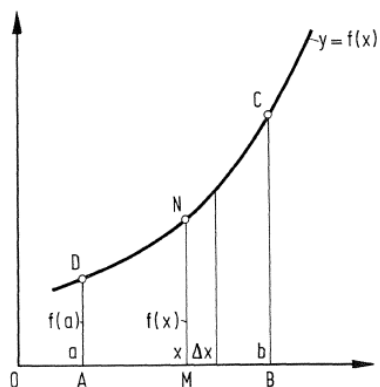


рис. 12

площадь 106 *area* (плоск- *flat*); **изучить** 107 *study* (ук- *become accustomed to*); **поведение** 74 *conduct* (вод- *duc- lead*); **вследствие** 52, 103 *in consequence of* (след- *sequi- follow*); **приходить** 77 *arrive* (ход- *go, come*); **здесь** 50 *here*; **поставить** 83 *set* (ста-).

SECTION B

EXTRACTS FROM ELEMENTARY ALGEBRA AND ANALYSIS

B1. Операции над множествами

Operations on sets

Объединением $A \vee B$ множеств A и B называется множество элементов, принадлежащих либо A , либо B , либо A и B . Пересечением $A \wedge B$ называется множество элементов, принадлежащих и A и B . Разностью $A \setminus B$ называется множество элементов A и не B .⁹

объединение 89 *union* (один- uni- one).

B2. Свойства операций над множествами

Properties of the operations on sets

1. Коммутативность объединения:

$$A \vee B = B \vee A.$$

2. Ассоциативность объединения:

$$A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C.$$

3. Коммутативность пересечения:

$$A \wedge B = B \wedge A.$$

4. Ассоциативность пересечения:

$$A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C.$$

5. Дистрибутивность пересечения относительно объединения:

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C).$$

6. Дистрибутивность объединения относительно пересечения:

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C).$$

⁹校勘: 底本此处作“Разность $A \setminus B$ называется множество...”, 格支配有误; 按俄语句法改为“Разностью ... называется множество...”。

свойство 45 *property*.

В3. Взаимно однозначное соответствие

One-to-one correspondence

Взаимно однозначным соответствием между множествами X и Y называется соответствие, имеющее следующие свойства:

1. каждому элементу множества X соответствует один и только один элемент множества Y ;
2. различным элементам множества X соответствуют различные элементы множества Y ;
3. всякому элементу множества Y соответствует по меньшей мере один элемент множества X .

Первые два свойства определяют взаимно однозначное отображение множества X на некоторое подмножество множества Y . В этом случае говорят о взаимно однозначном отображении X в Y .

10

однозначный 89, 96 *one-valued* (один- one; зна- know); **мера** 99 *measure* (мер-); **по меньшей мере** *at least* (lit. by least measure); **отображение** 101 *mapping* (рез- cut).

В4. Эквивалентные множества

Equivalent sets

Определение. Два множества X и Y , между которыми можно установить взаимно однозначное соответствие, называются эквивалентными, что обозначается символом $X \sim Y$. Об эквивалентных множествах говорят, что они имеют одинаковую мощность.

Соотношение эквивалентности обладает следующими свойствами:

1. рефлексивностью: $X \sim X$;
2. симметрией: если $X \sim Y$, то и $Y \sim X$;
3. транзитивностью: если $X \sim Y$ и $Y \sim Z$, то $X \sim Z$.

11

мощность 100 *power, cardinality* (мочь- be able).

¹⁰校勘: 底本第 3 项作“соответствует по меньшей мере одному элементу”, 其中作为“соответствует”主语的数量短语应为主格; 故改为“по меньшей мере один элемент”。

¹¹校勘: 底本反身性一项误排为 $X \sim Y$; 反身性应为 $X \sim X$, 此处直接改正。

В5. Упорядоченные множества

Ordered sets

Определение. Множество M называется упорядоченным, если между его элементами установлено некоторое отношение $a < b$, обладающее следующими свойствами:

1. между любыми элементами a и b существует одно и только одно из соотношений $a = b, a < b, b < a$;
2. для любых элементов a, b, c из $a < b, b < c$ следует $a < c$.

упорядочить 106 *to order* (ряд- row); **обладать** 105 *possess* (влад-).

В6. Подобные множества

Similar sets

Определение. Упорядоченные множества A и B называются подобными, если между ними можно установить взаимно однозначное соответствие, такое, что из $a_1 \rightarrow b_1, a_2 \rightarrow b_2$ и $a_1 < a_2$ следует $b_1 < b_2$. О подобных множествах говорят, что они имеют один и тот же тип. Отношение подобия множеств A и B обозначается так: $A \approx B$.

Подобные множества эквивалентны: из $A \approx B$ следует $A \sim B$. Если конечные упорядоченные множества эквивалентны, то они подобны.

подобный 105 *similar*; **подобие** 105 *similarity* (доб- suitable).

В7. Алгебраические операции

Algebraic operations

Определение. Такое соответствие, что каждой упорядоченной паре a, b элементов множества M соответствует единственный элемент c того же множества M , называется алгебраической операцией, определённой в M .

Другими словами, алгебраическая операция, определённая в множестве M , есть функция, определённая на множестве всех упорядоченных пар элементов M , значения которой принадлежат M .

единственный 89 *unique* (один- uni- one); **слово** 107 *word*.

В8. Кольца*Rings*

Непустое множество R называется кольцом, если в нём определены две алгебраические операции: сложение, ставящее в соответствие каждому двум элементам a и b элемент $a + b$, называемый их суммой, и умножение, ставящее в соответствие каждому двум элементам a и b элемент ab , называемый их произведением, причём эти операции обладают следующими свойствами:

1. коммутативностью сложения: $a + b = b + a$;
2. ассоциативностью сложения: $a + (b + c) = (a + b) + c$;
3. обратимостью сложения: для любых a и b из R уравнение $a + x = b$ имеет решение, т.е. существует элемент $c \in R$ такой, что $a + c = b$;
4. коммутативностью умножения: $ab = ba$;
5. ассоциативностью умножения: $a(bc) = (ab)c$;
6. дистрибутивностью умножения относительно сложения: $(a + b)c = ac + bc$.

кольцо 107 *ring*; **непустой** 49 *non-empty*; **сложение** 82 *addition* (лаг- lay); **умножение** 88 *multiplication* (мног- mult- many).

В9. Примеры колец*Examples of rings*

1. Множество целых, рациональных, действительных, комплексных чисел.
2. Множество, состоящее из одного числа 0.
3. Множество комплексных чисел $a + bi$ с целыми a и b --- так называемое кольцо целых гауссовских чисел.
4. Множество действительных чисел вида $a + b\sqrt{2}$, где a и b --- целые числа.

состоять 85 *consist of* (ста- sist- set up); **так называемый** *so-called*.

В10. Нуль кольца*The zero of a ring*

Определение. Нулём кольца R называется такой элемент 0, который удовлетворяет условиям

$$a + 0 = 0 + a = a$$

для любого элемента a из R .

Теорема. Во всяком кольце существует нуль и притом только один.

притом 50 moreover.

В11. Области целостности

Domains of integrity

Теорема. Если один из сомножителей равен нулю, то и произведение равно нулю, т.е. для любого элемента a кольца R имеем

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0.$$

Однако обратная теорема не верна для любых колец. Например, пары (a, b) целых чисел образуют кольцо, если операции определены по формулам

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (a, b)(c, d) = (ac, bd),$$

и в этом кольце является нулём пара $(0, 0)$. Если $a \neq 0$ и $b \neq 0$, то пары $(a, 0)$ и $(0, b)$ отличны от нуля кольца, но

$$(a, 0)(0, b) = (0, 0).$$

Элементы a и b кольца, для которых $a \neq 0$, $b \neq 0$, но $ab = 0$, называются делителями нуля. Кольцо без делителей нуля называется областью целостности.

целостность 107 wholeness, integrity; **однако** 50 nevertheless; **делитель** 95 divisor (дел-); **без** 52 without.

В12. Поля*Fields*

Полем называется кольцо P , обладающее следующими свойствами:

1. обратимостью умножения: для любых a и b из P , где $a \neq 0$, уравнение $ax = b$ имеет решение, т.е. существует элемент $q \in P$ такой, что $aq = b$;
2. P содержит по меньшей мере один элемент, отличный от нуля.

Примеры полей:

1. множество рациональных, действительных, комплексных чисел;
2. множество комплексных чисел $a + bi$ с любыми рациональными a, b (так называемое поле гауссовых чисел);
3. множество действительных чисел вида $a + b\sqrt{2}$ с любыми рациональными a и b ;
4. множество из двух элементов, которые мы обозначим через 0 и 1, при следующем определении операций:

$$0 + 0 = 1 + 1 = 0, \quad 0 + 1 = 1 + 0 = 1,$$

$$0 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0, \quad 1 \cdot 1 = 1.$$

поле 107 *field*; **обратимость** 92 *invertibility* (верт- vert- turn).

В13. Единица*Unit element*

Определение. Единицей кольца (в частности, поля) называется такой элемент 1, который удовлетворяет условиям

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

для любого элемента a .

Теорема. Во всяком поле существует единица и притом только одна. При этом $1 \neq 0$. Если кольцо содержит по меньшей мере одну единицу, то она будет единственной единицей; однако существуют кольца без единицы, например кольцо целых чисел вида

$$\dots, -2n, -n, 0, n, 2n, \dots, \quad n > 1.$$

частность 107 *detail, particularity* (част- part); **в частности** *in particular*.

В14. Деление

Division

Теорема. Умножение в поле обладает единственной обратной операцией, определённой для любой пары элементов, в которой второй элемент отличен от 0; другими словами, уравнения $ax = b$ и $ya = b$ при $a \neq 0$ имеют единственное решение. Обратная операция для умножения называется делением и обозначается через b/a .

В15. Характеристика поля; простые поля

Characteristic of a field; prime fields

Определение. Характеристикой поля P называется число 0, если

$$na \equiv a + a + \dots + a \neq 0$$

для любого элемента $a \neq 0$ и любого целого числа $n \neq 0$; но если имеется (простое) число p , такое, что $pa = 0$ для любого элемента a , то характеристикой поля P называется число p .

Так как для числа 1 и любого целого n будет $n \cdot 1 = n$, то все числовые поля имеют характеристику 0.

Примером поля характеристики p (для любого простого p) является кольцо вычетов по модулю p .

Определение. Поле, не имеющее собственных подполей, называется простым.

Теорема. Любое поле содержит простое подполе и притом только одно.

простой 106 *simple, prime* (прост-); **числовой** 103 *numerical* (чит- reckon); **вычет** 104 *residue* (чит- reckon); **собственный** 45 *proper*; **подполе** 107 *subfield*.

B16. Изоморфизм*Isomorphism*

Определение. Два множества M и M' , в каждом из которых определена (через некоторые условия) система отношений S , называются изоморфными (в символах $M \cong M'$) относительно данной системы отношений, если между ними существует взаимно однозначное соответствие, такое, что если любые элементы множества M находятся в любом из отношений системы S , то соответствующие элементы множества M' находятся в том же отношении, и обратно.

Например, в случае отсутствия отношений определение изоморфизма обращается в определение эквивалентности, а в случае одного отношения $a < b$ --- в отношение подобия.

отсутствие 72 *absence*.

B17. Расположенные кольца*Ordered rings*

С отношением порядка в кольце связаны понятия положительности, отрицательности и абсолютной величины элементов.

Определение. Кольцо (в частности, поле) R называется расположенным, если для его элементов определено свойство быть положительным, удовлетворяющее следующим условиям:

1. для любого элемента $a \in R$ имеет место одно и только одно из соотношений:
 $a = 0$, a положителен, $-a$ положителен;
2. если a и b положительны, то $a + b$ и ab также положительны.

расположить 82 *dispose, arrange, order* (лаг- pos- lay); **связать** 105 *to connect* (вяз- knot); **положительность** 82 *positivity* (лаг- pos- lay); **отрицательность** 106 *negativity* (печ- speak); **место** 106 *place, locus* (мест-).

B18. Свойства расположенных колец

Properties of ordered rings

12

Теорема. Если в расположенном кольце R определять порядок, считая $a > b$ тогда и только тогда, когда $a - b$ положителен, то R будет упорядоченным множеством, причём нуль будет меньше всех положительных и больше всех отрицательных элементов.

Теорема. Расположенное кольцо не имеет делителей нуля.

Теорема. Характеристика расположенного поля P равна нулю.

Теорема. Сумма квадратов (и, в частности, всякий квадрат) конечного числа элементов расположенного кольца больше или равна нулю, причём равенство имеет место только в том случае, когда все данные элементы равны нулю.

Определение. Расположенное кольцо называется плотным, если для любых двух различных элементов a и b существует элемент, лежащий между a и b , т.е. такой, что или $a < c < b$, или $b < c < a$.

Теорема. Всякое расположенное поле плотно.

больше 49 *greater*; плотный 106 *dense* (плот- thick).

B19. Аксиома Архимеда

Axiom of Archimedes

Есть свойство чисел, которое не переносится на любые расположенные кольца. Это --- выполнение так называемой аксиомы Архимеда.

Определение. Кольцо (в частности, поле) называется архимедовски расположенным, если оно обладает следующим свойством:

Аксиома Архимеда: для любых элементов a и b кольца, где $b > 0$, существует натуральное число n такое, что $nb > a$.

Пример неархимедовски расположенного кольца. Пусть R есть кольцо многочленов

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

с рациональными коэффициентами (при обычных операциях сложения и умножения). Будем считать многочлен положительным, если его старший коэффициент a_n положителен. Легко видеть, что R --- расположенное кольцо. Но $1 > 0$, $n \cdot 1 = n < x$ при любом натуральном n , так как $x - n > 0$; значит, R --- неархимедовски расположенное кольцо.

¹²校勘: 底本英文小标题将 *Properties* 误排作 *porperties*; 此处改正。

переносить 75 *carry across, transfer* (нос- fer- carry); **выполнение** 87 *fulfilment* (полн- full);
обычный 107 *usual* (ук- be accustomed to).

B20. Натуральные числа

The natural numbers

Определение (Пeano). Натуральными числами называются элементы всякого непустого множества N , в котором для некоторых элементов a и b существует отношение « b следует за a » (число, следующее за a , будем обозначать через a'), удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. существует число 1, не следующее ни за каким числом, т.е. $a' \neq 1$ для любого числа a ;
2. для любого числа a существует следующее за ним число a' и притом только одно, т.е. из $a = b$ следует $a' = b'$;
3. любое число следует не более чем за одним числом, т.е. из $a' = b'$ следует $a = b$;
4. **аксиома индукции:** любое подмножество M множества N натуральных чисел, обладающее свойствами
 - А) 1 принадлежит M ;
 - В) если число a принадлежит M , то следующее число a' также принадлежит M , содержит все натуральные числа, т.е. совпадает с N .

за 52 *after, in the capacity of*; **чем** 50 *than*; **содержать** 105 *contain* (держ- ten- hold).

В21. Сложение и умножение натуральных чисел

Addition and multiplication of natural numbers

Определение. Сложением натуральных чисел называется такое соответствие, которое натуральным числам a и b сопоставляет одно и только одно натуральное число $a + b$ и обладает следующими свойствами:

$$a + 1 = a', \quad a + b' = (a + b)'$$

Числа a и b называются слагаемыми, а число $a + b$ --- их суммой.

Теорема. Сложение натуральных чисел существует и притом только одно. Другими словами, сложение всегда выполнимо однозначно.

Определение. Умножением натуральных чисел называется такое соответствие, которое натуральным числам a и b сопоставляет одно и только одно натуральное число ab и обладает следующими свойствами:

$$a \cdot 1 = a, \quad ab' = ab + a.$$

Числа a и b называются сомножителями, а число ab --- произведением.

сопоставлять 85 to associate (ста- set).

В22. Порядок натуральных чисел

Order of the natural numbers

Определение. Если для данных чисел a и b существует число k такое, что $a = b + k$, то говорят, что a больше b , и b меньше a ($a > b$, $b < a$).

Теорема. 1) Для любых чисел a и b имеет место одно и только одно из соотношений $a = b$, $a > b$, $b > a$. 2) Из $a > b$, $b > c$ следует $a > c$.

Другими словами, множество N натуральных чисел является упорядоченным множеством.

Теорема. Единица --- наименьшее из натуральных чисел, т.е. $a \geq 1$ для любого a .

Теорема. Если $a < b$, то $a + 1 \leq b$.

Теорема. Любое непустое множество A натуральных чисел содержит наименьшее число, т.е. число, меньшее всех других чисел данного множества.

В23. Вычитание и деление натуральных чисел*Subtraction and division of natural numbers***Алгоритм Евклида***Euclid's algorithm*

Определение. Вычитанием натуральных чисел называется операция, обратная сложению, т.е. соответствие, которое числам a и b сопоставляет число $a - b$ (называемое разностью a и b) такое, что

$$(a - b) + b = a.$$

Делением называется операция, обратная умножению.

Теорема (алгоритм деления с остатком). Если $a > b$ и a не делится на b ($a \nmid b$), то существует одна и только одна пара чисел q и r такая, что

$$a = bq + r, \quad r < b.$$

Определение. Наибольшее из чисел, делящих каждое из чисел a, b , называется наибольшим общим делителем (НОД) чисел a и b . Евклиду принадлежит метод отыскания наибольшего общего делителя (НОД), дающий также и доказательство его существования.

вычитание 104 *subtraction* (чит- reckon); **остаток** 85 *remainder* (ста- stand); **давать** 95 *to give* (да-).

В24. Фундаментальная теорема арифметики

Fundamental theorem of arithmetic

Натуральное число p называется простым, если оно отлично от 1 и не имеет делителей, кроме p и 1. Число, отличное от 1 и не простое, называется составным. Число 1 не считается ни простым, ни составным.

Теорема. Любое натуральное число $n > 1$ обладает по меньшей мере одним простым делителем p (наименьшее из его делителей, отличных от 1).

Теорема. Для каждого простого числа p существует простое число, большее p ; таким образом, последовательность простых чисел $2, 3, 5, \dots$ бесконечна.

Доказательство. Пусть $p_1, p_2, \dots, p_n$ --- все простые числа $\leq p$. Образует число

$$n' = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Это число не делится ни на одно из чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$, но мы видели, что оно делится на некоторое простое число q . Значит, $q > p$.

Число n' указанного вида не обязано быть простым. Например,

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509.$$

Фундаментальная теорема арифметики. Любое натуральное число, отличное от 1, разлагается в произведение простых чисел и притом единственным образом до порядка сомножителей.

кроме 52 *beyond, except*; **составной** 85 *composite* (ста- пос- set); **указать** 98 *indicate* (каз- show); **обязать** 105 *bind, compel* (вяз- knot); **разлагать** 82 *expand* (лаг- lay).

В25. Принцип расширения в арифметике и алгебре

The extension principle in arithmetic and algebra

Чтобы определить целые, рациональные, действительные и комплексные числа, а также многочлены и алгебраические дроби, мы последовательно построим ряд расширений множества A (множества натуральных чисел), обладающих следующими свойствами по отношению к расширяемому множеству A :

1. A есть подмножество множества B ;
2. интересующие нас операции или отношения элементов множества A определены также для элементов множества B , причём их значения для элементов A , рассматриваемых как элементы B , совпадают с теми, какие они имели до расширения в множестве A ;
3. в множестве B выполнима операция, которая в A была невыполнима или не всегда выполнима;
4. расширение B является минимальным из всех расширений данного A , обладающих свойствами 1), 2), 3), и определяется данным A однозначно с точностью до изоморфизма.

13

расширение 90 *extension* (шир- wide); **дробь** 107 *fraction*; **последовательно** 103 *successively*; **построить** 106 *construct* (стро- stru-); **ряд** 106 *row, series*; **расширять** 90 *widen, extend* (шир-); **до** 52 *to, up to, before*; **точность** 107 *precision* (тык- pierce).

В26. Выполнимость операций в расширении

Performability of operations in an extension

Объясняем на примерах требование выполнимости операции.

Для натуральных чисел не всегда выполнимо вычитание. В области целых чисел оно всегда выполнимо. Для целых чисел не всегда выполнимо деление. Для рациональных чисел оно выполнимо всегда (кроме деления на 0).

Для рациональных чисел не всегда выполнима операция перехода к пределу фундаментальной последовательности. Для действительных чисел она всегда выполнима.

Для действительных чисел не всегда выполнима операция вычисления квадратного корня. Для комплексных чисел она всегда выполнима. Тем же принципом в алгебре расширяют одно поле, где данный многочлен не имеет корней, до поля, в котором он имеет корень, т.е. выполнима операция решения

¹³校勘: 底本首句误作“по отношению к расширяемому множеству B ”, 而紧随其后的第 1 项明确规定 $A \subset B$, 故被扩张者应为 A ; 此处将 B 改为 A 。第 2 项另有“совпадают с тем, какой”这一数一致错误, 按原意改为“совпадают с теми, какие”。

данного уравнения.

14

выполнимость 87 *fulfillability, performability* (полн- full); **объяснять** 91 *clarify* (яс- clear); **требование** 106 *requirement* (треб- demand); **корень** 107 *root*.

B27. Классы эквивалентности

Equivalence classes

Теорема. Если для элементов множества M определено отношение эквивалентности $a \sim b$ (словами, a эквивалентно b), т.е. отношение, обладающее следующими свойствами:

$$a \sim a,$$

$$\text{если } a \sim b, \text{ то } b \sim a,$$

$$\text{если } a \sim b, b \sim c, \text{ то } a \sim c,$$

то этим однозначно определено разбиение множества M на непересекающиеся подмножества, обладающие тем свойством, что любые элементы одного и того же подмножества эквивалентны и любые элементы различных подмножеств неэквивалентны (разбиение на классы эквивалентных элементов).

B28. Кольцо целых чисел до изоморфизма

The ring of integers up to isomorphism

За исходный элемент конструкции кольца целых чисел принимаем упорядоченную пару (a, b) натуральных чисел. Пусть M --- множество всех таких пар. Определяем отношение эквивалентности пар так:

$$(a, b) \sim (c, d)$$

тогда и только тогда, когда

$$a + d = b + c.$$

Далее, определяем сложение и умножение пар так:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),$$

$$(a, b)(c, d) = (ac + bd, ad + bc).$$

¹⁴校勘: 底本这里把“переход к пределу”无条件地说成在实数中“всегда выполняема”。严格地说, 这里所需的是完备性: 柯西 (фундаментальная) 序列在实数中有极限; 故仅补入“фундаментальной последовательности”这一必要条件。

Пусть C_0 есть множество всех классов эквивалентных пар множества M . Суммой (произведением) двух классов α и β из C_0 называется тот класс $\alpha + \beta$ (соответственно $\alpha\beta$), который содержит сумму (произведение) пары класса α и пары класса β .

Теорема. Множество C_0 с этими операциями есть кольцо.

исходный 76 *initial* (ход- go).

В29. Кольцо целых чисел

The ring of integers

Но кольцо C_0 не удовлетворяет нашему определению кольца целых чисел, потому что не содержит натуральных чисел: его элементы --- классы эквивалентных пар натуральных чисел. Чтобы получить из C_0 кольцо целых чисел, необходимо включить в C_0 множество натуральных чисел N .

Любой класс α кольца C_0 , отличный от нуля, состоит из пар (a, b) , где $a \neq b$. Пусть класс α называется классом первого рода, если $a > b$, т.е. если $a = b + k$, где k --- натуральное число, и второго рода, если $a < b$. Пусть N_1 и N_2 --- соответственно множества классов первого и второго рода. Легко показать, что множество N_1 классов первого рода изоморфно множеству N натуральных чисел относительно операций сложения и умножения.

Построим теперь искомое кольцо целых чисел C . Пусть C --- множество, полученное из C_0 путём замены каждого класса (a, b) первого рода натуральным числом $k = a - b$.

Теорема. Кольцо C , построенное выше, есть кольцо целых чисел.

наш 45 *our*; **потому что** 50 *because*; **род** 106 *genus, kind* (род- generation); **показать** 98 *show* (каз-).

В30. Поле рациональных чисел

The field of rational numbers

За исходный элемент построения поля рациональных чисел принимаем упорядоченную пару (a, b) целых чисел, причём второе число отлично от нуля. Пусть M --- множество всех таких пар. Определяем отношение эквивалентности пар так:

$$(a, b) \sim (c, d)$$

тогда и только тогда, когда

$$ad = bc,$$

и определяем сложение и умножение пар так:

$$(a, b) + (c, d) = (ad + bc, bd),$$

$$(a, b)(c, d) = (ac, bd).$$

Теперь за Γ_0 принимаем множество всех классов эквивалентных пар множества M и за Γ --- множество, полученное из поля Γ_0 путём замены каждого класса (b, c) , для которого b делится на c , целым числом $d = b/c$.

В31. Поля отношений

Quotient fields

Включение кольца целых чисел в поле рациональных чисел обобщается до включения любой области целостности в поле.

Определение. Полем отношений данного кольца R называется минимальное множество P со следующими свойствами:

1. P содержит R ;
2. P является полем;
3. сложение и умножение в кольце R совпадают с теми операциями над теми же элементами в поле P .

Не все кольца обладают полями отношений; так, кольцо с делителями нуля не имеет поля отношений, так как оно не может содержаться ни в каком поле, где делители нуля отсутствуют. Таким образом, кольцо, обладающее полем отношений, является областью целостности.

Теорема. Для любой области целостности R , содержащей более одного элемента, существует поле отношений P и до изоморфизма только одно.

включение 105 *inclusion* (ключ- clus- close); **какой** 45 *of what kind*; **отсутствовать** 72 *be absent*.

В32. Поле действительных чисел

The field of real numbers

За исходный элемент построения поля действительных чисел D мы принимаем фундаментальную последовательность

$$a_1, a_2, \dots = \{a_n\}$$

рациональных чисел, т.е. последовательность, обладающую таким свойством: для любого рационального числа $\varepsilon > 0$ существует натуральное число n_0 такое, что

$$|a_p - a_q| < \varepsilon \quad \text{при любых } p, q > n_0.$$

Определяем отношение эквивалентности для последовательностей так:

$$\{a_n\} \sim \{b_n\}$$

тогда и только тогда, когда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0,$$

и сложение и умножение так:

$$\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\},$$

$$\{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{a_n b_n\}.$$

Пусть D_0 есть множество всех классов эквивалентных последовательностей.

Пусть Γ --- подмножество классов, содержащих последовательности вида $(a, a, a, \dots)$, где a --- рациональное число.

Пусть D --- множество, полученное из множества D_0 путём замены каждого класса $(a, a, a, \dots)$ из Γ рациональным числом a . Тогда множество D есть поле действительных чисел.

В33. Поле комплексных чисел*The field of complex numbers*

Пусть K_0 есть множество всех упорядоченных пар вида (a, b) , где a и b --- действительные числа. Сложение и умножение в множестве K_0 определяем по формулам:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),$$

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Пусть D' --- множество всех пар множества K_0 вида $(a, 0)$ и D --- множество, полученное из D' путём замены каждой пары $(a, 0)$ из D' действительным числом a .

SECTION C

MORE ADVANCED TOPICS

C1. Теория функций действительного переменного

Theory of functions of a real variable

Classification of Baire. Baire denoted by K_0 the class of functions continuous on $[a, b]$, by K_1 the class of functions not in K_0 but representable as the pointwise limit of a sequence of such functions, and similarly for $K_2, K_3, \dots$. Part of the fundamental theorem of Baire states that for a discontinuous function to belong to K_1 it is necessary that its points of continuity be everywhere dense. An example of a function in K_2 is the Dirichlet discontinuous function, equal to zero at irrational points and to unity at rational points.

Классы Бера *classes of Baire*

Пусть P есть замкнутый отрезок $P = [a, b]$ действительной оси. Бер называет непрерывные на P функции $f(x)$ функциями класса 0 и обозначает этот класс через K_0 .

Следующий класс K_1 состоит из таких разрывных функций f , которые являются пределами последовательности непрерывных на P функций

$$f_1, f_2, \dots, f_n, \dots, \quad \text{т.е.} \quad f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

Следующий за ним класс K_2 состоит из функций f , не принадлежащих ни к K_0 , ни к K_1 , но которые являются пределами последовательности функций $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$, принадлежащих к классам K_0 и K_1 . Аналогичным образом определяются $K_3, K_4, K_5, \dots$.

Определение. Множество точек E называется всюду плотным на интервале P , если для каждого подинтервала $Q \subset P$ пересечение $E \cap Q$ непусто.

Точечно разрывная функция. Разрывная функция f называется точечно разрывной на P , если точки непрерывности функции f на P образуют множество E , всюду плотное на P .

Фундаментальная теорема Бера. Для того, чтобы разрывная функция f была функцией класса 1 на P , необходимо, чтобы f была точечно разрывной на P .

Примеры функций первого и второго класса. Разрывная функция Дирихле *examples of functions of first and second class; Dirichlet discontinuous function*

Функция f , равная единице в точке M и равная нулю во всех остальных точках, есть, ясно, функция класса 1.

Докажем, что разрывная функция Дирихле $f(x)$, равная единице для x рационального и равная нулю для x иррационального, есть функция класса 2. Действительно, $f(x)$ не имеет ни одной точки непрерывности на оси Ox и, поэтому, по фундаментальной теореме Бера не может быть класса 1. Если мы занумеруем все рациональные точки оси Ox , расположив их в виде последовательности

$$r_1, r_2, \dots, r_n, \dots,$$

и если обозначаем через $f_n(x)$ функцию, равную единице в первых n рациональных точках $r_1, r_2, \dots, r_n$ и равную нулю в остальных точках, то ясно, что функция $f_n(x)$ есть класса 1 и что

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Отсюда и следует, что разрывная функция Дирихле $f(x)$ есть функция класса 2.

Легко видеть, что функция Дирихле $f(x)$ изображима формулой

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} (\cos 2\pi n! x)^{2m},$$

но она не может быть изображена одним переходом к пределу перед знаком непрерывной функции.

разрывный 106 *discontinuous* (рыв- break); **точечно** 107 *pointwise* (тык- pierce); **нумеровать** ~ **занумеровать** *enumerate*.

C2. Теория функций многих комплексных переменных

Theory of functions of several complex variables

For functions of one complex variable every domain is a domain of holomorphy, i.e. a domain G such that some function f is holomorphic in G but not holomorphic in any larger domain containing G ; but an example shows that for functions of more than one variable this statement is no longer true.

Комплексные и действительные пространства обозначаем соответственно через $\mathbb{C}^n$ и $\mathbb{R}^n$,

$$\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^n + i\mathbb{R}^n.$$

Точки пространства $\mathbb{R}^n$ обозначаем через

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n),$$

и точки пространства $\mathbb{C}^n$ через

$$z = (z_1, z_2, \dots, z_n) = x + iy, \quad |z| = (|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2)^{1/2}.$$

Определение голоморфности *definition of holomorphy*

Функция $f(z)$ называется голоморфной в точке $z^0 \in \mathbb{C}^n$, если в некоторой её окрестности $|z^0 - z| < \rho$ удовлетворяются условия Коши--Римана

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{\partial v}{\partial y_j}, \quad \frac{\partial u}{\partial y_j} = -\frac{\partial v}{\partial x_j}, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

где $f = u + iv$, $z_j = x_j + iy_j$.

Таким образом, функция голоморфна в точке z^0 , если она голоморфна по каждому переменному z_j в отдельности (при фиксированных остальных) в некоторой окрестности этой точки.

Области голоморфности *domains of holomorphy*

Определение. Конечная область G называется областью голоморфности функции $f(z)$, если $f(z)$ голоморфна в G и не голоморфна в большей области.

Например, в $\mathbb{C}^1$ областью голоморфности функции

$$f_0(z) = \sum_{\alpha=0}^{\infty} z^{\alpha!}$$

является единичный круг $|z| < 1$.

Действительно, $f_0(z)$ неограничена в точках

$$z = e^{2\pi i p/q}, \quad p, q \in \mathbb{Z},$$

и это множество всюду плотно на окружности $|z| = 1$.

Естественно поставить вопрос: всякая ли область является областью голоморфности некоторой функции? Ответ на этот вопрос существенно различен для $n = 1$ и $n \geq 2$.

Теорема. В пространстве $\mathbb{C}^1$ всякая область есть область голоморфности.

Действительно, для всякой области $G \subset \mathbb{C}$ существует функция, голоморфная в G и не допускающая голоморфного продолжения ни через одну граничную точку G ; следовательно, G является областью голоморфности.

15

Области голоморфности в пространстве $\mathbb{C}^n$, $n \geq 2$ *domains of holomorphy in the space $\mathbb{C}^n$, $n \geq 2$*

В отличие от пространства $\mathbb{C}^1$, в пространстве $\mathbb{C}^n$, $n \geq 2$, не всякая область есть область голоморфности.

Действительно, оказывается (S. Bochner и W. T. Martin, 1948), что в $\mathbb{C}^2$ всякая функция $f(z)$, голоморфная в области

$$G = \{z = (z_1, z_2) : \frac{1}{2} < |z| < 1\},$$

имеет голоморфное продолжение в шар $|z| < 1$. Этот пример означает, что G не может быть областью голоморфности никакой функции.

таким образом 101 *in such a manner, thus*; **отдельность** 95 *separation* (дел- divide); **единичный** 89 *unit* (adj.) (один- uni- one); **круг** 105 *circle*; **окружность** 105 *circumference*; **существенно** 72 *essentially*; **непрерывно** 106 *continuously* (рыв- break); **отличие** 105 *distinction* (лик- face); **шар** 107 *ball*; **никакой** 45 *of any kind at all*.

¹⁵ **校勘:** 此处原证明把任意区域 G 直接用黎曼映射定理双全纯映到单位圆盘; 该定理需有单连通等条件, 不能作为任意平面区域情形的证明。正文仅把这一证明替换为正确的存在性表述; 定理本身不变。另, 级数 $\sum z^{\alpha^1}$ 的单位圆边界奇点应取单位根 $e^{2\pi i p/q}$, 相位中的 2π 已补正。

С3. Теория суммируемости расходящихся рядов

Summability theory of divergent series

If each of the terms of a divergent series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ can be multiplied by a factor $\lambda_n(t)$ such that the series $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \lambda_n(t)$ is convergent in the usual sense to a sum $\sigma(t)$ for all t in a certain set, and also such that, as t varies in some way over this set, all the factors $\lambda_n(t)$ approach unity and $\sigma(t)$ approaches a limit σ , then σ is said to be the sum of the original series. It is shown how this method subsumes the Abel–Poisson method and the Cesàro method of any order.

Рассмотрим суммирование расходящихся рядов, т.е. построение обобщённой суммы ряда, не имеющего обычной суммы. Обычно требуется, чтобы из того, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ суммируется к S , а ряд $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ суммируется к T , следовало, что ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n)$$

суммируется к $\lambda S + \mu T$, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ суммируется к $S - a_0$. Кроме того, обычно рассматриваются регулярные методы суммирования, т.е. методы, суммирующие каждый сходящийся ряд к его обычной сумме.

В большинстве методов суммирования расходящийся ряд рассматривается как предел сходящегося ряда. Значит, каждый член ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \tag{1}$$

умножается на некоторый множитель $\lambda_n(t)$ так, чтобы после умножения получился сходящийся ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \lambda_n(t) \tag{2}$$

со суммой $\sigma(t)$. При этом множители $\lambda_n(t)$ выбираются так, чтобы при каждом фиксированном n предел $\lambda_n(t)$ при некотором непрерывном или дискретном изменении параметра t равнялся 1. Если при этом $\sigma(t)$ имеет предел, то его называют обобщённой суммой данного ряда, соответствующей данному выбору множителей (данному методу суммирования).

Например, если положить $\lambda_n(t) = 1$ при $n \leq t$ и $\lambda_n(t) = 0$ при $n > t$ и брать $t \rightarrow \infty$, то получается обычное понятие суммы ряда; при $\lambda_n(t) = t^n$ для $t < 1$ и $t \rightarrow 1$ получается метод Абеля--Пуассона.

В методе средних арифметических Чезаро полагают

$$S = \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m, \quad \sigma_m = \frac{1}{m+1}(S_0 + \cdots + S_m), \quad S_k = a_0 + \cdots + a_k,$$

что соответствует выбору

$$\lambda_n(m) = \frac{m-n+1}{m+1} \quad (n \leq m), \quad \lambda_n(m) = 0 \quad (n > m).$$

Если положить

$$\begin{aligned} A_n^0 &= S_n, & A_n^k &= A_0^{k-1} + \cdots + A_n^{k-1}, \\ E_n^0 &= 1, & E_n^k &= E_0^{k-1} + \cdots + E_n^{k-1}, \end{aligned}$$

и существует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n^k}{E_n^k} = A,$$

то говорят, что ряд суммируется к A методом Чезаро k -го порядка. С ростом k возрастает эффективность метода Чезаро, т.е. расширяется множество рядов, суммируемых этим методом. Всякий ряд, суммируемый методом Чезаро, суммируется и методом Абеля--Пуассона и притом к той же сумме.

Например, ряд

$$1 - 1 + 1 - \cdots + (-1)^{n-1} + \cdots$$

суммируется методом Абеля--Пуассона к значению $1/2$, так как

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n = \frac{1}{1+t}, \quad \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{1+t} = \frac{1}{2}.$$

¹⁶ Метод Чезаро первого порядка приводит к тому же значению, так как

$$\begin{aligned} S_{2n} &= 1, & S_{2n+1} &= 0, & \sigma_{2n} &= \frac{n+1}{2n+1}, \\ \sigma_{2n+1} &= \frac{1}{2}, & \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_k &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Методы Чезаро и Абеля--Пуассона применяются к теории тригонометрических рядов для нахождения функции по её ряду Фурье, так как ряд Фурье любой непрерывной функции суммируется к этой функции методом Чезаро первого порядка, а следовательно и методом Абеля--Пуассона.

¹⁶校勘: 此处底本在从 $n=0$ 开始的幂级数中排作 $(-1)^{n-1}t^n$, 与右端 $1/(1+t)$ 的符号不符; 应为 $(-1)^n t^n$.

суммируемость 37 *summability*; **расходиться** 77 *diverge* (ход- go); **суммирование** 37 *summation*; **обычно** 107 *usually*; **требовать** 106 *to demand*; **кроме того** *beyond that, also*; **большинство** 44 *majority*; **умножать** 88 *multiply*; **выбирать** 78, 79 *select*; **равняться** 87 *become equal to*; **обобщённый** 62 *generalized*; **данный** 51 *given*; **выбор** 78 *choice*; **брать** 78 *to take*; **понятие** 79 *concept*; **средний** 46 *average, mean*; **полагать** 81 *lay, set*; **порядок** 106 *order*; **рост** 106 *growth*; **возрастать** 106 *grow*; **приводить** 74,75 *reduce to*; **нахождение** 77 *finding, discovery*.

С4. Обобщённые функции

Generalized functions

If we wish to generalize the concept of a point-function in such a way that every generalized function will be infinitely often differentiable, we may begin by examining differentiable functions to see which of their properties can be extended to non-differentiable (point-) functions. We note that any integrable function $f(x)$ defined on $[a, b]$, $a < 0 < b$, may be regarded as a functional which to each integrable function $\varphi(x)$ assigns the numerical value $\int_a^b f \varphi dx$ such that if f and φ are differentiable and φ vanishes at the endpoints, then

$$\int_a^b f' \varphi dx = - \int_a^b f \varphi' dx.$$

For a non-differentiable function f it is therefore natural to define f' as that functional which to each differentiable φ assigns the negative of the value assigned by f to φ' ; and similarly for higher derivatives. So a generalized function can be defined as a functional acting on the set of all infinitely differentiable functions φ which (together with all their derivatives) vanish at the endpoints a, b . The best known example is the so-called Dirac delta-function, which to each such φ assigns the value $\varphi(0)$.

Мы изложим некоторые вопросы общей теории обобщённых функций, построенной S. L. Sobolev и L. Schwartz.

Пространство со сходимостью *space with convergence*

Линейное пространство R (например, гильбертово пространство H или евклидово $\mathbb{R}^n$) называется линейным пространством со сходимостью, если в нём определено понятие сходимости последовательности его элементов к элементу пространства, такое, что операции сложения элементов пространства и умножения их на число являются непрерывными.

Функционал *functional*

Функции, определённые на линейном пространстве R и принимающие числовые значения, называются функционалами над этим пространством. Значение функционала f на элементе x линейного пространства R обозначается (f, x) , т.е. так же, как скалярное произведение элементов f и x в линейном пространстве со скалярным произведением.

Линейный функционал *linear functional*

Пусть R --- линейное пространство. Функционал f этого пространства называется линейным, если для любых элементов $x \in R$, $y \in R$ и любых чисел λ, μ выполняется условие

$$(f, \lambda x + \mu y) = \lambda(f, x) + \mu(f, y).$$

Непрерывный функционал *continuous functional*

Функционал f , определённый на линейном пространстве R со сходимостью, называется непрерывным, если для любой сходящейся последовательности $x_n \in R$, $\lim x_n = x$, выполняется условие

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f, x_n) = (f, x).$$

Сходимость последовательности функционалов *convergence of a sequence of functionals*

Последовательность функционалов f_n , $n = 1, 2, \dots$, называется сходящейся к функционалу f , если последовательность значений функционалов f_n сходится в каждой точке $x \in R$ к значению в ней функционала f .

Финитная функция *finitary function*

Функция f , определённая на всей действительной оси, называется финитной, если существует конечный отрезок, вне которого она равна нулю во всех точках.

Носитель функции *carrier of a function*

Для всякой функции f замыкание множества точек x , для которых $f(x) \neq 0$, называется её носителем.

Фундаментальное пространство *fundamental (test-)space*

Последовательность бесконечно дифференцируемых финитных функций φ_n , $n = 1, 2, \dots$, называется сходящейся к бесконечно дифференцируемой финитной функции φ , если:

1. существует отрезок $[a, b]$, вне которого все функции φ_n , $n = 1, 2, \dots$, и φ обращаются в нуль;
2. на этом отрезке $[a, b]$ последовательность функций φ_n , $n = 1, 2, \dots$, и последовательности всех их производных $\varphi_n^{(k)}$, $n = 1, 2, \dots$, равномерно сходятся соответственно к функции φ и к её соответствующим производным $\varphi^{(k)}$, $k = 1, 2, \dots$

Пространство бесконечно дифференцируемых финитных функций с указанной сходимостью называется фундаментальным пространством D . Примером функции пространства D является функция

$$\varphi(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{a^2}{x^2 - a^2}\right), & |x| < a, \\ 0, & |x| \geq a. \end{cases}$$

Обобщённая функция *generalized function*

Всякий линейный непрерывный функционал f , определённый на D , называется обобщённой функцией.

Регулярные и сингулярные обобщённые функции *regular and singular generalized functions*

Функция f , определённая на всей действительной оси, называется локально интегрируемой, если она абсолютно интегрируема на любом конечном отрезке.

Если f --- локально интегрируемая функция, а $\varphi \in D$, то произведение $f\varphi$ абсолютно интегрируемо на всей оси и мы можем определить функционал (f, φ) на D равенством

$$(f, \varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx.$$

Таким образом, всякой локально интегрируемой функции $f(x)$ соответствует обобщённая функция (f, φ) . Обобщённые функции, представимые в виде

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx,$$

где f --- локально интегрируемая функция, называются регулярными обобщёнными

функциями, а все остальные --- сингулярными.

Для обозначения значения сингулярной обобщённой функции f на функции $\varphi = \varphi(x) \in D$, вместе с записью (f, φ) , употребляется также интегральная запись

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx.$$

Как пример сингулярной обобщённой функции рассмотрим функционал, обозначаемый $\delta = \delta(x)$, который определяется формулой

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0), \quad \varphi \in D.$$

Применяя интегральную запись, можно написать

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\varphi(x) dx = \varphi(0), \quad \varphi \in D.$$

Эта обобщённая функция носит название дельта-функции или функции Дирака.

Производная обобщённой функции *derivative of a generalized function*

Посмотрим, что представляет собой производная обычной непрерывно дифференцируемой функции f , рассматриваемой как функционал (f, φ) на D . Интегрируя по частям, из финитности функции $\varphi \in D$ получим

$$(f', \varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi'(x) dx = -(f, \varphi').$$

Это делает естественным следующее определение: производной обобщённой функции f называется функционал на D , обозначаемый f' , такой, что

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi'), \quad \varphi \in D.$$

По сделанному определению, обобщённые функции имеют производные любых порядков. Например, функция Хевисайда

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

является локально интегрируемой функцией и поэтому может рассматриваться как обобщённая функция. Вычислим её производную. По определению,

$$(\theta', \varphi) = -(\theta, \varphi') = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0) = (\delta, \varphi), \quad \varphi \in D.$$

Итак, $\theta' = \delta$. Значит, производной функции Хевисайда является функция Дирака.

построенный 106 *constructed*; **сходимость** 77,78 *convergence*; **линейный** *linear*; **евклидов** 45 *Euclidean*; **так же** 51 *in the same way*; **вне** 52 *outside of*; **носитель** 75 *carrier*; **замыкание** 106 *closure*; **равномерно** 87 *uniformly*; **указанный** 98 *indicated*; **пример** 99 *example*; **остальной** 85 *remaining*; **запись** 68 *manner of writing, notation*; **носить** 74 *carry*; **посмотреть** 106 *to look at*; **делать** 105 *to do, make*; **сделать** 105 *perfective of делать*; **итак** 50 *and so*.

C5. Вариационное исчисление

Calculus of variations

Наименьшее время прохождения линии *shortest time of traversal of a curve*

In the simplest case of the calculus of variations the minimum value of a functional

$$J = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx$$

is sought by setting its variational derivative $F_y - \frac{d}{dx} F_{y'}$ equal to zero. In the brachistochrone problem of deciding what should be the shape of a ski-jump if the skier is to slide down it in the shortest time, the solution is found to be an arc of a cycloid.

Пусть имеется неоднородная изотропная среда, в каждой точке (x, y, z) которой определена скорость $v(x, y, z)$, не зависящая от направления. Рассчитаем время, необходимое для того, чтобы точка описала некоторую линию ℓ . Для прохождения элемента ds потребуется время ds/v , а для всей линии ℓ потребуется промежуток времени, выражаемый интегралом

$$T = \int_{\ell} \frac{ds}{v(x, y, z)}.$$

Если меняем линию ℓ при фиксированных концах (x_0, y_0, z_0) , (x_1, y_1, z_1) , то величина T будет меняться в зависимости от ℓ . При этом говорят, что T есть функционал от линии ℓ . Одной из задач геометрической оптики является следующая задача: определить ℓ так, чтобы функционал T имел наименьшее значение. Принимая x за

параметр, можно записать интеграл в виде

$$T = \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}}{v(x, y, z)} dx.$$

Задача сводится к разысканию функций $y(x)$ и $z(x)$ таких, чтобы этот интеграл имел наименьшее значение.

В простейшем случае на плоскости функционал будет иметь вид

$$T = \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v(x, y)} dx,$$

и задача сводится к нахождению одной функции $y(x)$, удовлетворяющей предельным условиям

$$y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1.$$

Уравнение Эйлера в простейшем случае *Euler equation in the simplest case*

Рассмотрим простейший случай в общем виде

$$J = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx,$$

где F --- заданная функция всех трёх аргументов. Положим, что значения функции $y(x)$ на концах промежутка интегрирования заданы:

$$y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1.$$

Выберем любую функцию $\eta(x)$, равную нулю на концах промежутка интегрирования, и образуем новую функцию $y(x) + \alpha\eta(x)$, где α --- малый численный параметр. Эта новая функция удовлетворяет тем же предельным условиям, что и $y(x)$. Поставив её в функционал J , получим, в результате интегрирования, некоторую функцию параметра α :

$$J(\alpha) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x) + \alpha\eta(x), y'(x) + \alpha\eta'(x)) dx.$$

Если эта функция $J(\alpha)$ имеет экстремум при значении $\alpha = 0$, то её производная обращается в нуль при $\alpha = 0$. Дифференцируя под знаком интеграла, будем иметь

$$J'(0) = \int_{x_0}^{x_1} [F_y(x, y, y')\eta(x) + F_{y'}(x, y, y')\eta'(x)] dx.$$

Производя интегрирование по частям, можно написать

$$J'(0) = [F_{y'}\eta(x)]_{x_0}^{x_1} + \int_{x_0}^{x_1} \eta(x) \left[F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} \right] dx. \quad (10)$$

Внеинтегральный член равен нулю, так как по условию $\eta(x)$ обращается в нуль на концах промежутка. Следовательно,

$$J'(0) = \int_{x_0}^{x_1} \eta(x) \left[F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} \right] dx = 0.$$

Значит,

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0,$$

так как иначе интеграл имел бы положительное значение для таких функций $\eta(x)$, которые всюду в промежутке (x_0, x_1) имеют тот же знак, как $F_y - \frac{d}{dx} F_{y'}$. Следовательно, кривая $y(x)$, соответствующая экстремуму интеграла, удовлетворяет следующему дифференциальному уравнению Эйлера:

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

Пример. Полагая $v(x, y) = y^{1/2}$ для скорости, мы имеем так называемую задачу о брахистохроне

$$J = \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{y}} dx.$$

Среди линий, соединяющих две данные точки (x_0, y_0) и (x_1, y_1) , необходимо вычислить ту, по которой падающая материальная точка описывает всю линию в наименьшее время.

В этом случае подынтегральная функция не содержит x , и мы можем написать первый интеграл уравнения Эйлера

$$y'^2 = \frac{C-y}{y},$$

откуда следует, что искомая кривая --- циклоида.

время 92 *time*; **прохождение** 77 *transit, passage*; **скорость** 107 *speed*; **рассчитать** 103 *calculate*; **описать** 67,69 *to describe*; **потребовать** 106 *demand, require*; **записать** 68 *write over again, write in a different way*; **разыскание** 97 *search*; **заданный** 95 *given, prescribed*; **внеинтегральный** 52 *outside the integral sign*; **падать** 106 *to fall*; **вычислить** 103 *compute*.

С6. Теория групп и обобщения

Theory of groups and generalizations

Definitions are given, with examples, of binary algebraic operation, groupoid, semigroup, isomorphism, homomorphism, and of abelian, cyclic, periodic, torsionless and mixed groups.

Группоид *groupoid*

Пусть дано некоторое множество M . Мы говорим, что в M определена бинарная алгебраическая операция, если всяким двум (различным или одинаковым) элементам множества M , взятым в определённом порядке, по некоторому закону ставится в соответствие вполне определённый третий элемент, принадлежащий к этому же множеству. Множество M с одной бинарной алгебраической операцией называется группоидом.

Полугруппа *semigroup*

Примером алгебраической операции будет умножение подстановок. Подстановкой n -й степени называется взаимно однозначное отображение системы первых n натуральных чисел на себя. Результат последовательного выполнения двух подстановок n -й степени будет некоторой подстановкой n -й степени, называемой произведением первой из заданных подстановок на вторую. Так, если даны при $n = 3$ подстановки

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

то их произведением будет подстановка

$$ab = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Умножение подстановок является ассоциативным.

Множество с одной ассоциативной операцией называется полугруппой. Ассоциативность операции позволяет говорить однозначным образом о произведении любого конечного числа элементов из M .

Единица *unit element*

Множество M , в котором задана алгебраическая операция, обладает иногда единицей, т.е. таким элементом 1 , что $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ для всех a из

M . Примером множества с алгебраической операцией, не обладающим единицей, является множество векторов трёхмерного евклидова пространства относительно операции векторного умножения.

Обратная операция *inverse operation*

Рассмотрим, наконец, понятие об обратной операции. Естественно поставить такой вопрос: существуют ли для данных элементов a и b такие элементы x и y , что $ax = b$, $ya = b$. Будем говорить, что для операции, заданной в M , существует обратная операция, если при любых a и b каждое из этих уравнений обладает решением, притом единственным.

Группа *group*

Множество G с одной бинарной алгебраической операцией называется группой, если выполняются следующие условия:

1. операция в G ассоциативна;
2. в G выполнима обратная операция.

Абелева группа *abelian group*

Операция в группе G не обязана быть коммутативной. Если же она коммутативна, то группа G называется коммутативной, или абелевой.

Конечная группа *finite group*

Если группа G состоит из конечного числа элементов, то она называется конечной группой, а число элементов в ней --- порядком группы.

Элементы бесконечного и конечного порядка *elements of infinite and finite order*

Произведение n элементов, равных элементу a группы G , называется n -й степенью элемента a и обозначается через a^n .

Если все степени элемента a являются различными элементами группы, то a называется элементом бесконечного порядка. Пусть, однако, среди степеней элемента a имеются равные, например $a^k = a^\ell$ при $k \neq \ell$; это, в частности, всегда имеет место в случае конечных групп. Если $k > \ell$, то $a^{k-\ell} = 1$, т.е. существуют положительные степени элемента a , равные единице. Пусть a^n есть наименьшая

положительная степень элемента a , равная единице, т.е.

$$a^n = 1, \quad n > 0,$$

и если $a^k = 1, k > 0$, то $k \geq n$. В этом случае говорят, что a есть элемент конечного порядка n .

Циклическая группа *cyclic group*

Если существует такой элемент a в (конечной или бесконечной) группе G , что всякий элемент x из G может быть записан в виде a^n , то говорят, что группа G циклическая.

Периодическая группа *periodic group*

Всякая группа, все элементы которой имеют конечный порядок, называется периодической.

Группа без кручения *group without torsion*

Существуют группы, порядок всех элементов которых, кроме единицы, бесконечен; такие группы называются группами без кручения.

Смешанная группа *mixed group*

Наконец, группу естественно назвать смешанной, если она содержит и элементы бесконечного порядка, и отличные от единицы элементы конечных порядков.

Примеры групп *examples of groups*

1. Все комплексные числа, являющиеся корнями из единицы степени n , образуют по умножению конечную группу порядка n . Так как все корни из единицы степени n являются степенями одного из них, так называемого примитивного корня, следует, что группа циклическая.
2. Группу по умножению образуют все комплексные числа, являющиеся корнями из единицы; это группа всех корней из единицы. Группа бесконечная, но периодическая.
3. Все целые числа, положительные и отрицательные, образуют группу по операции сложения --- аддитивную группу целых чисел. Все элементы этой группы, кроме нуля, имеют бесконечный порядок. Группа --- без кручения.

4. Все отличные от нуля рациональные числа образуют группу по умножению -- мультипликативную группу рациональных чисел. Единицей этой группы служит число 1. Элемент -1 имеет порядок 2, порядок всех остальных отличных от единицы элементов бесконечен. Группа --- смешанная.

обобщение 90 *generalization*; **вполне** 87 *fully, completely*; **подстановка** 85 *substitution*; **позволять** 94 *allow*; **трёхмерный** 99 *three-dimensional*; **кручение** 105 *torsion*; **смешанный** 106 *mixed*; **входить** 76 *enter*.

C7. Теория чисел

Theory of numbers

Приближение действительного числа рациональными дробями *approximation of a real number by rational fractions*

For an irrational number α in the interval $(0, 1)$ both its decimal expansion $0.d_1, d_2, \dots, d_n, \dots$ and its continued fraction $0, a_1, a_2, \dots$ consist of an infinite sequence of integers, with $0 \leq d_n \leq 9$, and $1 \leq a_n < \infty$, respectively. Each successive d_n is determined as the largest digit $0, 1, \dots, 9$ for which the finite decimal $0.d_1 \dots d_n$ is less than α , and each successive a_n is the largest natural number for which the finite continued fraction $0, a_1, a_2, \dots, a_n$ (called a *convergent* and denoted by P_n/Q_n) is less than α for even i and greater than α for odd i . Of interest here is the fact that all the (infinitely many) P_n/Q_n satisfy the inequality

$$\left| \alpha - \frac{P_n}{Q_n} \right| < \frac{1}{Q_n^2},$$

which means that for an algebraic irrationality α they give the best possible approximation by rational fractions in the sense that the inequality

$$\left| \alpha - \frac{a}{b} \right| < \frac{1}{b^{2+\varepsilon}}, \quad a/b \text{ rational, } \varepsilon > 0,$$

has only finitely many solutions (as was proved by Roth in 1955).

For a decimal expansion the approximation is more rapid when the d_n are smaller, and for a convergent fraction when the a_n are larger. Thus Roth's theorem implies that in some sense the a_n of an algebraic number cannot increase too rapidly, just as Liouville showed that its d_n cannot decrease too rapidly, since a number is transcendental if enough of its d_n are zero. But exactly what is implied by Roth's result, e.g. whether or not a number is transcendental if its a_n are unbounded, remains quite unknown. If (and only if) the irrationality is quadratic, are its a_n periodic and therefore bounded, but for an algebraic irrationality of higher degree nothing

is known about their behavior, not even for such a simple case as $2^{1/3}$.

Задача в практике. Применение иррациональных чисел в практике осуществляется заменой данного иррационального числа некоторым рациональным числом, мало отличающимся от этого иррационального числа. При этом выбирают рациональное число возможно простым, т.е. в виде дроби со сравнительно небольшим знаменателем. Цепные дроби являются очень удобным аппаратом для решения задач такого рода.

Цепные дроби; подходящие дроби *continued fractions; convergents*

Определение. Бесконечной цепной дробью называется выражение вида

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}}, \quad (1)$$

где a_0 --- целое число, а все остальные a_n --- натуральные числа, $a_n \geq 1$ при $n = 1, 2, 3, \dots$. Будем записывать выражение (1) в виде

$$[a_0; a_1, a_2, \dots].$$

Определение. Подходящей дробью P_n/Q_n называется конечная цепная дробь

$$[a_0; a_1, \dots, a_n].$$

Теорема. Для любого иррационального числа α существует разложение в бесконечную цепную дробь

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots].$$

Теорема. Для любых двух соседних подходящих дробей P_n/Q_n и P_{n+1}/Q_{n+1} к иррациональному числу α имеет место неравенство

$$\left| \alpha - \frac{P_n}{Q_n} \right| < \frac{1}{Q_n Q_{n+1}} < \frac{1}{Q_n^2}.$$

Другими словами, для любого действительного иррационального числа α существует бесконечное множество рациональных чисел a/b таких, что

$$\left| \alpha - \frac{a}{b} \right| < \frac{1}{b^2},$$

причём за a/b можно взять любую подходящую дробь к α .

Алгебраические числа *algebraic numbers*

Определение. Число α называется алгебраическим числом n -й степени, если оно является корнем некоторого неприводимого многочлена

$$f(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + \dots + b_n$$

с рациональными коэффициентами. В случае $n = 2$ число α называется квадратической иррациональностью.

Теорема. Число α разлагается в периодическую цепную дробь тогда и только тогда, когда α --- квадратическая иррациональность.

Приближение алгебраических чисел *approximation of algebraic numbers*

Теорема Лиувилля. Для любого алгебраического числа α степени n можно подобрать положительное c , зависящее только от α , такое, что для всех рациональных чисел a/b имеет место

$$\left| \alpha - \frac{a}{b} \right| > \frac{c}{b^n}.$$

Теорема (Thue--Siegel--Roth). Пусть α --- алгебраическое число степени $n \geq 2$; тогда при любом $\varepsilon > 0$ существует только конечное число рациональных дробей a/b таких, что

$$\left| \alpha - \frac{a}{b} \right| < \frac{1}{b^{2+\varepsilon}}.$$

Как мы видели, для любой иррациональности α существует бесконечное множество рациональных чисел a/b таких, что

$$\left| \alpha - \frac{a}{b} \right| < \frac{1}{b^2}.$$

Следовательно, в результате теоремы Туэ--Зигеля--Рота нельзя заменить $1/b^{2+\varepsilon}$ через $1/b^2$.

Однако не исключена возможность, что для любого алгебраического α при достаточно малом $\varepsilon > 0$ всегда выполняется неравенство

$$\left| \alpha - \frac{a}{b} \right| > \frac{c}{b^2},$$

откуда, как можно доказать, следовала бы ограниченность элементов разложения в цепную дробь любого алгебраического числа.

Но некоторые математики считают более вероятным, что это неверно, т.е. предполагают существование алгебраических чисел, у которых элементы разложения в цепную дробь неограниченны. Не исключена возможность того, что, кроме квадратичных иррациональностей, не существует алгебраических иррациональных чисел с ограниченными элементами.

Характер разложения алгебраических чисел степени большей чем 2, таким образом, совершенно неясен. Было бы интересно, если бы удалось получить разложение в цепную дробь одной из простейших иррациональностей 3-й степени, например $2^{1/3}$, или по меньшей мере выяснить вопрос, ограничены ли элементы этого разложения.

приближение 90 *approximation*; **знаменатель** 96 *denominator*; **цепной** 107 *continued, chain-like*; **подходящая дробь** 76 *convergent*; **соседний** 80 *adjacent*; **неравенство** 86 *inequality*; **неприводимый** 74 *irreducible*; **ограниченность** 105 *boundedness*.

C8. Математическая логика

Mathematical logic

What is meant by a *calculus of propositions* (or statements) and what is the difference between the *classical calculus* (essentially due to Aristotle (384–322 B.C.)) and the more recent *constructive calculus*?

The only symbols used in these two calculi (except for abbreviations and brackets) are letters $A, B, C, \dots$, called *logical variables*, to be thought of as taking statements for their values, and four *connectives*, to be thought of as *not*, *and*, *or*, and *implies* (or *if ... then*). A formula is a finite row of symbols constructed from the variables and the connectives, and a finite sequence of formulas (usually written one under another) is a *proof* of the formula at the bottom (which is then called a *theorem*) provided that every formula in the sequence is either an *axiom* (one of a preassigned finite set of formulas) or is constructible from the preceding formulas by applying one of the two rules of inference; namely, the rule of substitution: any formula may be substituted for any variable; and the rule of detachment: to a sequence of formulas containing the formulas F_1 and “ F_1 implies F_2 ” we may adjoin, as the next row in the sequence, the formula F_2 ; i.e. F_2 may be detached from “ F_1 implies F_2 ”.

The classical calculus has eleven axioms, but the constructive calculus omits the eleventh one, the so-called law of the excluded middle (“ A or not- A ”), which in fact cannot be proved on the basis of the other ten. But the law of contradiction (“not both A and not- A ”) can be so proved, as is shown here in detail. In the constructive calculus there is no difference between a problem and a theorem; to demonstrate the existence of a desired entity has the same meaning as to show how to construct it.

Два исчисления высказываний *the two calculi of propositions*

Математическая логика --- наука, изучающая математические доказательства. Применяется метод формализации доказательств. Простейшими из так получающихся логических исчислений являются исчисления высказываний, классическое и конструктивное. В них употребляются следующие знаки:

1. так называемые логические переменные $A, B, C, \dots$, означающие любые высказывания;
2. знаки логических связок $\neg, \&, \vee, \supset$, означающие соответственно *не, и, или, если ... то*;
3. скобки, выявляющие строение формул.

Доказательство теоремы состоит из ряда формул, в котором всякая формула либо выражает аксиому, либо получается из одной или нескольких уже написанных формул по одному из двух правил вывода. Формулами считаются переменные и всякие выражения, получаемые из них путём следующих операций:

1. присоединение знака $\neg$ перед построенным выражением;
2. написание двух построенных выражений друг за другом со включением одного из знаков $\&, \vee, \supset$ между ними и с заключением всего в скобки.

Следующие выражения являются, например, формулами:

$$\begin{array}{ll} 3. ((A \& B) \supset A), & 4. ((A \& B) \supset B), \\ 10. ((A \supset B) \supset ((A \supset \neg B) \supset \neg A)), & 11. (A \vee \neg A). \end{array}$$

Два правила вывода *the two rules of inference*

В двух исчислениях высказываний --- классическом и конструктивном --- употребляются те же правила вывода.

Правило подстановки. Из формулы выводится новая формула путём подстановки любой формулы всюду вместо логической переменной.

Правило вывода заключения (rule of detachment). Из формул A и $(A \supset B)$ выводится формула B .

Аксиомы *axioms*

Различие между двумя исчислениями высказываний проявляется в наборах их аксиом. В классическом исчислении применяются как аксиомы формулы 1--11, в конструктивном --- только 1--10. Формула 11,

$$A \vee \neg A,$$

выражающая закон исключённого третьего, не выводима в конструктивном исчислении из первых десяти аксиом.

Вывод закона противоречия *deduction of the law of contradiction*

Чтобы вывести в конструктивном исчислении формулу $\neg(A \& \neg A)$, применим правило подстановки к аксиомам 3 и 4, подставляя в них формулу $\neg A$ вместо переменной B . Тогда имеем

$$(1) \quad ((A \& \neg A) \supset A),$$

$$(2) \quad ((A \& \neg A) \supset \neg A).$$

Подставляя в аксиому (10) формулу $(A \& \neg A)$ вместо A и после этого формулу A вместо переменной B , получим

$$(3) \quad ((A \& \neg A) \supset A) \supset (((A \& \neg A) \supset \neg A) \supset \neg(A \& \neg A)).$$

Из (1) и (3) правилом вывода заключения получаем

$$(4) \quad ((A \& \neg A) \supset \neg A) \supset \neg(A \& \neg A),$$

а из (2) и (4) --- искомую формулу $\neg(A \& \neg A)$.

Различие двух исчислений высказываний *difference between the two calculi of propositions*

В отличие от классического исчисления математические теоремы в конструктивном исчислении связываются с решением конструктивных задач. Доказательство математической теоремы означает решение конструктивной задачи.

высказывание 97 *statement*; **наука** 107 *science*; **применять** 99 *apply*; **связка** 105 *con-*
nective; **скобка** 107 *bracket*; **вывод** 74 *deduction, inference*; **присоединение** 89 *adjunction*;
закон 105 *law*; **противоречие** 106 *contradiction*.

С9. Уравнения в частных производных

Partial differential equations

A problem in mathematical physics is said to be correctly set if the solution exists, is unique, and depends continuously on the boundary conditions, since otherwise the inevitable small errors in measurement of the boundary conditions may lead to large errors in the solution. How continuity is to be defined in such a context will depend on the nature of the given physical problem.

17

Каждая задача математической физики ставится как задача решения некоторого уравнения при некоторых предельных (начальных или граничных) условиях, которые не могут быть измерены точно. Всегда имеется некоторая малая ошибка в этих условиях, которая будет сказываться и на решении, и не всегда ошибка в решении окажется малой.

Можно указать простые примеры задач, где малая ошибка в данных может вызывать большую ошибку в результате. Исследуя уравнения математической физики, всегда необходимо рассматривать вопрос о зависимости решения от предельных условий. Значит, необходимо подходящим образом определить понятие расстояния между решениями и аналогично расстояния между предельными условиями и исследовать, как первое зависит от второго.

Предположим, что задача математической физики сводится к отысканию функции $u(x, y, z, t)$ четырёх переменных в области Ω , удовлетворяющей в этой области уравнению

$$F\left(u, \frac{\partial u}{\partial x_i}, \dots, \frac{\partial^m u}{\partial t^m}\right) = 0$$

и дополнительным условиям вида

$$\Psi_j\left(u, \frac{\partial u}{\partial x_i}, \dots, \frac{\partial^\ell u}{\partial t^\ell}\right)\Big|_{S_j} = \varphi_j(S_j), \quad i = 1, 2, \dots, \ell,$$

где S_j --- некоторое многообразие в пространстве x, y, z, t , число измерений которого меньше четырёх, а $\varphi_j(S_j)$ --- заданная функция.

Через Φ обозначим класс систем функций $\{\varphi_j(S_j)\}$ таких, что функции φ_j и их частные производные до некоторого порядка k включительно обладают интегрируемыми на S_j квадратами; через U --- класс функций $u(x, y, z, t)$ таких, что u и её частные производные до некоторого порядка p включительно обладают

¹⁷校勘: 此处底本把“correctly set”只表述为解对边界条件的连续依赖; 按 Hadamard 的适定性定义, 还应同时要求解存在且唯一。正文仅补入这两个必要条件, 其余论述保持不变。

интегрируемыми по области Ω квадратами.

Квадрат расстояния ρ_φ между двумя системами граничных функций определим как сумму интегралов по S_j от квадратов разностей функций и всех их производных до порядка k ; квадрат расстояния ρ_u между функциями u^* и u --- как сумму интегралов по Ω от квадратов $u^* - u$ и всех производных этой разности до порядка p включительно.

Если решение u задачи непрерывно зависит от предельных условий по этому определению (в этой «топологии»), то будем говорить, что решение зависит от предельных условий непрерывно в среднем порядка (p, k) . В случае существования и единственности решения и непрерывной зависимости решения от предельных условий будем говорить, что задача поставлена корректно, а иначе --- некорректно.

Пример некорректно поставленной задачи *example of an incorrectly set problem*

Рассматриваем следующий пример, принадлежащий Адамару. Исследуем решение уравнения Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad y > 0, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2},$$

удовлетворяющее условиям

$$u|_{x=-\pi/2} = u|_{x=\pi/2} = u|_{y=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = e^{-\sqrt{n}} \cos nx,$$

где n --- нечётное число.

Легко видеть, что единственное решение имеет вид

$$u_n(x, y) = \frac{1}{n} e^{-\sqrt{n}} \cos(nx) \sinh(ny).$$

Когда $n \rightarrow \infty$, функция $e^{-\sqrt{n}} \cos nx \rightarrow 0$ равномерно, и притом так же ведут себя все её производные. Однако решение при любом y , отличном от нуля, имеет вид косинусоиды с большой амплитудой, так что

$$\int_0^y \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{1}{n} e^{-\sqrt{n}} \cos nx \sinh ny \right)^2 dx dy \rightarrow \infty$$

при $n \rightarrow \infty, y > 0$.

Итак, рассмотренная задача для уравнения Лапласа поставлена некорректно.

частный 107 *partial*; **начальный** 107 *initial*; **граничный** 105 *boundary*; **ошибка** 107 *error*; **исследовать** 102 *investigate*; **зависимость** 94 *dependence*; **многообразие** 89, 101 *manifold*; **измерение** 99 *dimension*; **непрерывно в среднем** *continuously in the mean*.

C10. Пространство Гильберта

Hilbert space

The differential problem

$$y''(x) + \lambda y(x) = 0, \quad \text{i.e.} \quad -D^2 y = \lambda y, \quad y(0) = y(\pi) = 0,$$

which arises in the theory of the vibrating string, has nontrivial solutions only for $\lambda = 1^2, 2^2, 3^2, \dots$ (which are therefore called the *eigenvalues* of the operator $-D^2$) and the corresponding nontrivial *eigenfunctions*,

$$y = \sin x, \quad y = \sin 2x, \quad y = \sin 3x, \dots$$

(called *eigenfunctions* of the operator $-D^2$) owe their importance to the fact that they are sufficiently numerous (and behave sufficiently like n mutually orthogonal coordinate vectors in an n -dimensional Euclidean space) that almost all functions of practical importance can be expanded in a Fourier series like

$$f(x) = b_1 \sin x + b_2 \sin 2x + \dots,$$

in the same way as an n -dimensional vector can be written as the sum of its components along the coordinate axes.

Mathematical physics gives rise to more general eigenvalue problems $Ay = \lambda y$, where the operator A is such that many important functions can be expanded in a (generalized) Fourier series of the eigenfunctions of A . In order to consider these problems from a unified point of view Hilbert introduced a space whose elements are not n -dimensional vectors, as in finite-dimensional Euclidean space, but are functions with infinitely many components (namely, the coefficients of the Fourier series in their eigenfunctions) so that Hilbert space is infinite-dimensional.

But then the question arises: exactly which problems can be handled in this way? In other words, which operators provide eigenfunctions suitable for Fourier expansions? The question is discussed here for certain operators of great importance in mathematical physics, namely those that are self-adjoint and completely continuous.

Определение. Комплексным гильбертовым пространством называется множество H элементов, удовлетворяющее следующим аксиомам.

Аксиома А. Элементы H можно умножить на комплексные числа и складывать, т.е. если x и y суть элементы H и a --- комплексное число, то ax и $x + y$ суть также определённые элементы H . Указанные операции удовлетворяют следующим законам:

1. $x + y = y + x$;
2. $x + (y + z) = (x + y) + z$;
3. $a(x + y) = ax + ay$;
4. $(a + b)x = ax + bx$;
5. $a(bx) = (ab)x$;
6. $1 \cdot x = x$;
7. если $x + y = x + z$, то $y = z$.

18

Аксиома В. Для любого целого положительного n существует n линейно независимых элементов.

Аксиома С. Каждой паре элементов x и y из H сопоставляется определённое комплексное число, которое называется скалярным произведением x на y . Оно обозначается символом (x, y) . Это скалярное произведение удовлетворяет следующим законам:

8. $(y, x) = \overline{(x, y)}$;
9. $(x, x) > 0$, если $x \neq 0$;
10. $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$;
11. $(ax, y) = a(x, y)$.

Выражение $(x, x)^{1/2}$ называется нормой элемента x и обозначается через $\|x\|$.

Выражение $\|y - x\|$ называется расстоянием между элементами x и y и обозначается через $\rho(x, y)$. Если $(x, y) = 0$, элементы x и y называются взаимно ортогональными. Элемент x называется пределом $(x_n \Rightarrow x)$ последовательности элементов $\{x_n\}$, если для любого заданного положительного ε существует такое N , что

$$\|x - x_n\| < \varepsilon \quad \text{при } n > N.$$

Определение. Последовательность элементов x_n называется фундаментальной, если для любого заданного положительного ε существует такое N , что

$$\|x_m - x_n\| < \varepsilon \quad \text{при } m, n > N.$$

Аксиома D. Если последовательность $\{x_n\}$ --- фундаментальная, то существует такой элемент x из H , что $x_n \Rightarrow x$. Эта аксиома называется обычно аксиомой полноты пространства.

¹⁸校勘: 此处底本第 2 条排作 $x(y + z) = (x + y) + z$, 缺少加号; 按加法结合律应为 $x + (y + z) = (x + y) + z$ 。

Определение. Мы говорим, что последовательность элементов

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

образует ортогональную, нормированную систему, если

$$(x_p, x_q) = \begin{cases} 0, & p \neq q, \\ 1, & p = q. \end{cases}$$

Система $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ называется замкнутой, если для любого элемента x из H имеет место равенство

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 = \|x\|^2, \quad a_k = (x, x_k).$$

Числа $a_k = (x, x_k)$ называются коэффициентами Фурье элемента x относительно системы $x_1, x_2, \dots$, а ряд

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots$$

--- рядом Фурье элемента x .

В связи с теорией рядов Фурье естественно поставить вопрос, существует ли в H замкнутая ортогональная и нормированная система, состоящая из счётного числа элементов. Решить этот вопрос с помощью аксиом А--D нельзя; он связан с некоторым другим свойством --- сепарабельностью; пространство H называется сепарабельным, если имеется счётное множество элементов M , всюду плотное в H .

Аксиома Е. Пространство H сепарабельно.

Легко доказать, что если H сепарабельно, то всякая ортогональная, нормированная система содержит конечное или счётное число элементов.

Линейные операторы *linear operators*

Оператором в H называется всякий определённый закон, по которому любому элементу x из H сопоставляется определённый элемент из H .

Дистрибутивность оператора определяется формулой

$$A(c_1 x_1 + c_2 x_2) = c_1 A x_1 + c_2 A x_2,$$

и ограниченность --- формулой

$$\|Ax\| \leq N\|x\|,$$

где N --- некоторое положительное число.

Дистрибутивный и ограниченный оператор называется линейным оператором. Такой оператор обязательно непрерывен, т.е. если $x_n \Rightarrow x$, то $Ax_n \Rightarrow Ax$. Для дистрибутивного оператора его ограниченность эквивалентна его непрерывности. Мы рассматриваем здесь только такие операторы.

Собственные значения и собственные функции *eigenvalues and eigenfunctions*

Фундаментальной задачей в приложениях теории операторов к математическому анализу является решение однородного и неоднородного уравнений

$$(A - \lambda E)x = 0, \quad (A - \lambda E)x = y,$$

где x --- искомый элемент, y --- заданный элемент, λ --- численный параметр и E --- оператор тождественного преобразования $Ex = x$. Число λ называется собственным значением оператора A , если однородное уравнение имеет решения, отличные от нулевого элемента; эти решения называются собственными функциями оператора A , соответствующими указанному собственному значению. Множество собственных функций, соответствующих данному собственному значению λ , образует (вместе с нулевым элементом) подпространство, размерность которого называют кратностью собственного значения λ .

Определение. Оператор A называется самосопряжённым, если

$$(Ax, y) = (x, Ay), \quad x, y \in H.$$

Теорема. Собственные значения самосопряжённого оператора действительны и собственные функции, соответствующие различным собственным значениям, взаимно ортогональны.

Резольвента и спектр *resolvent and spectrum*

Определения. Точка λ плоскости комплексного переменного называется регулярной точкой оператора A , если оператор $A - \lambda E$ имеет ограниченный обратный оператор $(A - \lambda E)^{-1}$. Спектром оператора A называется множество точек λ , не являющихся его регулярными точками.

Ясно, что всякое собственное значение оператора A принадлежит его спектру, но нас интересует следующий вопрос: какие самосопряжённые операторы обладают свойством, что система $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ их (ортогонализованных и нормированных) собственных функций замкнута в пространстве H , так что мы

можем говорить о рядах Фурье.

Рассматриваем этот вопрос для так называемых вполне непрерывных операторов A .

Определение. Говорят, что ограниченная последовательность элементов x_n слабо сходится ($x_n \rightharpoonup x$) к элементу x , если при любом выборе элемента y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y) = (x, y).$$

Определение. Линейный оператор A вполне непрерывен, если из $x_n \rightharpoonup x$ следует $Ax_n \Rightarrow Ax$.

Теорема. Вполне непрерывный самосопряжённый оператор A имеет по меньшей мере одно собственное значение, отличное от нуля; собственные значения, отличные от нуля, суть конечной кратности и не имеют предельных точек, отличных от нуля; элемент Ay при любом y из H разлагается в ряд Фурье по ортогональной, нормированной системе собственных функций, соответствующих собственным значениям, отличным от нуля.

Интегральные уравнения *integral equations*

В приложениях к математической физике эта теорема обычно применяется к так называемым интегральным операторам

$$Ay(x) = \int_a^b K(x, z)y(z) dz,$$

где элементом гильбертова пространства H является функция $y(x)$ от одного или любого числа n переменных, и $K(x, z)$ есть функция от $2n$ переменных. При решении предельных задач математической физики находятся уравнения следующего вида (интегральные уравнения Фредгольма второго рода)

$$y(x) = \int_a^b K(x, z)y(z) dz + f(x),$$

где $y(x)$ --- искомая функция, а $f(x)$ и $K(x, z)$ --- заданные функции, и функция $K(x, z)$ такая, что оператор A --- вполне непрерывен.

складывать 82 *to add* (клад- lay); **полнота** 87 *completeness* (пол- ple- full); **связь** 105 *connection* (вяз- knot); **счётный** 104 *countable* (чит- count); **решить** 100 *solve* (рез- cut); **помощь** 100 *help* (моч- be able); **нельзя** 105 *impossible* (льз- ease); **обязательно** 105 *obligatorily, necessarily* (вяз- lig- knot); **приложение** 82 *application* (лаг- lay); **однородный** 89, 106 *homogeneous* (один- homo- one; род- gen- birth); **неоднородный**

89, 106 *inhomogeneous*; **тождественный** 51 *identical*; **размерность** 99 *dimensionality* (мер- measure); **кратность** 107 *multiplicity*; **сопряжённый** 106 *adjoint* (пряг- harness); **самосопряжённый** 106 *self-adjoint*; **слабо** 107 *weakly*.

C11. Дифференциальная геометрия

Differential geometry

Теория кривизны пространственных кривых *Theory of curvature of space curves*

If a sheet of newspaper, with a picture consisting of curved lines through a given point, is blowing in a high wind, the lengths of the curves will remain constant but there will be a rapid change in their curvatures, in particular, in the maximum and the minimum of the curvatures of those curves that are formed on the surface by planes through its normal at the point. However, by the theorem that Gauss called his *theorema egregium*, his *extraordinary theorem*, the product of the two principal curvatures (the so-called total or Gaussian curvature) will remain constant.

Пусть нам задана некоторая вектор-функция одного аргумента t

$$r = r(t) = x(t)i + y(t)j + z(t)k, \quad t_0 < t < t_1.$$

Фиксируем в пространстве некоторую точку O и будем при всех значениях t откладывать вектор $r(t)$ из этой точки. При каждом значении t мы получаем определённый вектор $\overrightarrow{OM} = r(t)$, начало которого в точке O , а конец M зависит от выбора значения t . При t , меняющемся от t_0 до t_1 , точка M описывает в пространстве некоторое геометрическое место точек, которое мы будем называть параметрически заданной кривой.

Касательную в данной точке кривой $M(t)$ мы можем рассматривать как прямую, проходящую через эту точку по направлению вектора

$$r'(t) = x'(t)i + y'(t)j + z'(t)k.$$

Плоскость, проходящая через точку касания перпендикулярно к касательной, называется нормальной плоскостью.

Плоскость в точке M , построенная как предельное положение плоскости, проходящей через три точки M_1, M_2, M_3 на кривой, когда эти точки приближаются к M , называется соприкасающейся плоскостью данной кривой; это будет плоскость, проходящая через точку M и через отложенные из M векторы r', r'' ; будет плоскость, проходящая через точку M с наивысшим порядком касания с кривой в точке M .

Нормаль в данной точке, лежащую в соприкасающейся плоскости, мы будем называть главной нормалью, а нормаль, перпендикулярную к соприкасающейся плоскости, --- бинормалью.

Касательная, главная нормаль и бинормаль, выходящие из одной и той же точки кривой, образуют между собой прямые углы. Составляют, как говорят, переменный триэдр, связанный с кривой.

Вдоль пространственной кривой

$$r = r(s)$$

в каждой точке определяется единичный касательный вектор

$$t = r'(s)$$

как функция от переменной s . Скорость вращения этого вектора в данной точке кривой по отношению к длине s , проходимой по кривой, мы называем кривизной k кривой в данной точке, а обратную величину $R = 1/k$ --- радиусом кривизны; другими словами,

$$k = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \varphi}{\Delta s} \right|,$$

где Δs --- элемент, проходимый по кривой, исходя из данной точки, а $\Delta \varphi$ --- угол соответствующего поворота касательной t . Имеем

$$k = |t'| = |r''|.$$

Теорема. Для того, чтобы линия была прямой, необходимо и достаточно, чтобы её кривизна во всех точках была равна нулю.

Криволинейные координаты на поверхности *Curvilinear coordinates on a surface*

Пусть нам дана вектор-функция двух скалярных аргументов u, v

$$r = r(u, v) = x(u, v)i + y(u, v)j + z(u, v)k.$$

Будем откладывать $r(u, v)$ из начала координат O . Когда u, v изменяются, точка M с координатами $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$, или, что то же, с радиус-вектором $r(u, v)$, описывает некоторое геометрическое место точек, которое мы будем называть поверхностью в параметрическом представлении.

Кривые на поверхности. Касательная плоскость *Curves on a surface; the tangent plane*

Рассмотрим на поверхности некоторую кривую, т.е. геометрическое место точек, криволинейные координаты которых определяются уравнениями

$$u = u(t), \quad v = v(t),$$

где t --- независимое переменное. Пользуясь её представлением в пространстве

$$r = r[u(t), v(t)],$$

находим дифференциал радиус-вектора

$$dr = r_u(u, v) du + r_v(u, v) dv.$$

Мы видим, что в каждой точке кривой вектор dr (направлен по касательной к кривой) разлагается по векторам $r_u(u, v)$, $r_v(u, v)$, и, следовательно, он компланарен с ними.

Отсюда следует, что если через данную точку поверхности $M(u, v)$ проводим по поверхности все возможные кривые, то касательные к ним в этой точке расположатся все в одной плоскости (в плоскости векторов r_u, r_v), которая называется касательной плоскостью.

Первая фундаментальная квадратичная форма; внутренняя геометрия на поверхности *First fundamental quadratic form; intrinsic geometry on a surface*

Легко вычислить и дифференциал ds нашей кривой. Действительно,

$$|ds| = |dr| = |r_u du + r_v dv|,$$

или

$$ds^2 = dr^2 = (r_u du + r_v dv)^2,$$

т.е.

$$ds^2 = r_u^2 du^2 + 2r_u r_v du dv + r_v^2 dv^2.$$

С обозначениями

$$r_u r_u = E(u, v), \quad r_u r_v = F(u, v), \quad r_v r_v = G(u, v),$$

имеем

$$ds^2 = E(u, v) du^2 + 2F(u, v) du dv + G(u, v) dv^2.$$

Выражение в правой части называется первой фундаментальной квадратичной формой на поверхности. Из определения ясно, что эта форма --- положительная.

Интегрируя дифференциал ds в пределах $t_0 \leq t \leq t_1$, получим длину соответствующего отрезка кривой от точки $M(t_0)$ до точки $M(t_1)$.

Зная первую квадратичную форму на поверхности, можно измерять не только длины, но и углы между кривыми, и площади областей на поверхности.

Те геометрические свойства поверхности, которые можно установить, исходя из задания только первой квадратичной формы (т.е. без знания положения кривой в пространстве), образуют так называемую внутреннюю геометрию поверхности.

Риманова геометрия *Riemannian geometry*

Риманова геометрия --- многомерное обобщение геометрии на поверхности. В каждой точке n -мерного риманова пространства задана фундаментальная (положительная квадратичная) форма

$$\sum_{i,k} g_{ik} dx^i dx^k$$

(в двухмерном случае $g_{11} = E$, $g_{12} = g_{21} = F$, $g_{22} = G$, $x^1 = u$, $x^2 = v$), и длина кривой определена как интеграл от

$$\left(\sum_{i,k} g_{ik} dx^i dx^k \right)^{1/2}$$

вдоль этой кривой. Если при этом фундаментальная форма может принимать и отрицательные значения, то получим обобщение римановой геометрии, применяемое в общей теории относительности.

Нормальные сечения, главные кривизны, *theorema egregium* Гаусса *Normal sections, principal curvatures, the theorema egregium of Gauss*

В трёхмерном евклидовом пространстве мы будем называть нормальным сечением поверхности в точке M кривую пересечения поверхности с нормальной плоскостью в точке M , то есть с плоскостью, проходящей через нормаль в точке M . Таких плоскостей в каждой точке M бесконечное множество, но всегда существуют два взаимно перпендикулярные направления, для которых радиусы кривизны R нормального сечения имеют соответственно максимум R_1 и минимум R_2 . Эти радиусы называются главными радиусами кривизны нормальных сечений в рассматриваемой точке; те два направления в касательной плоскости, которым они

соответствуют, называются главными направлениями; и выражение

$$K = \frac{1}{R_1 R_2}$$

называется полной (или гауссовой) кривизной поверхности в заданной точке.

Гаусс показал, что можно выразить K только через E, F, G и их производные по u, v , откуда следует, что гауссова кривизна $K(u, v)$ поверхности не меняется при таких деформациях поверхности, при которых не меняется её первая квадратичная форма, т.е. не меняются длины кривых (*theorema egregium* Гаусса).

Таким образом, при таких деформациях поверхность меняет свою форму, вследствие чего главные кривизны меняют свои значения, но их произведение --- полная кривизна K --- остаётся постоянным.

кривизна 107 *curvature*; **пространственный** 107 *space (adj.)*; **откладывать** 81 *lay out* (клад- lay); **менять** 98 *change* (мен- change); **касательный** 105 *tangent* (кас- touch); **касание** 105 *contact, tangency* (кас-); **соприкасаться** 105 *osculate* (кас-); **выходить** 76,77 *issue, go out from* (ход- go); **наивысший** 49 *highest*; **главный** 107 *principal*; **вращение** 92 *rotation* (верт- turn); **поверхность** 105 *surface* (верх- top); **представление** 85 *representation* (ста- stand); **находить** 76,77 *come upon, find* (ход- go, come); **внутренний** 46 *interior, intrinsic*; **измерить** 99 *measure* (мер- measure); **знание** 96 *knowledge* (зна- know); **многомерный** 99 *multidimensional, n-dimensional* (мног- mult- many; мер- measure); **относительность** 75 *relativity* (нос- lat- carry); **выразить** 101 *express* (рез- cut).

C12. Топология

Topology

The *paving theorem* of Lebesgue states that in a metric space a set of points is of dimension n if for every covering by small closed sets at least one point is covered $(n + 1)$ times but there exists a covering by such sets in which no point is covered $(n + 2)$ times. For example, an ordinary map of the United States is of dimension two because, no matter how we may shift state-boundaries, there will always be points common to three states; but by adding to Utah a thin slice of Arizona, we can obtain a map in which no four states come together.

Определение. Топологическим пространством называется множество R , состоящее из элементов (точек), в котором определены некоторые подмножества $A \subseteq R$, называемые замкнутыми множествами топологического пространства R ; при этом предполагаются выполненными следующие условия, называемые аксиомами топологического пространства:

1. пересечение любого числа и соединение любого конечного числа замкнутых

множеств есть замкнутое множество;

2. всё множество R и пустое множество суть замкнутые множества.

Множества, дополнительные к замкнутым в R , то есть множества вида $R \setminus A$, где A замкнуто, называются открытыми множествами.

Определение. Пересечение всех замкнутых множеств, содержащих данное множество M , называется замыканием множества M и обозначается через $\bar{M}$.

Определение. Окрестностью данной точки p называется всякое открытое множество, содержащее точку p .

Метрические и метризуемые пространства *Metric and metrizable spaces*

Определение. Метрическим пространством называется множество элементов, в котором каждым двум элементам x и y поставлено в соответствие неотрицательное число $\rho(x, y)$, называемое расстоянием между x и y , так что выполняются следующие условия:

1. тогда и только тогда $\rho(x, y) = 0$, когда точки x и y тождественны между собой (аксиома тождества);
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ (аксиома симметрии);
3. для любых трёх точек x, y, z метрического пространства имеет место неравенство

$$\rho(x, y) + \rho(y, z) \geq \rho(x, z)$$

(аксиома треугольника).

Неотрицательная функция $\rho(x, y)$ двух переменных точек x, y пространства R , удовлетворяющая указанным условиям, называется метрикой данного метрического пространства.

Метрика данного метрического пространства определяет в нём топологию следующим образом. Называется расстоянием между точкой p и множеством M , лежащим в данном метрическом пространстве R , нижняя грань неотрицательных чисел $\rho(p, x)$, $x \in M$. Называется замыканием множества M в метрическом пространстве R множество всех точек p , для которых $\rho(p, M) = 0$. Называется, наконец, множество M замкнутым, если оно совпадает со своим замыканием. Легко проверить, что эта топология удовлетворяет аксиомам топологического пространства.

Определение. Верхняя грань $d \leq \infty$ чисел $\rho(x, y)$, $x, y \in R$, называется диаметром метрического пространства R .

Непрерывные и топологические отображения *continuous and topological mappings*

Определение. Отображение C топологического пространства X в топологическое пространство Y называется непрерывным, если прообраз $C^{-1}(B)$ каждого замкнутого в Y множества B замкнут в X .

Пусть непрерывное отображение C топологического пространства X на топологическое пространство Y взаимно однозначно. Если отображение C^{-1} пространства Y на X , обратное к взаимно однозначному отображению C , непрерывно, то отображение C называется топологическим отображением (или гомеоморфизмом) X на Y . Два топологических пространства называются гомеоморфными между собой, если одно из них может быть топологически отображено на другое.

Топологическое пространство, гомеоморфное метрическому, называется метризуемым пространством.

Покрывтия, хаусдорфовость и бикомпактность *coverings, Hausdorffness and bicompactness*

Система подмножеств данного множества R называется покрытием множества R , если соединение множеств, входящих в эту систему, есть всё множество R . Покрытие метрического пространства называется ε -покрытием, если все элементы этого покрытия по диаметру меньше ε . Кратностью данной конечной системы множеств, в частности данного покрытия, называется наибольшее из таких целых чисел n , что в данной системе множеств имеется n элементов с непустым пересечением.

Определения. Топологическое пространство называется хаусдорфовым пространством, если для любых двух различных его точек существуют две непересекающиеся их окрестности.

Топологическое пространство R называется бикомпактным, если из всякого покрытия пространства R открытыми множествами можно выделить конечное число элементов, также образующих покрытие пространства R .

Хаусдорфово бикомпактное пространство называется бикомпактом. Метризуемое бикомпактное пространство называется компактом.

Размерность компакта *dimension of a compactum*

Размерность компакта Φ есть наименьшее из тех целых чисел n , для которых при каждом $\varepsilon > 0$ существует замкнутое ε -покрытие компакта Φ кратности $\leq n + 1$.

При $n = 2$ это определение означает, что всякая двухмерная площадь (компакт) может покрыться малыми замкнутыми множествами так, что примыкают не более

чем по три, а не так, чтобы были только примыкания по два.

Но при заполнении некоторого трёхмерного объёма достаточно малыми замкнутыми множествами необходимо имеются примыкания по четыре (Лебег).

проверить 92 *verify* (вер- believe); **покрытие** 98 *covering* (кры-); **примыкать** 98 *adjoin, touch* (мык- close); **примыкание** 106 *contiguity*; **заполнение** 87 *filling, packing* (пол- full).

Glossary

- ~ is used to connect the two verbs of an aspect pair, e.g. писать ~ написать *write*, the imperfective being written first. The perfective is given in its alphabetical position, with a reference to the imperfective, e.g. написать *pf. of* писать, except when it would immediately precede or follow the corresponding aspect pair; e.g. описать is omitted immediately before описывать ~ описать *describe*.
- * denotes an obsolete form, cf. p. 80; no accent is given for these obsolete forms.
- † (after an imperfective verb) means that the corresponding perfective form exists but is not given in this book, cf. p. 74; the words *no pf.* mean that the corresponding perfective does not exist or is irrelevant for mathematical purposes.
- at the end of a form means that the form is not a complete word (though occasionally it may look like one). Usually it is a root (e.g. вод- *duc- lead*); but sometimes a prefix (e.g. воз- (*вз-*) *out, up*).
- masc.* after a noun means that the noun is masculine. The gender of the other nouns in this glossary is clear from their form; see p. 37.

The non-mathematical words in the chapter on pronunciation are not included here.

а
 а 50 and, but A4
 аналогично 49 analogously
 аналогичный 45 49 analogous
 асимптота 37 asymptote
 ассоциативность 37 associativity
 без 52 without B11
 бер- (бр-, бор-) 72 73 78-80 take
 бесконечный 105 infinite A19
 би- 104 beat, strike
 близ- 71 91 near
 близиться ~ приблизиться 70 90 approach (близ-)
 близкий 90 near (близ-)
 близость 90 nearness (близ-)
 более 49 more
 больше 49 bigger, greater B18
 большинство 44 majority C3
 большой 44 49 big, large, great
 брать ~ взять 72 78 79 take (бер-, я- take) C3 A3
 буд- 71 awaken
 будем 57 we shall A2
 будет 57 it will A10
 будить ~ пробудить 71 awaken (буд- awaken)
 будут 57 they will
 бы 51 54 58 would
 бывать по pf. 72 occur often

был, была, было 52 72 was
 были 57 were
 было бы ... если бы 58
 it would be...if...were to... C7
 былое 72 the past
 быть 56 57 58 to be A17
 в (во) 41 52 53 68 70 72 in, into A2
 -ва- 72 imperfectivizing suffix ¹⁹
 введение 74 introduction (вод- duc- lead) A17
 ввиду 52 94 in view of (вид- see) A26
 ввиду того, что 94 in view of the fact that
 вводить 74 introduce (вод- duc- lead)
 вдоль 52 along
 велик- 104 big
 величина 104 magnitude (велик-) A11
 вер- 71 91 92 believe
 верить ~ поверить 71 92 believe (вер-)
 верно 92 short form valid, true (вер-)
 верный 45 92 true, credible, valid (вер-) A28
 вероятный 92 probable (вер-) C7
 верт- 91 92 turn
 верх- 105 top
 верхний 46 105 upper (верх-) A17

校勘: 此处原作 prefix; -ва- 是未完成体化后缀, 应为 suffix。

вершина 105 vertex (верх-)
 вес 86 94 weight
 весить по pf. 94 weigh (вес-)
 весовой 94 weight adj. (вес-)
 весь 42 all A17
 вет- 91 93 speak
 *ветить 80 93 speak (вет-)
 вз- = воз- 70 72 perfectivizing prefix
 взаимно 79 80 mutually (back and forth) A14
 взвесить pf. of взвешивать
 взвешенный 94 weighted (вес- weight)
 взвешивать ~ взвесить 94 to weight (вес-)
 взять pf. of брать
 вид 37 94 form, appearance (вид- see) A7
 вид- 91 94 see
 видеть ~ увидеть 56 94 (вид-) A15
 видит 56 (see видеть)
 видоизменять ~ видоизменить 94 modify (вид- see, мен- change)
 вис- 91 94 hang
 висеть по pf. 56 94 hang, depend (вис-)
 вкладывать ~ вложить 80 81 82 imbed (клад-, лаг- lay)
 включать ~ включить 105 include (ключ- clud- close)
 включение 105 inclusion, insertion (ключ-) B31
 включительно 105 inclusive (ключ-) C9
 включить pf. of включать
 влагать ~ вложить 80 81 82 include, imbed, impose (лаг- pos- lay)
 влад- 105 possess
 вложение 81 82 imbedding, inclusion (лаг- lay)

вложенный 82 nested (лаг-)
 вложить pf. of вкладывать, влагать
 вместе 52 106 together with (мест- place) A23
 вместо 52 106 instead of, in place of (мест-) A31
 вне 52 outside C4
 внеинтегральный 52 outside the integral sign C5
 внимание 79 consideration, attention (им- take)
 внимать ~ внять 78 79 listen, pay attention (им-, я- take)
 вносить † 74 75 insert (нос- carry)
 внутренний 46 interior, intrinsic C11
 внутри 52 inside
 внять pf. of внимать
 во = в 52 in, into
 вод- 73 74-75 lead
 водить † 74 lead (вод-)
 воз- (вз-) 52 68 69 70 out, up
 возбуждать ~ возбудить 69 71 excite (буд- awaken)
 возводить † 74 raise (вод- lead)
 возвратить pf. of возвращать
 возвратный 92 reciprocal (верт- turn)
 возвращать ~ возвратить 92 turn back, return (верт-)
 возможно 100 possible, as ... as possible (мор- be able) C7
 возможность 100 possibility (мор-) C7
 возможность того, что... possibility of the fact that...
 возможный 100 possible (мор- be able)
 возрастание 106 growth, increase (паст- grow)
 возрастать ~ возрасти 106 grow, increase (паст-) C3

вол- 91 91 wish
 %волить 80 94 wish (вол-)
 вопро́се 106 question (прос-
 ask) A18
 Вос- = воз- 69 out, up
 воспользоваться pf. of
 пользоваться
 восстанавливать ~ восстановить 83
 set up, erect (ста- stand)
 восстанавливать ~ восстановить
 ВЦ restore (ста-)
 восходить † 76 ascend (ход-
 go)
 вписывать ~ вписать 66 68 71
 inscribe (мuc- scrib- write)
 выполн6 87 fully, completely
 (полн- ple- full) C6
 вправлять ~ вправить 88
 adjust (прав- right)
 вправо 88 to the right (прав-)
 *вратить 80 92 turn (верт-)
 turn)
 вращёние 92 rotation
 (верт-) C11
 временем, времени (see время)
 время 92 time (верт- turn)
 C5
 вровень 86 on a level with
 (паВ- equal)
 все, всё (see весь) 12
 Beerg& 50 always A18
 всегб, всей, всем, всём,
 всеми, всему, всех (zee
 весь) [2
 вследствие 52 103 as a con-
 sequence of (след- _seq-
 follow) A33
 вспомогательный 100 auxil-
 iary (мог- be able)
 вставлять ~ вставить 69 83
 set into, insert (ста- stand)
 всю 2 (see весь)
 всюду 50 everywhere, into every
 place c8
 вся [12 (see весь)

всякий hh 62 every AQ
 вторбй lh 47 second A28
 - входить † 71 76 77 enter (ход-
 go) C6
 входной 76 input adj. (ход-)
 ВН- 52 68 70 out, up
 ВНОuUpATb ~ выбрать 78 79 select
 38 (бер- lect- take) (3
 , выбор 78 79 selection, choice
 BuTb (бер-) C3
 выборка 78 sample (бер- take)
 д- cad
 выбрать pf. of выбирать
 71 вывод T7E deduction (вод- duc-
 se) lead) c8
 выводить † 7} deduce (вод-)
 c8
 выделять ~ выделить 69 71 95
 distinguish, separate out, extract
 (дел- divide) Aok
 ав-
 вызывать ~ вызвать 97 call up,
 -) evoke, give rise to, cause (зв-
 call) C9
 выкладка 81 simplification (клад-
 lay)
 емя) выклёдывать ~ ВНIOKATD 81
 1) remove brackets, simplify (клад-
 лаг- lay)
 вымёнивать ~ выменять 98 ~ to
 exchange (мен- change)
 выносить † 75 carry out, export
 (Нос- port- carry)
 выно́ска 75 marginal note (нос-
 carry)
 выполне́ние 85 fulfilment (полн-
 full) B19
 1-
 выполни́мость 87 fulfillability,
 performability, realizability
 (полн-) B26
 выполнять ~ выполнить 87
 complete, perform, fulfil (полн-
 3 ple- full) A26
 and) ,
 выравни́вать ~ выровнять 86
 straighten out (паВ- equal)
 very выра́жать ~ вырази́ть 101 for-
 mulate, sketch out, express (рез
 cut) A32 C11

выражение 101 expression
 (pes-) A31
 выразить pf. of выражать
 вырезать pf. of вырезать
 вырезка 101 engraving (рез-
 cut)
 вырезать ~ вырезать 101
 cut out (рез- cut)
 выровнять pf. of выравнивать
 высечь pf. of сечь
 высказать pf. of высказывать
 высказывание 97 assertion,
 statement (каз- show) c8
 высказывать ~ высказать 97
 speak out, assert, state (каз-)
 выставлять ~ выставить 83 set
 forth, adduce, present (сТа-
 stand)
 выучить pf. of учить
 выходить † 76 77 turn out,
 issue, go out from (ход- go)
 C11
 выходной 76 output adj. (ход-)
 вычесть pf. of вычитать
 вычет 104 residue (чит- con-
 sider) B15
 вычислять © вычислить 103
 compute (чит- consider) A31
 вычитание 101 subtraction
 (чит-) 823
 вычитать ^» вычесть 103 sub-
 tract (чит- consider) AT
 вычитёАя 103 subtracting
 (чит-)
 выявлять ~ выявить 91 display,
 reveal (яв- evident) C8.
 выяснять ~ выяснить 90 ascer-
 tain, clear up (яс- evident)
 СТ
 вяз- 105 knot
 вязать ~ связать 105 connect
 (вяз-) B17

где IS 50 where A1
 геометрия 5 geometry
 Гильберт HO Hilbert
 главный 4S 107 principal C11
 говорить ~ сказать 72 98 say
 (каз- show) AIT
 ГОТОВ- 71 ready
 5 готдвить © подготбвить 70
 рреpare (готов-)
 гран- 105 face, border
 Ть ,
 граница 105 boundary, bound
 (гран-) A19
 8 й . ,
 граничный 105 boundary adj.
 (гран-) с9
 3
 грех- 105 mistake
 set
 да- 91 95 give
 давать ~ дать 72 95 give (да-)
 B23 Аз
 дан 60 short form given (да-)
 данный 51 60 given (да-) C3
 дать pf. of давать
 два 17 two A10
 1 74 < 0 .
 двухмёрный 99 two-dimensional
 (мер- measure)
 131 действительно 107 actually,
 for a fact, in fact
 действительный |5 107 real AIT
 „_дел- 71 91 95 divide
 AT дел- 105 do
 делать ~ сделать 70 71 105 do,
 make (дел- do) ch
 lay, делёние 37 95 division (дел-
 8. divide) A?
 or делённый 60 having been divided
) (дел- divide)
 делйвший 59 having divided (дел-
 divide)
 от делил, делйла, делйло 57
 it divided
 делйли 57 they divided
 делим 55 60 we divide

делимый 60 being divided,
 divisible
 делит 56 it divides
 делитель 95 divisor (дел-
 divide) B11
 делить ~ разделить 37 55-60
 70 71 95 divide (дел- divide)
 A2 A11
 делится 56 it is being divided
 дело 105 deed (дел- do)
 доля 60 dividing (дел-
 divide) |
 делят 56 59 60 they divide
 (дел- divide)
 делящий 59 dividing (дел-
 divide)
 держ- 71 105 hold
 держать no pf. 56 71 hold
 (держ-)
 держит 56 it holds (держ-)
 директриса 37 directrix
 дифференциал 37 differential
 дифференцировать ~ проди-
 ференцировать 66 70
 differentiate
 длина 107 length A6
 для [2 52 for A10
 до 52 53 68 70 72 to, up to,
 before B25
 доб- 105 suitable
 доверительный 92 confidence
 adj. (вер- fid- believe)
 доверять \{} доверить 71 92
 confide, entrust to (Вер- fid-
 believe)
 доволбно 9 enough (вол-
 wish)
 доказательство 37 98 proof
 (каз- show) A9
 доказывать ~ доказать 98
 prove (каз- show)
 доклад 81 report (клад- port-
 lay)
 докладывать ~ доложить 81
 put before, report (клад-, лаг-
 port- lay)

долг- 91 = long
 долгий 90 long (долг-)
 доложить pf. of докладывать
 дополнительный 87 supplementary
 (момH- ple- full) Alt
 50 . й 8
 ride) дополнять ~ дополнить 7
 to supplement, complement (полн-
 ple- full)
 led , 2
 доставать ~ достать 81 get to,
 obtain (ста- stand)
 доставлять ~ доставить 83
 set before, deliver, give, cause
 (ста- stand)
 достаточность 8h sufficiency
 (ста-)
 достаточный |5 85 sufficient
 (ста-) Atk
 достать pf. of доставать
 дробный 107 fractional A21
 дробь 107 fraction B25
 друг за другом 107 one after
 another c8
 2
 другой 107 other A23
 евклидов |5 Euclidean ch
 его 1 (see on) A12
 о, един- (один-) one
 единйца 89 90 unity (один- un:
 one) A21
 единичный 89 unit adj. (один-
 Се
 единственность 89 uniqueness
 id- (один-)
 единственный |S 89 90 unique
 (один-) BT
 её, ей, ему 1 (see on, on4,
 оН6)
 если 50 if A3
 если же 51 put if A25
 rt- естественный 72 natural A18
 есть 13 56 57 72 is A6
 лаг-

же 51 in fact, the same, but
 3a 52 53 68 70 72 after,
 in the capacity of, in ex- E
 change for, as, beyond B20
 завйсеть по pf. 67 94 depend ,
 on, be dependent (вис- pend-
 hang) C9 |
 завйсьмось 9k dependence
 (вис-) с9 ;
 завйсьмый 9h dependent (вис-)
 A25
 завйсьщй 9) depending on
 (вис-) 5
 задавать ~ задётъ 95 pre-
 scribe, assign (да- give) A2
 заданный 95 prescribed (да-
 give) C5
 задать pf. of задавать
 задётъ 95 problem (да-) :
 A30
 задёрьжйвать ~ задержатъ z
 69 71 detain (держ- hold)
 заключать ~ заключить 105 :
 conclude, enclose (ключ-
 clud- close)
 заключётъ 105 enclosure,
 conclusion (ключ-) с8
 заключить pf. of заключать :
 закбн 105 law с8
 закрутйть pf. of крутйть
 закрыватъ ~ закрйть 60 :
 to close (кры- cover)
 закрыт 60 short form closed
 (кры-)
 закрытый 60 closed (кры-) ‘
 закрыть pf. of закрыватъ
 замётъ 98 change (мен-
 change) A31
 заменйть pf. of заменять
 заменять Vv заменйть 98 99
 replace, substitute (for) ‘
 (мен- change)

замкнутый 106 closed (мык-
 close) Agu
 замкнутъ pf. of замыкАть
 замыкание 106 closure (мык-
 close) ch
 замыкАть ~ замкнутъ 106 close
 (мык-)
 8 занимАть ~ занятъ 79 occupy,
 busy (им-, я- take)
 занимАться 79 busy oneself with
 (им-)
 заносйть † 75 enter (in a list)
 -) (Нос- carry)
 занумеровать pf. of нумеровать
 занятъ pf. of занимётъ
 записывать ~ записать 68
 2 rescribe, write over again, write
 in a different way (Muc- scrib-
 - write) C5
 запись 68 notation, manner of
 writing (muc- write) ch
 заплнётъ 87 filling, completing,
 packing (полн- ple- full) Ci2
 заравнйвать ~ заровнйть 86
 level up (рав- equal)
 зарегйстрйровать pf. of
 регйстрйровать
 зарётъ pf. of резатъ
 заровнйть pf. op заравнйвать
 заставлятъ ~ заставйть 83 put
 to doing, compel (ста- stand)
 звать ~ позвать 97 .call (зыв-
 call)
 здётъ 50 here A33
 зна- 92 96 know
 ЗНАВАТЬ no pf. 96 know (зна-)
 знак 37 96 sign, symbol (зна-)
 AQ
 знаменАтель 37 96 denominator
 (зна-) СТ
 знАние 96 knowledge (ЗНа-) (C11
 знАть по pf. 96 know (зна-) АТ
 знАчётъ 96 meaning, value (ЗНа-)

значить по pf. 96 to mean
 (зна-) A23
 BHB- 92 97 call
 и 50 51 and, even, in fact
 A1
 и... и 50 doth... and
 -ива 69 98 тпперфеомлялия
 suffix |
 идейл 37 ideal a
 из (изо) 52 53 68 69 70
 out, from AT
 избирательный 78 electoral
 (бер- lect- take)
 избирать ~ избрать 78 elect
 (бер-)
 издавать ~ издать 95 pub-
 lish (да- give)
 издательство 95 publishing
 house (да-)
 издать pf. of издавать
 излагать ~ изложить 81 82
 lay out, set forth, explain,
 expose, give an exposition on
 (лаг- pos- lay) A17
 изложение 73 81 exposition
 (лаг-
 изложить pf. or излагать
 изменёние 99 variation (мен-
 var- change) A21
 изменять ~ изменить 99
 alter, vary (мен- var- change)
 A16 |
 изменяющийся 99 varying
 (мен-)
 измерение 99 dimension (мер-
 measure) с9
 измерять ~ usMepuTb 99 to
 measure (мер- measure) C11
 с9
 изо = из 52
 изображать ~ изобразить 101
 represent, illustrate (рез-
 cut) A13
 изображение 101 representation,
 transform (pe3-)

изобразить pf. of изображать
 изучать ~ изучить 107 study
 (ук- become accustomed to)
 с8 = A33
 изнскивать ~ изыскать 69 71
 examine (иск- seek)
 или 50 or A6
 им, ими 11 by it, to them, etc.
 (see он)
 им- 78 79 take
 *имать 78 80 take (им-)
 имѣть по pf. 55 78 79 to have
 (им-) A1
 иначе 50 otherwise A31
 индукция 37 induction
 ” иногда 50 sometimes A18
 интегрировать ~ проинтегрировать!
 56 integrate
 интегрируем 56 we integrate
 интегрирует 56 it integrates
 интегрируют 56 they integrate
 ис- = из-
 иск- 71 92 97 seek
 искать по pf. 67 71 97 seek
 (иск- ask, seek) Ae
 исключать ~ исключить 105
 exclude (ключ- clud- close) CT
 . искбмый 97 sought-for (иск- seek)
 использовать its own pf. 105
 utilize (лег- ease)
 ze) испробовать pf. of пробовать
 исследовать its own pf. 102
 investigate (след- follow) C9
 исходить † 76 77 come out, start
 - from (ход- go) A25
 исхбдный 76 77 initial (ход-)
 B28
 ,
 исчисление 104 calculus (чит-
 consider) A30
 , итак 50 and so ch
 ux |1 (see он) AQ
 ion,

1
 1
 к 1 12 52 53 to A8
 1
 каждый |5 each A10
 1
 каз- 92 97-98 зпом
 *казать 80 97 show (каз-)
 lad rd 1
 казаться ~ показаться 97
 show itself, appear to be 1
 (каз-)
 как 50 how, as AT ;
 как... так 59 both... and 5
 какой 15 of what kind B31 ;
 кас- 105 touch |
 касёние 105 tangency (кас-
 tang- touch) C11 :
 касАтельная 105 tangent и. ;
 (кас-) A26
 2 [В . 1
 касательный 105 tangent adj.
 (кас-) C11
 , 1
 квадрат 17 square
 клад- 80 lay |
 класс 37 class +
 класть ~ положить 80 lay
 (клад-, лаг- lay)
 клон- 71 105 Ёпа, incline ;
 клонить по pf. 105 bend,
 incline trans. (клон-)
 клониться по pf. 105 bend,
 incline tintrans. (клон-) .
 ключ- 105 to close
 книга 38 book книги books
 когда 50 where АЛЕ ‘
 кольцо 107 ring B8
 коммутативность 36 37 38 39
 commutativity ‘
 КОН- 105 end
 конён 35 105 end (кон-)
 А13
 конёчность 105 finiteness
 (кон-) *.
 конёчный 105 finite (кон-)
 А19 ‘

конструкция 37 construction
 кончать ~ кончить 105 to end
 (кон- end)
 координёта 37 coordinate
 корень mase. 107 root B26
 корбткий lh short
 котбрый US rel. pro. which A3
 коэффициент 37 coefficient
 кратность 107 multiplicity C10
 кривая 107 curve A26
 кривизна 107 curvature C11
 кроме 52 beyond, except Bok
 кроме Tord beyond that, also
 C3
 круг 105 circle, disk C2
 крут- 105 twist
 крутить ~ закрутить 105 twist
 (крут-)
 кручёние 105 torsion (крут-)
 C6
 кры- 71 92 98 cover
 крыть ~ покрыть 71 80 98 ²⁰
 to cover (кры-)
 куда 50 whither
 sag-’ 73 80 81-83 роз- lay
 лег- (льз-) 80 105 ease
 лёгкий 105 ease (лег- ease)
 легко 105 easily (лег-)
 А31
 леж- = лаг- 80 lay
 лежать по pf. 81-83 to lie (лаг-)
 АТ
 ли 51 whether A18
 9 либо ... либо 50 either ... or
 А18 |
 лик- 105 face
 линейный linear ch
 лог- = лаг- = лож- 80 lay
 *ложить ~ положить 80 8 to lay
 (лаг- lay) А32
 луч- 72 admit, receive

校勘: 删除原文表示 obsolete 的星号: крыть 在现代俄语中并非废弃词。

лучше 9 better (or best) '
лучший 19 best
льз- = лег- 105 ease |
любой 107 arbitrary A3
мало 107 little, by a small
amount CT
малый U9 107 small CT
математически 9 = mathe- ;
matically
математический |9 mathe-]
matical
между 52 53 between A1
мен- 92 98-99 var- change |
менее 19 less
меньше Ц9 less A17
меньший |9 least
й обменять
менять ~ й 55 98
поменять
to change (мен- change) I
C11
мер- 92 99 measure E
мера 99 measure (мер-) B3 I
мерить "померить 99
to measure (мер-) I
мес- 106 mix
I
мест- 106 place
место 35 37-39 45 106 place ;
locus (мест-) B17
мног- 71 86 88-89 mult- ;
папу
I
много 88 many (мног-)
rad E
многозначность 89 many-
valuedness (много- many, E
зна- know)
многомерный 99 n-dimensional E
(мног- many, мер- measure)
c11 :
многообразие 88 89 101
multiformity, manifold (мног- E
mult- many) c
многочлен 89 polynomial :
(мног-) A21

множество 52 88 89 set, aggre-
gate, multiplicity (мног- mult-
many) A1T
множитель 88 89 multiplier,
factor (мног-)
множить ~ умножить 70 88
multiply (мног-)
мог- 92 100 be able
могут, можем, может 56 (see
мочь) (мог-)
можно 100 possible (мог- be
able) A9
мочь ~ емочь 55 56 100 102
be able, can (мог-) A1T
мощность 100 power (мог-) Bu
мы 10 we AT
мык- 106 close
на 52 53 68 70 on, onto, over Ah
наббр 79 collection, set (бер-
lect- take) c8
над (надо) 52 53 68 70 over, on
A13
надписывать ~ надписать 71
superscribe (пис- scrib- write)
название 97 name (зыв- call)
A21
называть ~ назвать 59 97 call
(by the name) (зыв- call) A3
наибольший 49 the very largest
A1T
наивысший 9 the very highest C1°
наименьший |9 the very least A1j
наиновейший U9 the very newest
накладывать ~ наложить 81 super-
pose (клад-, лаг- роз- lay)
наклон 105 inclination (клон-
incline)
наклонять ~ наклонить 105 to
incline (клон- incline)
- наконец 105 finally (кон- fin-
end) A23
налагать ~ наложить 81 impose,
lay on (лаг- роз- lay)

наложимый 81 applicable |
 (лаг-)
 , накладывать
 наложить pf. of [axneae
 :
 нам, нами HO (see мы)
 наносить † 75 carry onto (e.g.
 onto paper), plot (нос- carry) |
 написание 37 writing (muc-
 write) c8 i
 написать pf. of писАть
 направить pf. of направлять 1
 направление 99 direction
 (праВ- rect- right) AT
 направленный 88 directed r
 (прав-) | I
 направлять ~ направить 69
 71 88 to direct (прав-) |
 A 12
 напимёр 50 99 for example :
 (мер- measure) A19
 наравНё 86 on a level with |
 (рав- equal)
 нас IO (see мы) A19 |
 наука 107 science (ук-
 become accustomed to) c8 7
 научить pf. of учить ;
 находить † 76 77 come upon,
 find (ход- go) A22 C11
 находиться 76 be found, find
 itself, be (ход-) A18 |
 нахождёние 77 finding, dis-
 covery (ход-) C3
 начало 107 beginning, origin
 (ча- begin) A3
 начальный 107 initial (ча-)
 C9
 начинать ~ начать 107 begin
 (ча- begin)
 Hall hs our Beg .
 не 51 57 not A6
 небольшой hh not big CT
 невёрный 92 untrue (Вер- |
 believe)
 невозможно 100 impossible |
 (мог- be able)

него 11 (see on)
 недоставёть ~ надостАть 8h
 be insufficient (ста- stand)
 Hefoctatox 8h shortcoming (ста-)
 недостать pf. of недоставать
 5. p < .
 у) независимый 911 independent (вис-
 репа- hang) A23
 неизвестный 107 wknown
 ней 11 (see он)
 некоторый 15 16 some AQ
 нельзя 92 105 impossible, it is
 impossible (лег- ease) C10
 нём, нему 1 (see он)
 необходимый IS 76 77 necessary,
 unavoidable (ход- go) A10
 неограниченно 105 unboundedly
 (гран- border) A26
 неограниченный 105 unbounded
 (гран-) CT
 неоднорбдный 89 106 inhomogeneous
 (один- homo- one) C10
 неопределённый 95 indefinite
 (дел- divide)
 неплотный 45 non-dense
 непостоянная 85 non-constant
 (ста- sta- stand)
 непрерывно 106 continuously
 (рыв- break) C2
 непрерывность 106 continuity
 (рыв- break) A18
 непрерывный 106 continuous
 (рыв-) A23
 неприводимый 74 75 irreducible
 (вод- duc- lead) CT
 непустбй lh non-empty B8
 неравенство 86 87 inequality
 (раВ- equal) CT
 неравный 86 unequal (рав-)
 неразложим 60 short form non-
 factorable (лаг- lay)
 неразложимый 60 non-factorable
 (лаг-)
 несоизмеримость 99 incommensur-
 ability (мер- measure)

несчётный 10} uncountable
 (чит- consider)
 нет (= не есть) 57 there is
 not AIT
 неудобный 105 unsuitable
 (доб- suitable)
 неявный 91 implicit (яв-
 evident)
 неясен 90 short form unclear
 (яс- clear) C7 |
 неясный 90 unclear (яс-)
 CT
 ни [2 (see ничто)
 Ну... ни 50 neither ... nor
 AIT ; .
 нигде неплотный 45 nowhere
 dense (плот- thick)
 нижний U6 lower AIT
 никакой US of any kind at all; x
 ни в каком поле not in any
 kind of field Ce
 них 1 (see он)
 ничто, Нүерé, ... 2
 nothing
 Но 50. but A12
 НОВ- 106 new
 новейший 9 newest (нов-)
 новый [5 106 new (нов-)
 Ad
 нос- 73 75-76 carry
 носитель masc. 75 76 carrier
 (Нос-) ch |
 носить † 74 75 carry (нос-)
 ch
 нумеровать ~ занумеровать
 enumerate C1
 о (06, обо) 35 11 [2 52 67 68
 69 70 about A20
 овладеть (see обладать)
 обладать по pf. 105 possess
 (влад- possess) B5
 область 105 domain (влад-)
 A18
 обменять pf. of менять

обновлять ~ обновить 106
 renew (НОВ- new)
 S 060 = 06 52
 обо- 69
 обобщать ~ обобщить 90 gener-
 alize A28
 обобщение 90 generalization C6
 обобщённый 62 generalized C3
 обобщить pf. of обообщать
 обозначать ~ обозначить 96
 denote, designate (зна- know)
 AB
 обозначение 96 designation (зна-)
 A25
 обозначить pf. of обозначать
 образ 101 image, form, fashion,
 manner таким образом in such
 a manner (рез- cut) A2
 bs *образить 80 101 to form (рез-)
 образывать ~ образовать 101
 form, generate (рез- cut) A26
 обрезающая 101 generator (рез-)
 обратимость 92 invertibility
 (верт- vert- turn) B12
 обратимый 92 invertible (верт-)
 обратить pf. of обращать
 обратно 92 conversely (верт-
 уерз- turn)
 обратный 92 inverse (верт-)
 A21
 т обращать ~ обратить 92 invert,
 convert (верт- vert- turn) —АЛЬ
 -) обрезать ~ обрезать 101 cut
 around, sculpt (рез- cut)
 обучить pf. of учить
 обходить † 76 go around, avoid
 (ход- go)
 3 общ- 107 general
 6 общий 46 90 107 general (общ-)
 A9
 объединение 89 90 union, join
 (один- uni- one) B1
 объединять ~ объединить 89
) unite (один- uni- one)
 объём 79 80 volume

объяснять ~ объяснить 91
 clarify (яс- clear) B26
 обыкновенный 107 ordinary
 (ук- become accustomed to)
 обычно 107 usually (ук-)
 C3
 обычный 107 usual, ordinary
 (ук-) B19
 обязательно 105 obligatorily
 (вяз- lig- knot) C10
 обязывать ~ обязать 105
 bind, oblige, require (вяз-
 lig- knot) Bok
 ограничение 105 restriction
 (гран- face)
 ограниченность 105 bounded-
 ness (гран-) CT
 ограничивать ~ ограничить 105
 to bound (гран-) A19
 один [13 86 89 one AIT
 одинаковый 15 89 90 identical,
 equal, uniform, the same (один-
 uni- one) 412
 одна [3 (see один)
 omH4xo 50 nevertheless (один-)
 B11
 один, одного [3 (see один)
 однозначность 89 96 one-
 valuedness (один- one, зна-
 know)
 однозначный 89 90 96 one-
 valued (один-, зна-) B3
 однородный 89 106 uniform,
 homogeneous (один- wuni- homo-
 one; род- generation) C10
 означать ~ означать 96 signify
 (зна- know) c8
 оказываться ~ оказаться 98
 turn out, show itself (каз-
 show) A18 C9
 окончательный 105 definitive
 (кон- fin- end)
 окрестность 107 neighbourhood
 A2T
 окружать ~ окружить 105
 encircle (Круг- circle)
 окружность 105 circumference
 (круг- circle) C2

он, она, онб 39 HO Ц it;
 онй 11 they AT
 операция 37 operation
 описывать ~ описать 67 69 71
 describe (пис- scrib- write) C5
 определение 95 definition (дел-
 divide) A12
 определять ~ определить 95
 y delimit, determine, define (дел-
 divide) A3
 оставаться ~ остаться B1 85
 be over, remain (ста- stand)
 остатной 85 remaining, residual
 (ста- stand) ch .
 останавливать Vv остановить 8b
 ~ to stop trans. (ста-)
 остаток BИ 85 remainder (ста-
 105 stand) B23
 остаться pf. of оставаться
 осуществлять ~ осуществить 72
 eal, realize CT
 н- ось 107 axis A3
 от (ото) 52 53 68 69 70 72
 out of, from, of A8
 н-) отбирѣть ~ отбРАать 78 choose
 (бер- take)
 отбор 78 choice (бер-)
 а отбрать pf. op отбирать
 отвечать ~ ответить 93 answer,
 correspond (вет- speak) A23
 3 отделить pf. of отделять
 отдельность 95 separation (дел-
 шо- divide) C2
 10 отделять ~ отделить 69 71 72
 nify select (дел-)
 отказываться ~ отказѣться 98
 deny oneself, give up, relinquish
 (каз- show)
 откладывать ~ отложить 81 82
 ye lay aside, lay out from (клад-,
 лаг- lay) C11
 od отклонЯть ~ отклонить 105
 deviate (клон- incline)
 открывать ~ открыть 98 uncover,
 open (кры- cover)
 е открытый 98 open (кры-) A22

открыть pf. of открывать
откуда 50 whence A8
отлагать ~ отложить 81 82
postpone (лаг- поп- lay)
отличать ~ отличить 105
distinguish (лик- face)
СТ
отличие 105 distinction
(лик-) ce
отличить pf. of отличать
отличный 105 distinct
(лик- face) A21 |
отложенный 82 laid out adj.
(мар- lay)
отложим 81 we shall postpone
(лаг- поп- lay)
откладывать
отложить pf. of
{отлагать
относительно 52 75 76
relatively to, with respect to
(нос- lat- carry) Au
относительность 75 76
relativity (нос-) C11
относительный 75 relative
(нос-)
относить 37 72 75 refer,
relate (нос- fer- lat- carry)
отношение 37 75 76 relation,
ratio (нос- lat, carry) A2
ото = от 52 69
отображать ~ отобразить 101
to шар (рез- cut)
отображение 101 mapping (рез-)
В3
отражать ~ отразить 101
reflect (рез- cut)
отражение 101 reflection
(рес-)
отразить pf. of отражѣть
отредактировать pf. of |
редактировать
отрѣзать pf. of отрѣзывать
отрѣзок 35 101 segment (рез-
seg- cut) Ae
отрѣзывать ~ отрѣзать 101
cut off, intersect (рез- cut)

отрицѣтельность 106 negativity
(pes-) B17
отсекать ~ отсѣчь 102 cut off
(сек- cut) 411
отставлять ~ отставить 81 set
aside, put aside, postpone (ста-
пон- stand)
отсутствие 72 absence B16
отсутствовать по pf. 72 be absent
B31
отсюда 50 hence Au
оттуда 50 thence
отходить † 76 go away, digress
(ход- go)
отыскание 97 search (укK- seek)
A30
отыскивать \{}V отыскать 97 search
out (укK- seek)
охарактеризовать pf. of характер
йзовать
очевидный 9 obvious (вид- see)
ошибка 107 error C9
пад- 72 106 fall
падать ~ упѣсть 106 to fall
Г) (пад-) C5
Лs первый 15 17 first AQ
>
пере- (пре-) 52 68 70 trans-
across, through
1 перевод 7 translation (вод- lead)
переводить † 7h translate (вод-
3) перед (передо) 52 53 68 70
in front of, before A30
передавать ~ передать 95
transmit (да- give)
передача 95 transmission (да-
give)
передо = перед 52
переменить pf. of переменять
переменная 99 a variable (мен-
var- change) A21
3 2 >
переменять м переменить 98 99
vary (мен-)
) перемещать ~ переместить 106
transpose, commute (мес- mix)

перемножать ~ перемножить 88 п
 multiply out (мног- mult- many)
 перенос 75 76 transfer, trans- 48
 ference, translation (НОС-
 fer- lat- carry) АН п
 переносить 75 76 to trans- п
 fer, carry across (НОС- fer-
 carry) В19
 cd p п
 переписывать ~ переписать
 68 71 transcribe (пис- |
 scrib- write) п
 перепутать pf. of путать г
 пересекать ~ пересечь 102
 intersect (сек- зес- cut) q
 Аб
 пересечение 102 intersection г
 (сек-) Алл
 пересечь pf. of пересекать т
 переставать ~ перестать 6h г
 cease, stop (ста- stand)
 переставля 81 stopping |
 переставлять ~ переставить
 8h set differently, permute,
 transpose (ста- pos- stand) т
 перестать pf. of переставлять I
 перестраивать ~ перестроить т
 69 reconstruct (стро- struct-
 construct) :
 переход 76 77 transition
 (ход- go) А23 |
 переходить † 76 77 go across, |
 go over, transit (хоз-) А8
 перечислимый 104 enumerable 1
 (чит- consider) |
 перечислять “перечислить |
 104 count through, enumerate |
 Чит- consider) А21
 пис- 71 scrib- write
 писать ~ написать 66 67 69-71
 write (пис- write) |
 плоск- 106 flat
 плоский 106 flat, planar
 (плоск-)
 плоскость 106 plane (плоск-)
 А15
 плот- 106 thick

В плотный 5 106 dense (плот-)
 у) В18
 площадь 106 area (плоск- flat)
 А33
 по 52 53 68 70 according to АТ
 по меньшей мере 99 at least
 В3
 поведение 74 75 conduct, behaviour
 (вод- duc- lead) А33
 поверить pf. of верить
 поверхность 105 surface (верх-
 top) С11
 поворот 92 rotation (верт- turn)
 А5
 погрешать ~ погрешить 105 make
 a mistake (грех- mistake)
 погрешность 105 error (грех-)
 под (подо) 52 53 69 70 72
 under; as prefix sub- АТ
 подбирать ~ подобрать 79 choose,
 pick out, select from among (бер-
 lect- take) СТ
 подготовить pf. of готовить
 ~ подкормить 107 subring
 подлежать по pf. lie under, be
 subject to (лаг- lay)
 подмножество 89 subset (мног-
 many) АТ
 подо = под 52 69
 S> подобие 105 similarity (доб-
 suitable) В6
 подобный 105 similar
 (доб-) В6
 подобрать pf. of подбирать
 подписывать ~ подписать 68 71
 subscribe to (муч- scrib- write)
 71 подполе 107 subfield В15
 подпространство 107 subspace
 подразделять ~ подразделить 72
 subdivide (дел- divide)
 подставлять ~ подставить бл 85
 set in place of, substitute (ста-
 sti- stand) С8
 подставляя 8 substituting (ста-)

подстановка 85 substitution
 (ста-) C6
 подходить † 76 77 go up to,
 approach, be suitable for (ход-
 go)
 подходящий 76 suitable, going
 up close to, converging to,
 a convergent (ход-) CT
 позвать pf. of звать
 позволять ~ позво́литель 9
 allow, enable (вол- wish)
 C6
 показательный 98 exponential
 adj. (каз- show)
 показывать ~ показать 98
 expound, show (каз- show)
 Beg
 покрывать ~ покрыть 71 98
 to cover (кры- cover) AP
 покрытие 98 covering (кры-)
 Cle
 покрывать
 покрыть pf. of крыть
 полагать ~ положить 81 lay,
 set (лаг- lay) C3 A32
 полагая 81 setting (лаг-)
 поле 36-39 15 107 field
 B12
 полезный. 105 useful (лег-
 ease)
 полн- 86 87 plen- full
 *romHutpa 80 87 fill (полн-
 full)
 полнотой 87 completeness
 (полн- ple- full) C10
 полный 86 full (полн- full)
 положение 73 82 position
 (лаг- pos- lay) A3
 положительность 82 positivity
 (лаг-) 817
 положительный [5 82 positive
 (лаг-) A21
 класть
 положить pf. of полагать
 получать ~ получить 65 66 68
 72 obtain (луч- admit) AT

польз- 71 useful (по-, льз- =
 лег- ease)
 пользоваться ~ воспользоваться
 д- 70 105 use, make use of, exploit
 (лег- ease)
 ng полярный 4S polar
 поменять pf. of менять
 померить pf. of мерить
 помогать ~ помбчь 100 to help
 (мог- be able)
 1 помощь 100 help (мог- be able)
 C10
 понадобиться pf. no tmpf. 67 105
 be necessary
 понимание 79 understanding,
 conception (иИМ- sept- take)
 понимать ~ понять 78 79 under-
 .) stand, get (им-, я- take)
 понятие 51 79 80 concept (я-
 sept- take) C3
 понять pf. of понима́ть
 попросить pf. of просить
 3
 поравнять pf. of раВНАТЬ
 поразить pf. of разить
 порождать ~ породить 106
 generate (род- generation)
 порядок 106 order (ряд- row)
 C3
 после 52 after c8
 последний 16 103 latter, last
 (след- follow)
 последовательно 103 successivel
 (след- follow) B25
 последовательность 103 sequence
 (след- seq- follow) A23
 последовательный 103 successive
 ity (след- follow)
 последовать pf. of следовать
 ве посмотреть pf. of смотре́ть
 поставить pf. of ставить
 постоянная 85 a constant (ста-
 sta- stand) A21
 построение 106 construction
 68
 AT (срго- struct- construct) A13

построенный 106 constructed
 (стро-) ch
 пострбить pf. of строить
 потому что 50 because B29 1
 потребовать pf. of требовать
 поэтому 50 therefore A1
 прав- 86 88 rect- right,
 correct ;
 правило 88 rule (прав-
 right) A21
 править по pf. 71 rectify
 (прав- rect- right)
 правый 88 right (прав- right) т
 пре- = пере- 70 trans- 1
 across, through
 I
 превосходить † 76 77 78
 exceed (ход- go)
 превращать ~ превратить 92 т
 convert, transform (верт-
 turn)
 превращение 92 transform и. т
 (верт- turn)
 пред- 52 68 70 before т
 предел 95 limit (дел-
 divide) A22 I
 предельный 95 limiting, limit
 (дел-) A22 й
 предлагать ~ предложить 81
 propose (лаг- pos- lay) I
 предложение 73 81 proposition I
 (лаг-)
 I
 предложить pf. of предлагать
 предписывать ~ предписать 71 I
 prescribe (пис- scrib- write)
 предполагать © предположить
 81 82 83 assume, presume, pro- г
 pose, suppose, conjecture
 (лаг- pos- lay) C7 A6 :
 предположение 73 81 82
 assumption, supposition, hypo-
 thesis (лаг-) :
 предположить pf. of пред-
 подлагать
 E =] Г
 представительный 81 repre-
 sentative (ста- stand)

представить pf. of представлять
 представление 85 representation
 (ста- stand) C11
) представляет собой 57 it repre-
 sents by means of itself, it is
 представлять ~ предствить 81
 85 set before, represent (ста-
 stand) AQ A19
 преобразование 101 transformation
 (рез- cut) AH
 преобразбывать ~ преобразовАть
 101 to transform (рез- cut)
 A31
 при 52 53 70 to, at, in the presence
 of Au
 при этом 50 moreover
 приближаться ~ приблизиться 90
 91 approach, approximate (близ-
 rox- near) A26
 приближение 90 91 approximation
 (близ-) CT
 близиться
 приблизиться pf. of
 приближаться
 приводить † 71 75 reduce to
 (вод- duc- lead) C3
 придавать ~ придать 95 attach,
 add, give to (да- give) A23
 признавать ~ признать 96 recog-
 nize (зна- know)
 признак 96 criterion (зна-) A115
 1 признать pf. of признавАть
 прикладной 81 applied (клад-
 b lay)
 1 прикладывать ~ приложить 81
 apply, attach, juxtapose (клад-,
 лаг- pos- lay) A13
 - прилагать ~ приложить 81 apply
 (клад-, лаг- lay) A13
 приложение 82 83 application,
 apposition (лаг- роз- lay) C10
 прикладывать
 приложить pf. of
 прилагать
 применение 99 application (мен-
 change)

применять ~ применить 99
 adapt, apply (мен- change)
 с8
 примёр 50 99 example (мер-
 measure) ch
 примерять ~ примёрить 99
 try on, fit (мер- measure)
 примкнуть pf. of примыкѣть
 примыкание 106 contiguity
 (мык- close) C12 |
 примыкать ~ примкнуть 106
 adjoin, be close to, touch
 (мык-) C12
 принадлежать no pf. 59 81
 82 83 appertain to, belong to
 (лаг- lay) ANT
 принадлежит 81 belongs to
 принимать ~ принять 79 80
 take, accept (им-, я- сеpt-
 take) AQ
 приписывать ~ приписѣАть
 68 71 ascribe, assign to
 (пис- scrib- write)
 приравнивать ~ приравнять
 86 equate (рав- equal)
 прирастать ~ прирастѣй 106
 grow onto, adhere to (раст-
 grow)
 приращѣние 89 90 increment
 (раст-) —423
 присоединвние 89 90
 adjunction (один- one) C8
 присоединять ~ присоединѣйть
 89 unite with, adjoin to
 (один- uni- one)
 притѣм 50 moreover B10
 приходить {+ 77 arrive (ход-
 во) A33
 приходится +t 77 be necessary
 (ход-)
 причѣм 50 where 423
 про 52 53 68 70 72 about,
 through
 пробовать % испробовать 70
 test, probe

пробудить pf. of будить
 проверять ~ проверѣить 92 verify
 (вер- ver- believe) C12
 проводить † 7k carry out, produce
 reduce (вод- duc- lead) A32
 продѣлывать ~ продѣлать 69 71
 perform (дел- do)
 продифференцировать pf. of диф-
 ференцировать
 продолжать ~ продблжить 90
 lengthen, extend (долг- long)
 продолжѣние 90 91 prolongation,
 extension, continuation (долг-
 long)
 продолжить pf. of продолжать
 проѣкция 37 projection
 произведѣние 37 7\{} product
 . (вод- duc- lead) Atk
 производить † 37 72 7h 75
 produce, generate, perform, carry
 through (вод- lead) A17
 производная lh 7h 75 derivative
 (вод- lead) A25
 произвольно 9 at will, arbi-
 trarily (вол- wish)
 произвѣльный 43 91 arbitrary
 (вол-) A8 |
 проинтегрировать pf. of интегрир-
 овать
 промежуток 52 interval (между
 inter- between) A22
 проббраз 101 preimage (рез- cut)
 пропорциональный 15 proportional
 прос- 106 ask
 просить ~ попросить 106 to reque
 (прос-)
 прост lh short form simple
 прост- 106 simple
 Гу простѣйний U9 simplest (прост-)
 с8
 просто kh simply (прост-)
 простой kh 9 106 simple, prime
 (прост-) B15
 пространственный 107 space adj.
 C11

пространство 107 space. p:
 A15 p.
 просуществовать pf. of
 существовать p:
 против 52 against
 противоречен 82 short form p:
 opposite
 противоположный 82 opposite p:
 ; p:
 противоречие 106 contra-
 diction c8 p:
 противоречить по pf. 106
 contradict p:
 проходить † 77 78 во through p:
 (ход- go) AT
 проходящий 77 passing through p:
 (ход-) p:
 прохождение 77 78 transit,
 passage, traversal (ход-) p:
 C5
 прочитав, прочитавший 60 p:
 having read
 , , p:
 прочитать pf. or читать
 проще 9 simpler (прост- p:
 simple) :
 проявлять “проявить 91 p:
 display (яв- evident) c8
 пряг- 106 harness p.
 прям- 106 straight
 прямая 106 straight line p:
 (прям-) A3
 пустой hh empty | p:
 пусть 51 let, let it be the
 case that, suppose that A1 p
 пут- 71 path p
 путать ~ перепутать 70 p
 entangle (пут-)
 путём 52 by means of (lit. by p
 the path of) A31
 пять 7 five p.
 pi
 p
 p.

рав- 86 87 equal
 равен, равнѐ, равнб, равны
), short form equal (рав-)
 равенство 62 86 87 equality
 (рав-) AT
 раpHёuue 86 equalization (рав-
 equal)
 равнина 86 plain и. (рав-)
 равновѐсие 86 equilibrium (рав-)
 равнодействующая 86 resultant
 (paB- equal)
 равнодѐнствие 86 equinox (рав-)
 равномерно 87 uniformly (рав-
 equal) ch
 равномерный 86 uniform (рав-)
 равноправие 86 equal rights
 (paB- equal; прав- right)
 равносильный 86 equivalent (рав-
 equal)
 равносторонний 86 equilateral (рав-
 равносходимость 86 equiconvergence
 (рав-)
 равноугольный 86 equiangular
 (рав-)
 равноудалѐнный 86 equidistant
 (рав-)
 равный lh 15 86 87 equal (рав-
 equal) A2
 равнять по pf.66 make level, set equal
 (paB- equal)
 равняться 86 87 be equal to
 (рав-) C3
 раз 101 a time
 раз- 52 68 69 70 72 86 apart
 разбивѐть ~ разбить 104 decom-
 pose, partition (рез- cut)
 разбиѐние 10h decomposition
 (рез-) A17
 разбирать ~ разобрать 79 take
 apart, analyze (бер- take)
 разбить pf. of разбивать
 разделѐнный 60 having been divided
 (дел- divide)
 разделить, разделивши 60 having
 divided (дел-)

разделить pf. of делить
 разить ~ поразить 101 cut
 down, strike (рез-)
 разлагать ~ разложить 81
 82 83 expand, decompose,
 factor (лаг- pos- lay) B2h
 различие 105 difference
 (лик- face) c8
 различный 105 different,
 various (лик-) A25
 разложение 73 81 expansion,
 decomposition (лаг- pos- lay)
 разложим 60 factorable (лаг-
 lay)
 разложимость 82 decompos-
 ability, separability, Pac-
 torability (лаг- pos- lay)
 разложимый 82 decomposable,
 separable, factorable (лаг-)
 разложить pf. of разлагать
 разменивать ~ разменять 98
 disperse (мен- change)
 размерность 99 dimension-
 ality (мер- measure) C10
 размножать ~ размножить
 88 reproduce, multiply
 (мног- mult- many)
 разность difference A28
 разобрать pf. of разбирѣть
 разравнивать ~ рас ровНАTh
 86 level off (рав- equal)
 распѣс 101 slit (рез- cut)
 разрёзывать Vv разрёзѣть
 101 to slit (рез- cut)
 разровнять pf. of разравни-
 вать
 разрыв 106 discontinuity,
 break (рыв- break) A18 |
 разрывной 106 discontinuous
 (рыв- break) C1 |
 разыскание 97 search (иск- |
 seek) C5
 разискивать ~ разыскать 97
 search in all directions, ;
 investigate (иск- seek)

рас- = раз- 69 apart
 располагать ~ расположить
 82 83 dispose, arrange in
 order, place (лаг- pos- lay)
 B17
 4 расположен 82 short form
 situated (лаг- lay)
 расположенный 83 situated,
 ordered (лаг-)
 расположить pf. of располагѣть
 рассматривать ~ рассмотреть 39
 у) 69 71 106 discuss, consider,
 re examine (смотр- look) A16 A3
 расставлять “расставить 8h
 set at intervals, arrange (ста-
 stand)
 расстановка 8 arrangement
 (ста-)
 расстояние 85 86 distance (ста-
 sta- stand) A1
 рассчитывать ~ рассчитать 103
 104 calculate (чит- consider)
 C5
 раст- 106 grow
 расходиться † 77 diverge (ход-
 go) C3
 расходящийся 77 78 divergent
 (хоz-) 3
 расширение 90 extension (шир-
 wide) | B25
 >
 расширять ~ pacлifuTh 90 widen,
 extend (шир- wide) B25
 рвать no pf. 106 to tear (рыв-
 break)
 регистрировать ~ зарегистрирова:
 67 70 to register
 редактировать ~ отредактировать
 т 67 70 edit
 рез- 92 100-102 cut, cut around
 резать ~ зарѣзѣть 100 to cut
 (рез- cut)
 резѣц 100 chisel (рез-)
 Реферативный Журнал —Матемѣти!
 17 Russian counterpart of Mathe-
 matical Reviews
 реч- 106 speak

решать ~ решить 100 decide,
 solve (рез- cut) C10
 решение 100 decision, solu-
 tion (рез-) A10
 решить pf. of решать
 рисунок 107 diagram A1
 порёсших 86 contemporary
 (i.e. person of the same age)
 (рав- equal)
 ровно 86 precisely (рав-)
 ровность 86 level surface
 (рав-)
 ровный 86 flat (рав-)
 ровня 86 one's equal |
 (рав-) |
 ровнять ~ сровнять 86
 align, make level (рав-)
 род 106 genus, kind B29
 род- 106 birth, generation
 рост 106 growth C3
 рыв- 106 break
 ряд 106 row, series B25
 ряд- 106 row, series
 с (со) 11 | 2 52 53 68 69
 70 72 with, from A3
 сад- 680 to put ша sitting
 position
 самосопряжённый 106 self-
 adjoint (пряг- harness)
 C10
 самый 9 most, very
 сборник 79 collection
 сверху 105 above, from above
 (Верх- top) A19
 сводимость ТЦ reducibility
 (вод- duc- lead)
 сводить † 7)! 75 reduce
 (вод-) A23
 свой IS one's om
 свойство IS property B2
 вязать
 связать pf. of
 связывать

, связка 105 connective (вяз-
 knot) cs
 связывать ~ связать 105 connect
 (вяз-) 68 BIT
 связь 105 connection (вяз-) C10
 сделанный 105 done, made (дел-
 do) ch
 сделать pf. of делать
 себя ho 11 56 ourselves, itself,
 themselves AQ
 сек- 92 102 cut
 секущая 102 secant, cutting (see
 сечь) (сек- зес- cut) A26
 сечение 51 102 cut, section
 (сек-) A1T
 сечь ~ высечь 102 to cut (сек-
 cut)
 симметричный US symmetric
 система 37 system
 говорить
 сказать pf. of
 сказывать
 сказывать ~ сказать 72 98 say,
 state, express C9 A1T
 складывать ~ сложить 682 ааа,
 put together (клад-, лаг- lay)
 C10
 складывая 82 adding (клад- lay)
 скобка 107 bracket c8
 скорость 107 speed C5
 скрывать ~ скрыть 69 71 conceal
 (кры- cover)
 слабо 107 weakly C10
 слабый 107 weak
 стараемое 82 83 addend (лаг-
 lay) A28
 слагать “х сложить 82 add, put
 together (лаг-)
 след 102 trace
 след- 92 102-103 slide, leave a
 footprint, trace, follow
 следить по pf. 102 follow, keep
 watch оп (след-)
 следовал бы 58 would follow
 CT

следовательно 103 consequently (след- seq- follow) A9
 следовать ~ последовать 56
 102 103 follow (след- follow) Atu
 следствие 103 consequence, corollary (след- seq- follow) Atk
 следует 56 it follows (see следовать)
 следующий 102 the following (след- follow)
 слово 107 word BT
 сложение 36 37 38 39 82 addition (лаг- 1эу) ° B8
 складывать
 сложить pf. of
 слагАть
 сложный 73 82 83 composite, complicated (лаг- pos- lay) A29
 случай 72 event, instance (ayu- admit) A15
 смешанный 106 mixed (мес- mix) C6
 смешивать ~ смешать 106 to mix (мес- mix)
 смотреть- 71 106 look
 смотре́ть ^» посмотре́ть 56 71 106 look at (смотреть-) ch
 смочь pf. of мочь
 снимать ~ снять 79 take (им-, я- take)
 сносить † 75 carry down, remove (нос- carry)
 сноска 75 footnote (нос- carry)
 снять pf. of снимать
 со=с 52 69 72 with
 собирать ~ собрать 79 collect (бер- lect- take)
 себе́% 57 by means of itself, themselves, etc. AQ
 собрать pf. of собирать

собственный 1S one's own, proper eligen- etc. B15
 соверше́ть ~ совершить 105 top off, complete (верх- top)
 соверше́нно 105 completely (верх совершить pf. of совершать)
 coBét 93 Soviet
 совме́стный 106 consistent with (мест- place)
 совпадать ~ совпасть 72 106 coincide (пад- cid- fall) A3
 содержание 105 content и. (держ- ten- hold)
 содержать по pf. contain (держ-) B20
 соединять ~ соединить 89 combine, unite, connect (один- uni- one)
 comHéuxutemp 88 89 multiplier, factor, cofactor (мног- mult- many) A28
 соответствено 93 correspondingl respectively (BeT- speak)
 соответствие 93 correspondence (вет-) 421
 соответствовать по pf. 93 correspond (вет-) A29
 соотноше́ние 75 76 relationship (Hoc- lat-- carry) A23
 7 p ,
 1 сопоставлять ~ сопоставить 8h 85 put together, associate, set i correspondence (ста- stand) B21
 М-, соприкасёться ~ соприкоснуться 105 oseulate (кас- touch) C11
 сопрягать м сопрячь 106 join (пряг- harness)
 сопряжённый 106 adjoint (пряг-) C10
 сопрячь pf. of сопрягать
 сосёдный 80 adjacent (сад- put i a sitting position) CT
 составить pf. of составлять
 составленный 8), composed (ста- роз- stand)
 составлять ~ составить 8h 85 set together, compose, constitute (ста-) A10

составной 85 composite
 (ста-) Bah
 состоять по pf. consist of
 (ста- stand) B9
 сотворить pf. of творить
 справедливость 88 correct-
 ness (прав- rect- right)
 справедливый 88 correct
 (прав-) A31
 спрямлять ~ спрямить 106
 rectify (прям- straight)
 сравнение 86 congruence |
 (рав- equal)
 сравнивать ~ .
 срать 86 87 сошпаре
 сравнять
 сровнять 86 87 make level
 (рав-)
 сравнительно 86 87 сошпара-
 tively (рав-) CT
 сравнить pf. of сравнивать
 сравнять pf. of сравнивать
 среди 52 among A18
 средний 6 average, mean C3
 ровнять
 сровнять pf. of
 сравнивать
 ста- stand, set, put 73
 76-78 80 83-86
 ставить ~ поставить 83
 set up, set (ста-) A18
 A33 |
 Хстановить 80 8h 85 put,
 place (ста- stand)
 становиться ~ стать 83 8h
 set about doing, begin, start
 (ста-)
 старше 9 older
 старший 9 oldest
 старый 9 107 old Ah
 стать pf. of становиться
 степень 107 degree, step AQ
 стоит 56 it stands (see
 стоять)

стоять по pf. 56 83 85 stand
 (ста- stand)
 стро- 106 construct
 строение 106 structure (стро-
 struct- construct) C8
 строить "пострбить 70 106
 construct (стро-) B25
 сумма 35-39 11 45 sum
 суммирование 37 summation C3
 суммировать по pf. 37 to sum
 Суммупуемостb 37 summability
 C3
 суть 56 72 are A28
 сущёственно 72 essentially C2
 существование 72 existence
 существовать ~ просуществовёт
 72 exist A18
 сущий 72 essential
 сходимость 77 78 convergence
 (ход- go) ch
 сходиться † 77 78 converge, go
 together (ход-) A23
 сходящийся 77 convergent (ход-)
 3 .
 счесть pf. of считать
 счётный 104 countable (чит-
 consider) C10
 считать ~ счесть 59 103 con-
 sider, reckon аз (чит- consider)
 A5
 сюда 50 hither
 т.е. (то есть) U3 that is, i.e.
 A10
 та 12
 так 50 thus, so Tak... как
 both ... and Ae
 так же 51 in the same way Ch
 так как 50 since, because AT
 также 51 also A19
 таким образом 101 in such a
 manner, thus C2
 такой [15 of such a kind, such
 All

там 50 there
 творить ~ сотворить 91
 create
 те, тем, теми [2 (see тот)
 тем, что... U2 dy the fact
 that ... A23
 Tenépp 50 пом 418
 тех 12 (see тот)
 ткнуть pf. of тыкать
 то 39 12 51 that
 to 50 therefore, then AT
 то есть [351 that is
 тогда 50 then Ak .
 тогда же 51 at the same
 time
 тогда и только тогда, когда
 51 if and only if (then and
 only then when)
 тогб 2 (see тот)
 тождественно 51 identically
 тождественный 51 identical
 C10
 тождество 51 identity
 той Ц? (see тот)
 только 51 only = A14
 том, тому 2 (see тот)
 тот [0 12 that
 тот же 51 the same A5
 точно 107 pointwise
 (тык- pierce) C1
 точка 35 37 106 point
 (тык-) A1
 точно 107 exactly (тык-)
 точность 107] precision
 (тык-) B25
 точный 107 exact (тык-)
 A19
 транзитивность 37 transi-
 tivity
 треб- 106 demand
 требование 106 requirement
 (Треб-) B26

требовать ~ потребовать 106
 require, demand (треб-)
 A32 C5
 требуется 106 it is required
 (see требовать) C3
 третий 16 17 third м7
 трёх 17 (see три) A1T
 трёхмерный 99 three-dimensional
 (мер- measure) C6
 три 7 three
 ту 42 (see тот)
 туда 42 thither
 тык- 106 pierce
 тыкать ~ ткнуть 106 poke into,
 prick (тык-)
 у 11 52 53 68 70 72 at, near,
 амау CT
 А увеличивать ~ увеличить 104
 to increase
 увидеть pf. of видеть
 угловбй 107 angular
 угловбй коэффициент slope A6
 угол 107 angle A3
 удавАться ~ уdatься 95 turn
 out well, succeed нам удалдбсь
 we succeeded (да- give) C7
 удобный 105 suitable, convenient
 appropriate (HO6- suitable) C
 удобство 105 convenience (доб-
 удовлетворять ~ удовлетворить
 94 satisfy AT
 уже 50 already C8
 узнавать ~ узнать 96 recognize
 identify (зна- know)
 ук- 71 107 become accustomed to,
 learn
 указанный 98 indicated (yx-)
 ch
 указывать ~ указать 98 indicat
 (ук-) B 2h
 уклоняться ~ уклониться 69 71
 digress, deviate (клон-Ъпа)
 умножёт ~ умнбжить 88 шир
 (мног- mult- many) C3 49

умножение 88 multiplication (мног-) B8
 умножить pf. of множить, умножать
 упасть pf. of падать
 уплотнять ~ уплотнить 106 condense (плот- thick)
 уплощать ~ уплощить 106 flatten (плоск- flat)
 упорядочивать ~ упорядочить 106 to order, i.e. put in order
 (ряд- row) B5
 употреблять ~ употребить 106 to use (треб- demand) A25
 управить pf. of управлять
 управление 88 control (прав- right)
 управлять ~ управить 88 to control (прав-)
 упрощать ~ упростить 106 simplify (прост- simple)
 уравнение 86 87 equation (рав- equal) A6
 уравнивать ~ уравнивать 86 equalize
 уравнивать 86 make smooth (рав-)
 уравновесить pf. of уравновешивать
 уравновешивание 86 equilibration (рав- equal)
 уравновешивать ~ уравновесить 86 to counterbalance (рав-)
 уравнивать pf. of уравнивать
 уровень 86 level n. (рав- equal)
 уравнивать pf. of уравнивать
 условие 107 condition, hypothesis; по условию by hypothesis
 A7

устанавливать ~ установить 84 85 86 establish (ста- sta-
 stand) A11 A27
 устойчивость 85 stability (ста- sta- stand)
 уточнять ~ уточнить 107 sharpen, make more precise (тык-
 pierce)
 участвовать по pf. 107 participate (част- part)
 участок 107 section (част-)
 учёт 104 account (чит- consider)
 учить ~ выучить 67 70 learn, teach
 учить ~ научить, обучить 67 70 teach (ук- become
 accustomed to)
 факт 35-39 41 44 45 fact
 фактор 38 factor
 фокус 37 focus
 фундаментальный 45 fundamental
 функция 36-39 44 45 function
 характеризовать ~ охарактеризовать 67 69 70 characterize
 ход- 73 76-78 go
 ходить † 74 76 go (ход-)
 хороший 49 good
 целостность 107 wholeness, integrity B11
 целый 107 integral, whole, entire A21
 цепной 107 chain-like, continued C7
 цепь 107 chain

ча- 107 begin
 част- 107 part
 частность 107 particularity, detail; в частности in particular (част-) B13
 частный 107 partial (част-) C9
 часть 107 part A32
 чего 41 (see что)
 чем 50 53 than B20
 чем, чём, чему 41 (see что)
 через 52 53 through, by means of A4
 четыре, четырёх 47 four C9
 числитель masc. 36-39 45 103 numerator (чит- consider)
 число 38 103 number (чит-) A2
 числовой 103 numerical (чит-) B15
 чит- 92 103-104 consider
 читавший 59 reading
 читал, читала, читало; читали 57 (чит-)
 читаемый 60 being read (чит-)
 читанный 60 having been read (чит-)
 читатель masc. 103 reader (чит-)
 читать ~ прочитайте 55-57 59-60 65 103 to read (чит-)
 читающий 59 reading (чит-)
 читая 60 reading (чит-)
 что 40 41 50 what, that A6
 чтобы 50 58 in order that A2

шар 107 sphere, ball C2
 шир- 91 wide
 широкий 49 90 wide (шир-)
 широчайший 49 widest (шир-)
 -ыва- (-ива-) 69 98 imperfectivizing suffix
 эквивалентный 45 equivalent
 элемент 37 element
 элементарный 45 elementary
 этот 40 42 this A5
 я- 72 73 78-80 take
 яв- 91 evident
 являться ~ явиться 59 90 91 show oneself as, be (яв- evident)
 A14
 явный 90 evident (яв-)
 яс- 91 clear
 ясный 90 91 clear (яс-) A6

Name and Subject Index

α -sound	11	13	back consonant	12	13
accent	21	28	back vowel	12	16
accented syllable		28	basic vowel scheme	11	36
accusative		34	Brouwer		23
like genitive	40		Bulgaria		7
adjectival participle		59	Bulgarian	5	11
adjective	30	31 43	Bulgarian alphabet		12
	44	45 49	Bulgarian language		7
		58 60	cardinal numeral		47
adjective-noun phrases		48	central vowel		12
adjective ending		44	chess		7
adjective suffix		45	Christianity		7
adverb	33	50	Church Latin		7
adverb of quality		49	Church Slavonic	7	41
adverbial participle		59	Citizen's Alphabet		10
Africa		7	Class One (words of)		2
aggregate		27	Class Three (words of)	2	30
airstream		24	Class Two (words of)	2	30
<i>aleph</i>		6	Clement		7
<i>alpha</i>		6	cluster (of consonants)		27
alphabet		6	cognate		2
amalgamation		20	comparative degree	49	50
approximate pronunciation		24	completion		68
Arabian Nights		7	compound verb	2	68
Aristotle		33	compounding of verbs with		66
aspect		54 66	prepositions		
aspect pair	65	67 69	conditional clause		54
		80	conditional form		58
aspect partner		72	conditional sentence	39	58
aspectual compound	66	67 68	conjugation		33
assimilation		26			
asterisk		78			
Austen, Jane		28			

conjunction	33	50	French	5	78
consonant		25	frictional noise		24
consonant-shift		6	front consonant		12
consonant cluster		27	front vowel		12
consonant variation	5	49 80	full grade		5
continuable sound		27	future imperfective	57	65
contrary-to-fact		58	future perfective	55	65
supposition			Fyodor		21
coordinating conjunction		50	Gamlet Theatre		11
cursive	10	11	gender		39
curtailed genitive plural		38	genitive		34
Cyril		7	genitive after negative		34
Cyrillic alphabet	7	8 11	genitive of comparison	39	53
Cyrillic consonants		10	genitive plural		38
dative		34	German		5
declension	33	34 37	Glagolitic alphabet		7
definite article		35	grade		5
demonstrative pronoun	40	42	Great Soviet Encyclopedia		25
denasalized		78	Greek	5	6 11
diphthong		25	Greek alphabet	7	11
Dostoevski		21	Greek dice		33
double consonants		69	Greek letter		8
double dot		22	Greek New Testament		7
dual		47	Greek noun		33
Dutch		5	Greek word	3	33
e-grade		5	Grimm's Law		6
e-sound	11	22 23	Gutenberg Bible		3
ear		26	hard consonant	20	35 41
Egyptian writing	6	11			45
English	5	11 28	hard sign		12
		33	Hebrew		11
Etruscan		7	Hebrew alphabet		6
feminine	35	39	<i>Hero of Our Time</i>		23
first conjugation	55	56	hieroglyph		6
first-level word		2	<i>i</i> -sound	11	13 23
first declension		35	<i>if</i> -clause		58
first principal part		55	imperative mood		54
four-syllable word		28	imperfective	55	65

imperfective-perfective	67	lexical meaning	55 65 67
corre-		lip-rounding	16
spondence		liquid consonant	6
imperfective partner	67 69	loan-translation	2 3 72
imperfective present	55		73
imperfectivizer	84	locative	34
imperfectivizing suffix	68 69 72	Lomonosov	3
improper preposition	51 52	Macedonia	7
indefinite article	35	masculine	35 39
India	7	Mathematical Reviews	8 17 18
Indo-European	5	transliteration	21
Indo-European language	2 4 6 33	memorization, momentary	39
inflection	33	metaphor	3
inheritance	2	metathesis of liquids	6
inseparable prefix	51 52 68	monosyllabic language	28
insertion	84	monosyllable	27
instrumental	34	motion from	53
interjection	50	motion toward	53
international word	2 30	movable vowel	35 38 42
interrogative adjective	45		44
interrogative pronoun	40 41	nasalized vowel	78
Italian	5	negative pronoun	42
italics	47	neuter	35 39
Italy	7 10	Newton	25
Kiev	7	nominative	33
lady	7	non-continuable sound	27
Lake Ochrid	7	non-Russian mathematicians	14--15
lapidary style	10	nostril	26
Latin	5 6 11	noun	30
Latin alphabet	7	numeral	43 47
Latin handwriting	48	cardinal 47	
Latin prefix	69	ordinal 47	
Latin preposition	72	o-grade	5
Latin root	73	o-sound	11
Latin translation	33	objective	34
Latin word	2 3	obsolete	80
Latin writing	10	obstruction	24
Lermontov	23	Old Bulgarian	7
lexical compound	66 67 68	Old Church Slavonic	7 72
69 72 83		Old Testament Hebrew	11
		ordinal numeral	47
		Orthodox Church	7

particle	50	51		
partitive genitive		34		
passive	54	56		
past active participle		59		
past adverbial participle		60		
past imperfective		65		
past passive participle	59	60		
past perfective		65		
past tense		57		
perfective	55	65		
perfective partner	67	72	74	
perfective verb		66		
perfectivizer		68		
perfectivizing prefix	72	78		
perfectivizing preposition		67		
Persia		7		
personal pronoun		40		
Peter the Great	3	10		
Phoenician		11		
Phoenician alphabet	6	11		
physics laboratory		25		
pictogram		6		
pluperfect		54		
plural of nouns	37	38		
Polish		5	78	
predicate adjective	44	49	58	
		60		
predicate instrumental		59		
predicate nominative		59		
predicate objective		59		
prefix	4	51	72	
		78		
prefixing of prepositions		66		
preposition	33	50	51	
preposition ending in hard con-		25		
sonant				
prepositional		34		
prepositional prefix	55	67	69	
present active participle		59		
present adverbial		60		
participle				
present passive participle	59	60		
<i>Pride and Prejudice</i>		28		
prime		21		
principal parts			55	
progressive			54	
pronominal adjective			45	
pronoun		40	41	42
proper preposition		51	52	53
			68	
Proto-Germanic			5	
Proto-Slavic			5	78
purpose			58	
purpose clause			54	
queen			7	
reduced grade			5	78
reflexive			56	
reflexive adjective			45	
reflexive pronoun			40	
relative adjective			45	
rest in			53	
Roman intelligentsia			7	
Rome			6	
root			4	
rule of pronunciation			29	
Russia			7	
Russian			5	6
			33	
Russian alphabet			7	
Russian counterpart of <i>Mathematical Reviews</i>			47	
Russian mathematicians			9--10	
			31--32	
Russian root			73	
Salonika			7	
Sanscrit			5	
Scottish English			21	
second-level word			3	
second conjugation			55	56
second declension			35	
second principal part			55	
secondary accent			29	
semivowel			25	
set-theoretical terms			66	
short forms of adjective			45	49
58 60				

